

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

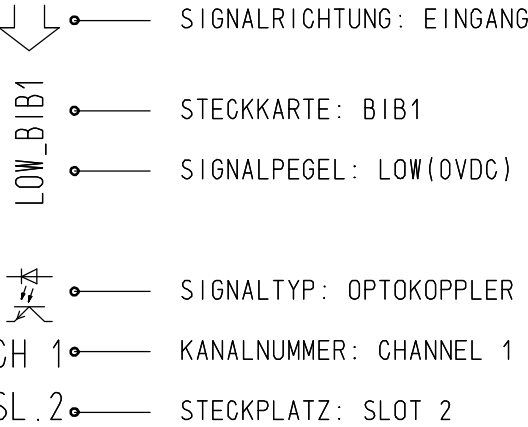
KENNZEICHNUNG GERÄTE

=21.X	ANLAGE	DIESELMOTOR
X		MOTOR X, MOTORRAUM
=31.X	ANLAGE	HAUPTSTROMVERSORGUNGSANLAGE
X		MOTOR X
+A001	ORT	WACHSTAND LOP8
+A002	ORT	GETRIEBESTEUERUNG GCU3 ODER GCU6
+A006	ORT	VORSCHMIERPUMPENSTEUERUNG PPC
+A008	ORT	ABGASKLAPPENSTEUERUNG FCU2
+A012	ORT	ÜBERWACHUNGSERWEITERUNG MEU1
+A020	ORT	ANTRIEBSSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG PCMU
+A025	ORT	TROLLINGSTEUERSYSTEM (WERFT)
+A029	ORT	TROLLINGEINRICHTUNG: ZF AUTOTROLL (3 VARIANTEN) 1. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-159 ... (IN VERBINDUNG MIT ... SUPERSHIFT-E BETÄTIGUNG) 2. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-59 3. ZF AUTOTROLL TWIN DISC E-TROLL ODER E-TROLL EC050 REINTJES G-ADS
+G001	ORT	ANLASSERBATTERIE 24VDC (WERFT)
+G002	ORT	HAUPT-/NOTSTROMVERSORGUNG 24VDC (WERFT)
+G003	ORT	SERVICEBATTERIE 24VDC (WERFT)
+G006	ORT	STROMVERSORGUNG AC (WERFT)
+X010	ORT	ANSCHLUSSKASTEN CB
+X020	ORT	GETRIEBEKLEMMENKASTEN GTB
-M001	GERÄT	ANLASSER 8/12/16V2000, 8V4000
-M001.1	GERÄT	ANLASSER B (RECHTE MOTORSEITE) 12/16V4000
-M001.2	GERÄT	ANLASSER A (LINKE MOTORSEITE) 12/16V4000
-M002	GERÄT	VORSCHMIERPUMPE
-G002	GERÄT	HAUPTSTROMVERSORGUNG 24VDC (WERFT)
-G003	GERÄT	LICHTMASCHINE
-F007	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-F015	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-F016	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-F017	GERÄT	SICHERUNG (WERFT)
-X015	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X020	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X027	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X028	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC
-X055	GERÄT	GETRIEBESTECKVERBINDER GPC

SYMBOLERKLÄRUNG

DIE SCHNITTSTELLEN ZU DEN ÜBERWACHUNGS-
UND STEUERUNGSSYSTEMEN (LOP, LOS, PIM4, ...)
SIND DURCH SYMBOLE BESCHRIEBEN.

BEISPIEL:



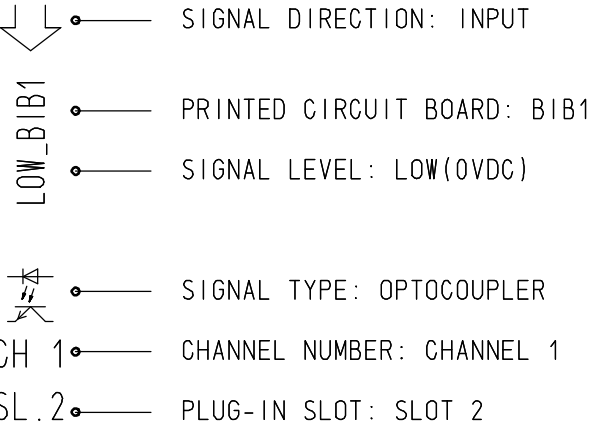
EQUIPMENT CODES

=21.X	PLANT	ENGINE PLANT
X		ENGINE X, ENGINE ROOM
=31.X	PLANT	MAIN POWER SUPPLY SYSTEM
X		ENGINE X
+A001	LOCATION	LOCAL OPERATING PANEL LOP8
+A002	LOCATION	GEAR CONTROL UNIT GCU3 OR GCU6
+A006	LOCATION	PRIMING PUMP CONTROL PPC
+A008	LOCATION	EXHAUST FLAP CONTROL FCU2
+A012	LOCATION	MONITORING EXTENSION UNIT MEU1
+A020	LOCATION	PROPULSION CONTROL AND MONITORING PCMU
+A025	LOCATION	TROLLING CONTROL SYSTEM (YARD)
+A029	LOCATION	TROLLING DEVICE: ZF AUTOTROLL (3 VERSIONS) 1. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-159 ... (IN CONJUNCTION WITH ... SUPERSHIFT-E ACTUATION) 2. ZF AUTOTROLL MTCU/EST-59 3. ZF AUTOTROLL TWIN DISC E-TROLL OR E-TROLL EC050 REINTJES G-ADS
+G001	LOCATION	STARTER BATTERY 24VDC (YARD)
+G002	LOCATION	MAIN AND EMERG. POWER SUPPLY 24VDC (YARD)
+G003	LOCATION	SERVICE BATTERY 24VDC (YARD)
+G006	LOCATION	POWER SUPPLY AC (YARD)
+X010	LOCATION	CONNECTING BOX CB
+X020	LOCATION	GEARBOX TERMINAL BOX GTB
-M001	DEVICE	STARTER 8/12/16V2000, 8V4000
-M001.1	DEVICE	STARTER B (RIGHT SIDE OF ENG.) 12/16V4000
-M001.2	DEVICE	STARTER A (LEFT SIDE OF ENG.) 12/16V4000
-M002	DEVICE	PRIMING PUMP
-G002	DEVICE	MAIN POWER SUPPLY 24VDC (YARD)
-G003	DEVICE	GENERATOR
-F007	DEVICE	FUSE (YARD)
-F015	DEVICE	FUSE (YARD)
-F016	DEVICE	FUSE (YARD)
-F017	DEVICE	FUSE (YARD)
-X015	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X020	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X027	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X028	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC
-X055	DEVICE	GEARBOX PLUG CONNECTOR GPC

SYMBOL EXPLANATION

THE INTERFACES AT THE MONITORING
AND CONTROL SYSTEMS (LOP, LOS, PIM4, ...)
ARE SHOWN BY SYMBOLS.

EXAMPLE:



EMPFOHLENE SCHIFFSKABEL

- STROMVERSORGUNGSKABEL
NACH DIN 89158 / IEC 92-353
- PAARWEISE VERSEILTE SIGNALKABEL
NACH DIN 89159/IEC 92-375
ALLE NICHT MIT "MTU" GEKENNZEICHNETEN
KABEL SIND WERFTBEISTELLUNG

RECOMMENDED SHIP CABLES

- POWER SUPPLY CABLES
CORRESPONDING DIN 89158 / IEC 92-353
- TWISTED PAIR SIGNAL CABLES
CORRESPONDING DIN 89159 / IEC 92-375
ALL CABLES NOT MARKED WITH "MTU"
ARE TO BE SUPPLIED BY THE SHIPYARD

ADERKENNZEICHNUNG VON SCHIFFSKABEL

DIE ADERN DER DARGESTELLTEN SCHIFFSKABEL SIND VON 1 BIS n
DURCHNUMMERIERT. WERDEN SCHIFFSKABEL MIT ABWEICHENDER
ADERKENNZEICHNUNG VERWENDET (Z.B. FARBKENNZEICHNUNG),
SIND DIE ADERN SINNGEMÄSS ANZUSCHLIESSEN.

WIRE IDENTIFICATION OF SHIP'S CABLES

THE INDIVIDUAL WIRES OF THE SHIP'S CABLES SHOWN ARE
CONSECUTIVELY NUMBERED FROM 1 TO n. IF SHIP'S CABLES WITH
DIFFERING WIRE IDENTIFICATIONS ARE USED (E.G. COLORED
MARKINGS), THE WIRES MUST BE CONNECTED ANALOGOUSLY.

AUFTRAGSABHÄNGIGE AUSFÜHRUNG

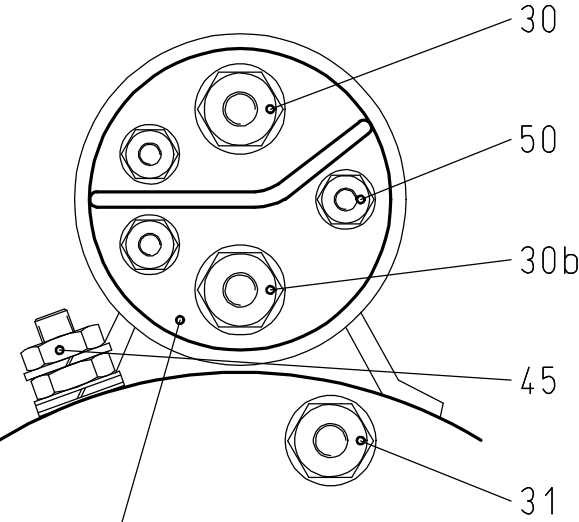
DIE VERKABELUNG DER ANLASSER IST FÜR "PRESTOLITE", "BOSCH" UND "DELCO REMY" ANLASSER DARGESTELLT. BENUTZTE KLEMMENBEZEICHNUNG SIEHE UNTEN. SIEHE FABRIKAT DER ANLASSER AM MOTOR FÜR GÜLTIGE AUSFÜHRUNG.

ORDER DEPENDING VERSION

THE WIRING OF THE STARTERS IS SHOWN FOR "PRESTOLITE", "BOSCH" UND "DELCO REMY" STARTERS. USED TERMINAL DESIGNATIONS SEE BELOW. SEE MAKE OF STARTERS ON ENGINE FOR VALID VERSION.

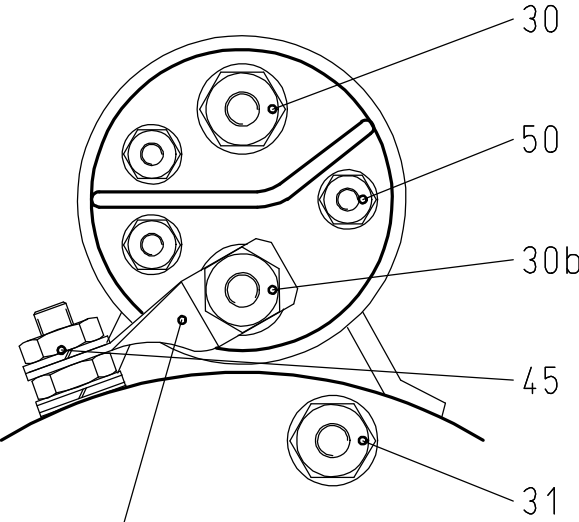
BR4000/SERIES 4000

ANLASSER/STARTER A (PRESTOLITE ODER/OR BOSCH)



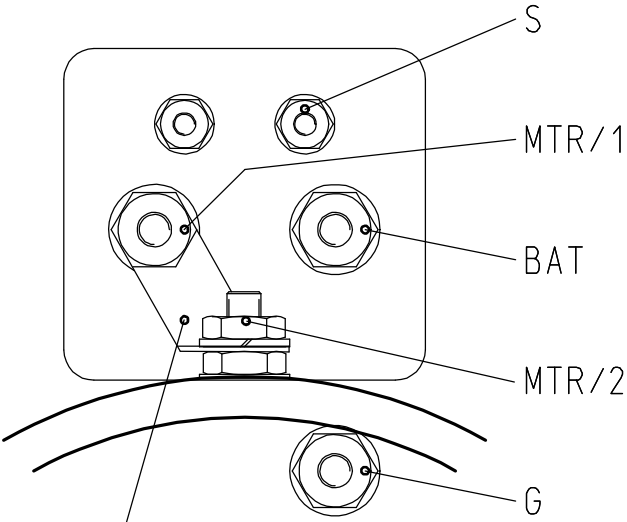
ANLASSER A OHNE BRÜCKE
STARTER A WITHOUT JUMPER

ANLASSER/STARTER B (PRESTOLITE ODER/OR BOSCH)



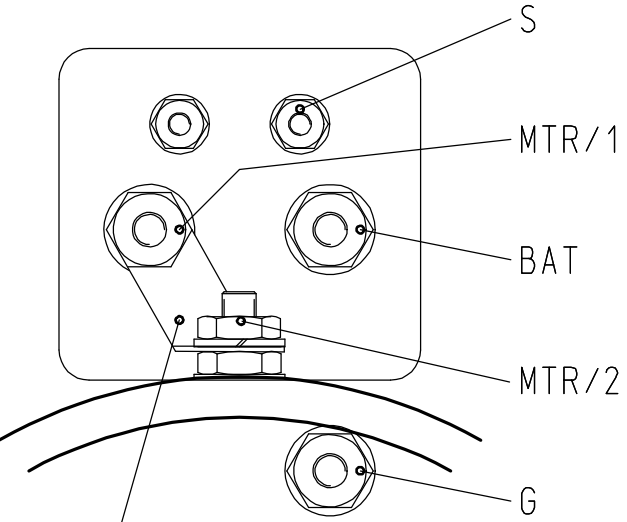
ANLASSER B MIT BRÜCKE
STARTER B WITH JUMPER

ANLASSER/STARTER A (DELCO REMY)



ANLASSER A: BRÜCKE ENTFERNEN!
STARTER A: REMOVE JUMPER!

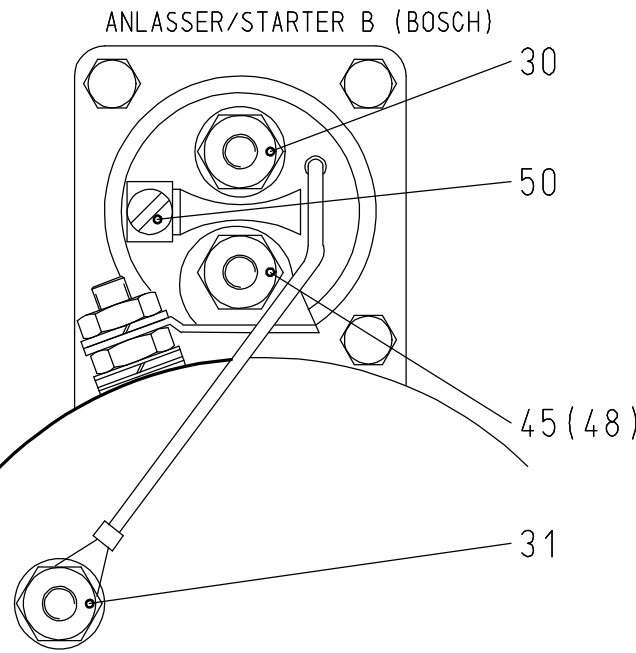
ANLASSER/STARTER B (DELCO REMY)



ANLASSER B: MIT BRÜCKE
STARTER B: WITH JUMPER

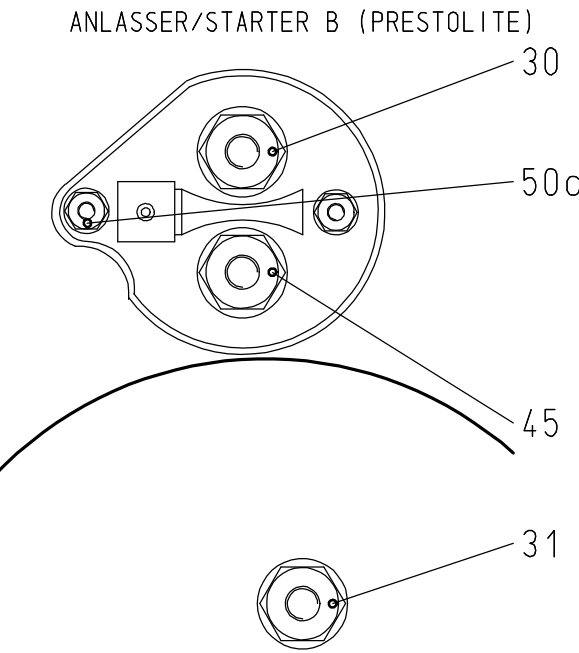
MTR/1: EINRÜCKMAGNETSEITE
ENGAGE SOLENOID SIDE
MTR/2: ANLASSERMOTORSEITE
STARTER MOTOR SIDE

BR2000/SERIES 2000(MDEC)



ANLASSER/STARTER B (BOSCH)

BR2000/SERIES 2000(ADEC)



ANLASSER/STARTER B (PRESTOLITE)

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

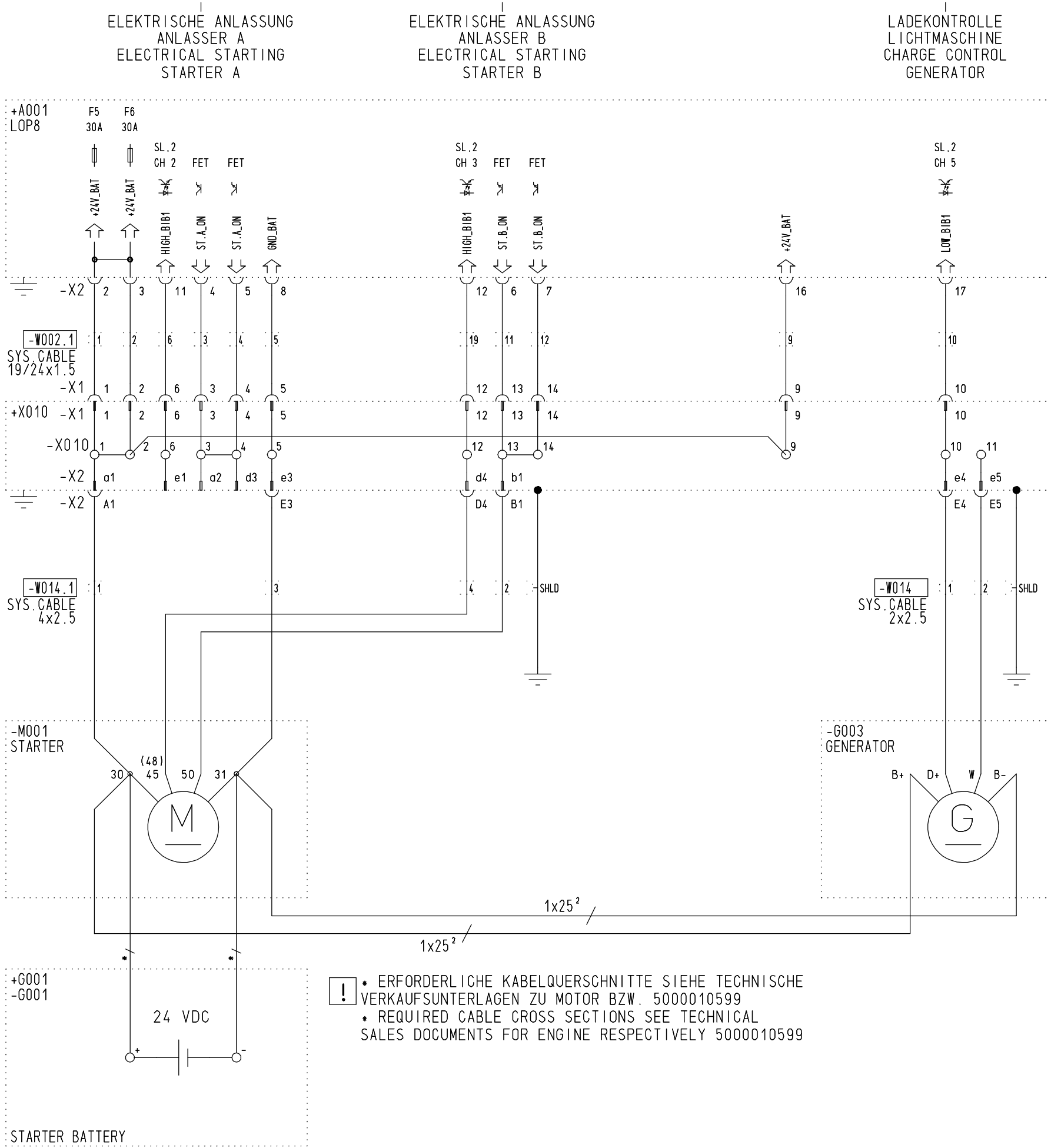
		CAD	Datum	Name		
		Bearb.	10.04.2018	SAUTER		
		Gepr.	10.04.2018	BOLL		
		Norm.	10.04.2018	SAUTER		
		Abt.	TEA			
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name		
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll		



Benennung/Title		HINWEISE KENNZEICHNUNG EL. ANLASSER			
SCHEMA VERKABELUNG		INSTRUCTIONS EL. STARTER IDENTIFICATION			
ANLAGENAUTOMATION					
WIRING DIAGRAM					
PLANT AUTOMATION					
Auftrag/Projekt		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.		Blatt / Sheet	
BLUE-VIS		X00031435		6	
Referenz-Nr./Reference-No.					

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA
ANLAGENAUTOMATION
SHIP WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

2000 BOSCH, EL. ANLASSUNG, LIMA --> STARTERBATT.
2000 BOSCH, EL. STARTING, GENERATOR --> STARTER BATT.

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

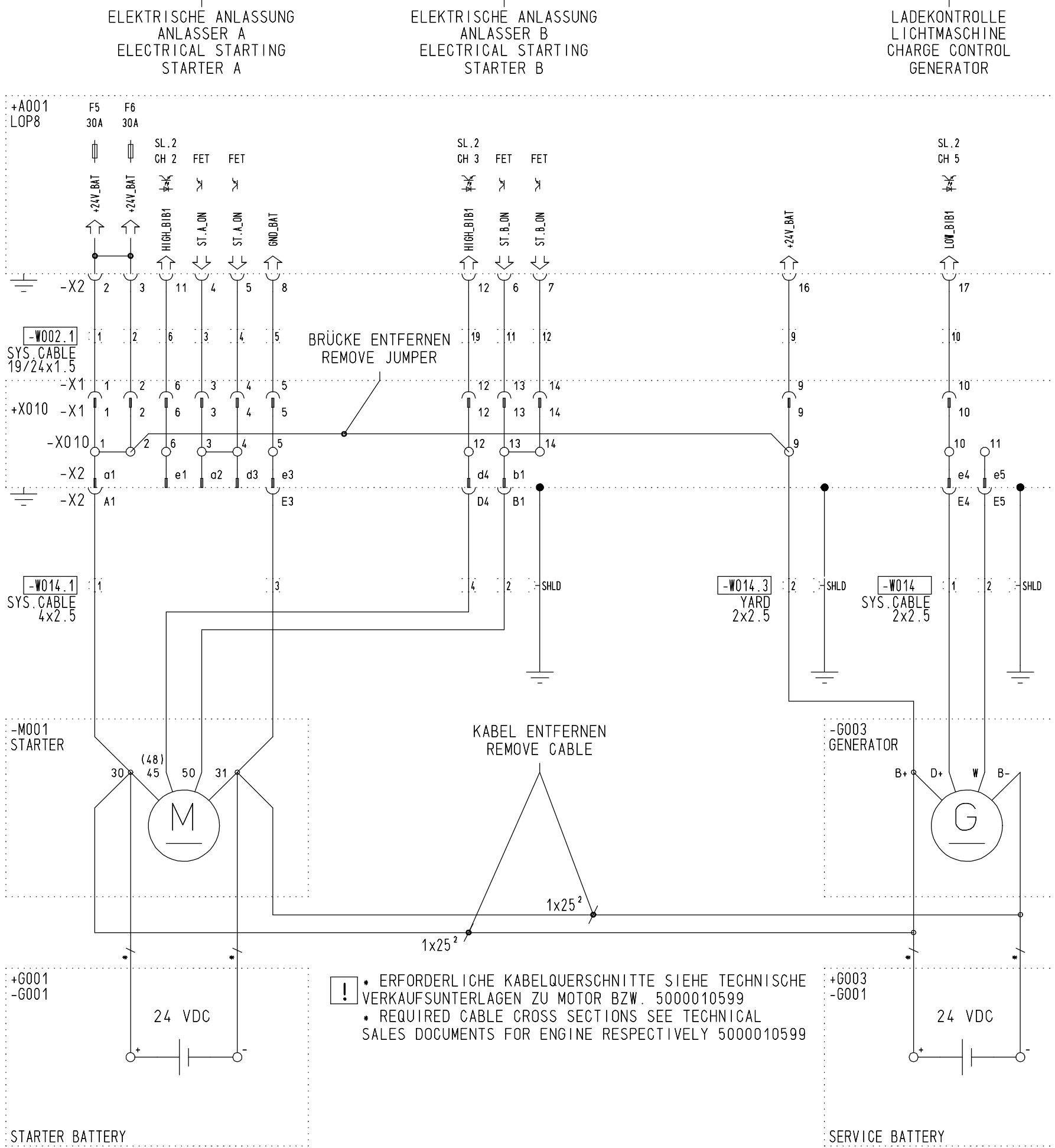
Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt
Sheet 7

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



		CAD	Datum	Name
		Bearb.	10.04.2018	SAUTER
		Gepr.	10.04.2018	BOLL
		Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll
		Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA
ANLAGENAUTOMATION
SHIP WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

2000 BOSCH, EL. ANLASSUNG, LIMA --> SERVICEBATT.
2000 BOSCH, EL. STARTING, GENERATOR --> SERVICE BATT.

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

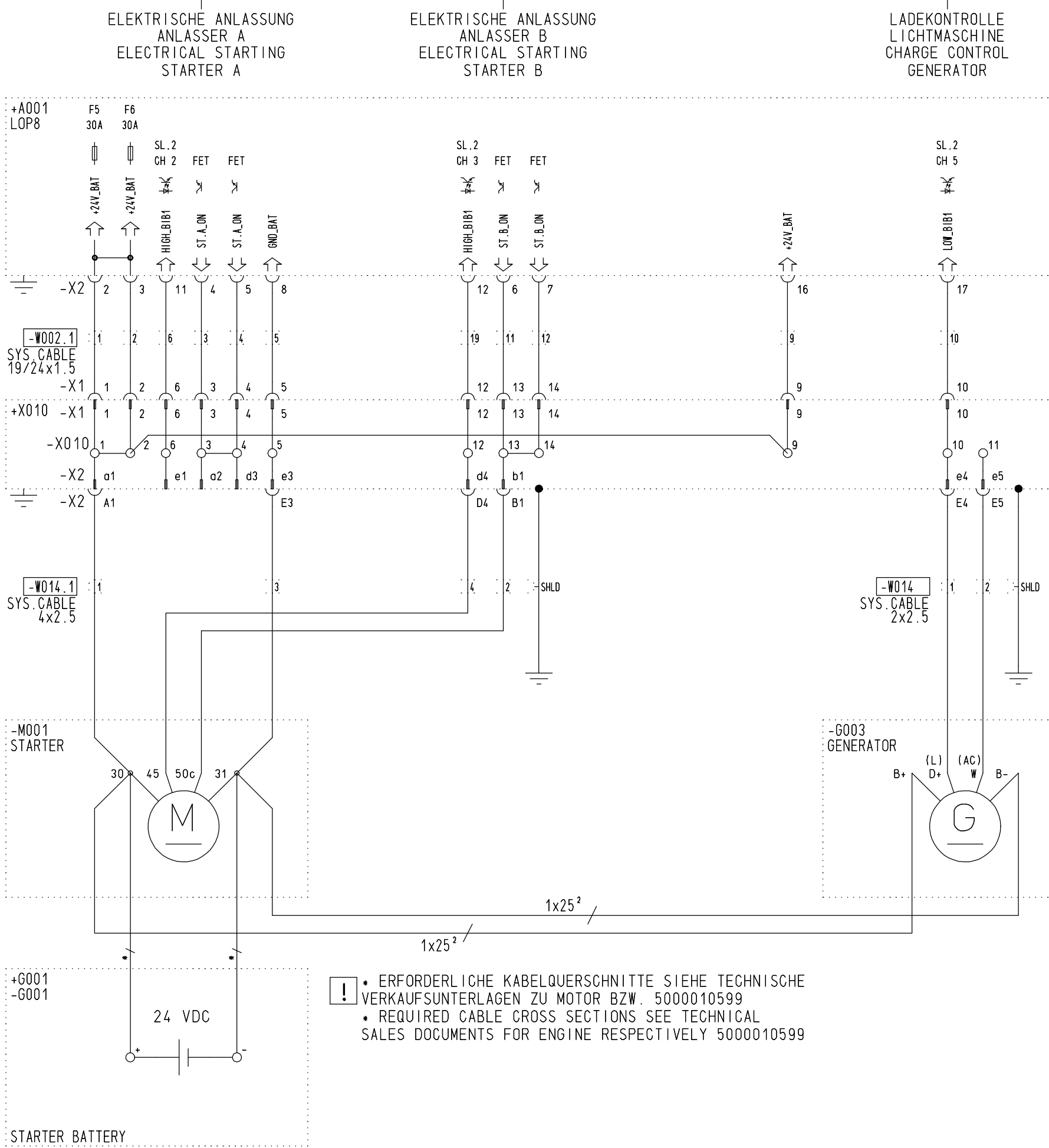
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X

Blatt
Sheet 8

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



! * ERFORDERLICHE KABELQUERSCHNITTE SIEHE TECHNISCHE
VERKAUFUNTERLAGEN ZU MOTOR BZW. 5000010599
* REQUIRED CABLE CROSS SECTIONS SEE TECHNICAL
SALES DOCUMENTS FOR ENGINE RESPECTIVELY 5000010599

		CAD	Datum	Name
		Bearb.	10.04.2018	SAUTER
		Gedr.	10.04.2018	BOLL
		Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll
		Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

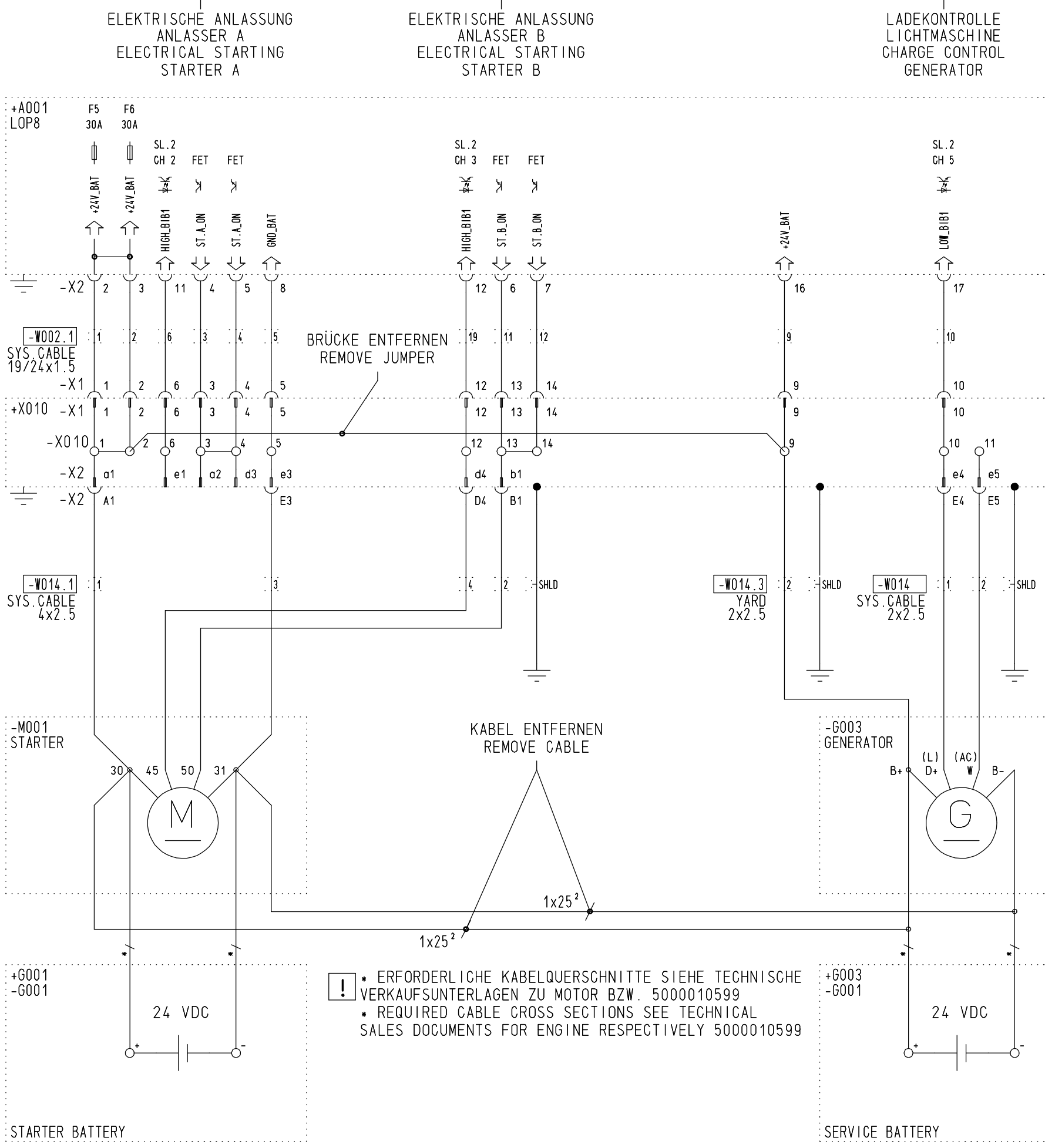
Benennung/Title
SCHEMA
ANLAGENAUTOMATION
SHIP WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

2000 PRESTOLITE, EL. ANLASSUNG, LIMA --> STARTERBATT.
2000 PRESTOLITE, EL. STARTING, GENERATOR --> STARTER BATT.
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

Blatt
Sheet 9

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA ANLAGENAUTOMATION SHIP WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	2000 PRESTOLITE, EL. ANLASSUNG, LIMA --> SERVICEBATT.			
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			2000 PRESTOLITE, EL. STARTING, GENERATOR --> SERVICE BATT.		=21.X	
					Gepr.	10.04.2018	BOLL						
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018			SAUTER			
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Auftrag/ Projekt	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	Blatt Sheet	
										BLUE-VIS	X00031435	10	
										Referenz-Nr./Reference-No.		-----	

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

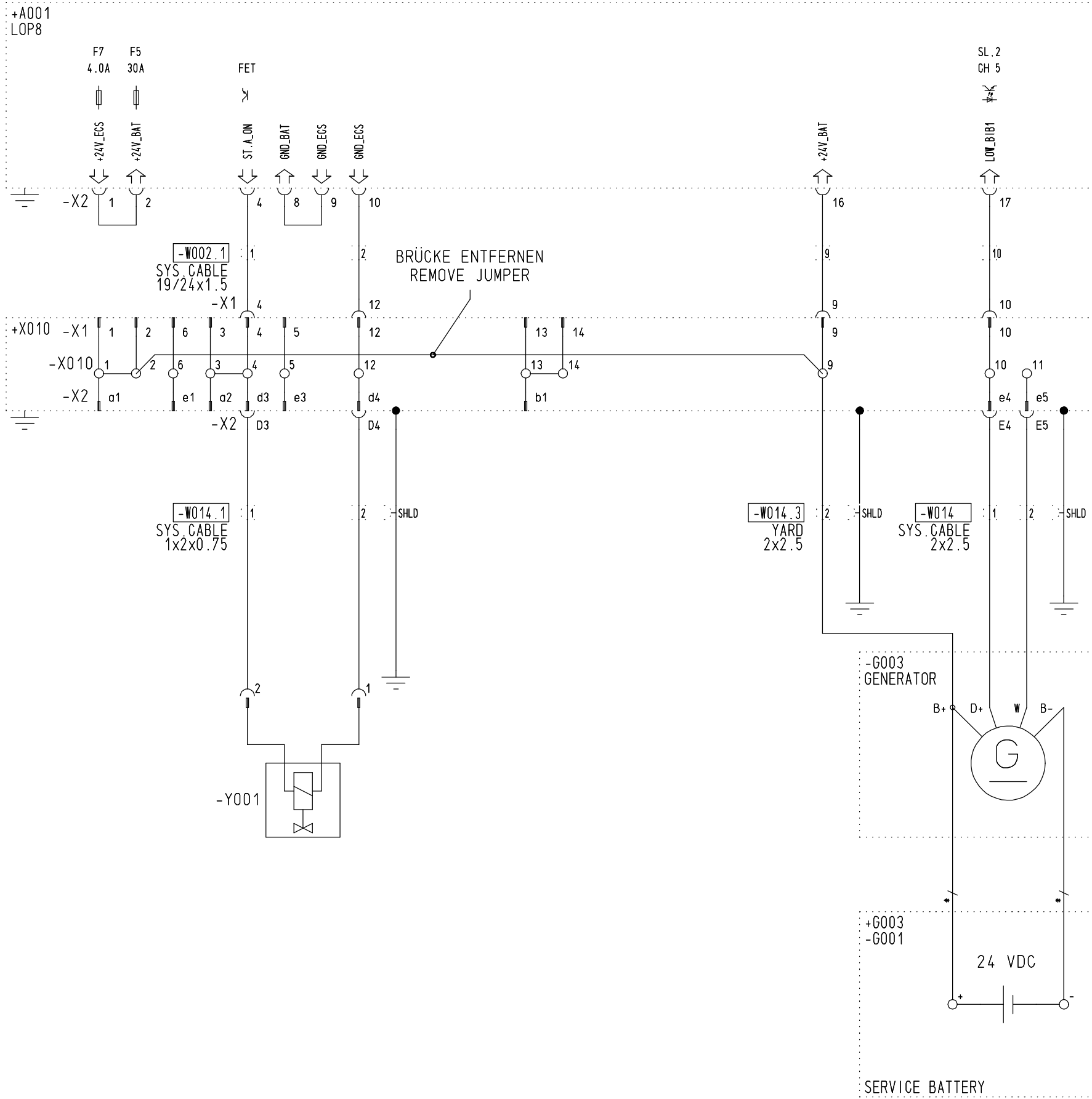
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

PNEUMATISCHE ANLASSUNG
ANLASSVENTIL
PNEUMATICAL STARTING
START VALVE

ELEKTRISCHE ANLASSUNG
ANLASSER B
ELECTRICAL STARTING
STARTER B

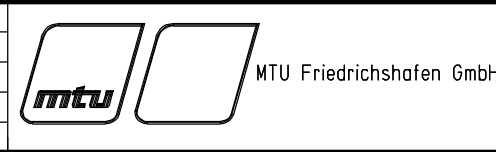
LADEKONTROLLE
LICHTMASCHINE
CHARGE CONTROL
GENERATOR



RUPLAN

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	

CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER



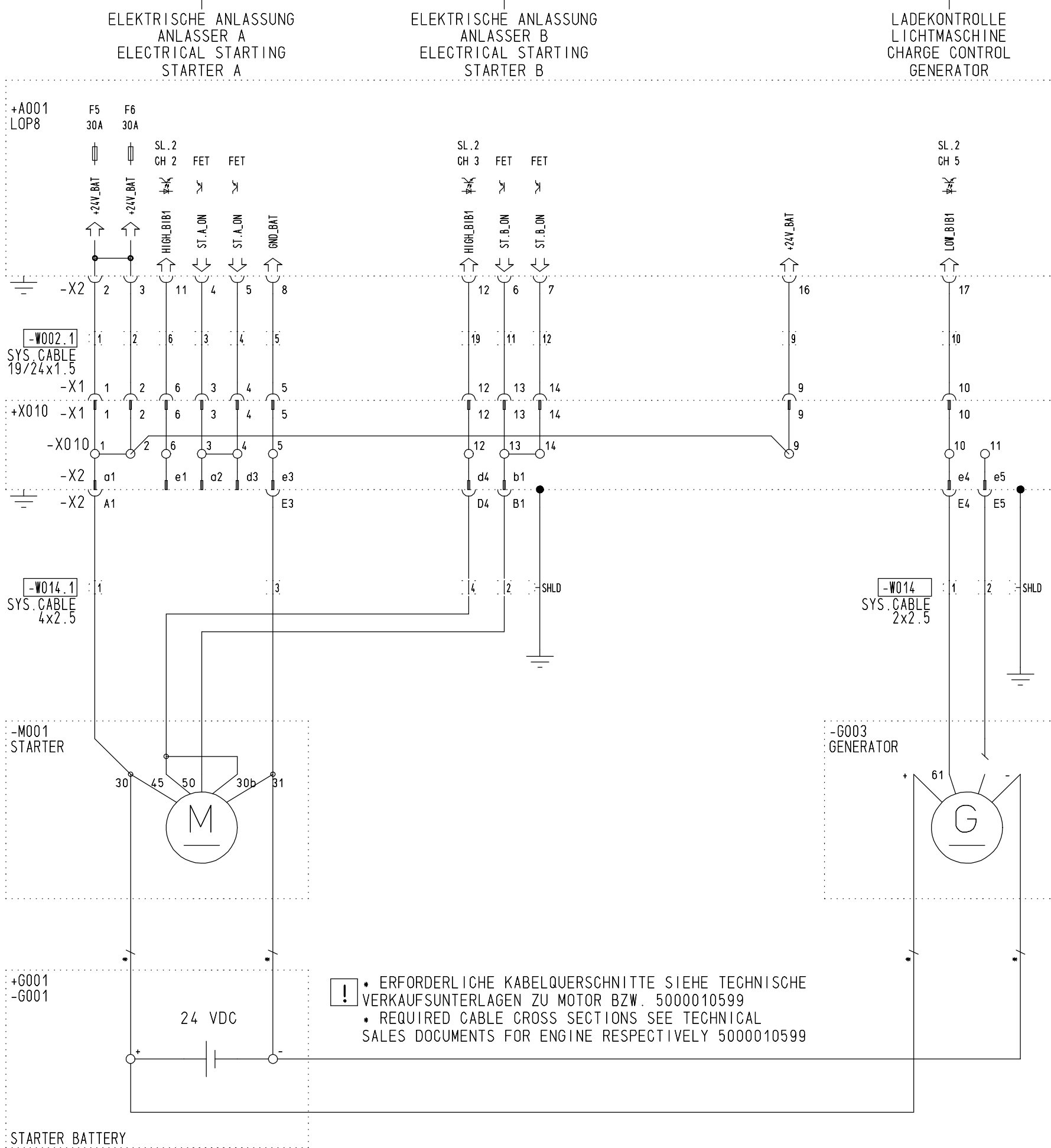
Benennung/Title
SCHEMA
ANLAGENAUTOMATION
SHIP WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

2000, PNEUMATISCHE ANLASSUNG 2000, PNEUMATICAL STARTING	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 11
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Referenz-Nr./Reference-No.	

DIN A3

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Friedrichshafen Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

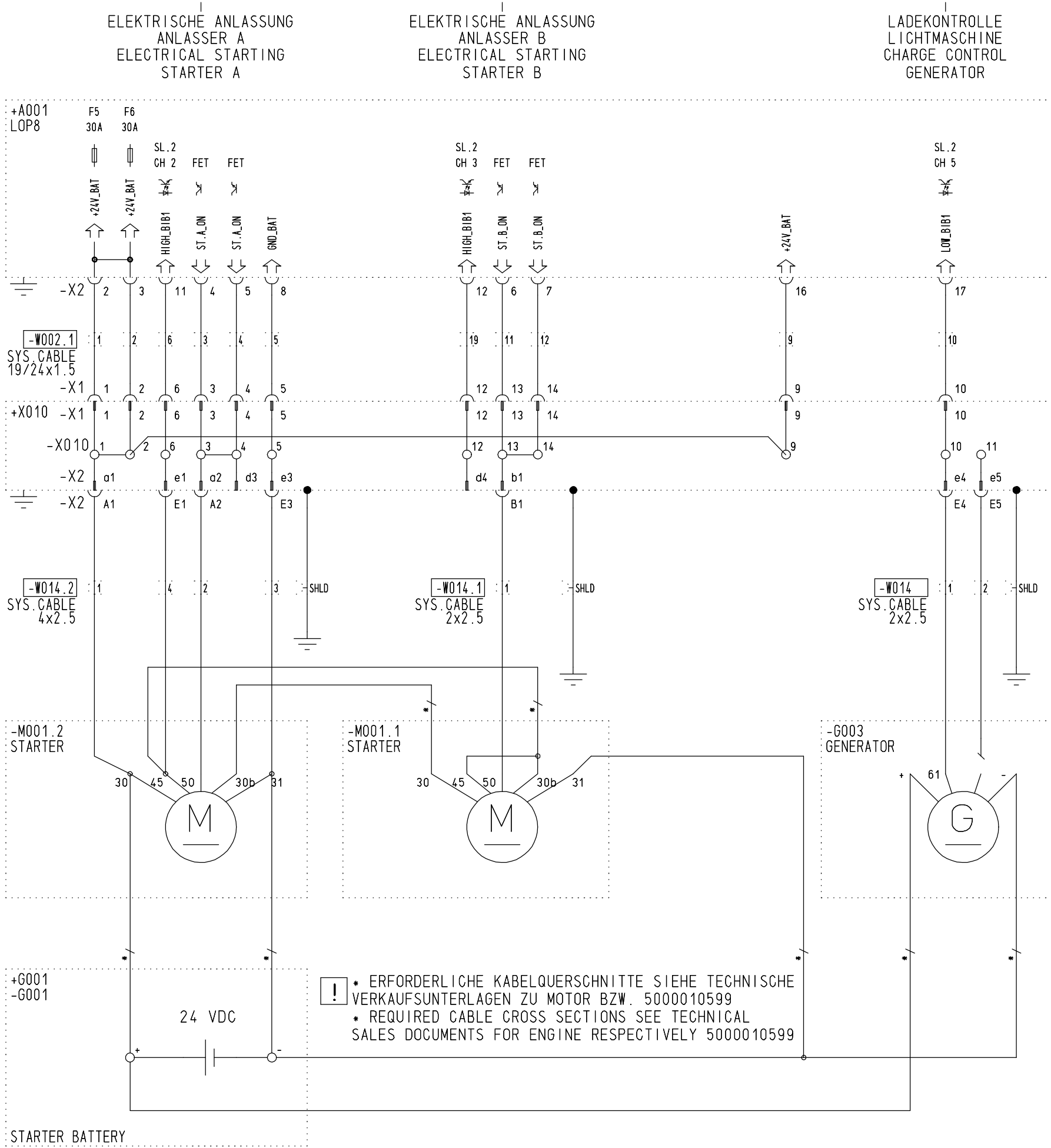
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	4000(8V) PRESTOLITE/BOSCH, EL.ANL., LIMA --> ANLASSERBATT.		=21.X		
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			4000(8V)PRESTOLITE/BOSCH, EL.START., GEN. --> STARTER BATT.				
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Gepr.	10.04.2018	BOLL			Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet 12
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Norm.	10.04.2018	SAUTER							

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Friedrichshafen Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gep.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



MTU Friedrichshafen GmbH

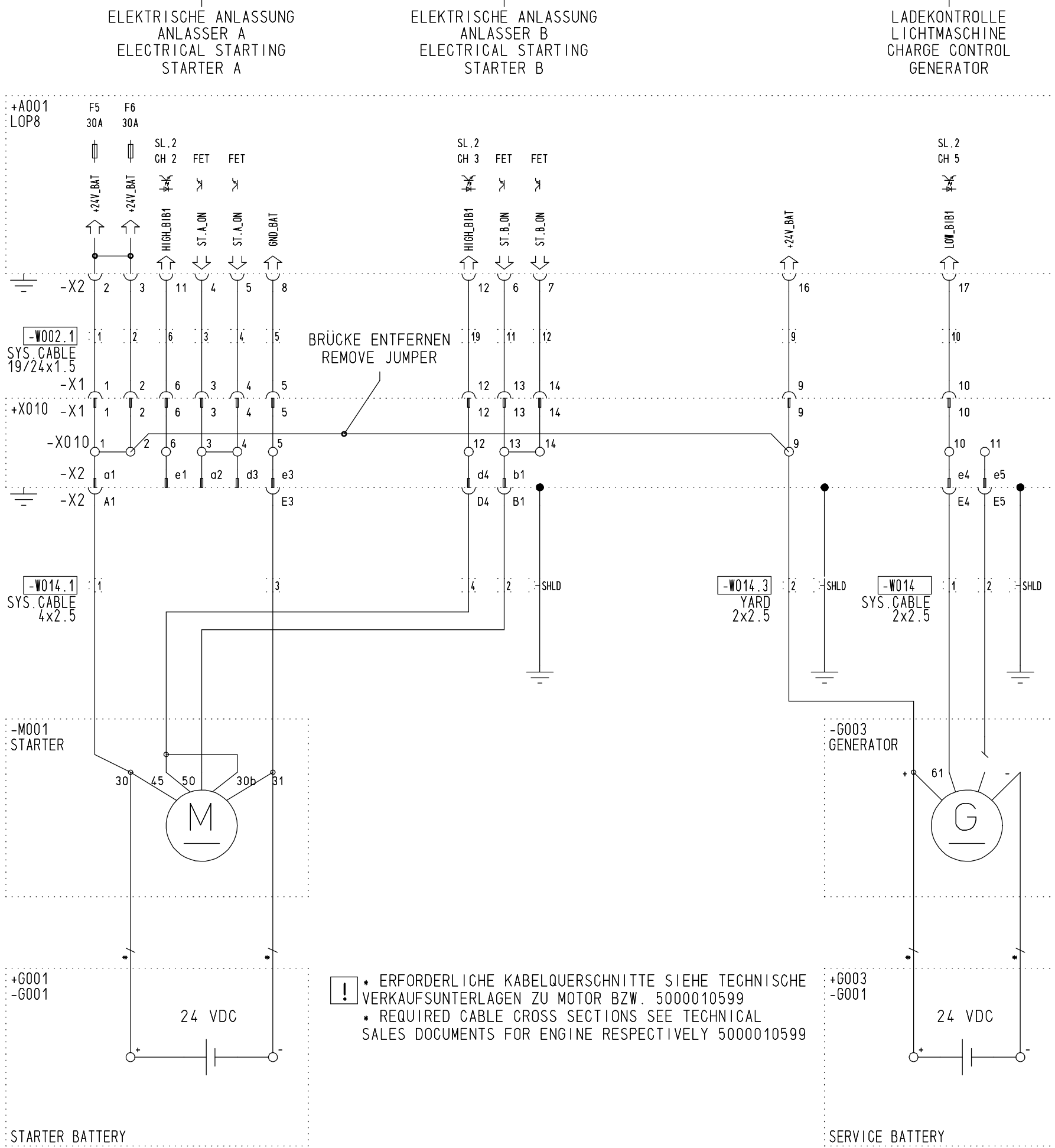
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

4000(12V/16V) PRESTOLITE/BOSCH, EL.ANL., LIMA->ANLASSERBATT.
4000(12V/16V)PRESTOLITE/BOSCH, EL.START., GEN.->STARTER BATT.
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt
Sheet 13

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Friedrichshafen Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



		CAD		Datum	Name
		Bearb.	10.04.2018	SAUTER	
		Gepr.	10.04.2018	BOLL	
		Norm.	10.04.2018	SAUTER	
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

4000(8V) PRESTOLITE/BOSCH, EL.ANL., LIMA --> SERVICEBATT.
4000(8V)PRESTOLITE/BOSCH, EL.START., GEN. --> SERVICE BATT.

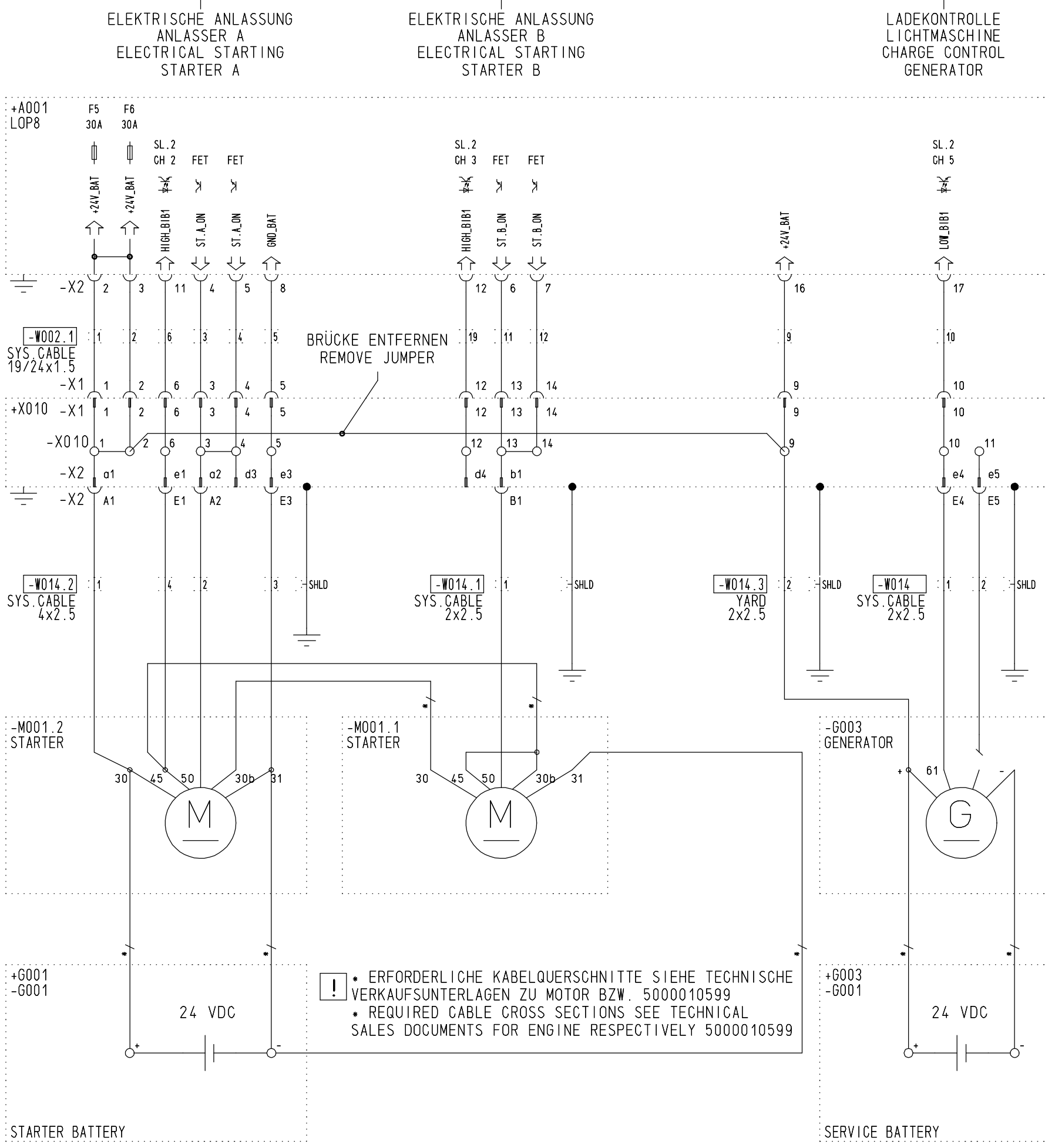
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt
Sheet 14

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Friedrichshafen Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

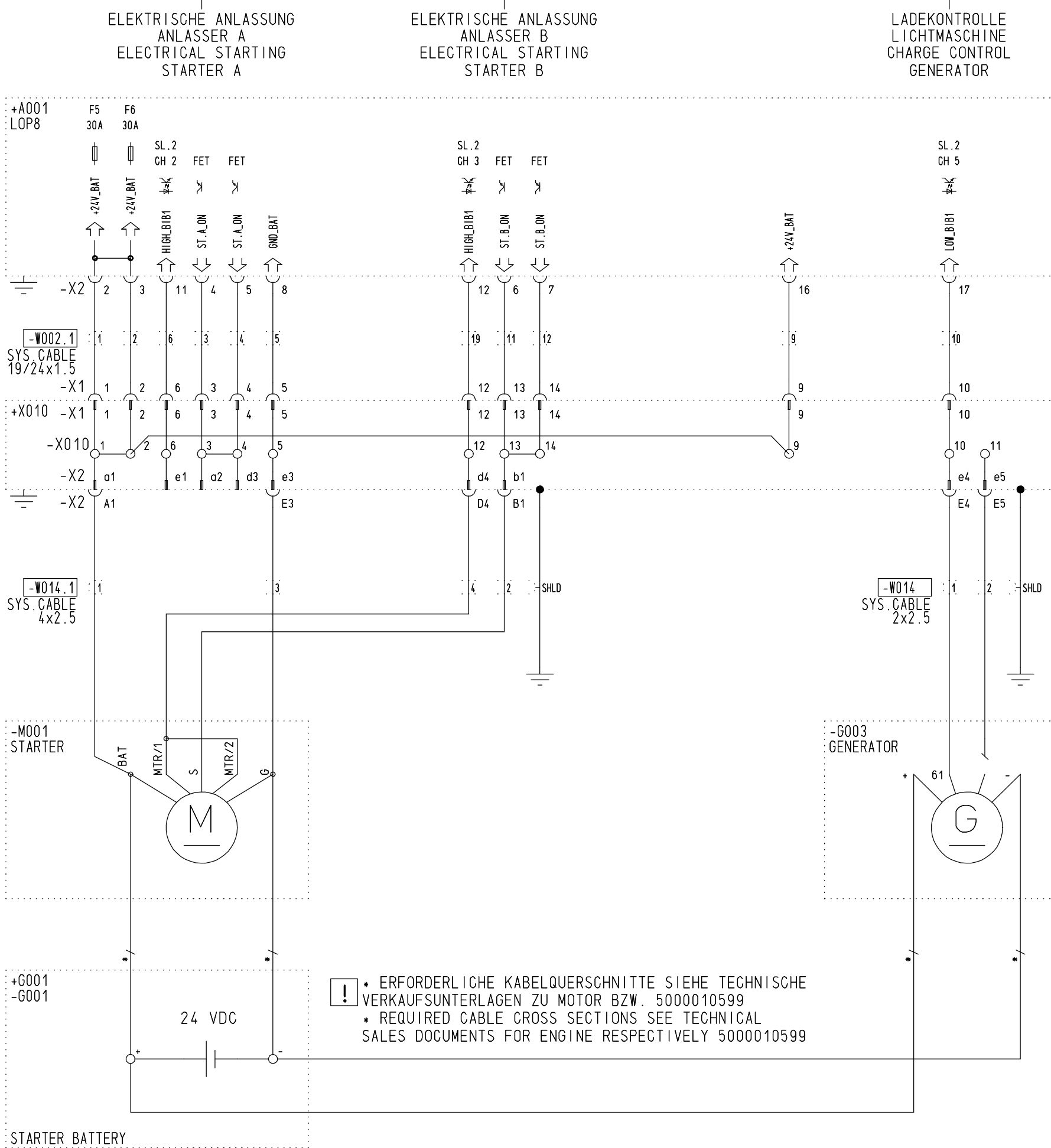
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	4000(12V/16V) PRESTOLITE/BOSCH, EL.ANL., LIMA->SERVICEBATT.		=21.X			
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			4000(12V/16V)PRESTOLITE/BOSCH, EL.START., GEN.->SERVICE BATT.					
					Gepr.	10.04.2018	BOLL			Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	15
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018								
Buchst.	Änderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA			Referenz-Nr./Reference-No.		-----				

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



! * ERFORDERLICHE KABELQUERSCHNITTE SIEHE TECHNISCHE
VERKAUFSUNTERLAGEN ZU MOTOR BZW. 5000010599
* REQUIRED CABLE CROSS SECTIONS SEE TECHNICAL
SALES DOCUMENTS FOR ENGINE RESPECTIVELY 5000010599



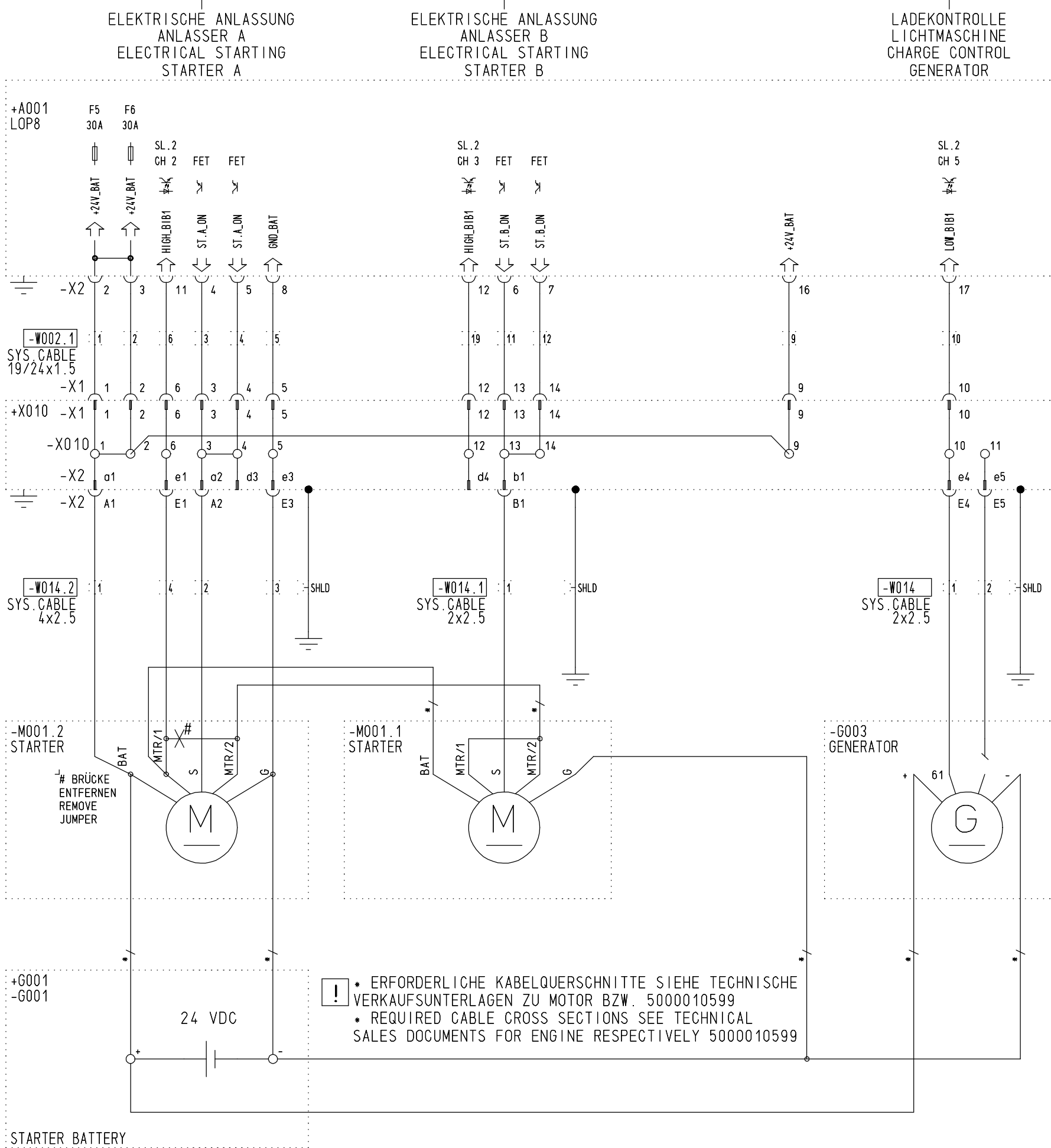
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

4000(8V) DELCO, EL.ANL., LIMA --> ANLASSERBATT. 4000(8V)DELCO, EL.START., GEN. --> STARTER BATT.	=21.X
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 16

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



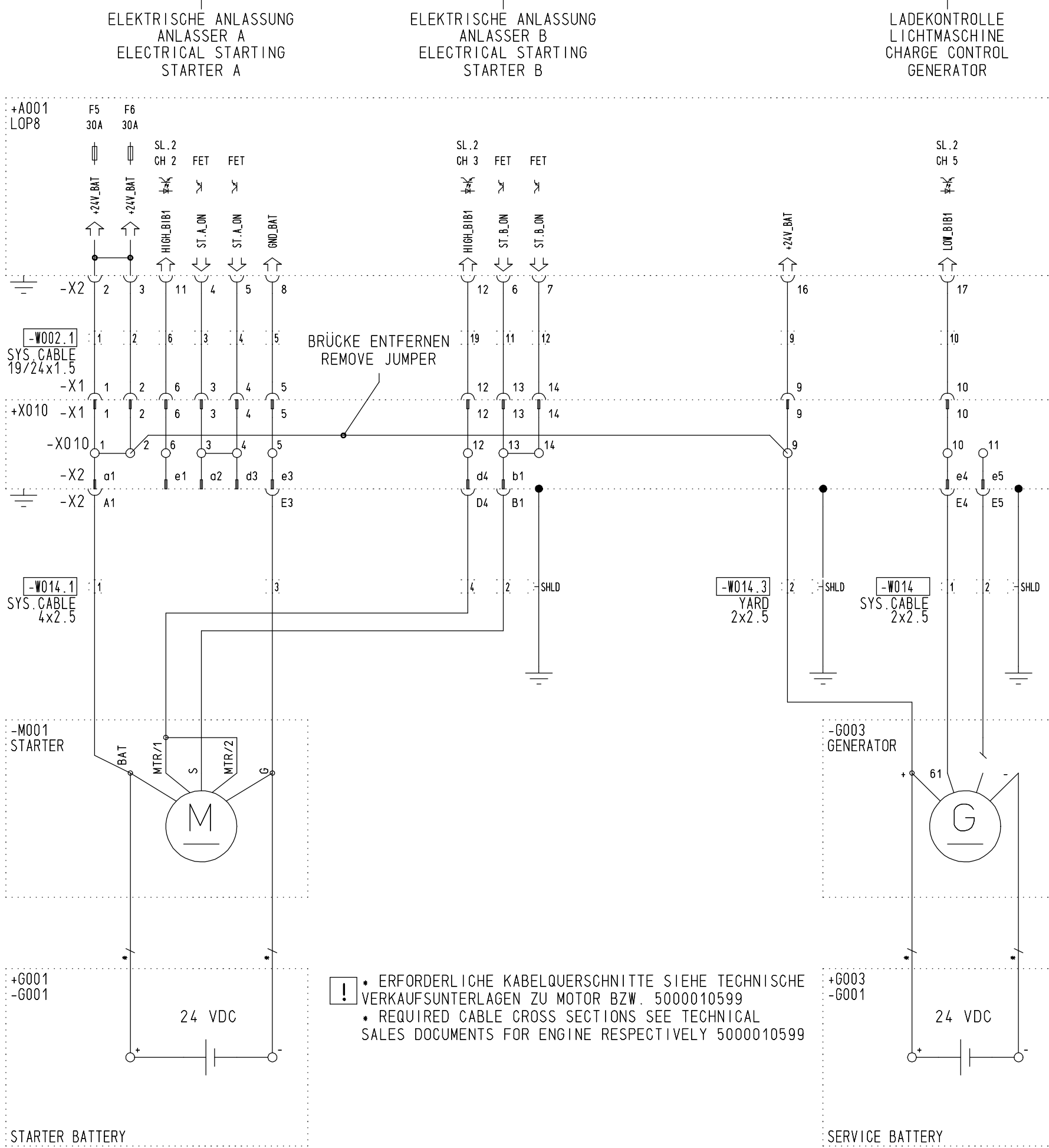
			CAD	Datum	Name	Benennung/Title		4000(12V/16V/20V) DELCO, EL.ANL., LIMA --> ANLASSERBATT.	=21.X
			Bearb.	10.04.2018	SAUTER	SCHEMA VERKABELUNG		4000(12/16V/20V) DELCO, EL.START., GEN. --> STARTER BATT.	
			Gepr.	10.04.2018	BOLL	ANLAGENAUTOMATION		Auftrag/Projekt	Blatt
			Norm.	10.04.2018	SAUTER	WIRING DIAGRAM		BLUE-VIS	17
			Abt. TEA			Plant Automation		Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	
							Referenz-Nr. / Reference-No.		

Buchst.	Aenderung / Revision	Freigegeb	Datum/Date	Name	Abt. TEA
i	Verkabelung geändert		16.04.2018	Boll	

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Friedrichshafen Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



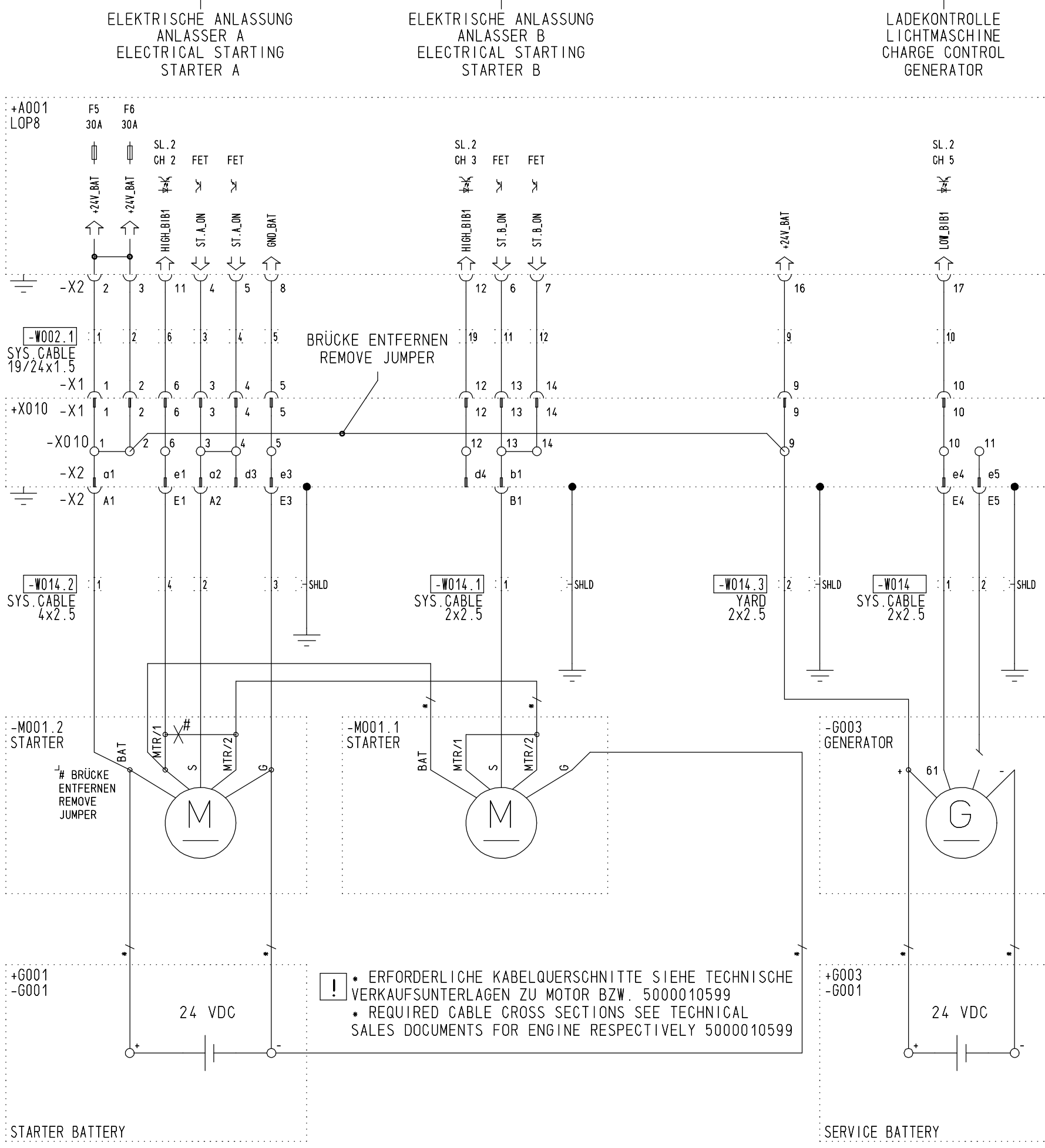
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

4000(8V) DELCO, EL.ANL., LIMA --> SERVICEBATT. 4000(8V) DELCO, EL.START., GEN. --> SERVICE BATT.	=21.X
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	-----

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Friedrichshafen Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

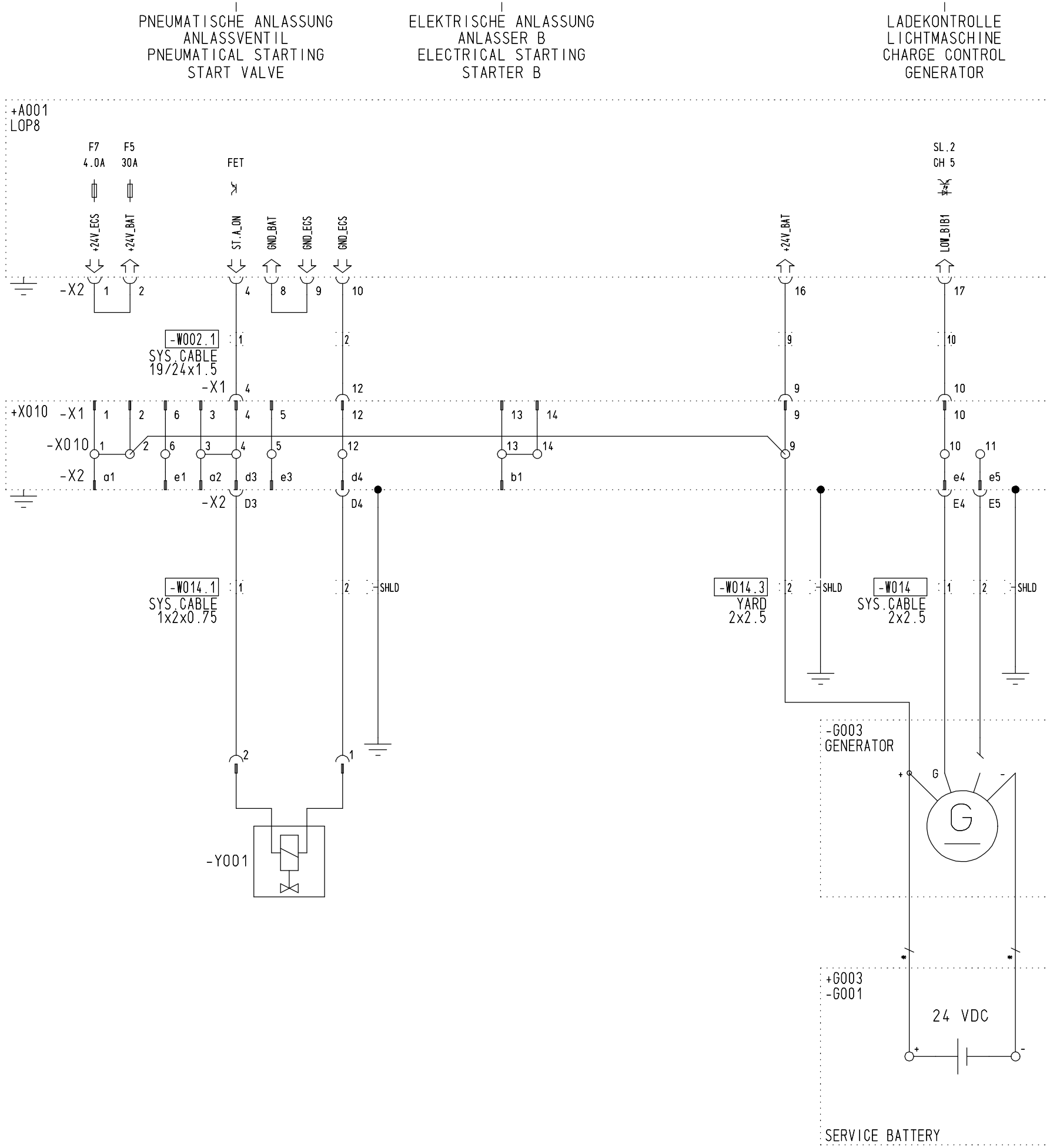


			CAD		Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	4000(12V/16V/20V) DELCO, EL.ANL., LIMA --> SERVICEBATT. 4000(12/16V/20V) DELCO, EL.START., GEN. --> SERVICE BATT.		=21.X
			Bearb.		10.04.2018	SAUTER					
			Gepr.		10.04.2018	BOLL					
			Norm.		10.04.2018	SAUTER					
i			Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		Auftrag/ Projekt	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	Blatt Sheet
Buchst.			Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			BLUE-VIS	X00031435	19
RUPLAN									Referenz-Nr./Reference-No.	-----	-----

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Fertigenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F



! * ERFORDERLICHE KABELQUERSCHNITTE SIEHE TECHNISCHE
VERKAUFSUNTERLAGEN ZU MOTOR BZW. 5000010599
* REQUIRED CABLE CROSS SECTIONS SEE TECHNICAL
SALES DOCUMENTS FOR ENGINE RESPECTIVELY 5000010599

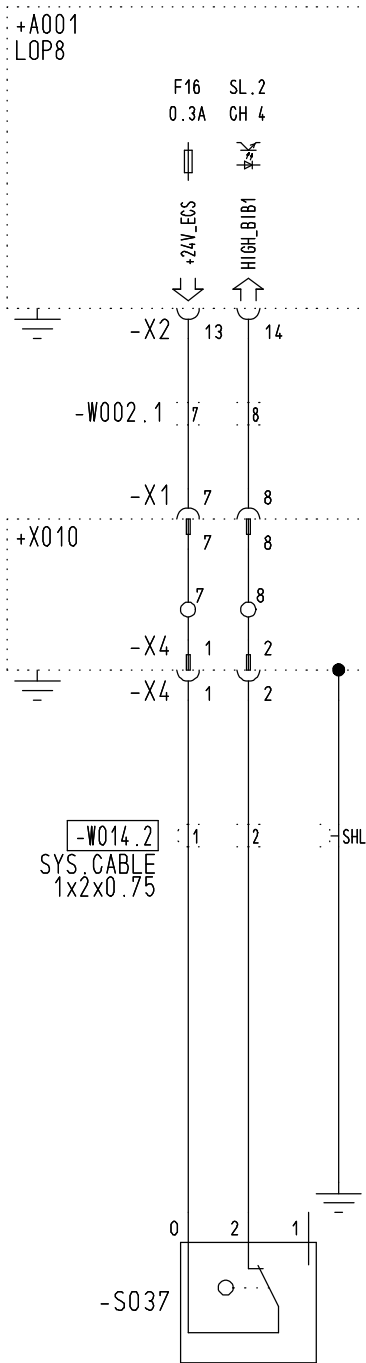
					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA ANLAGENAUTOMATION SHIP WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	4000, PNEUMATISCHE ANLASSUNG		
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			4000, PNEUMATICAL STARTING		=21.X
					Gepr.	10.04.2018	BOLL			Auftrag/Projekt		Blatt Sheet 20
					Norm.	10.04.2018	SAUTER			Zeichnungs-Nr. X00031435 Drawing No.		
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.			
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name								

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzmerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

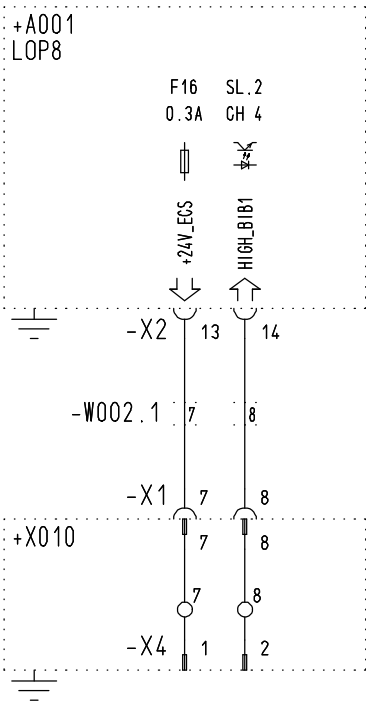
ENDSCHALTER
DURCHDREHVORRICHTUNG
LIMIT SWITCH
BARRING GEAR



- 1 DAS SCHALTBILD ZEIGT DEN BETÄTIGTEN
ENDSCHALTER -S037 BEI GESCHLOSSENER
ABDECKUNG (NORMALBETRIEB).
ABDECKUNG ENTFERNT = STARTSPERRE AKTIV
- 1 THE CIRCUIT DIAGRAM SHOWS ACTUATED
LIMIT SWITCH -S037 AT CLOSED
COVER (NORMAL OPERATION).
COVER REMOVED = START INTERLOCK ACTIVE

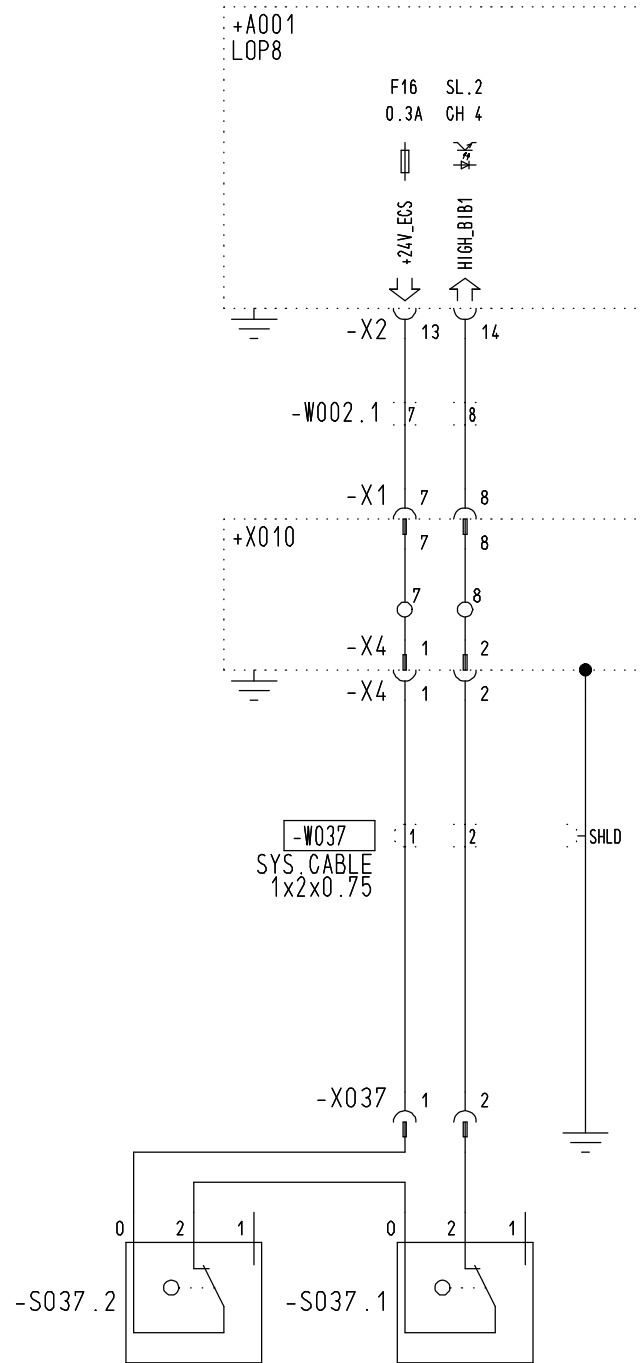
2000 MDEC

ENDSCHALTER
DURCHDREHVORRICHTUNG
LIMIT SWITCH
BARRING GEAR



2000 ADEC

ENDSCHALTER
DURCHDREHVORRICHTUNG
LIMIT SWITCH
BARRING GEAR



- 1 DAS SCHALTBILD ZEIGT DIE BETÄTIGTEN
ENDSCHALTER -S037 BEI GESCHLOSSENER
ABDECKUNG (NORMALBETRIEB).
ABDECKUNG ENTFERNT = STARTSPERRE AKTIV
- 1 THE CIRCUIT DIAGRAM SHOWS ACTUATED
LIMIT SWITCHES -S037 AT CLOSED
COVER (NORMAL OPERATION).
COVER REMOVED = START INTERLOCK ACTIVE

4000 MDEC/ADEC

CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER
Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ENDSCHALTER DURCHDREHVORRICHTUNG LIMIT SWITCH BARRING GEAR	=21.X
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	-----
Blatt Sheet 21	

RUPLAN

DIN A3

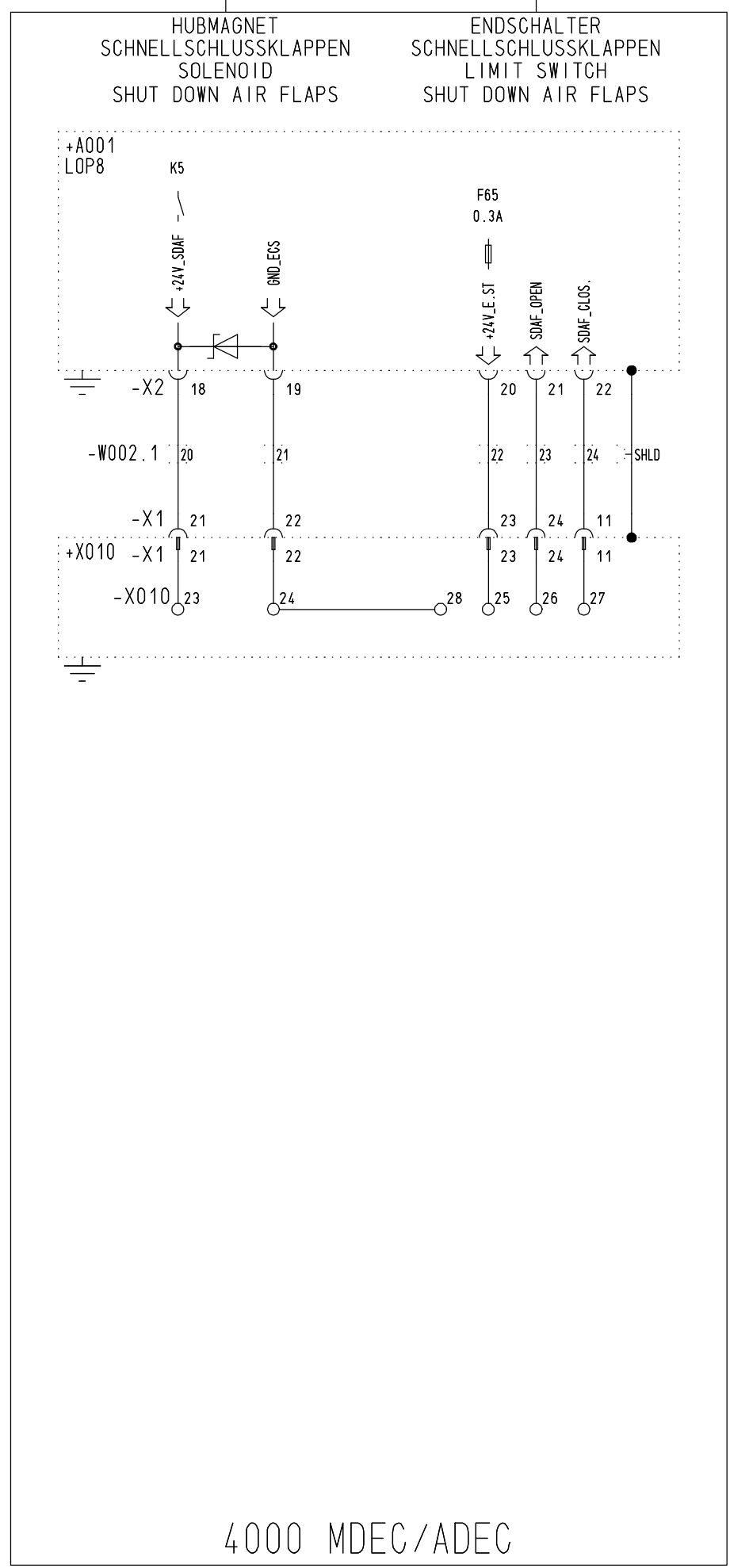
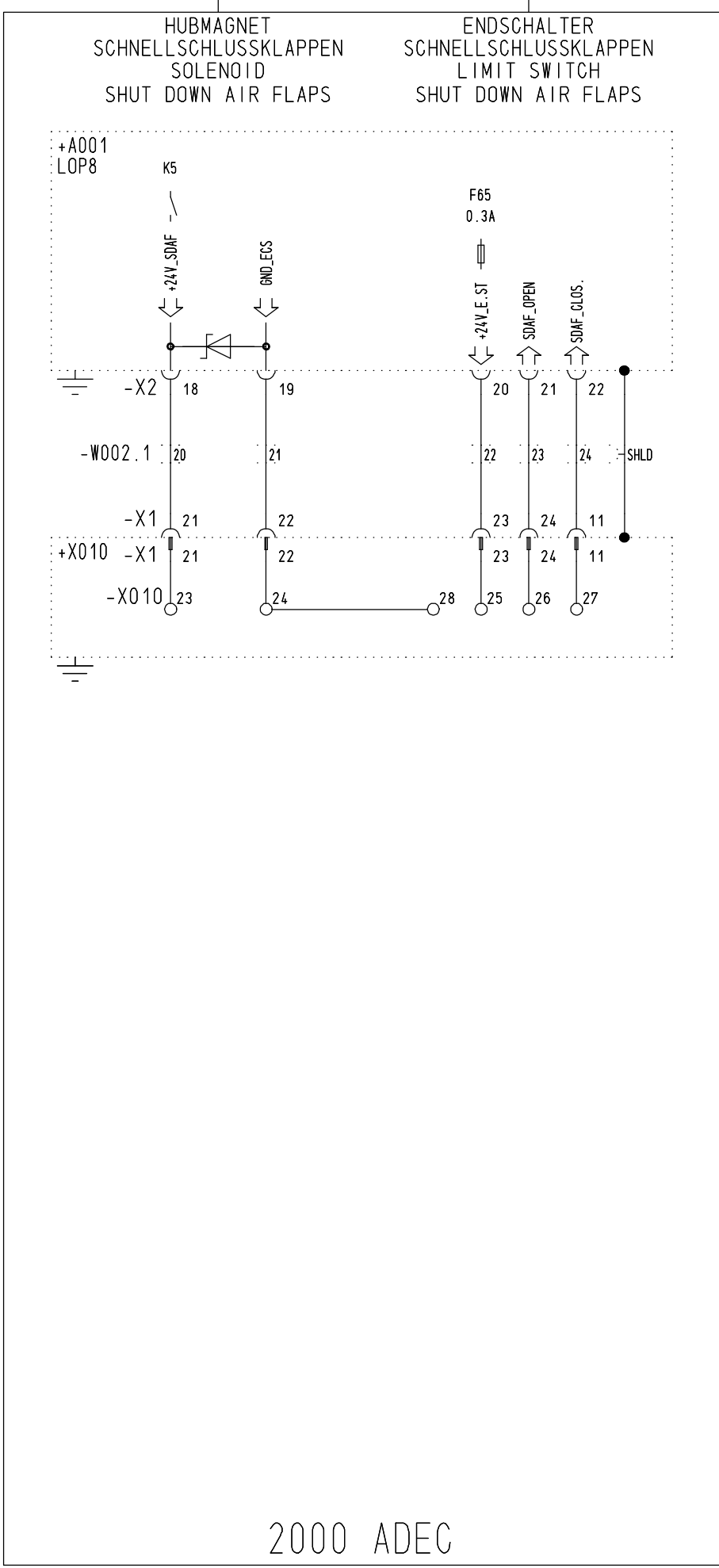
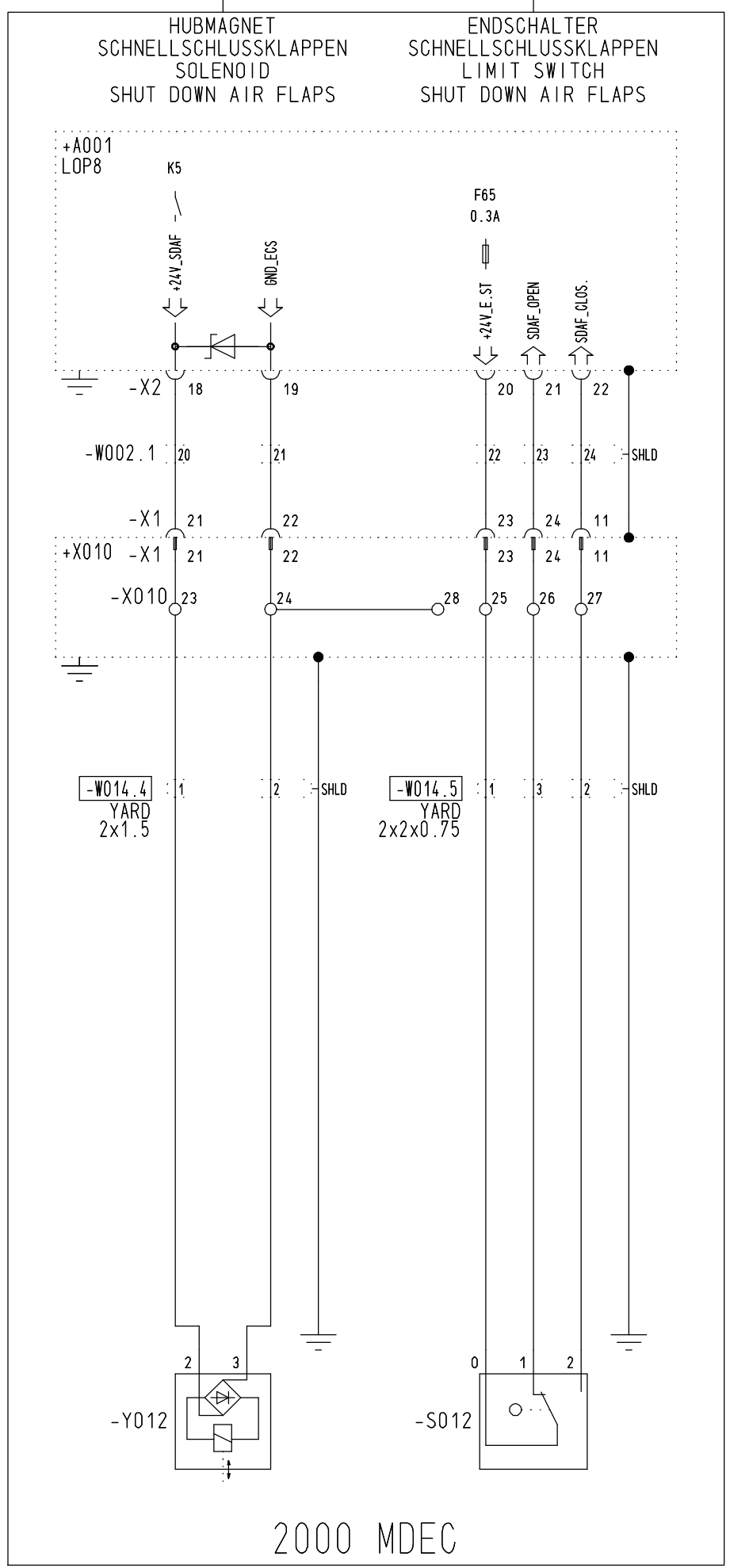
Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		SCHNELLSCHLUSSKLAPPEN SHUT DOWN AIR FLAPS		=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet
Referenz-Nr./Reference-No.		-----		



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

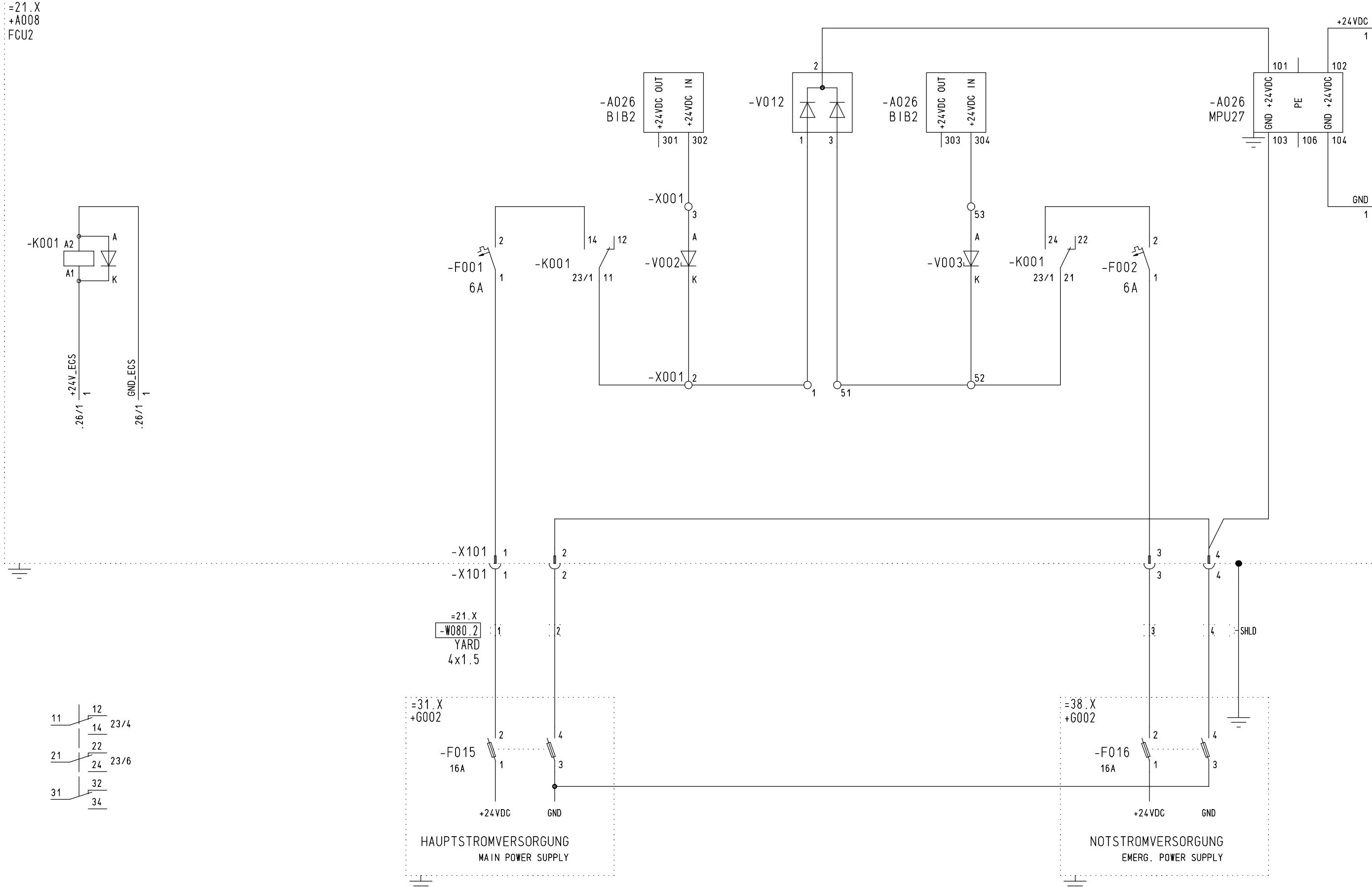
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ABGASKLAPPENSTEUERUNG: STROMVERSORGUNG 24VDC EXHAUST FLAP CONTROL: POWER SUPPLY 24VDC			Blatt Sheet 23
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	
Referenz-Nr./Reference-No.		X00031435	



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

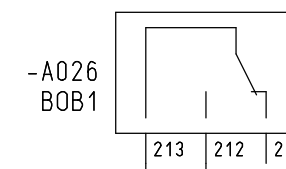
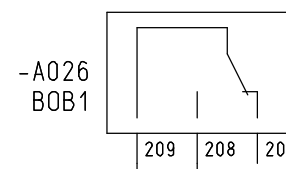
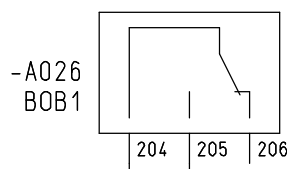
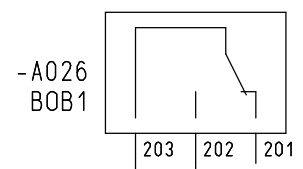
=21.X
+A008
FCU2

ABGASKLAPPE ÜBER WASSER
ÖFFNEN
EXHAUST FLAP ABOVE WATER
OPEN

ABGASKLAPPE ÜBER WASSER
SCHLIESSEN
EXHAUST FLAP ABOVE WATER
CLOSE

ABGASKLAPPE UNTER WASSER
ÖFFNEN
EXHAUST FLAP UNDER WATER
OPEN

ABGASKLAPPE UNTER WASSER
SCHLIESSEN
EXHAUST FLAP UNDER WATER
CLOSE



.23/8
+24VDC
1

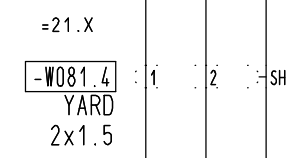
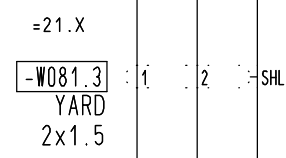
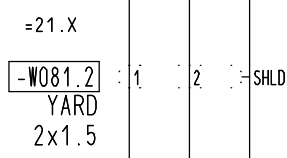
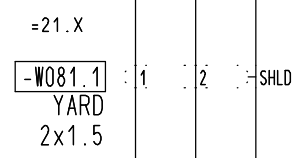
.23/8
GND
1

-X001
58

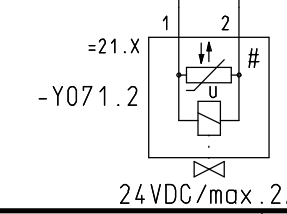
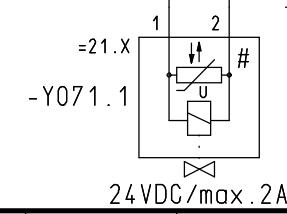
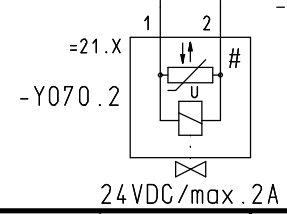
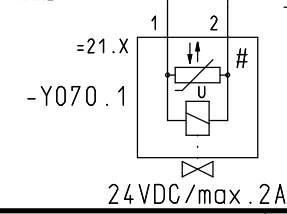
-X001
59

60

61



VARISTOREN SIND VON DER
WERFT ANZUSCHLIESSEN
VARISTORS ARE TO BE
CONNECTED BY YARD



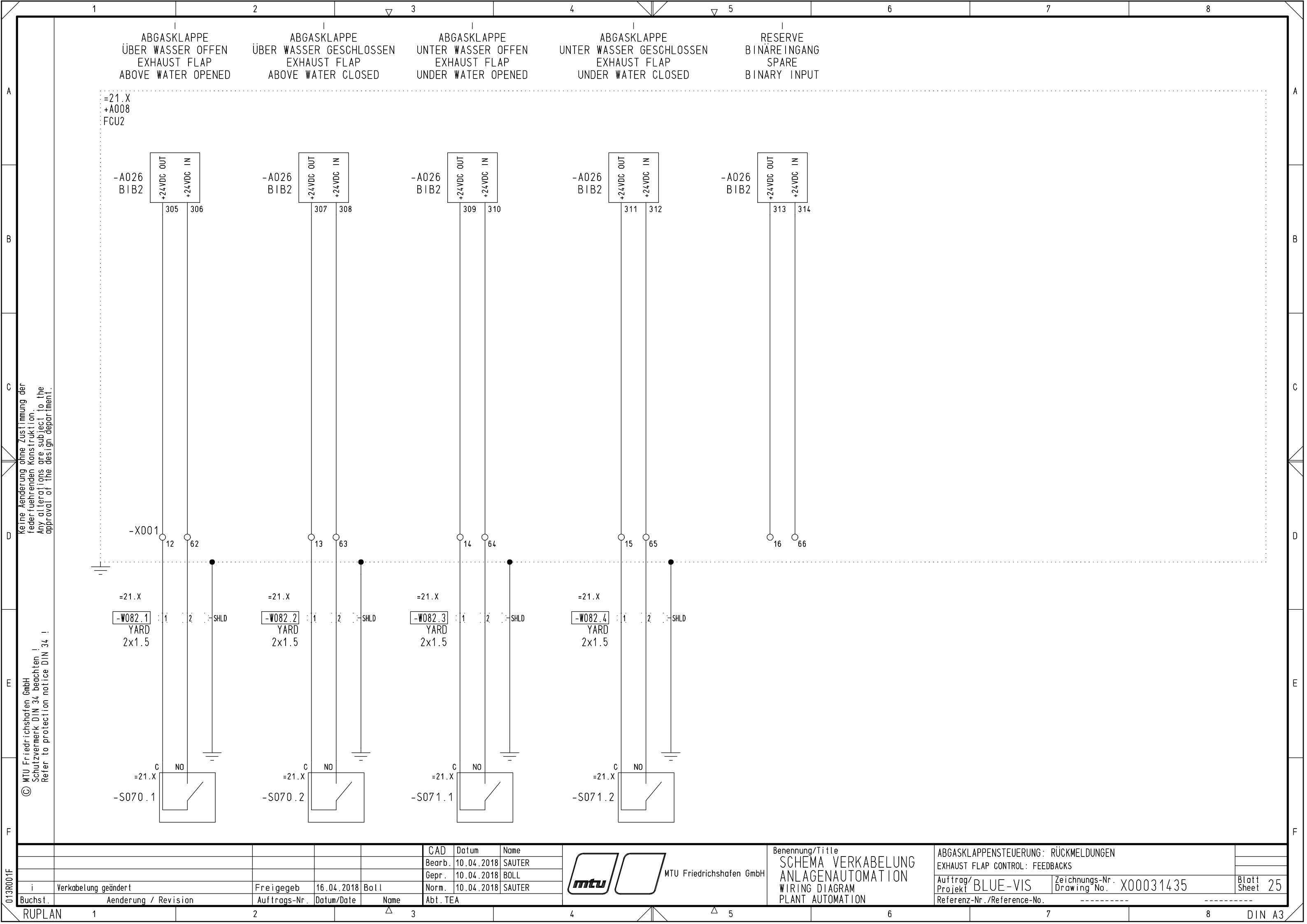
24VDC/max. 2A

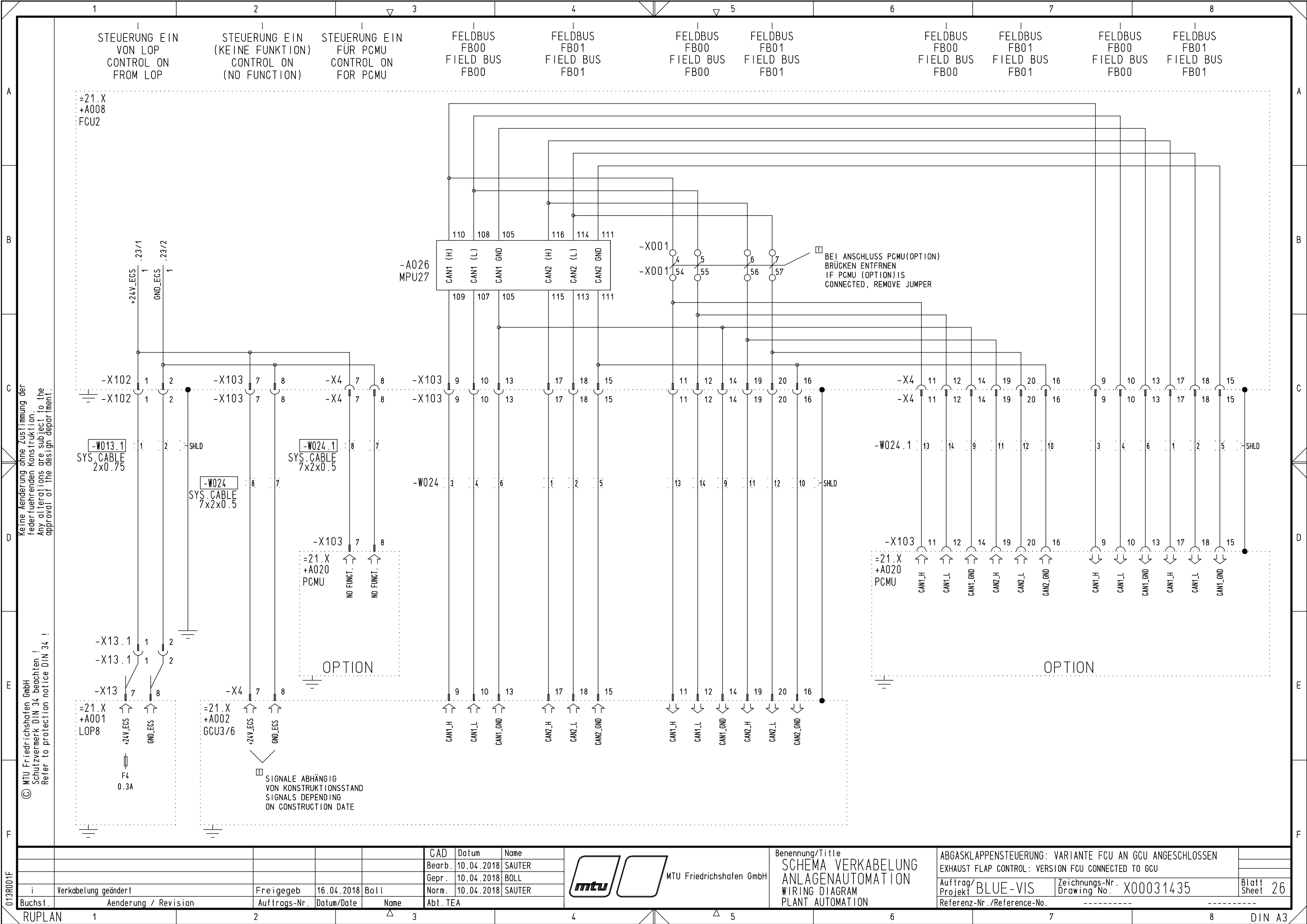
24VDC/max. 2A

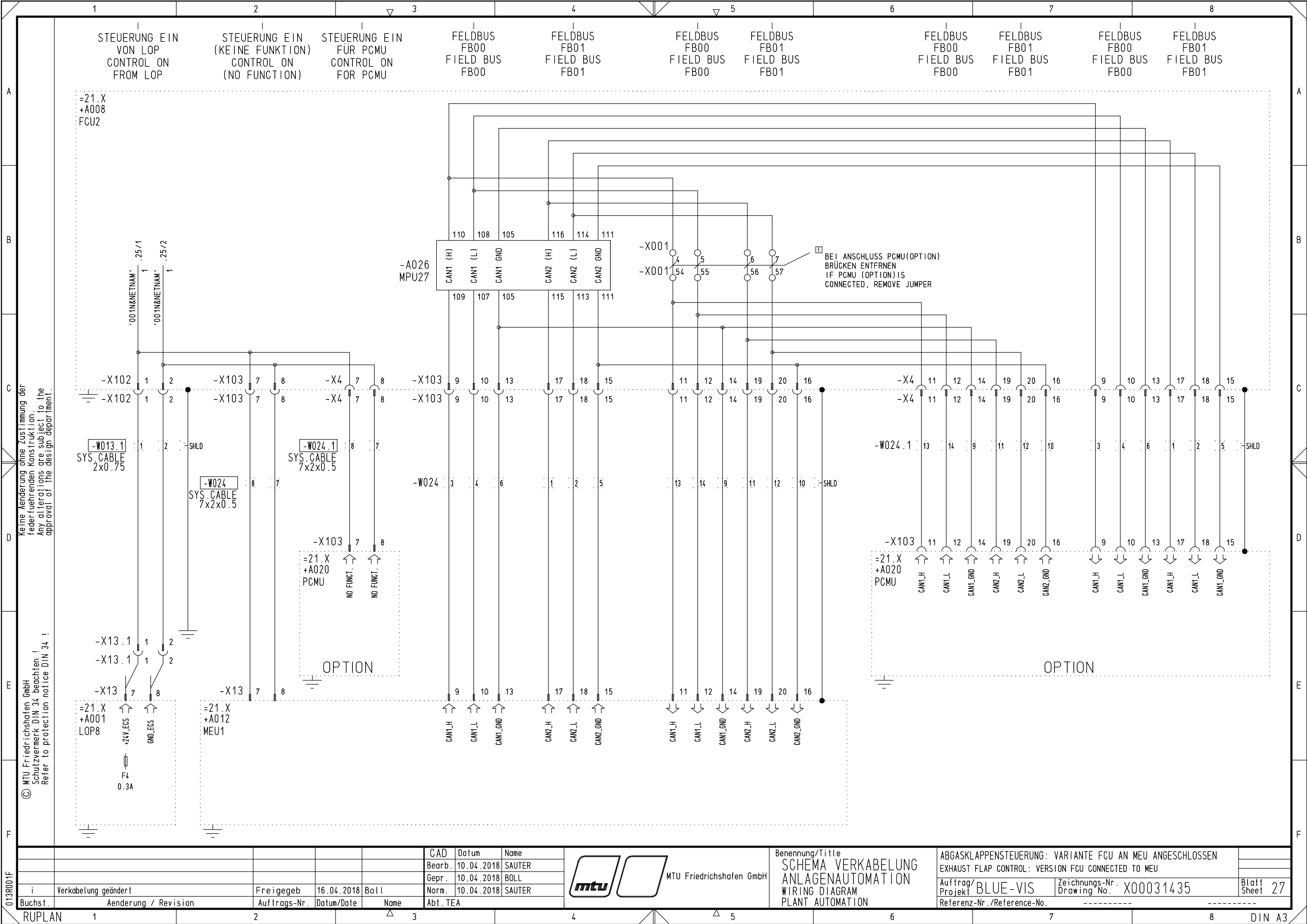
24VDC/max. 2A

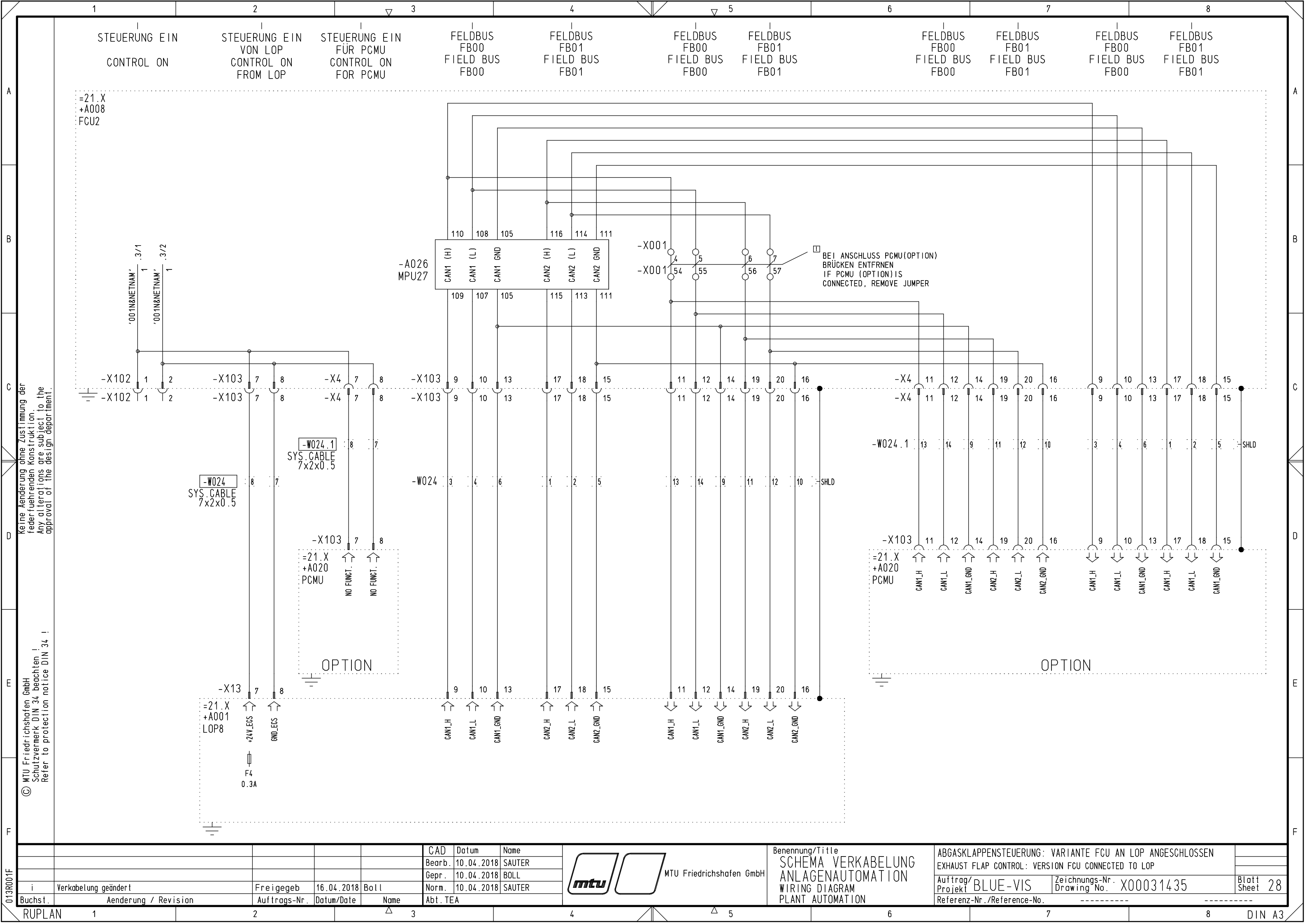
24VDC/max. 2A

					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ABGASKLAPPENSTEUERUNG: ANSTEUERUNG						
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			EXHAUST FLAP CONTROL: FLAP CONTROL						
					Gepr.	10.04.2018	BOLL									
					Norm.	10.04.2018	SAUTER									
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll					Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	24	
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.		-----			-----	









Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

CAD		Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER	
Gepr.	10.04.2018	BOLL	
Norm.	10.04.2018	SAUTER	
Abt. TEA			

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll



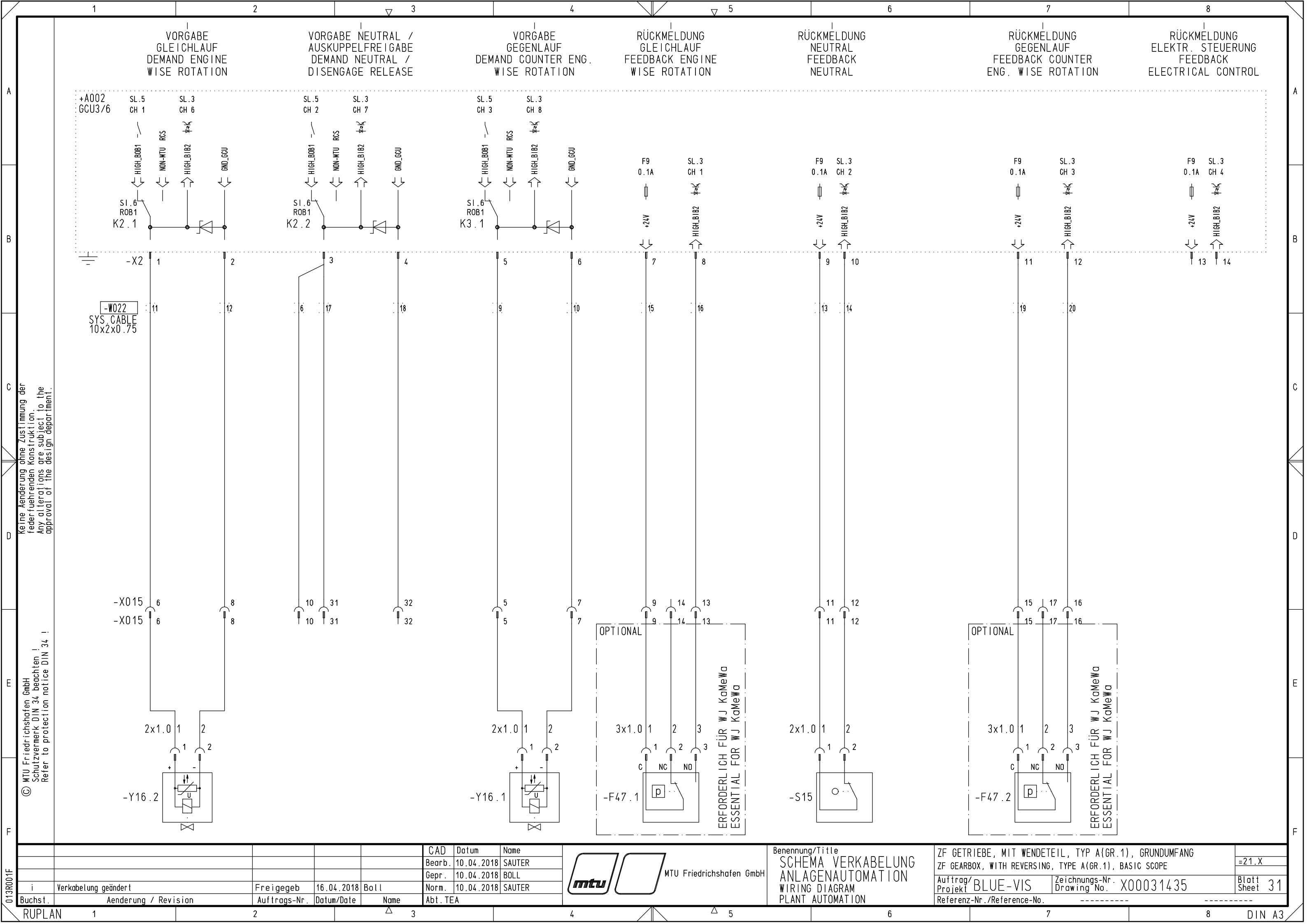
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
**SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION**

ABGASKLAPPENSTEUERUNG: VARIANTE FCU AN LOP ANGESCHLOSSEN
EXHAUST FLAP CONTROL: VERSION FCU CONNECTED TO LOP

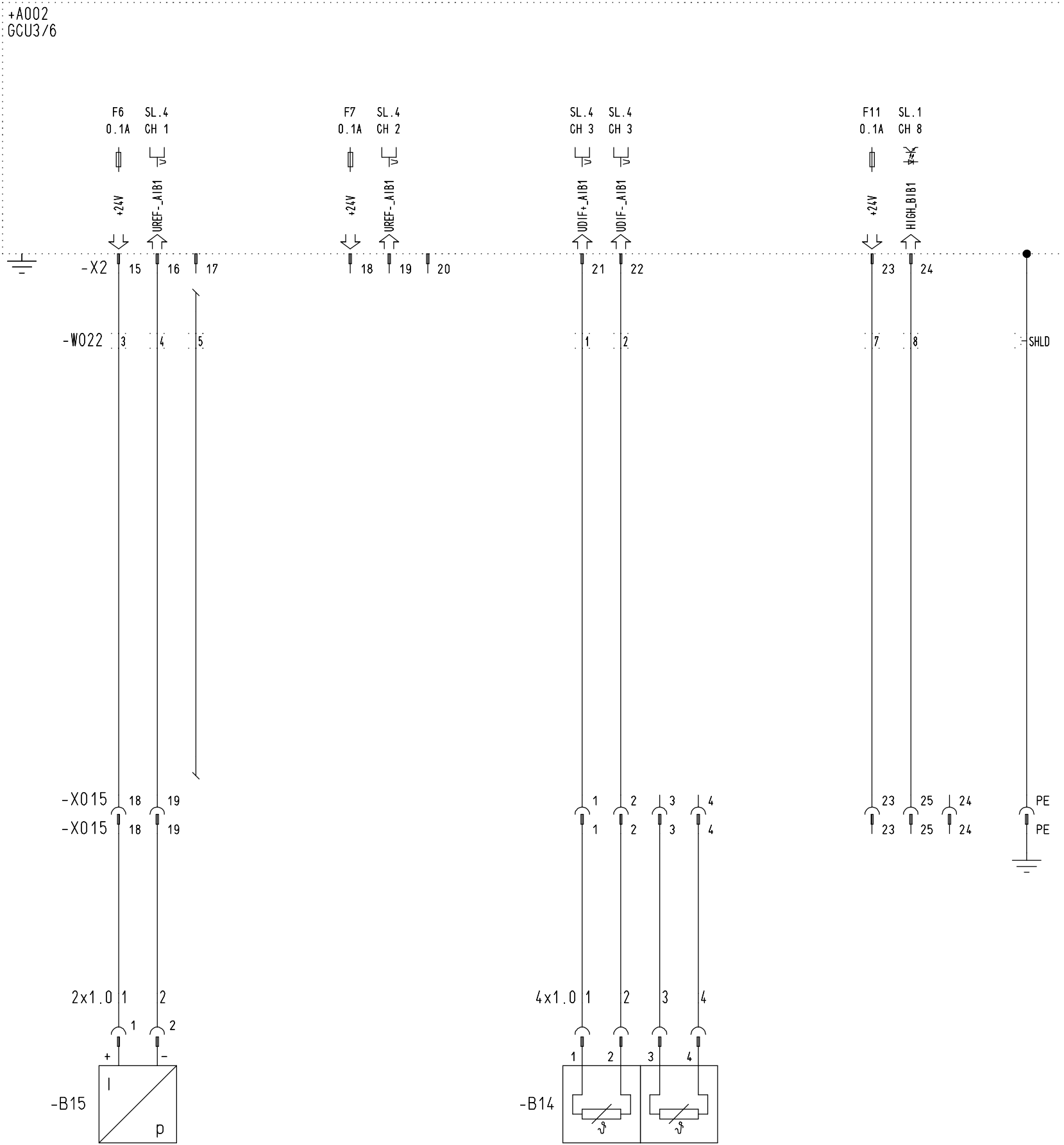
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	28
Referenz-Nr./Reference-No.		-----			

[illegible]



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



Benennung/Title		ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.1), GRUNDUMFANG		
SCHEMA VERKABELUNG		ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.1), BASIC SCOPE		=21.X
ANLAGENAUTOMATION				
WIRING DIAGRAM				
PLANT AUTOMATION				
Auftrag/Projekt		BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.		-----		Blatt / Sheet 32



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.1), ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.1), EXTENDED SCOPE

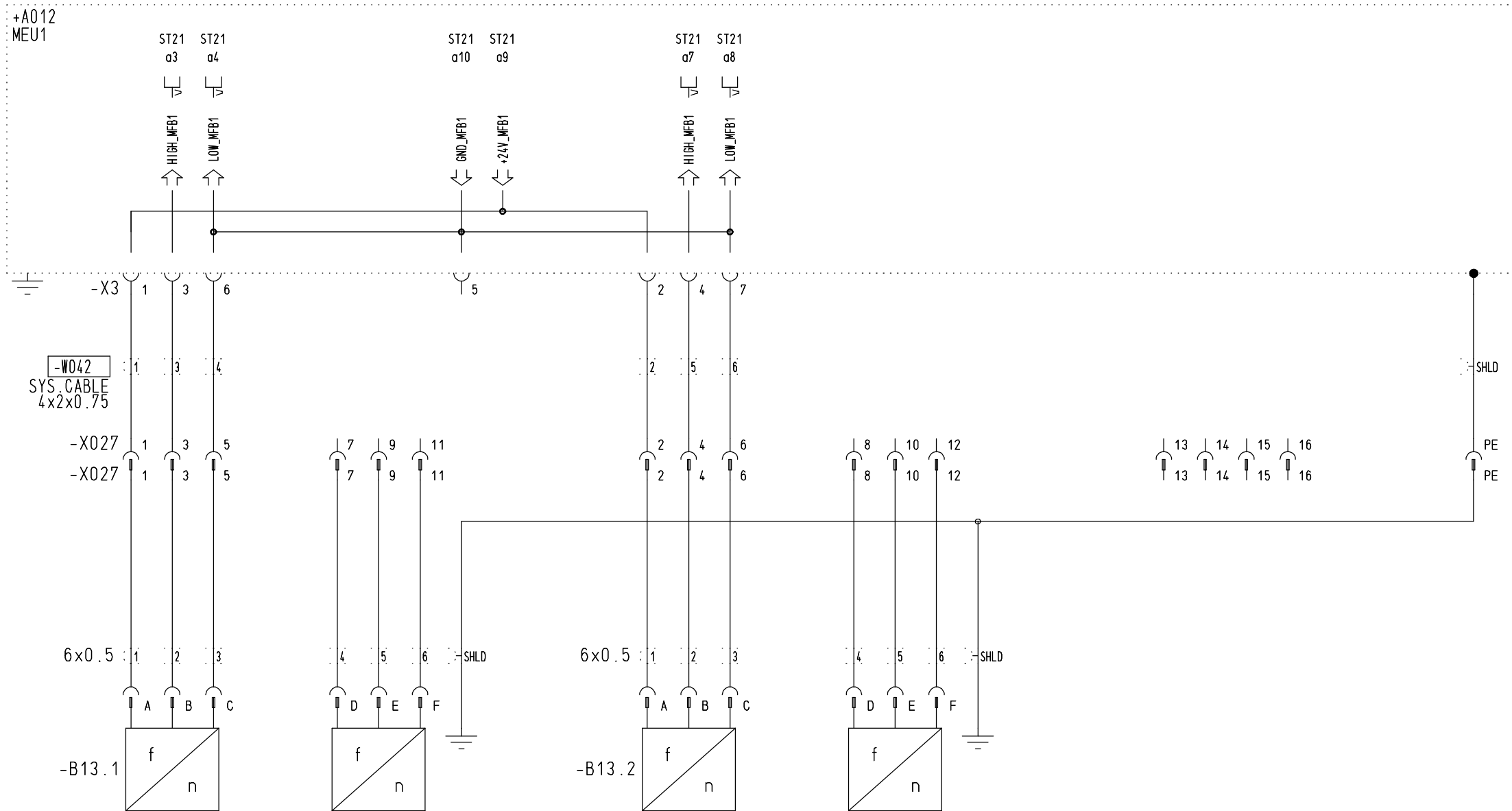
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X

Blatt
Sheet 34

WELLENDREHZAHL AUFNEHMER 1/SYSTEM 1 SHAFT SPEED SENSOR 1/SYSTEM 1	WELLENDREHZAHL AUFNEHMER 1/SYSTEM 2 SHAFT SPEED SENSOR 1/SYSTEM 2	WELLENDREHZAHL AUFNEHMER 2/SYSTEM 1 SHAFT SPEED SENSOR 2/SYSTEM 1	WELLENDREHZAHL AUFNEHMER 2/SYSTEM 2 SHAFT SPEED SENSOR 2/SYSTEM 2	RESERVE SPARE
--	--	--	--	------------------------------



Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll		10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title	SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION
-----------------	---

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.1), WELLENDREHZAHL
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.1), SHAFT SPEED

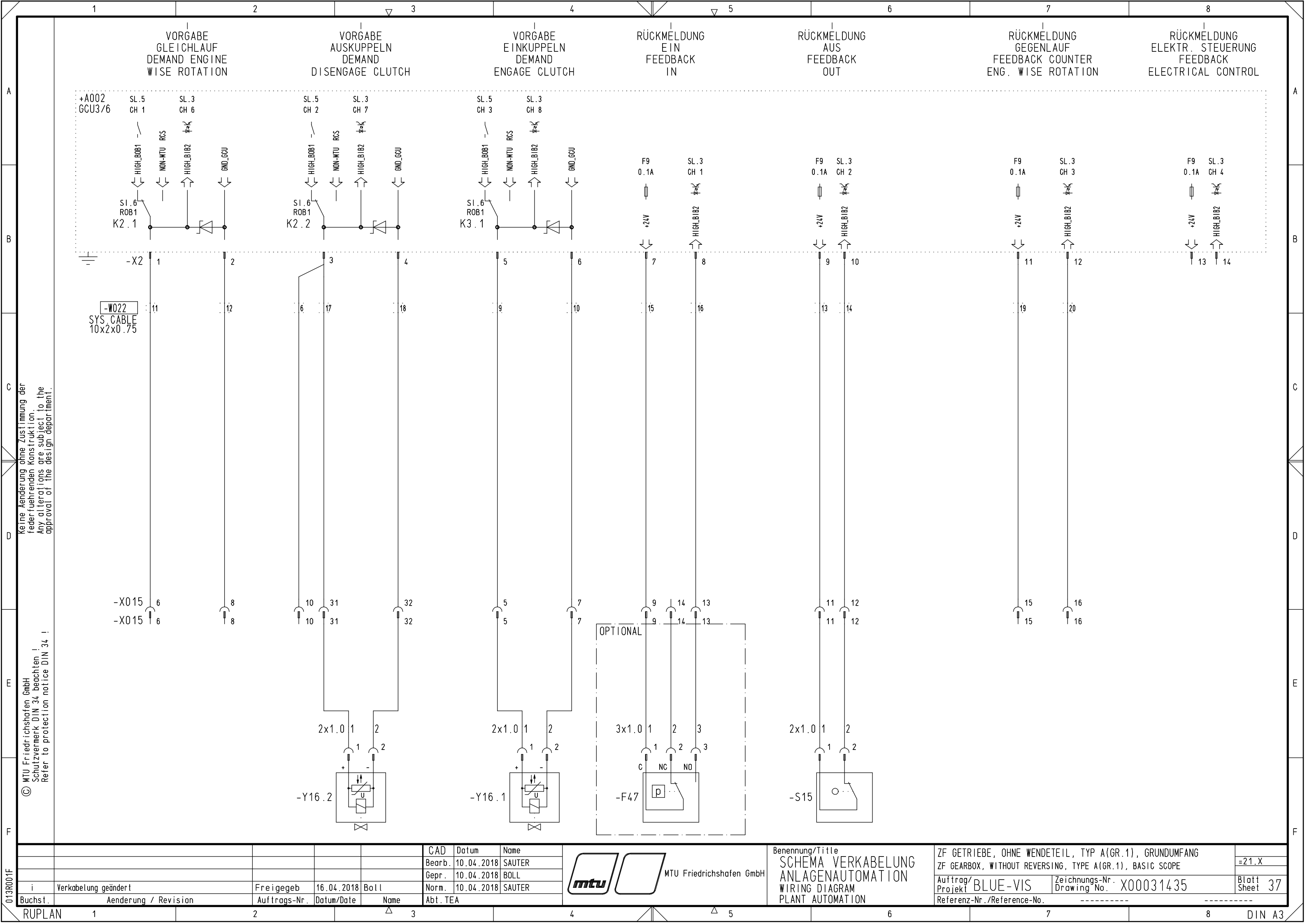
=21.X

Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
---------------------	----------	-------------------------------	-----------

Blatt	35
Sheet	

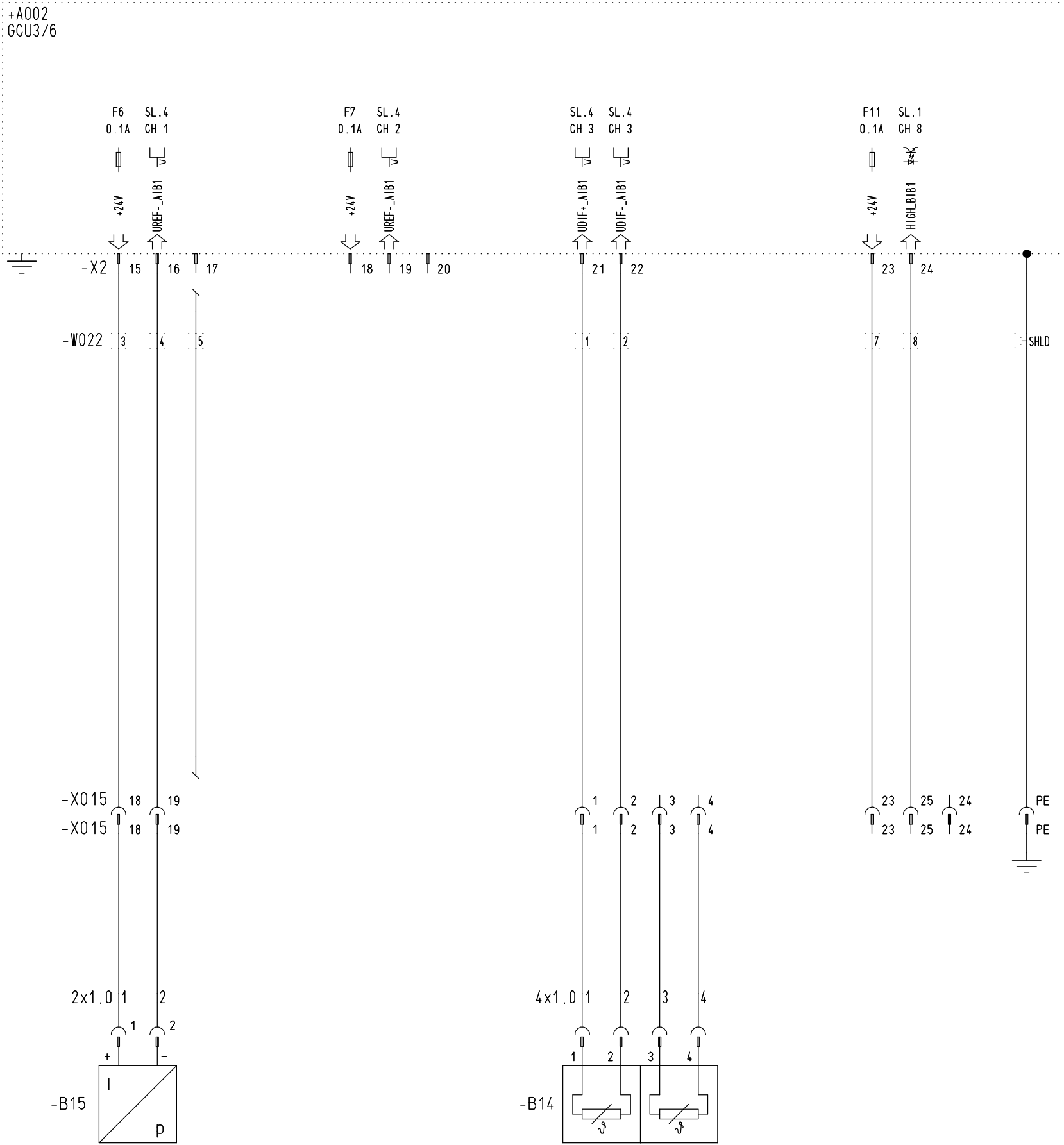
Referenz-Nr./Reference-No.	-----	-----
----------------------------	-------	-------

	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	GÜLTIG FÜR: VALID FOR: ZF 2000 NR ZF 2000A NR ZF 2000V NR		GÜLTIG FÜR: VALID FOR: ZF 3000 NR ZF 3000A NR ZF 3000V NR							
B	ZF 2050 NR ZF 2050A NR ZF 2050V NR		ZF 3050 NR ZF 3050A NR ZF 3050V NR							
	ZF 2060 NR ZF 2060A NR ZF 2060V NR		ZF 3055 NR ZF 3055A NR ZF 3055V NR							
C	ZF 2150 NR ZF 2150A NR ZF 2150V NR		ZF 3060 NR ZF 3060A NR ZF 3060V NR							
	ZF 2200 NR ZF 2250 NR ZF 2260 NR		ZF 3310 NR ZF 3311 NR ZF 3350 NR							
	ZF 2300 NR ZF 2350 NR ZF 2360 NR		ZF 3351 NR ZF 3355 NR ZF 3360 NR							
	ZF W2700 NR		ZF W3310 NR ZF W3350 NR ZF W3355 NR							
			ZF W3710 NR ZF W3711 NR ZF W3750 NR ZF W3751 NR ZF W3755 NR							
F	© MTU Friedrichshafen GmbH Schutzvermerk DIN 34 beachten ! Refer to protection notice DIN 34 !									
	i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll					
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				
RUPLAN		1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



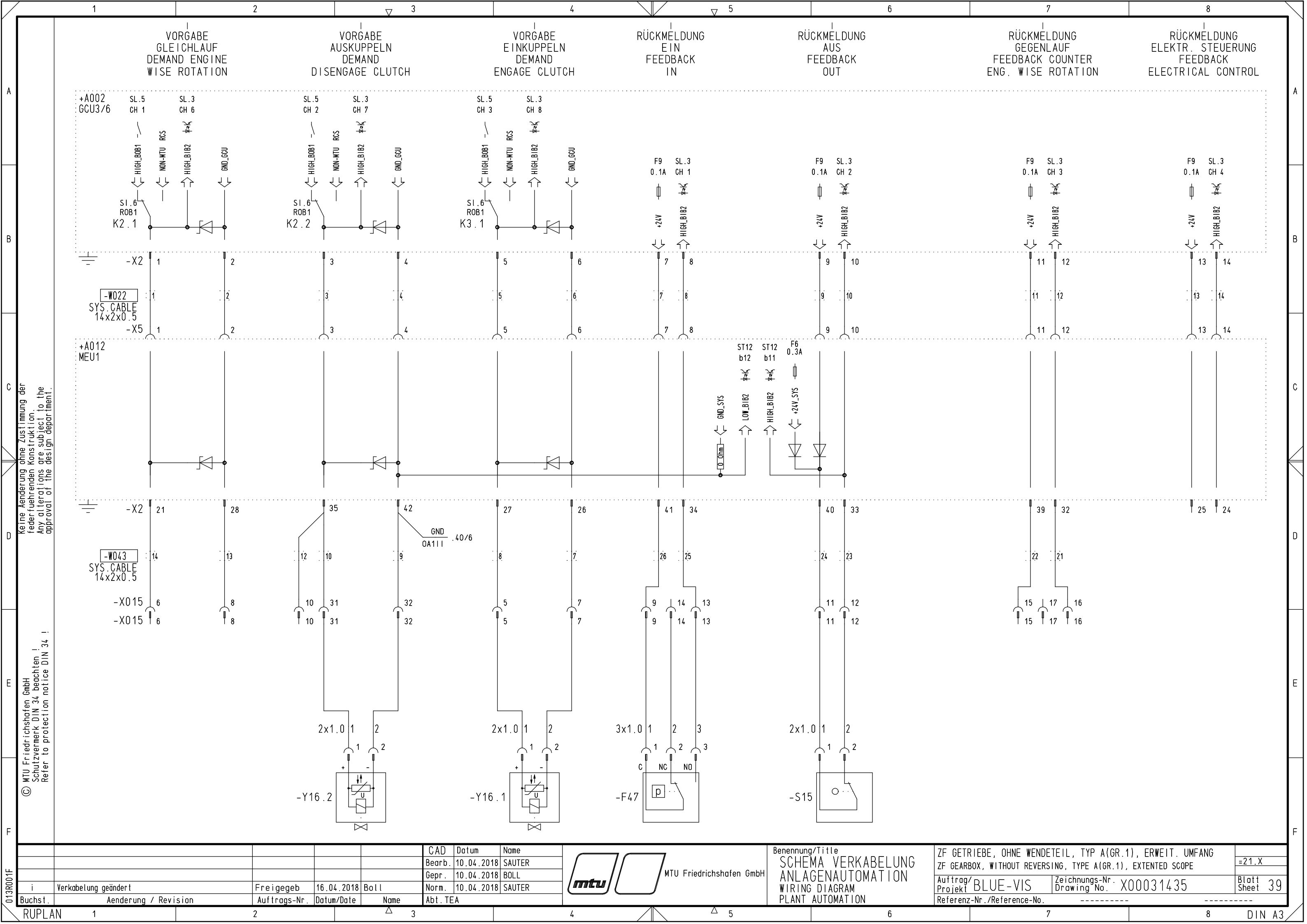
					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.1), GRUNDUMFANG ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.1), BASIC SCOPE			=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt Sheet 38



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.1), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.1), EXTENDED SCOPE	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 39

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

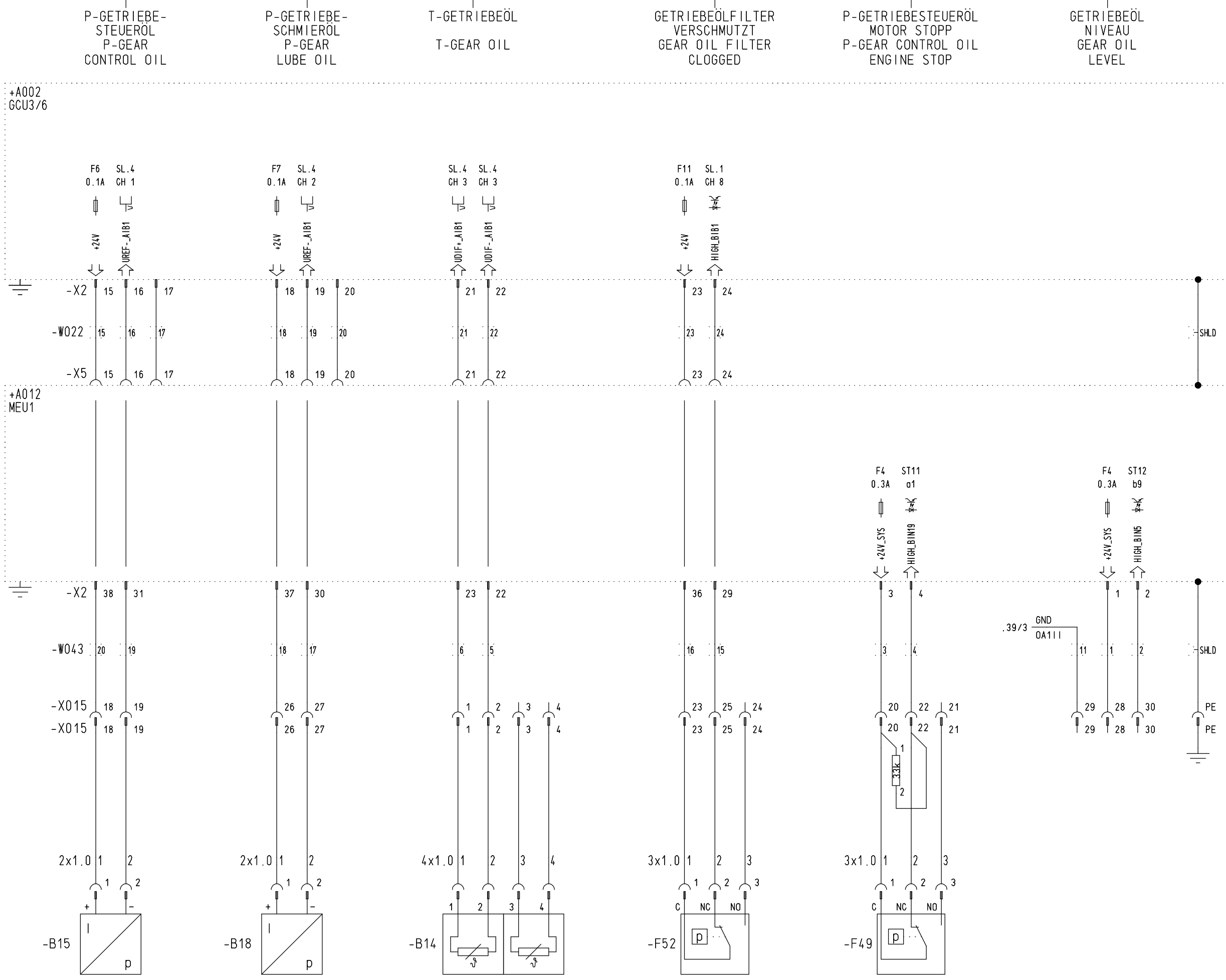
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.1), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.1), EXTENDED SCOPE			=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt Sheet 40



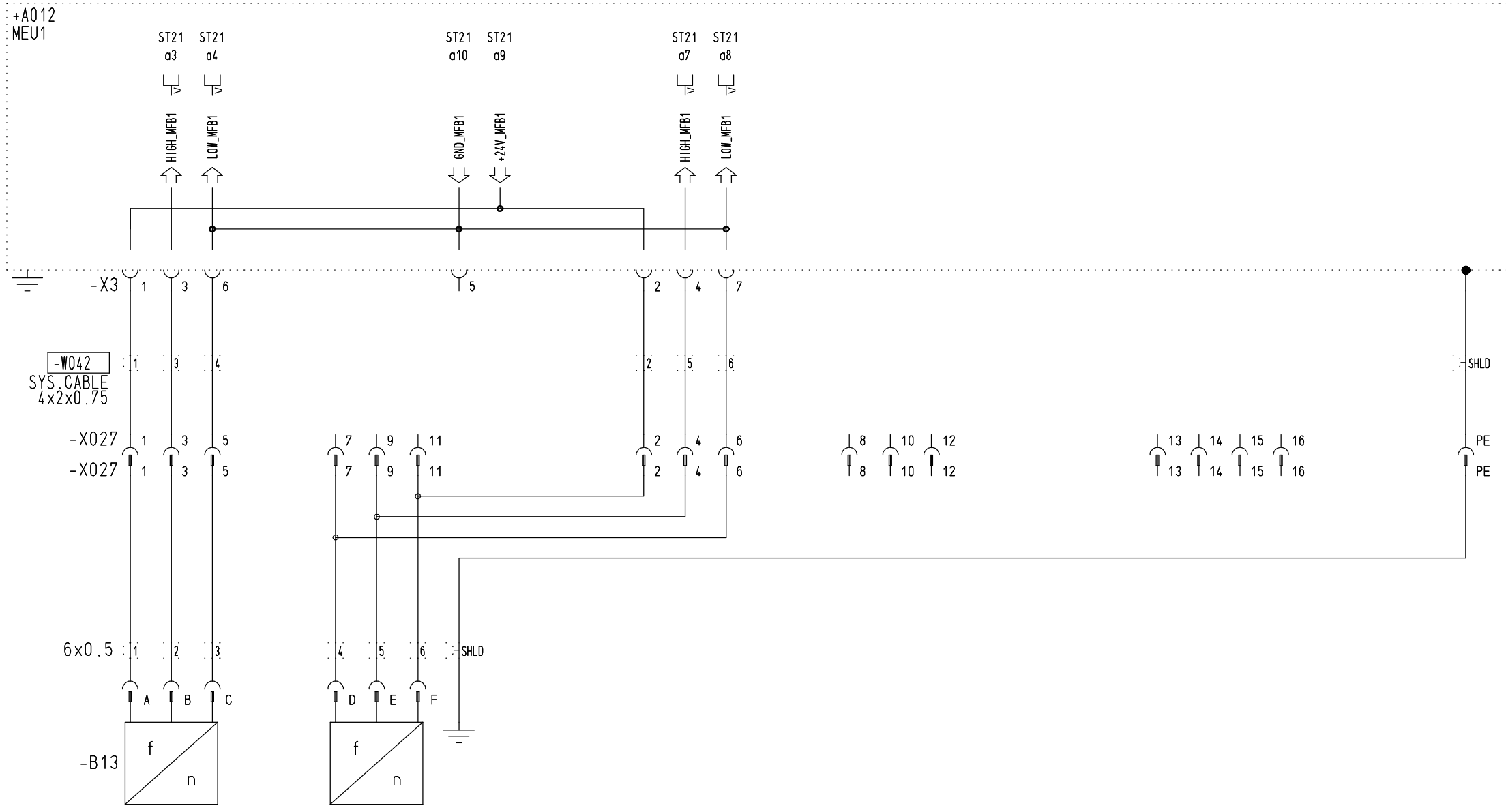
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



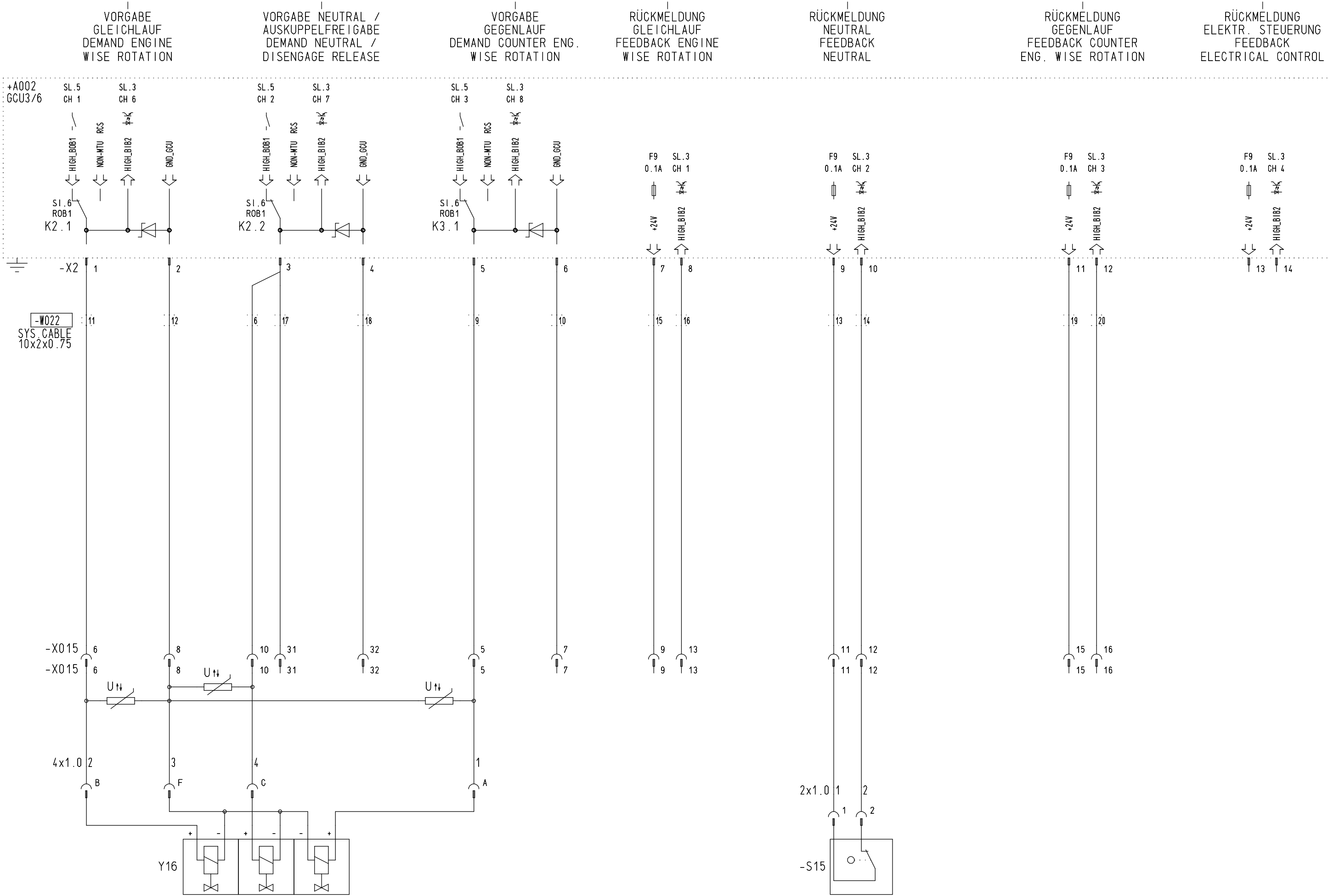
Benennung/Title		ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.1), WELLENDEHZAHL		
		ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.1), SHAFT SPEED		=21.X
Auftrag/Projekt		BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr. / Reference-No.		-----		Blatt / Sheet 41



[illegible]

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gedr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

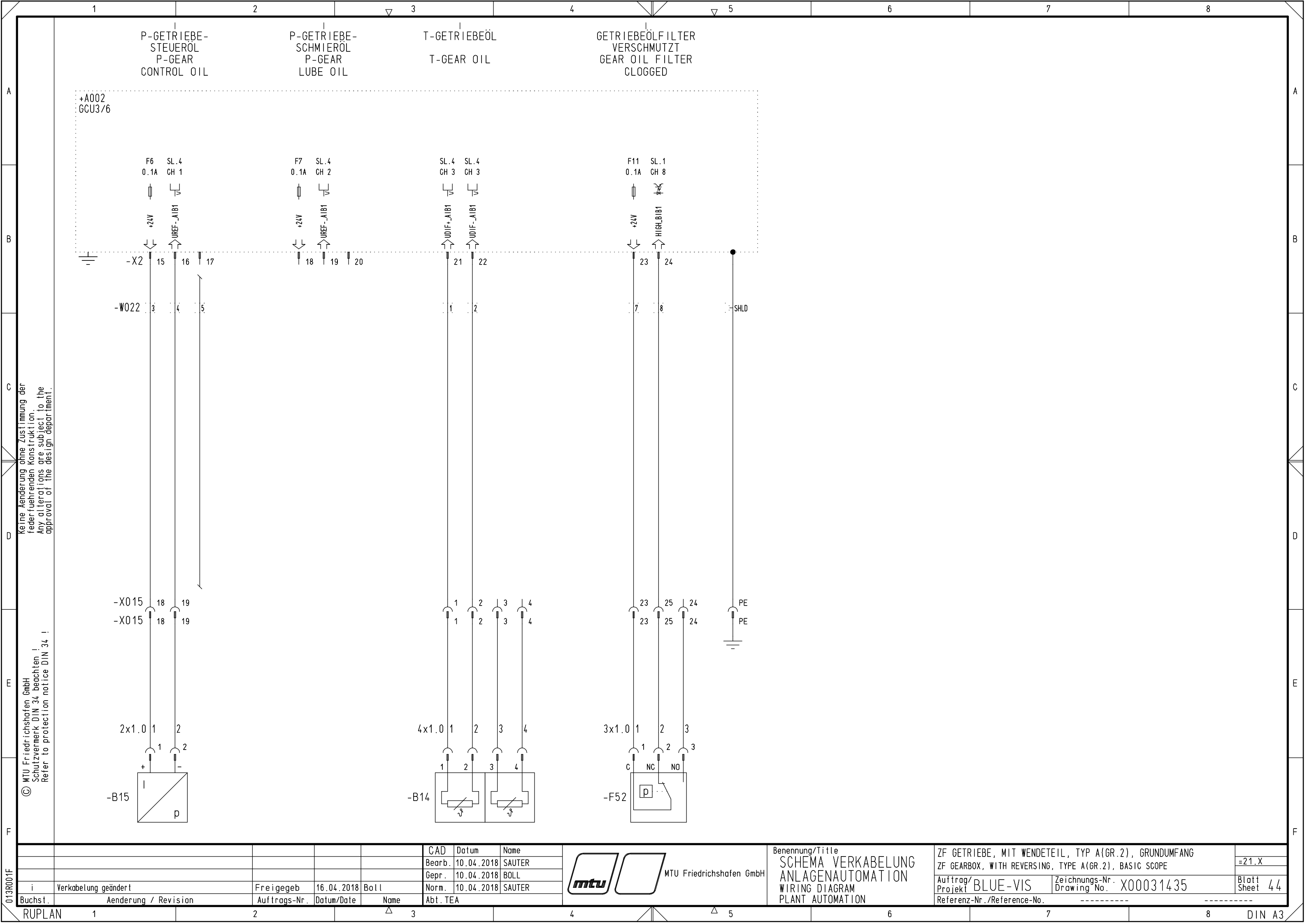
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

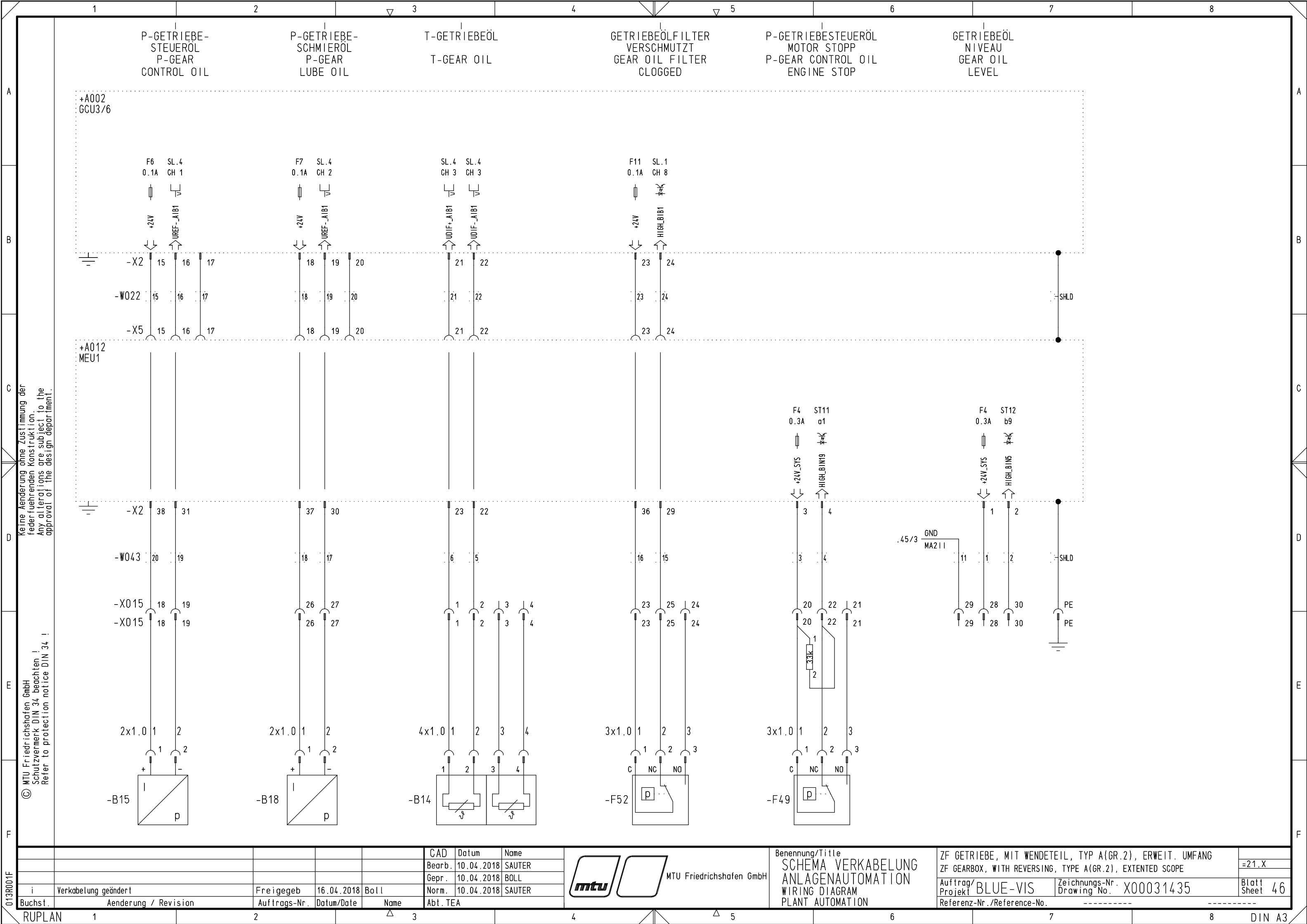
ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.2), GRUNDUMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.2), BASIC SCOPE

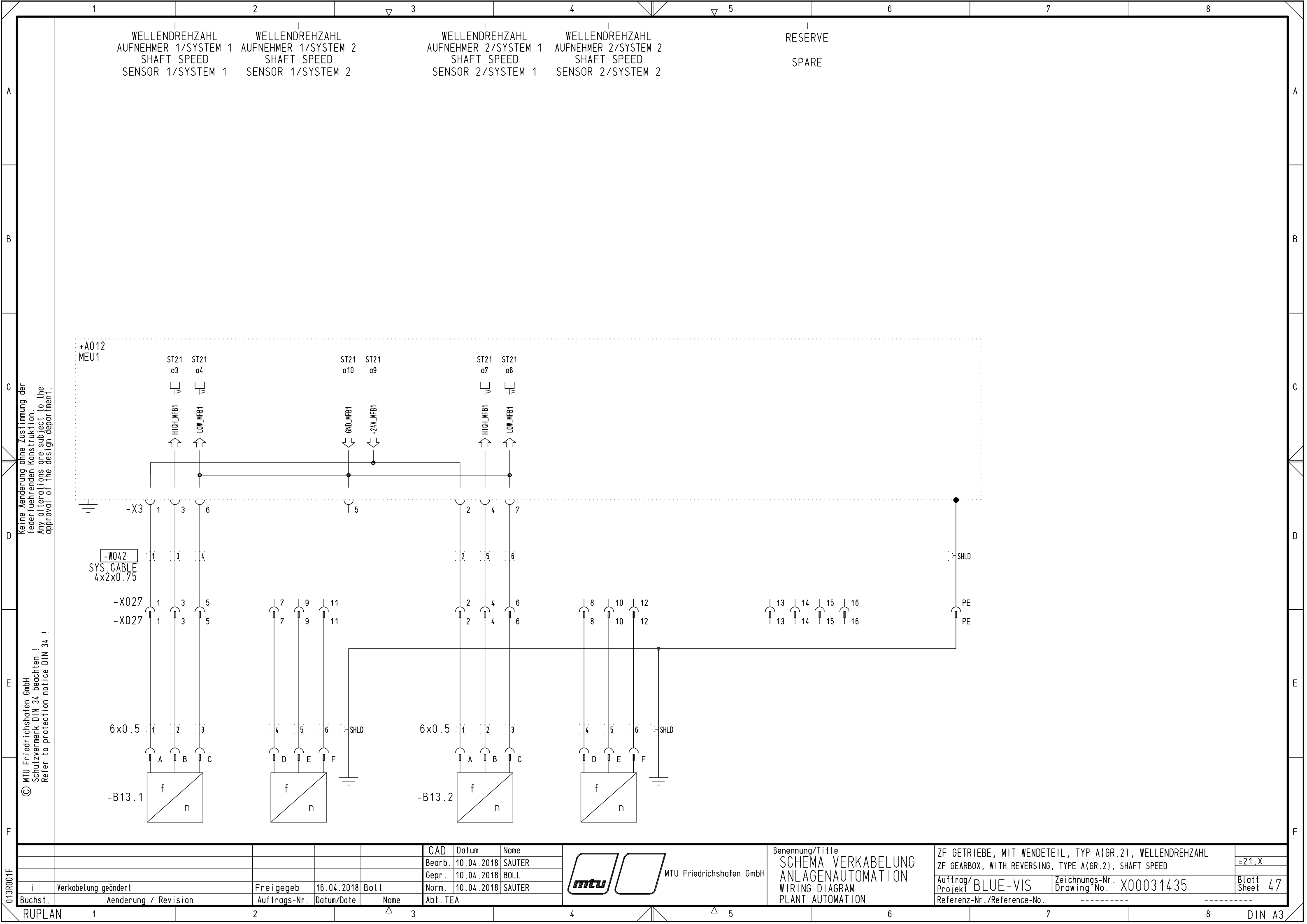
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt Sheet 43



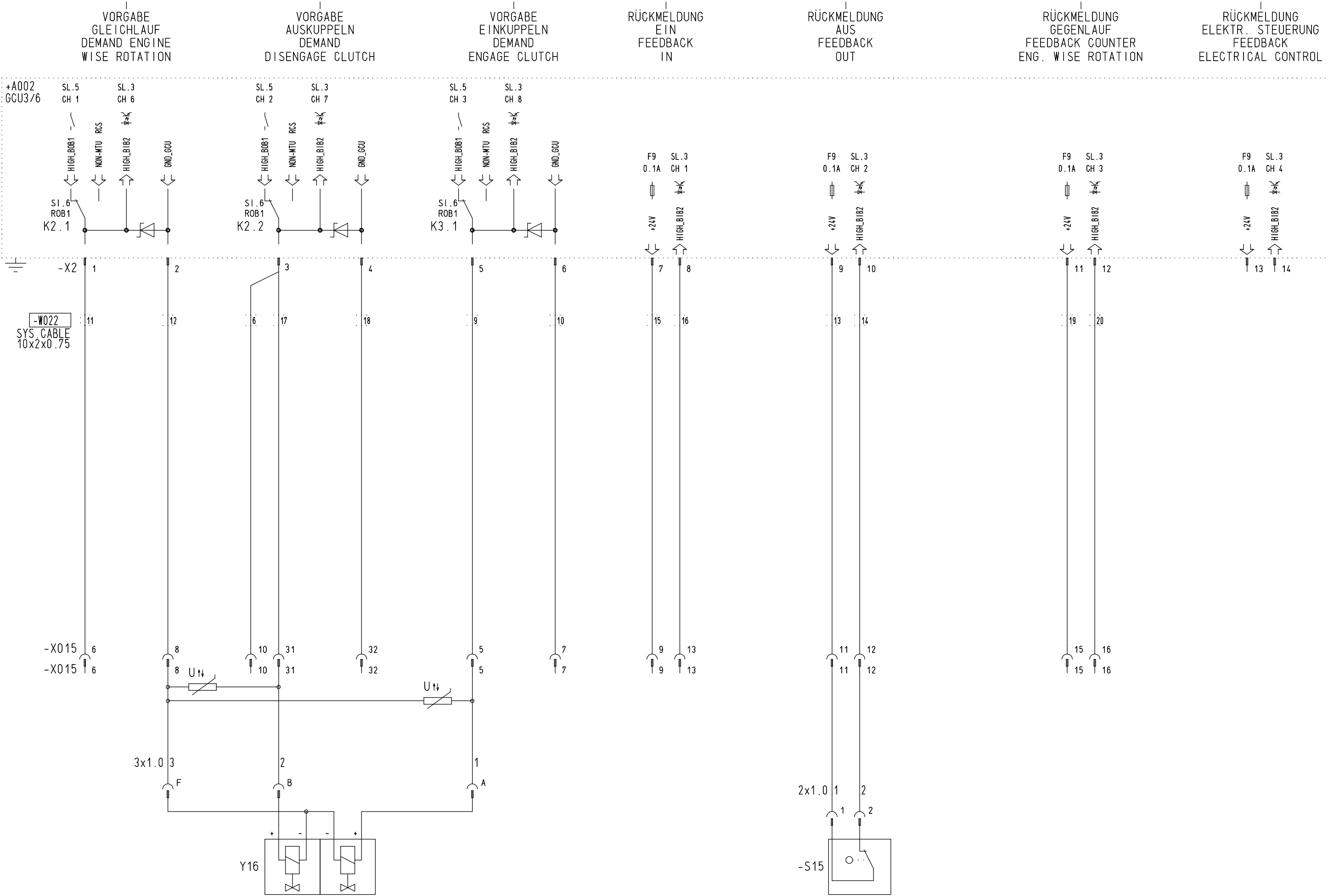




[illegible]

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



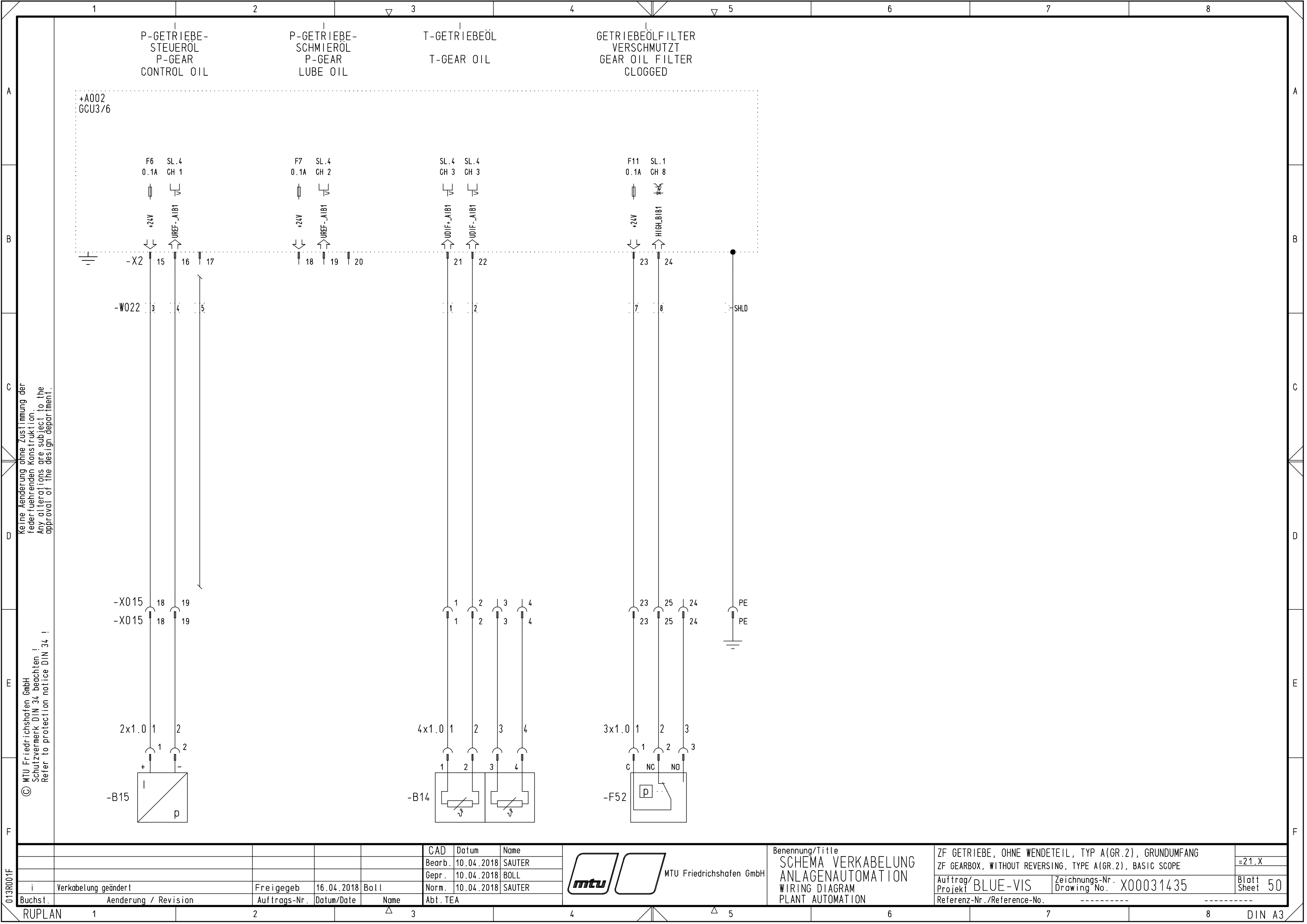
					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gedr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.2), GRUNDUMFANG ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.2), BASIC SCOPE			=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt Sheet 49



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

RUPLAN



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.2), ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.2), EXTENDED SCOPE

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt
Sheet 52

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

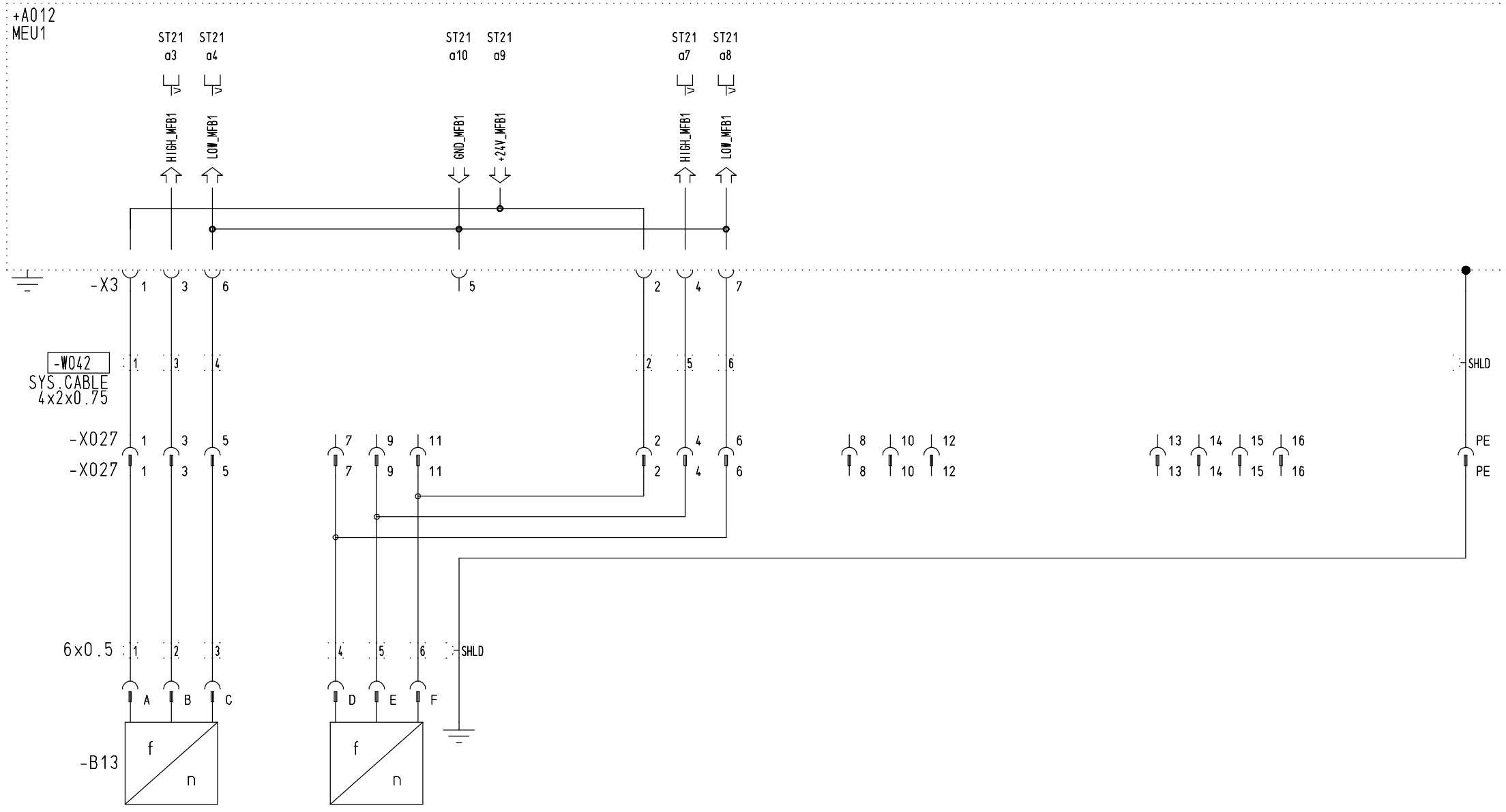
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

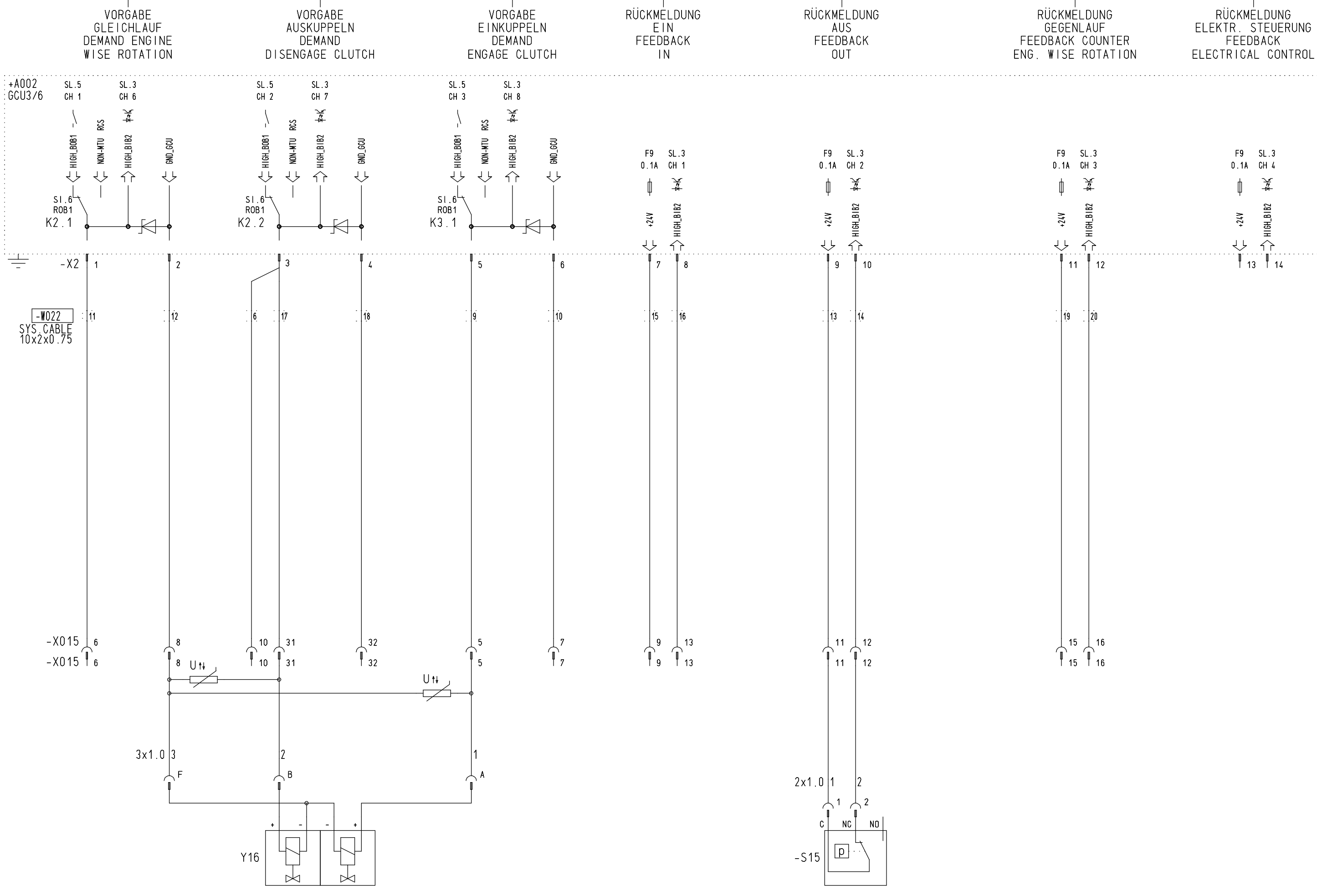
ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.2), WELLENDREHZAHL			=21.X
ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.2), SHAFT SPEED			
Auftrag/Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt / Sheet 53



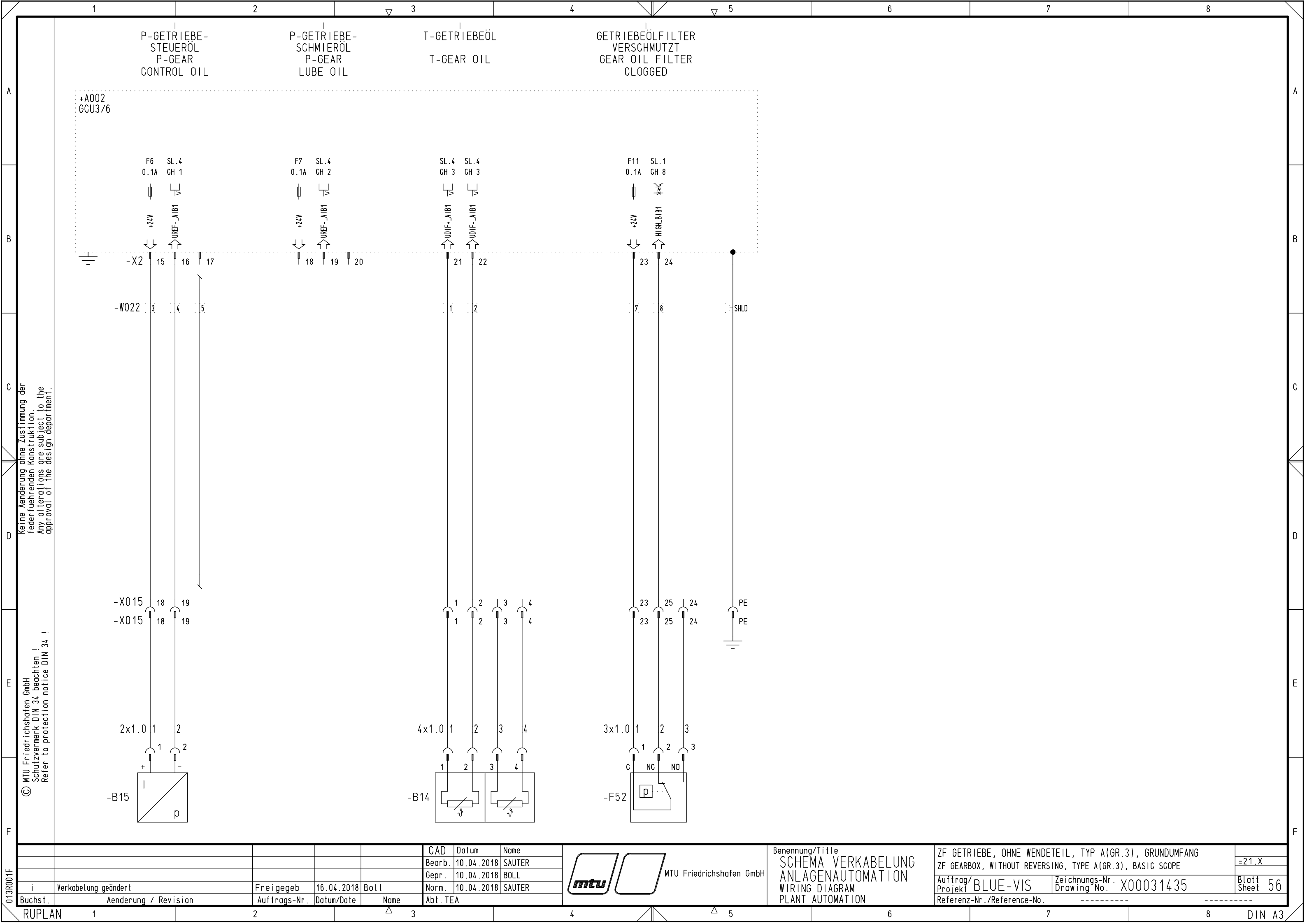
	1	2	3	4	5	6	7	8												
A	GÜLTIG FÜR: VALID FOR: ZF 7550 NR2 ZF 7550 NR2H ZF 7550 NR2B		GÜLTIG FÜR: VALID FOR: ZF 9000 NR2 ZF 9000 NR2H ZF 9000 NR2B																	
B	ZF 7600 NR2 ZF 7600 NR2H ZF 7600 NR2B		ZF 9050 NR2 ZF 9050 NR2H ZF 9050 NR2B																	
C	ZF 7650 NR2 ZF 7650 NR2H ZF 7650 NR2B		ZF 9060 NR2 ZF 9060 NR2H ZF 9060 NR2B																	
D	Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion. Any alterations are subject to the approval of the design department.																			
E	© MTU Friedrichshafen GmbH Schutzvermerk DIN 34 beachten ! Refer to protection notice DIN 34 !																			
F																				
					CAD Datum Name Bearb. 10.04.2018 SAUTER Gepr. 10.04.2018 BOLL Norm. 10.04.2018 SAUTER		mtu MTU Friedrichshafen GmbH Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.3), HINWEISE ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.3), INSTRUCTIONS Auftrag/ Projekt BLUE-VIS Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435 Blatt Sheet 54											
	Buchst.		Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.		Datum/Date		Name		Abt. TEA		Referenz-Nr./Reference-No.		-----					
	RUPLAN		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A3	

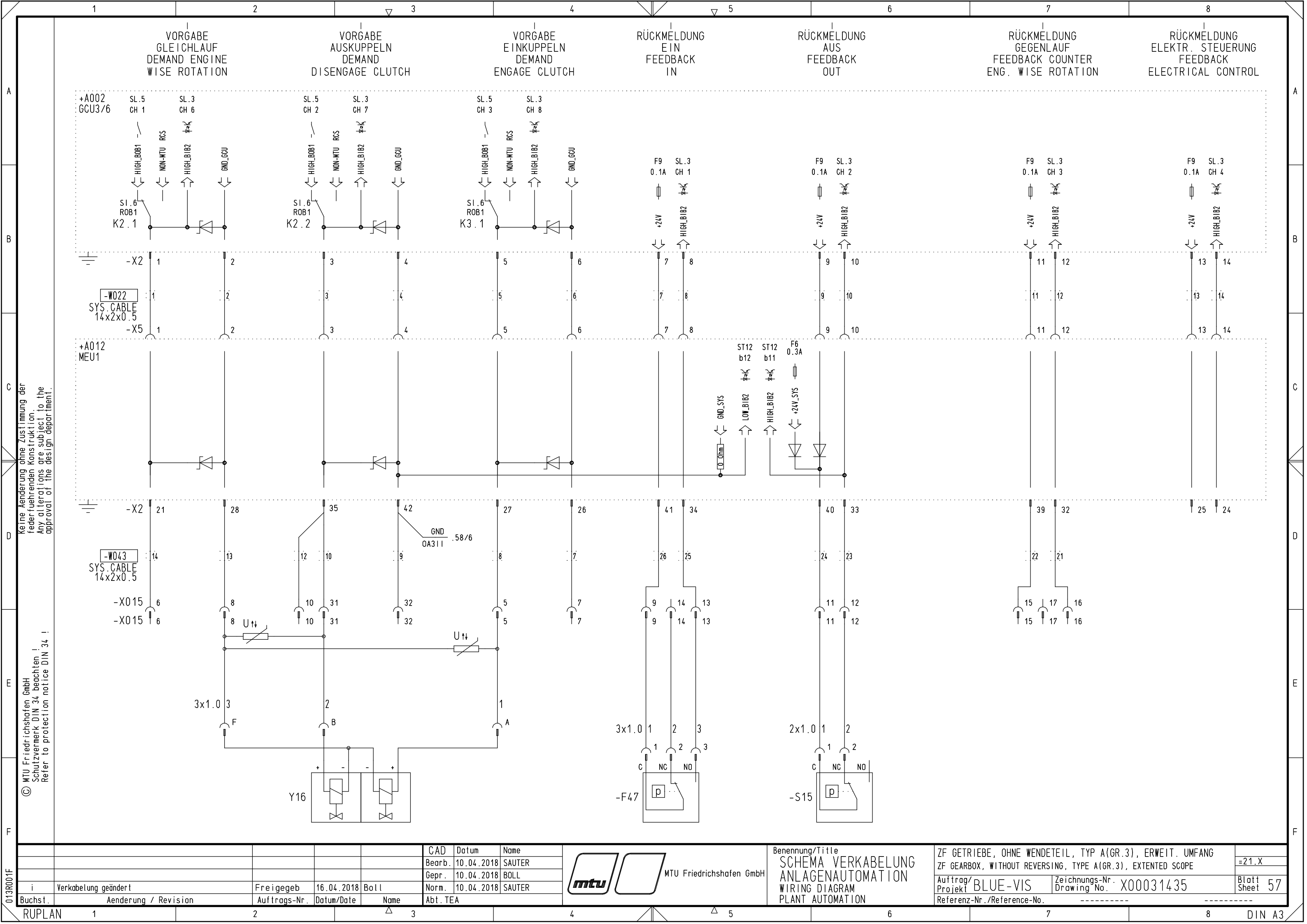
Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.3), GRUNDUMFANG		
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.3), BASIC SCOPE		=21.X
					Gedr.	10.04.2018	BOLL					
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER					
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.		-----	



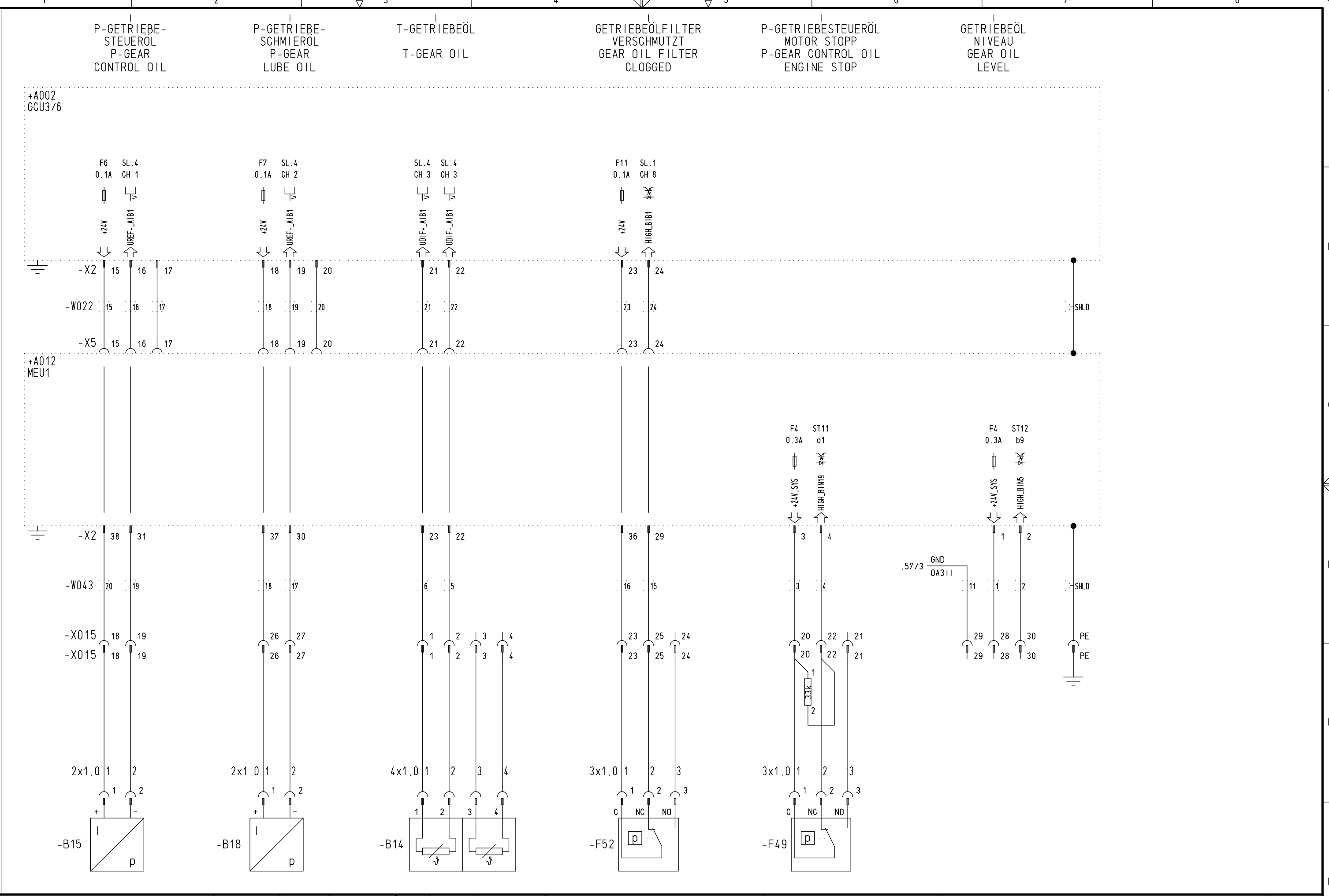


Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

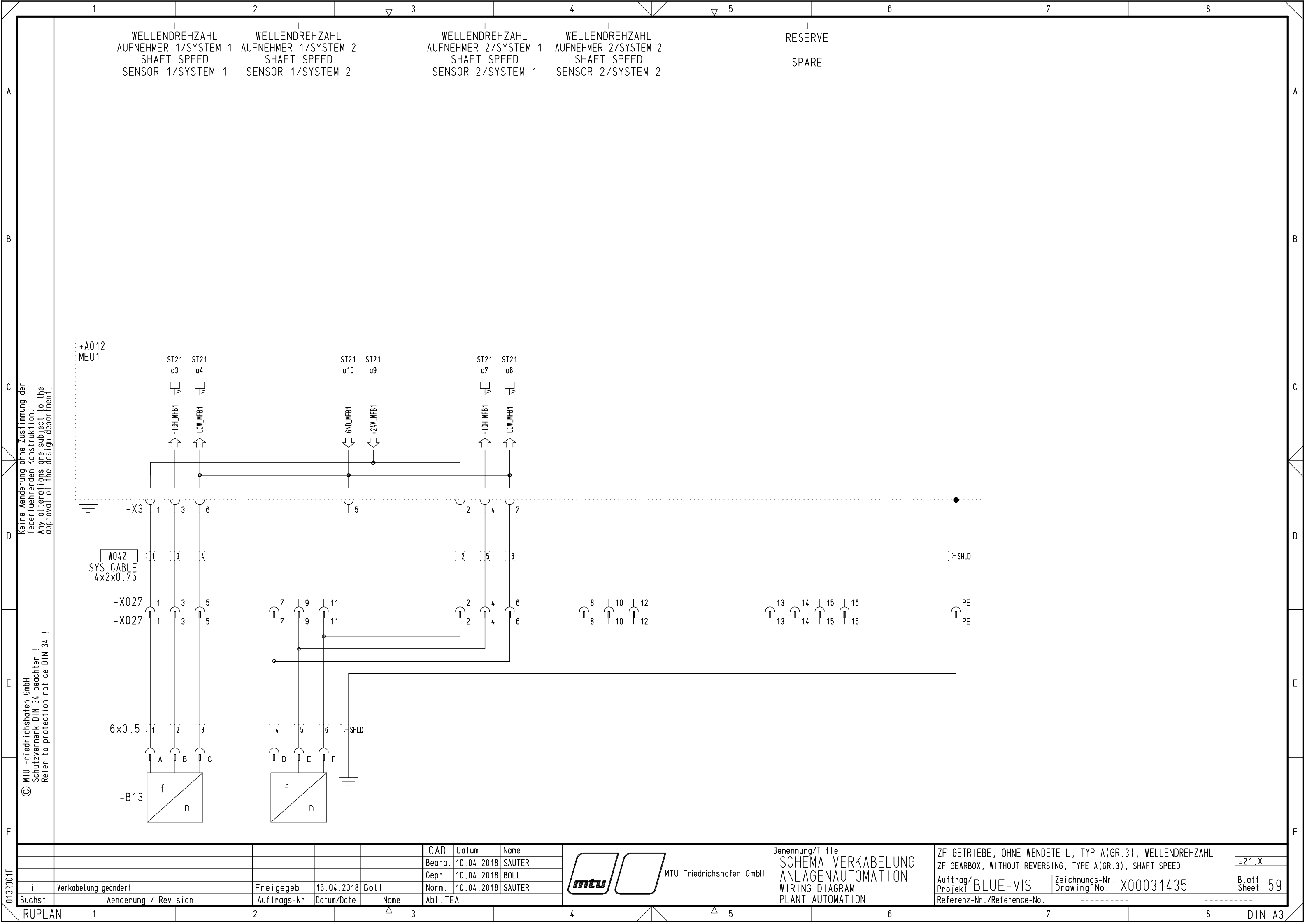
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

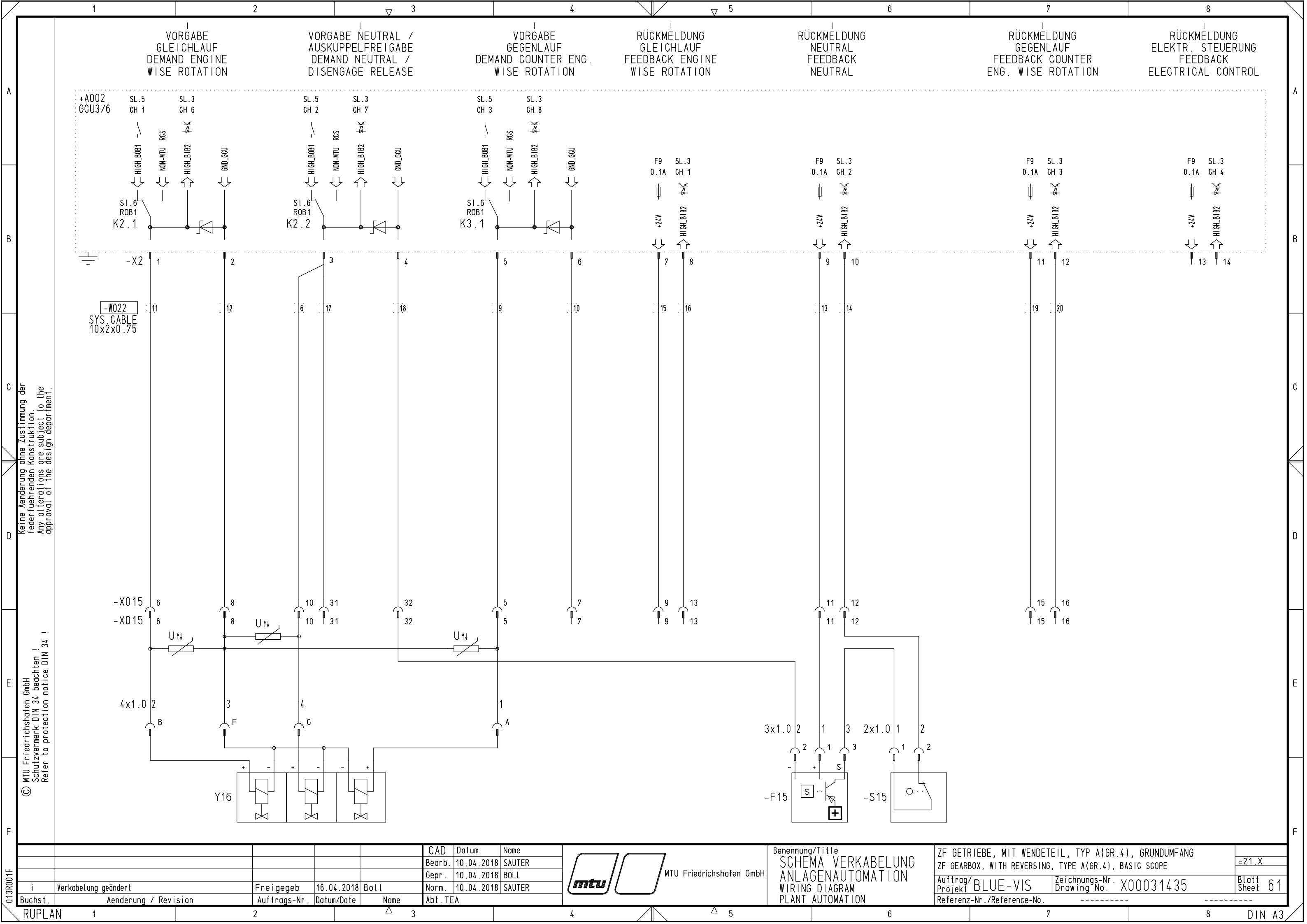
RUPLAN

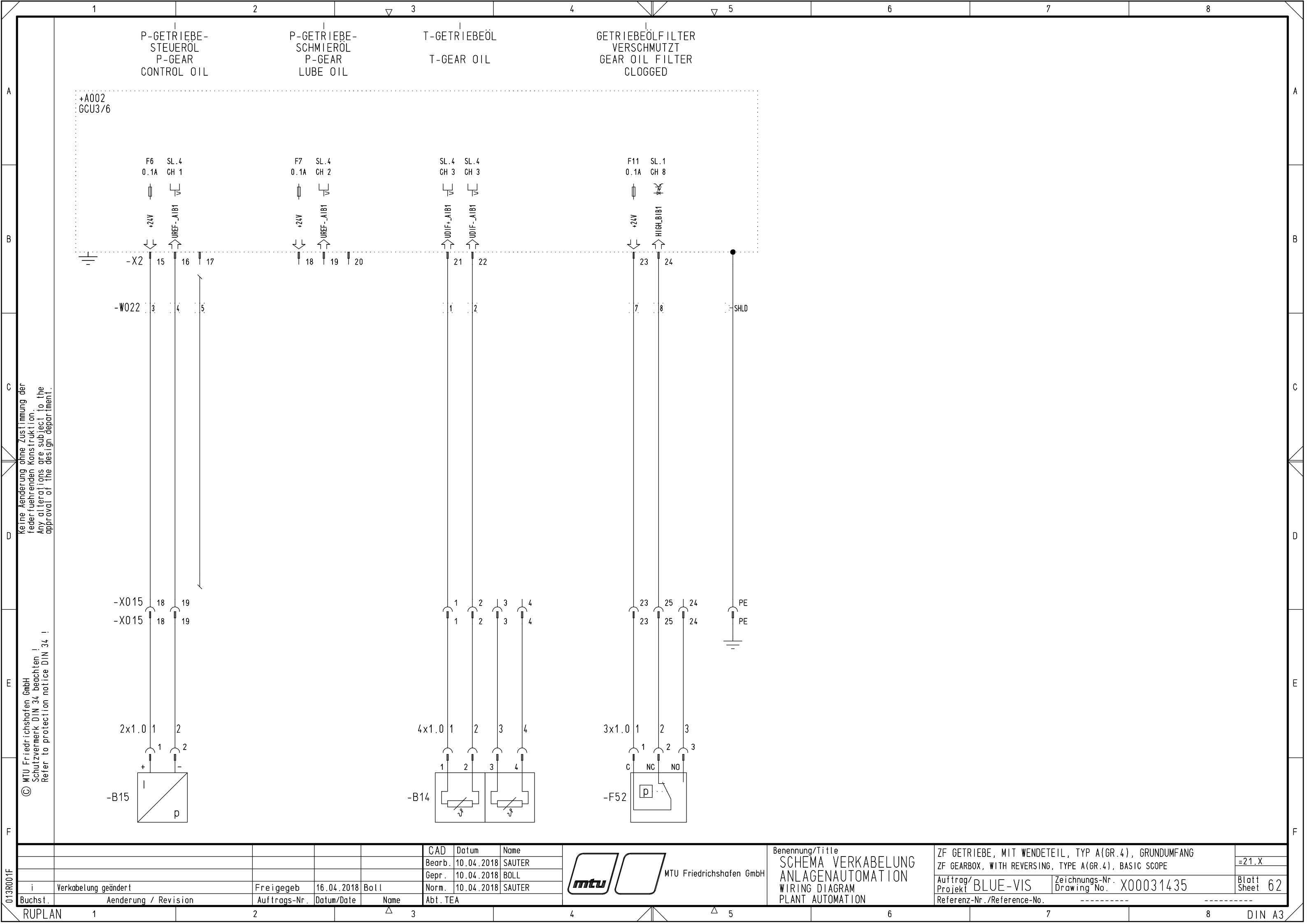


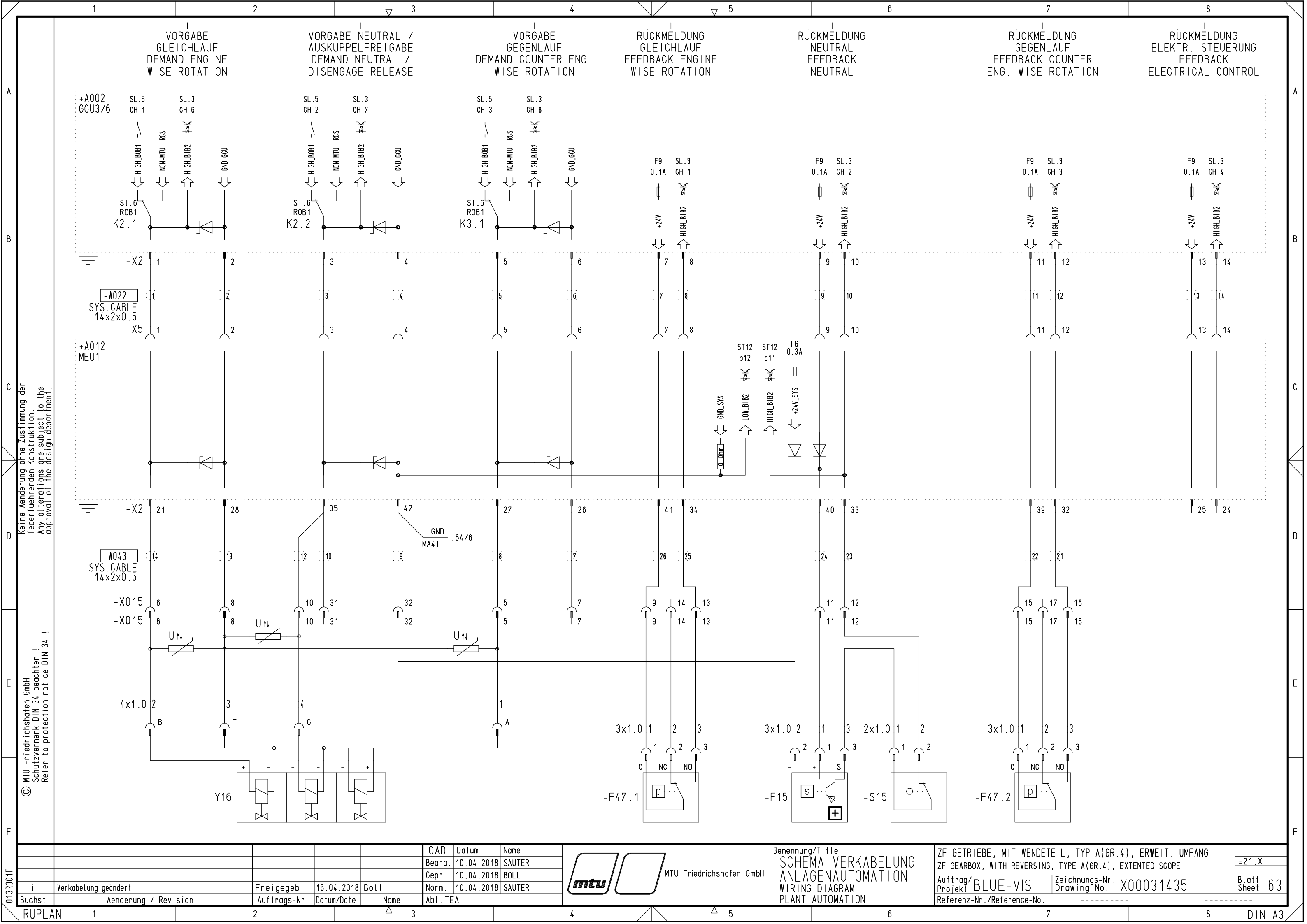
				CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP A(GR.3), ERWEIT. UMFANG		
				Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE A(GR.3), EXTENDED SCOPE		=21.X
				Gepr.	10.04.2018	BOLL					
				Norm.	10.04.2018	SAUTER					
Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll								
Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Auftrag/Projekt BLUE-VIS		Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 58
Referenz-Nr./Reference-No.										-----	



A	1		2		3		4		5		6		7		8							
	GÜLTIG FÜR: VALID FOR:																					
	ZF 9000																					
	ZF 9000A																					
	ZF 9000V																					
	ZF 9050																					
	ZF 9050A																					
	ZF 9050V																					
	ZF 9055																					
	ZF 9055A																					
B	ZF 9055V																					
	ZF 9300																					
	ZF 9311																					
C	ZF 9350																					
	ZF 9351																					
	ZF 9355																					
	ZF 9356																					
D	Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion. Any alterations are subject to the approval of the design department.																					
E	© MTU Friedrichshafen GmbH Schutzmerk DIN 34 beachten ! Refer to protection notice DIN 34 !																					
F																						
013R001F							CAD		Datum		Name		 MTU Friedrichshafen GmbH				Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.4), HINWEISE ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.4), INSTRUCTIONS		=21.X	
							Bearb.		10.04.2018		SAUTER											
							Gepr.		10.04.2018		BOLL											
	i		Verkabelung geändert		Freigegeb		16.04.2018		Boll		Norm.											
	Buchst.		Änderung / Revision		Auftrags-Nr.		Datum/Date		Name		Abt. TEA											
	RUPLAN		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A3			







Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepf.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeben	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.4), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.4), EXTENDED SCOPE	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 63

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP A(GR.4), ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE A(GR.4), EXTENDED SCOPE

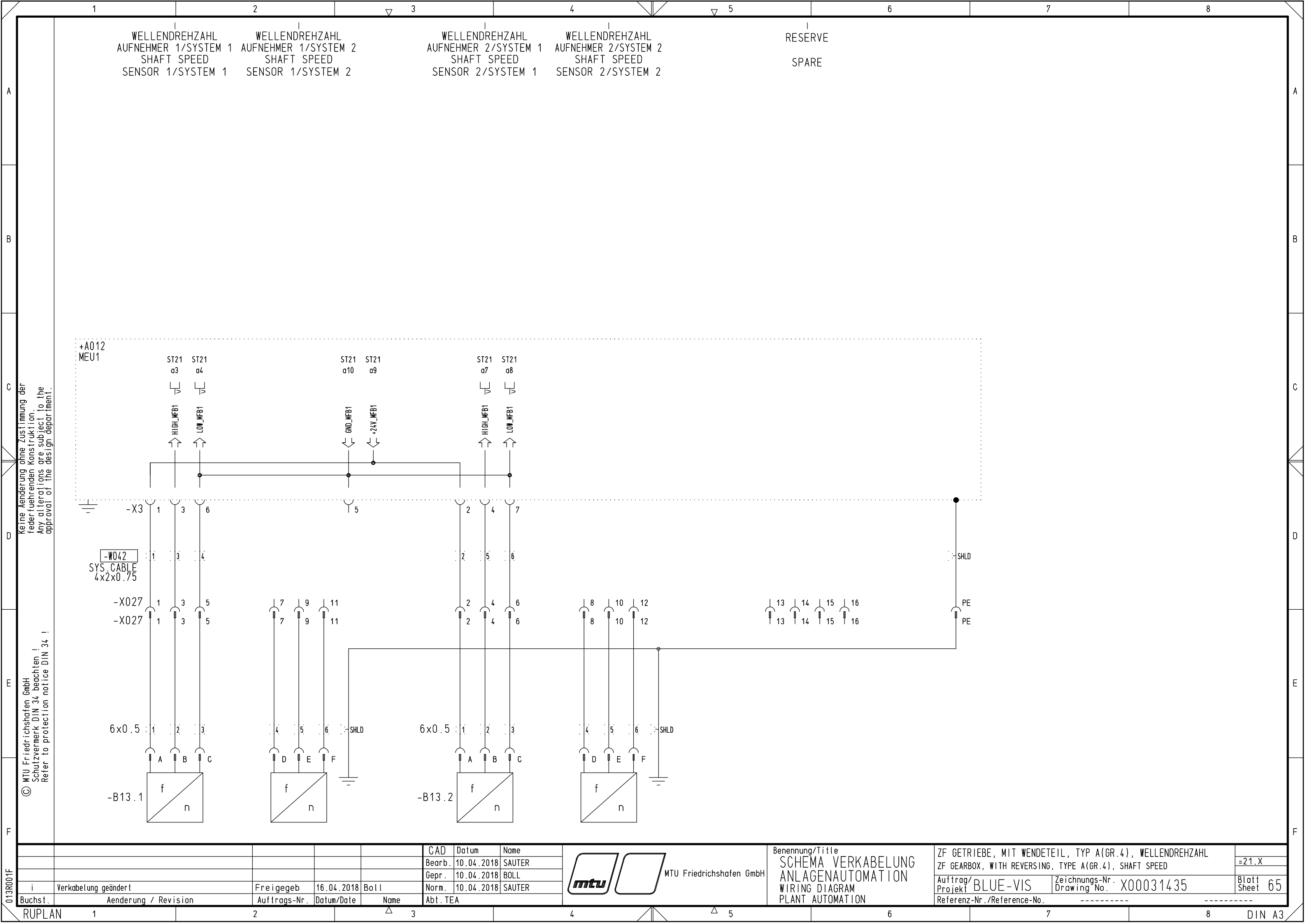
Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

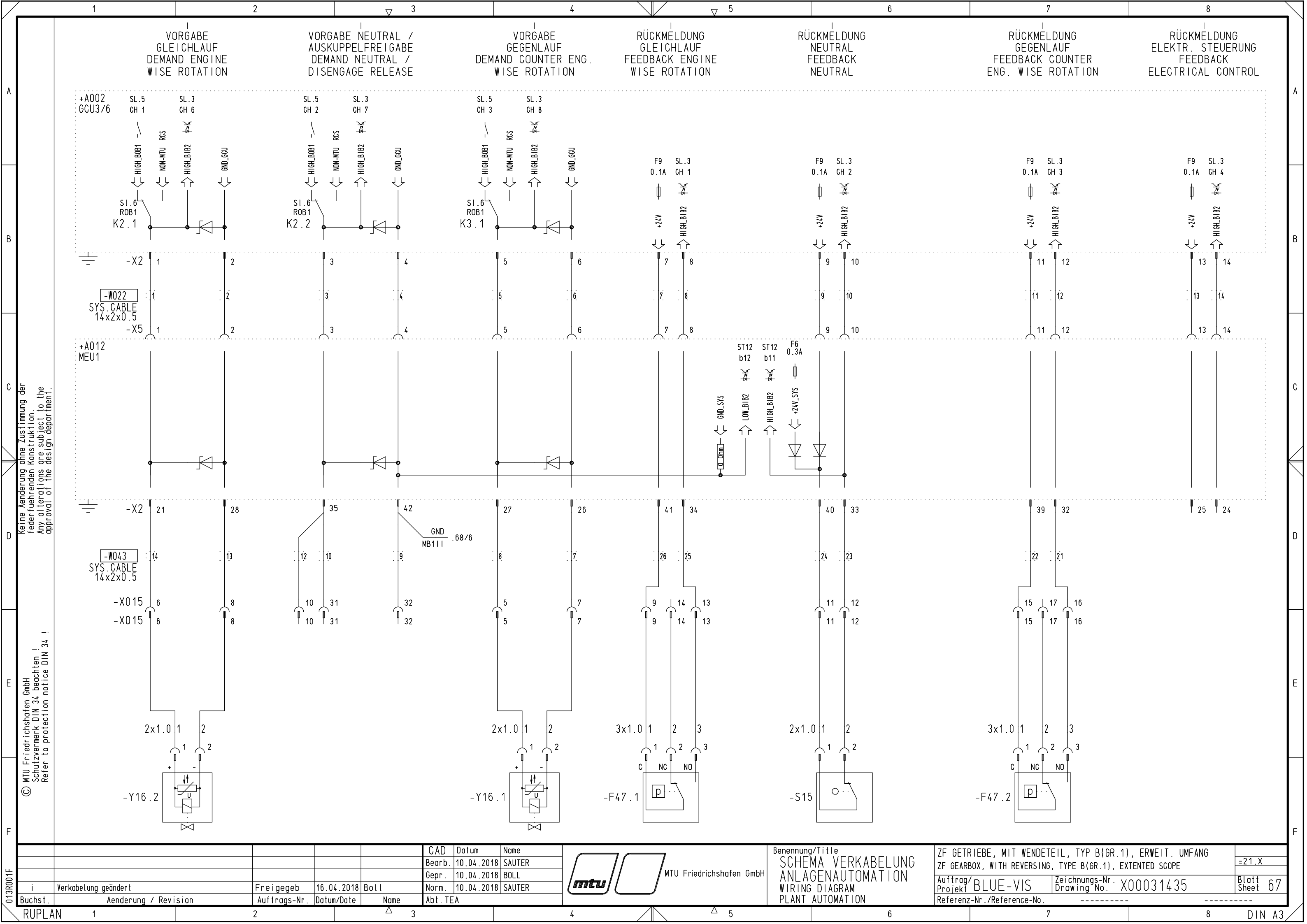
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X

Blatt
Sheet 64



	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	GÜLTIG FÜR: VALID FOR: ZF 2000 ZF 2000A ZF 2000V		GÜLTIG FÜR: VALID FOR: ZF 3000 ZF 3000A ZF 3000V							
B	ZF 2050 ZF 2050A ZF 2050V		ZF 3050 ZF 3050A ZF 3050V							
	ZF 2060 ZF 2060A ZF 2060V		ZF 3055 ZF 3055A ZF 3055V							
C	ZF 2150 ZF 2150A ZF 2150V		ZF 3060 ZF 3060A ZF 3060V							
	ZF 2200 ZF 2250 ZF 2260		ZF 3310 ZF 3311 ZF 3350							
D	ZF 2300 ZF 2350 ZF 2360		ZF 3351 ZF 3355 ZF 3360							
	ZF W2700		ZF W3310 ZF W3350 ZF W3355							
E			ZF W3710 ZF W3711 ZF W3750 ZF W3751 ZF W3755							
F										
013R001F										
	i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll					
	Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				
RUPLAN		1	2	3	4	5	6	7	8	DIN A3



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

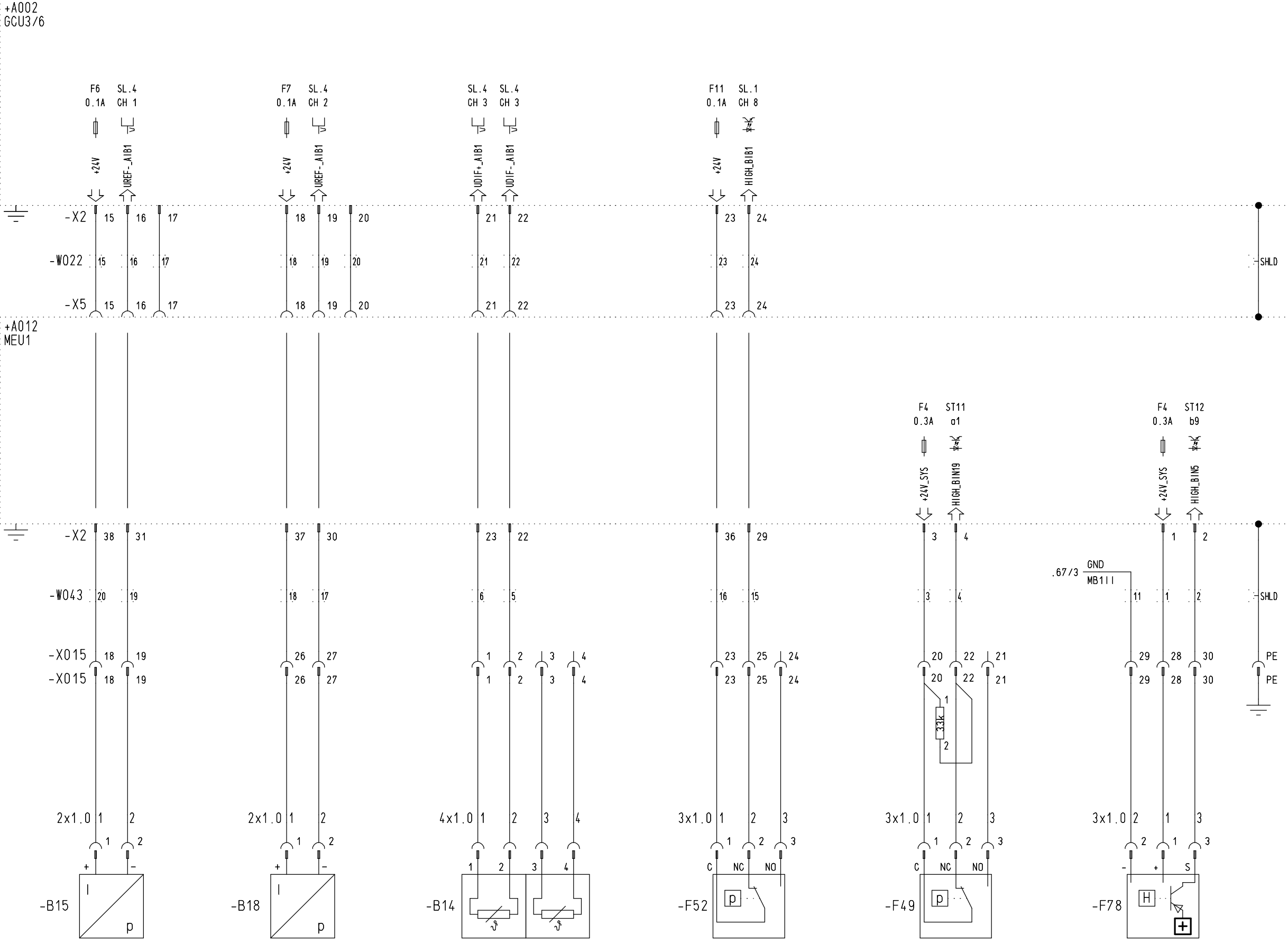
ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP B(GR.1), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE B(GR.1), EXTENDED SCOPE	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 67

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

RUPLAN



Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	

CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER

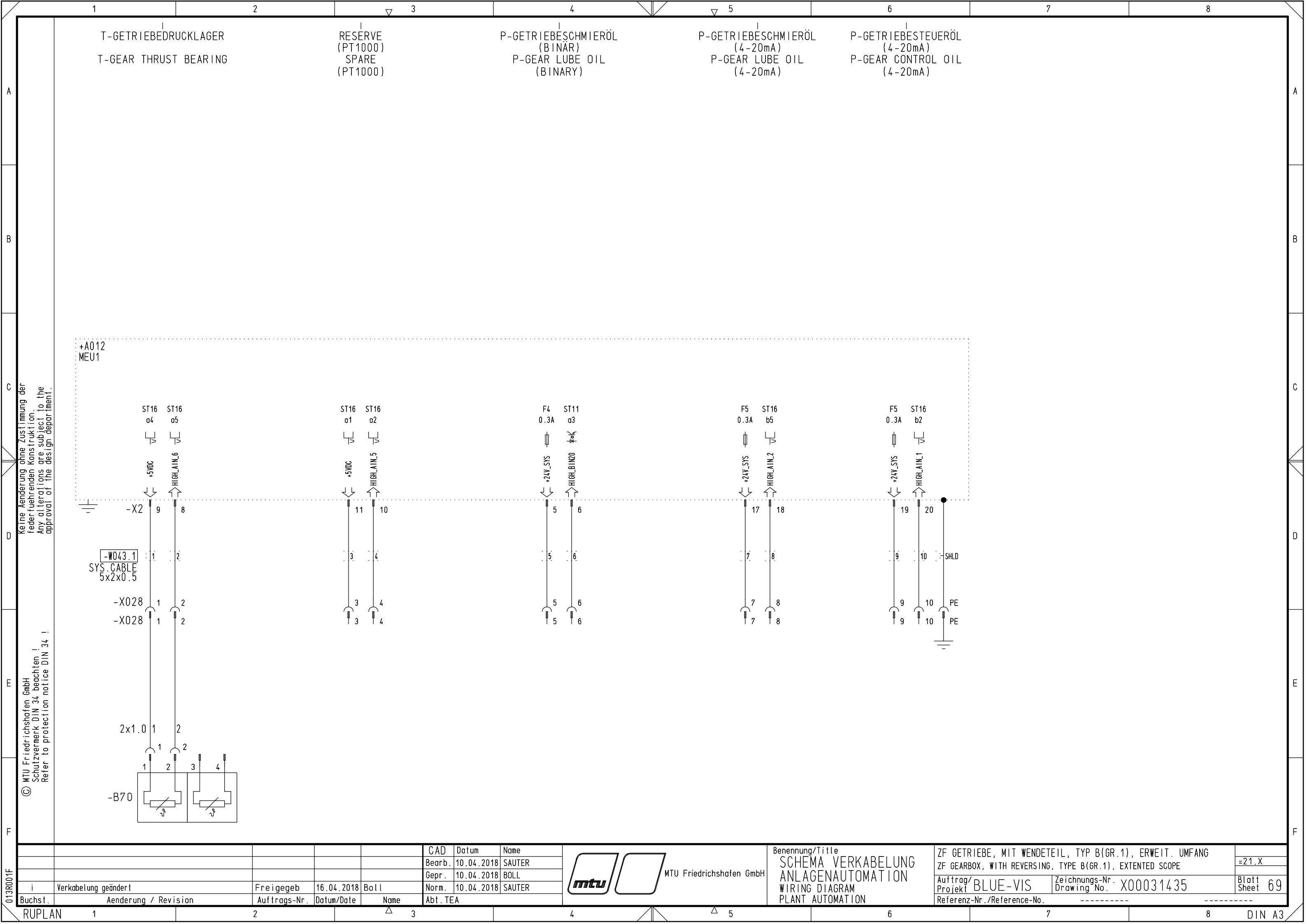


MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP B(GR.1), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE B(GR.1), EXTENDED SCOPE		=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 68
Referenz-Nr./Reference-No. -----		-----

DIN A3



Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

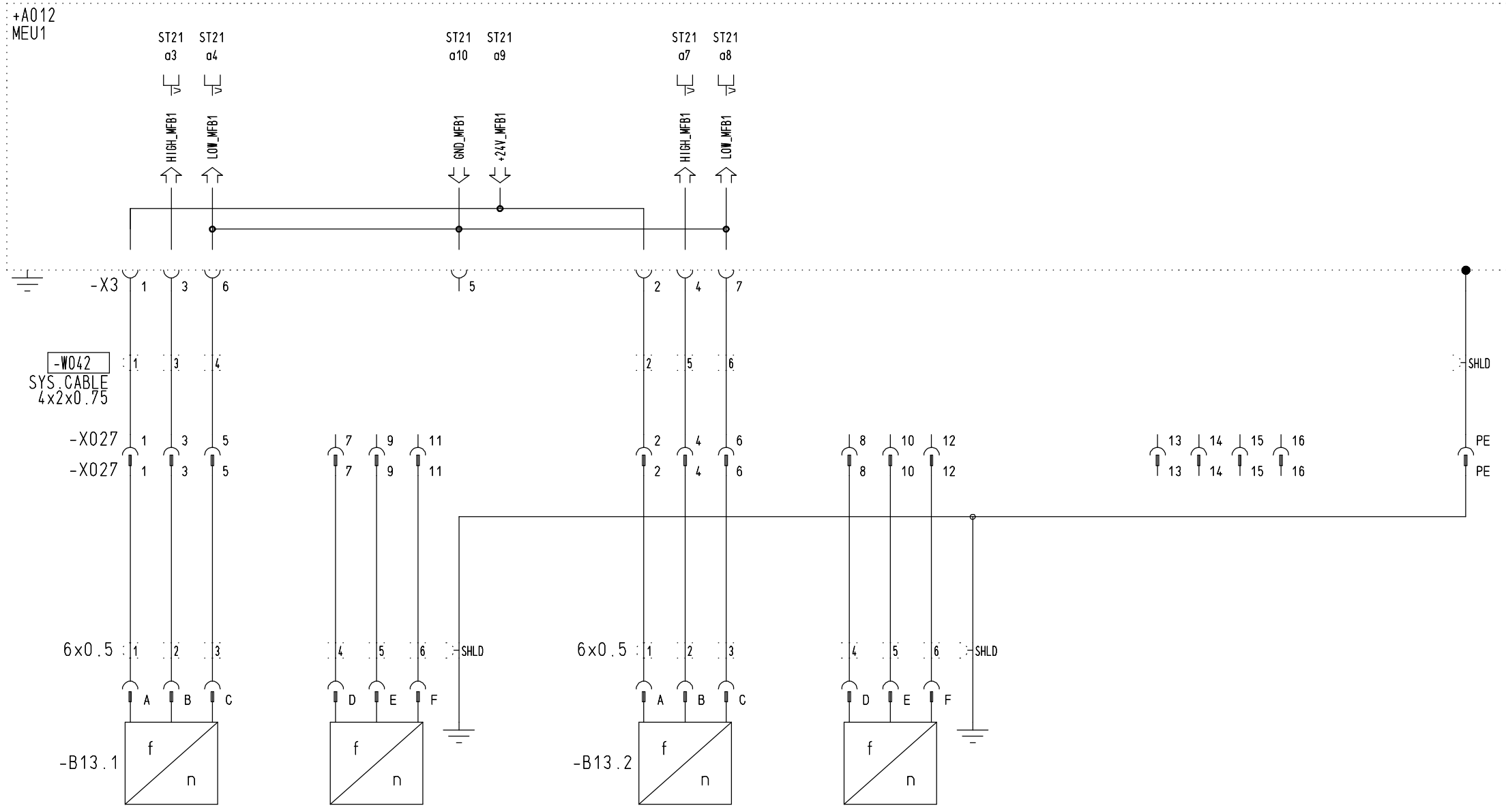
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		

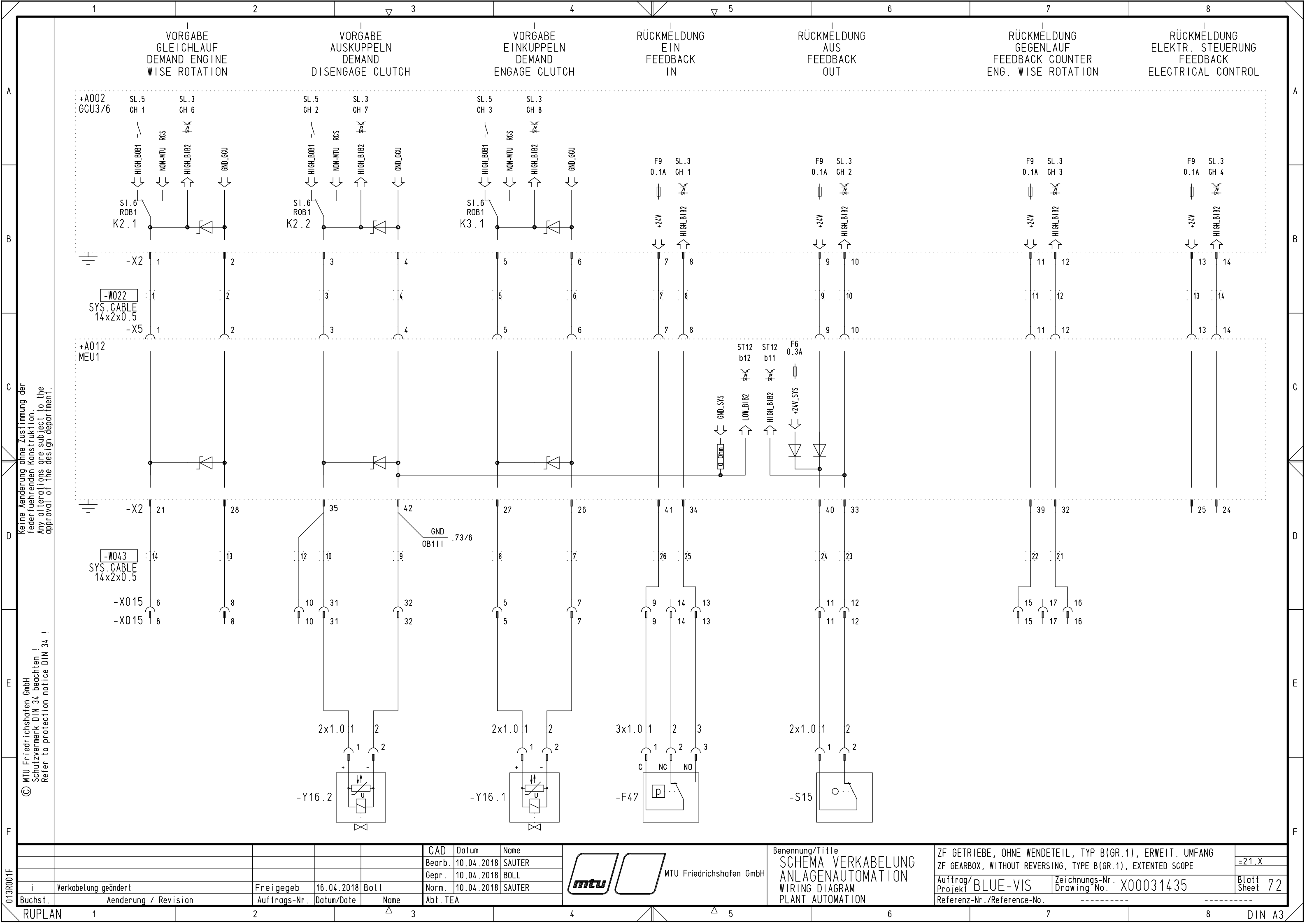


Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP B(GR.1), WELLENDREHZAHL			=21.X
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE B(GR.1), SHAFT SPEED			
Auftrag/Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt / Sheet 70



[illegible]



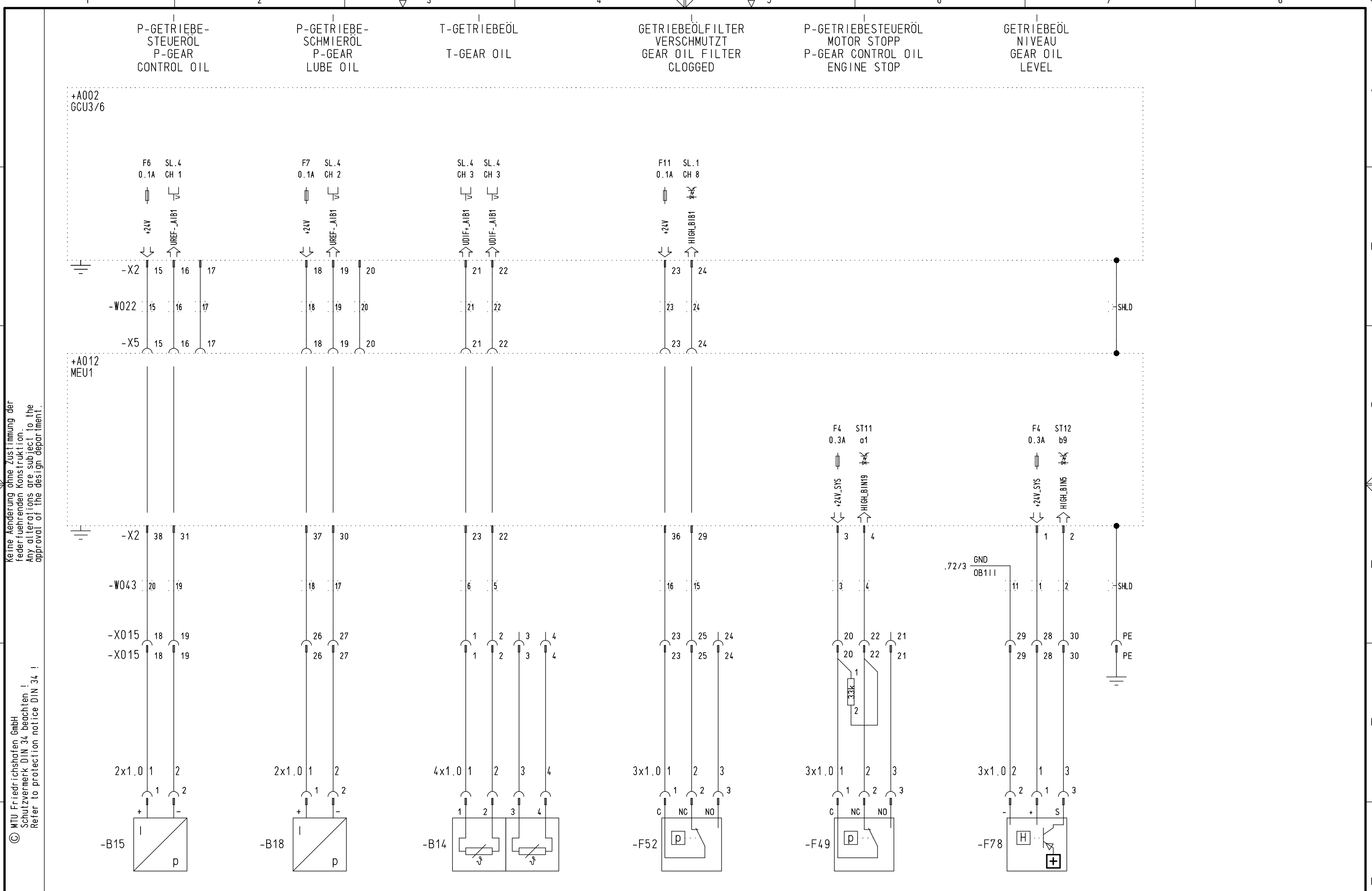
Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzmerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			

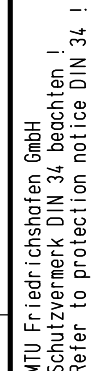


Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP B(GR.1), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE B(GR.1), EXTENDED SCOPE		=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet
Referenz-Nr./Reference-No.				72



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP B(GR.1), ERWEIT. UMFANG		=21.X
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE B(GR.1), EXTENDED SCOPE		
					Gepr.	10.04.2018	BOLL					
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER			Auftrag/ Projekt BLUE-VIS		Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.		-----	

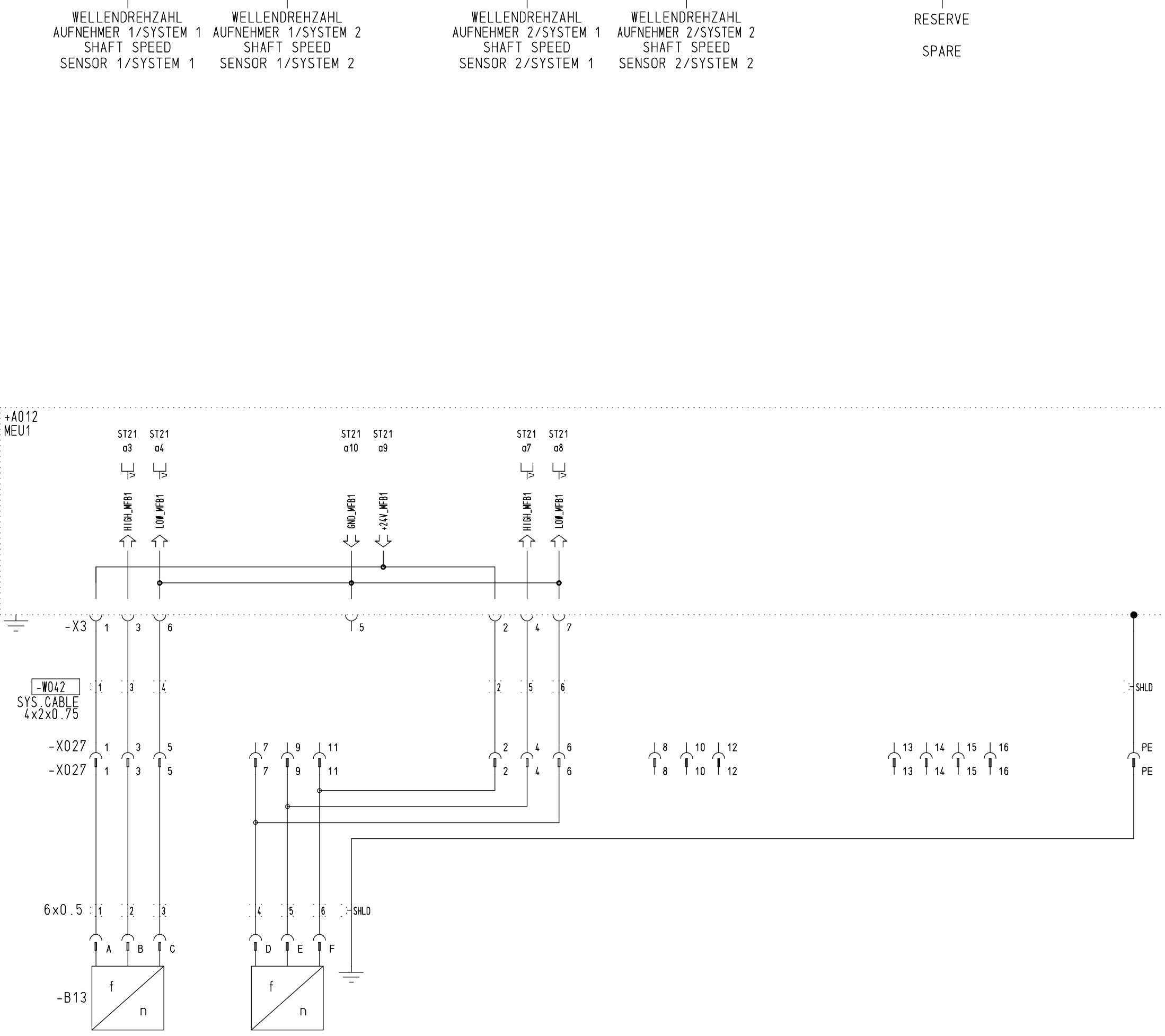
P-GETRIEBESTEUERÖL
(4-20mA)
P-GEAR CONTROL OIL
(4-20mA)



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP B(GR.1), ERWEIT. UMFANG				
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE B(GR.1), EXTENDED SCOPE	=21.X			
					Gepr.	10.04.2018	BOLL							
					Norm.	10.04.2018	SAUTER							
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll						Auftrag/ Projekt	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	74
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA					Referenz-Nr./Reference-No.				

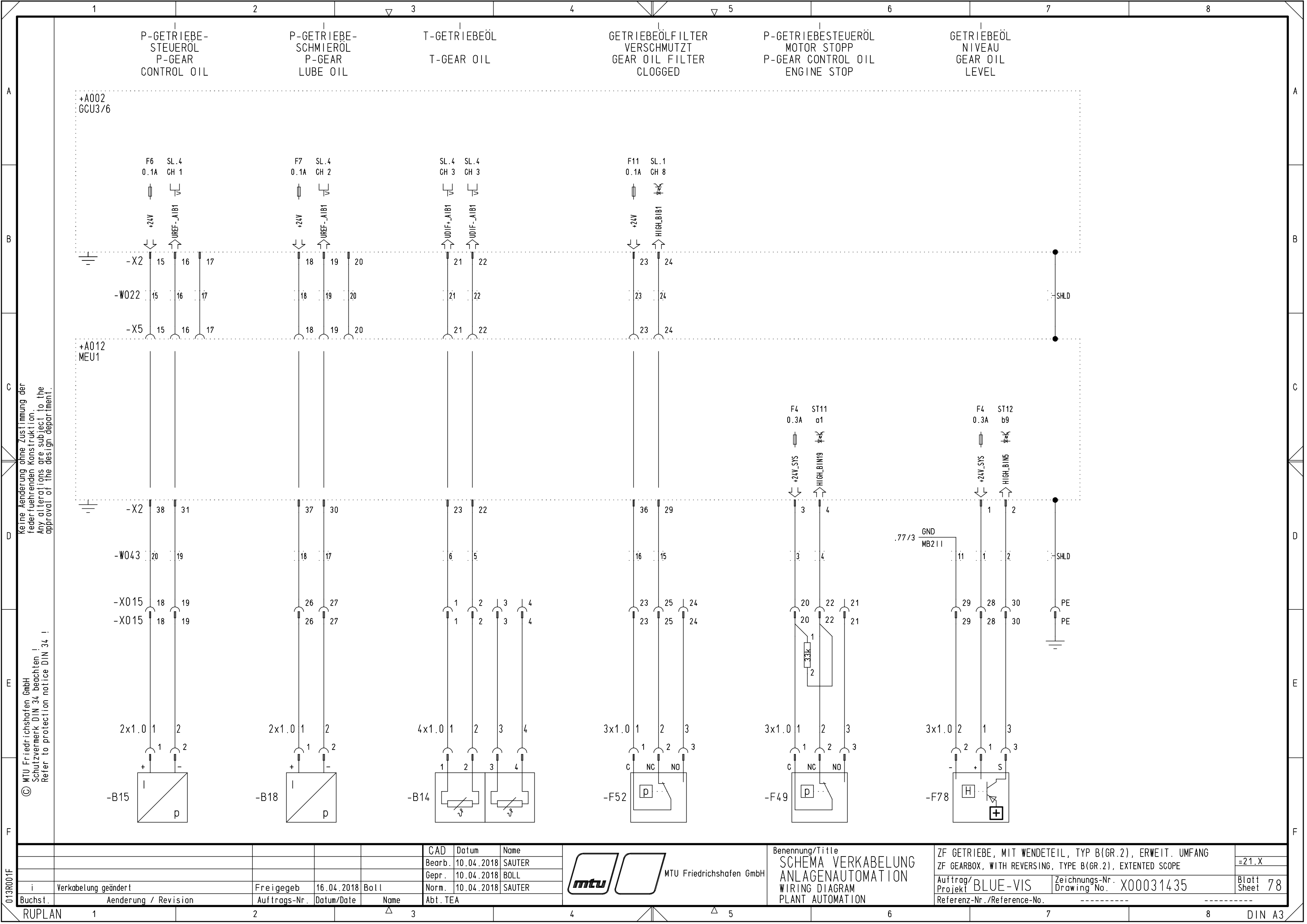
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

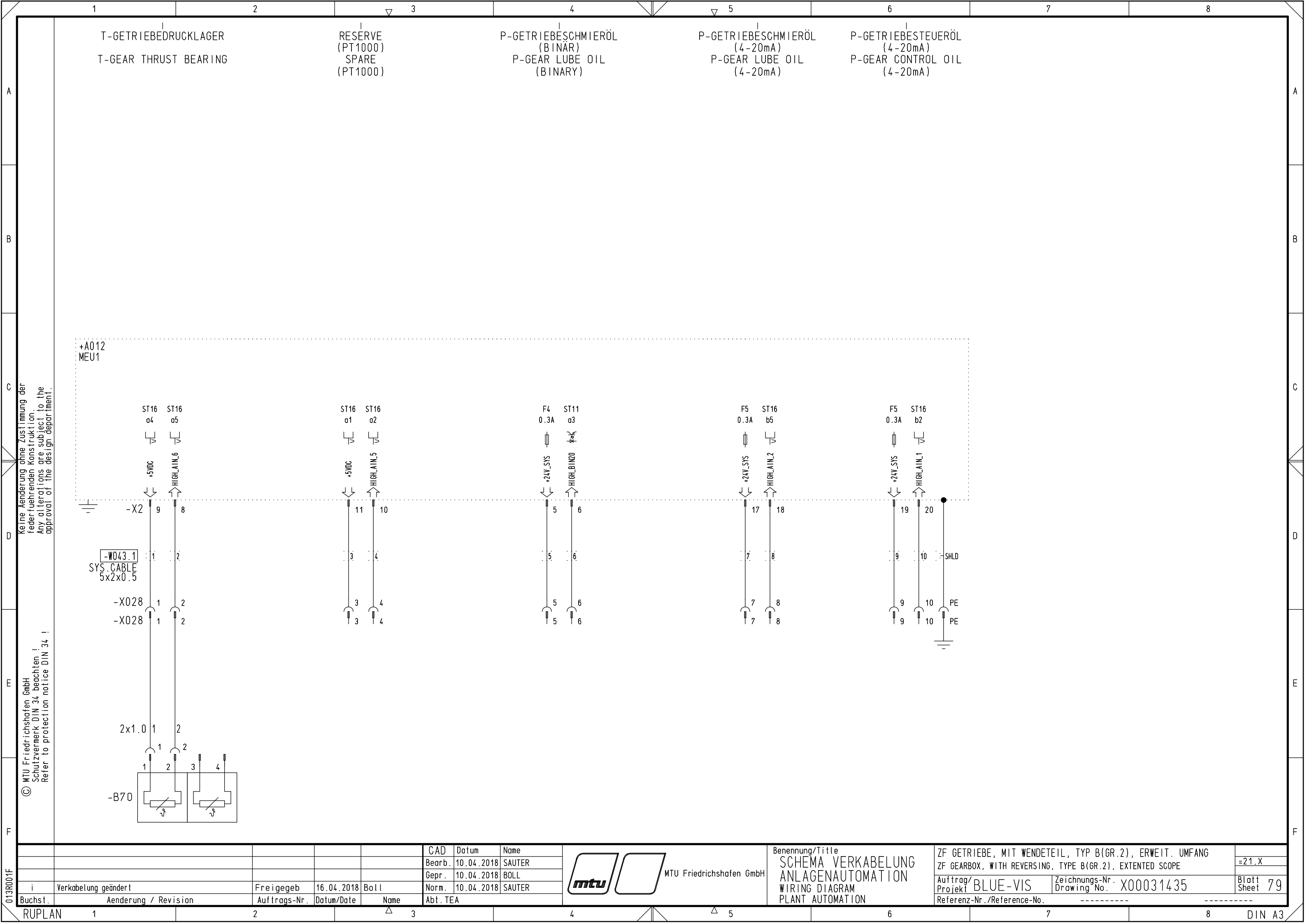
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

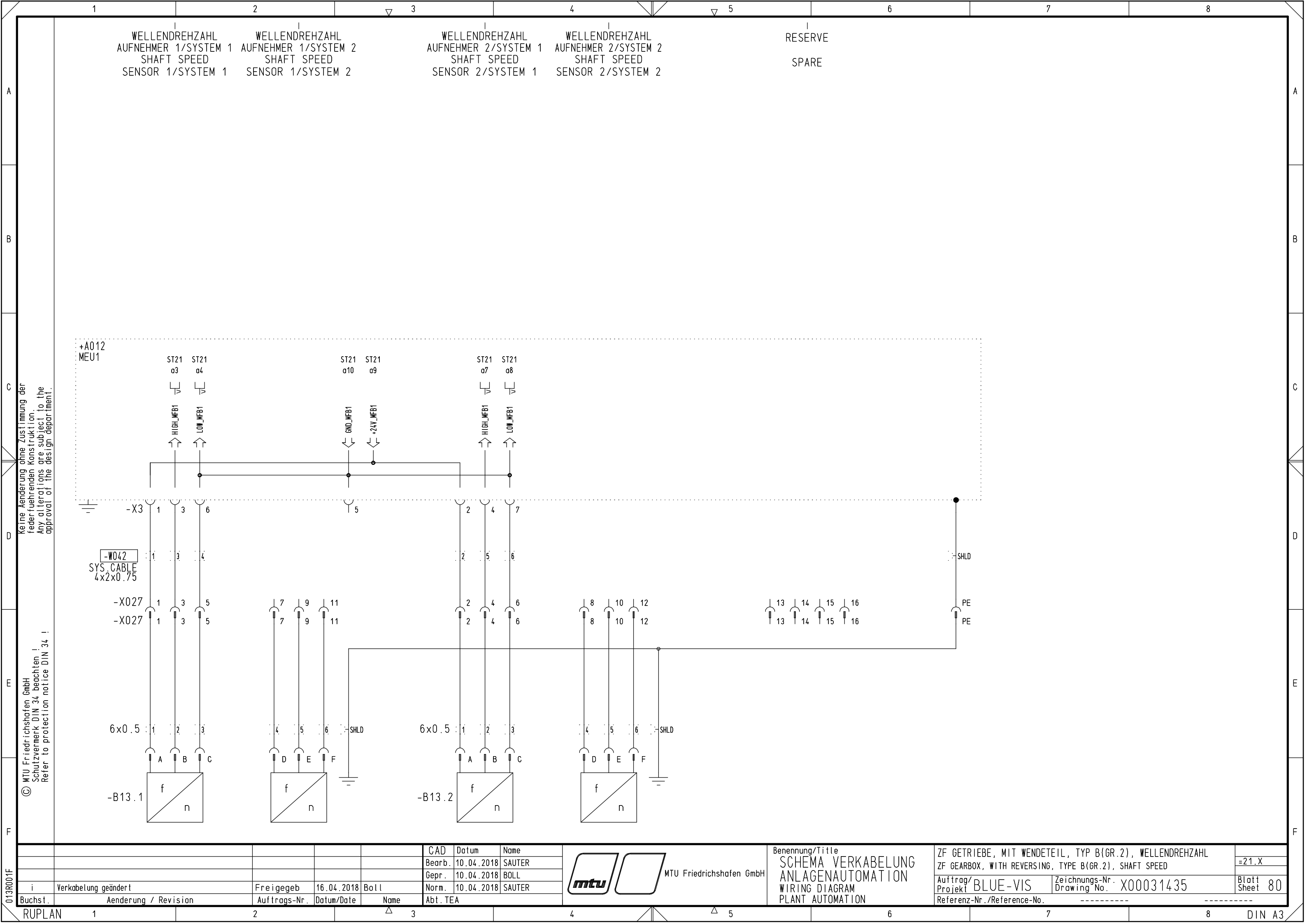


					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP B(GR.1), WELLENDREHZAHL		=21.X	
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE B(GR.1), SHAFT SPEED			
					Gepr.	10.04.2018	BOLL						
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018			SAUTER	Auftrag/ Projekt BLUE-VIS		Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.		-----	-----

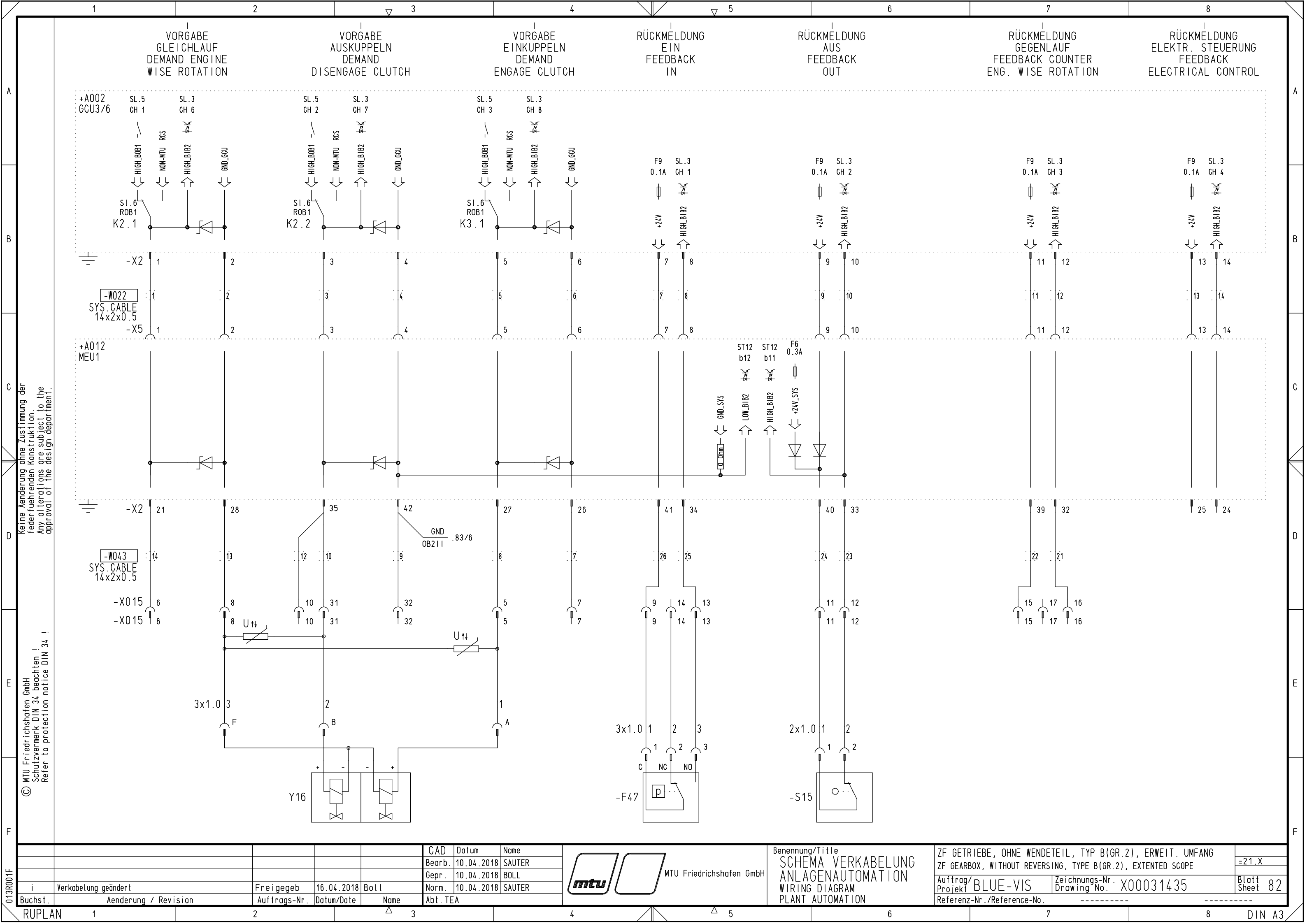
[illegible]

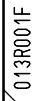


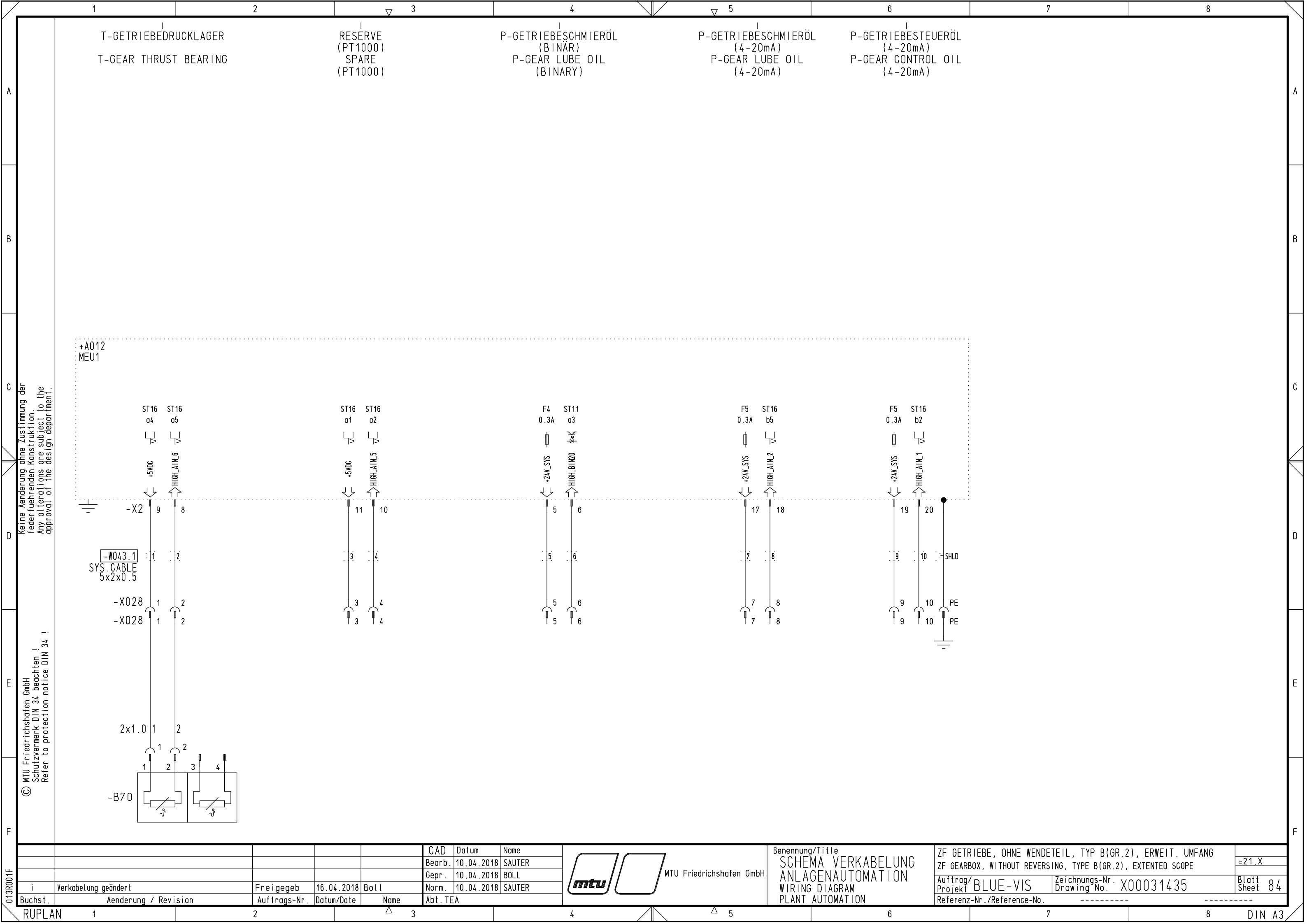




[illegible]



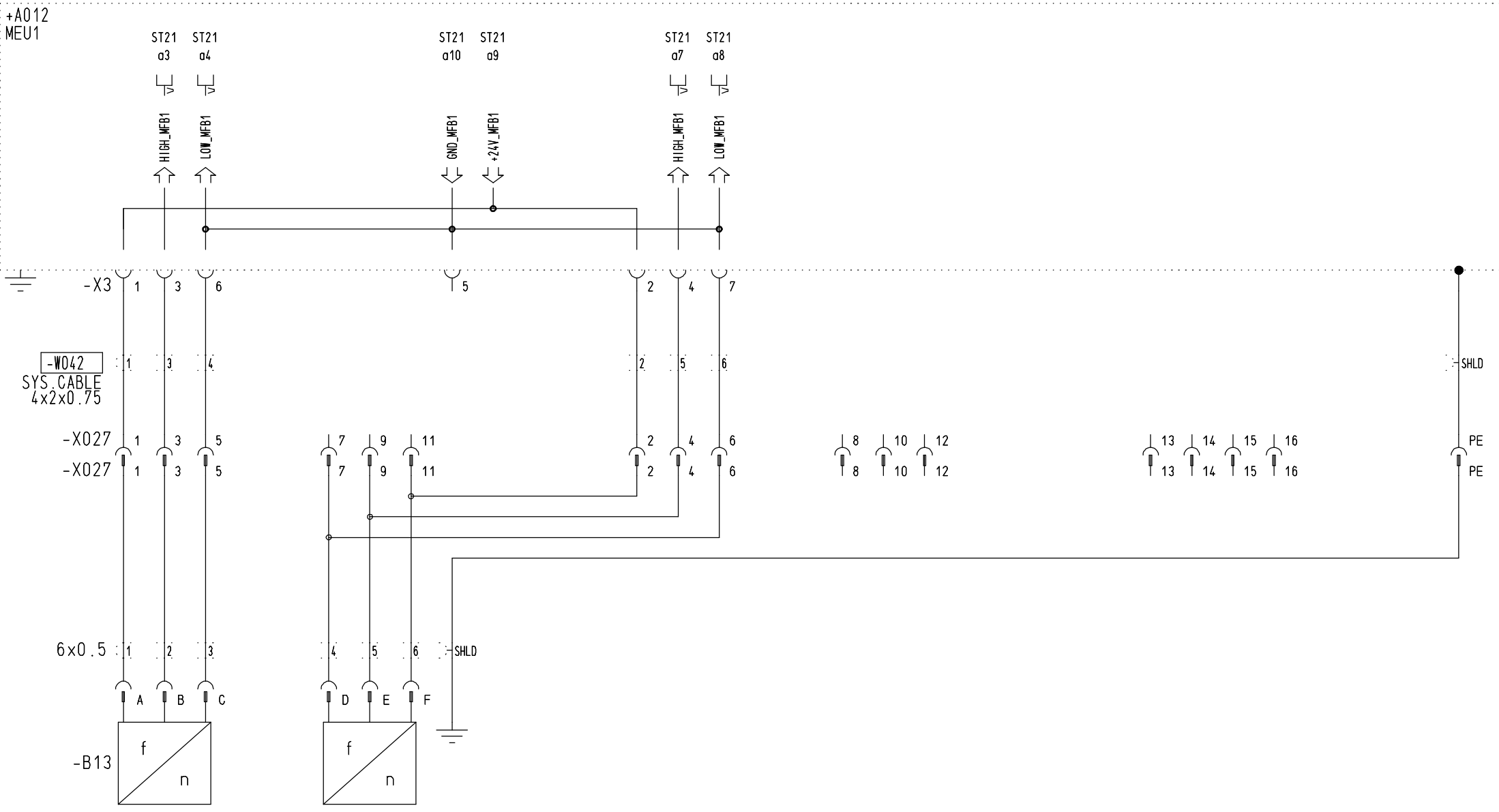




Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Änderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title

SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP B(GR.2), WELLENDREHZAHL
ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE B(GR.2), SHAFT SPEED

Auftrag/
Projekt BLUE-VIS

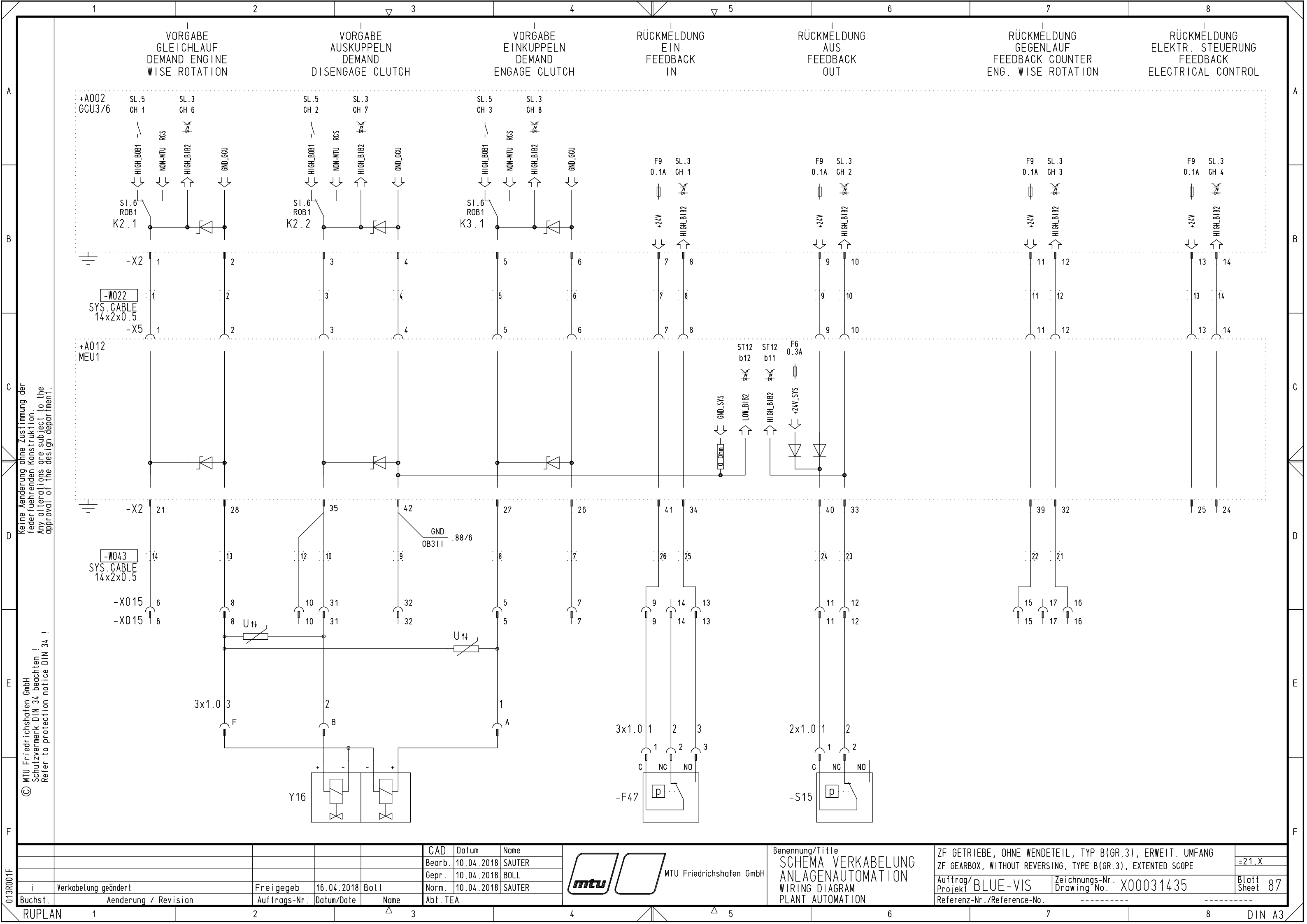
Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

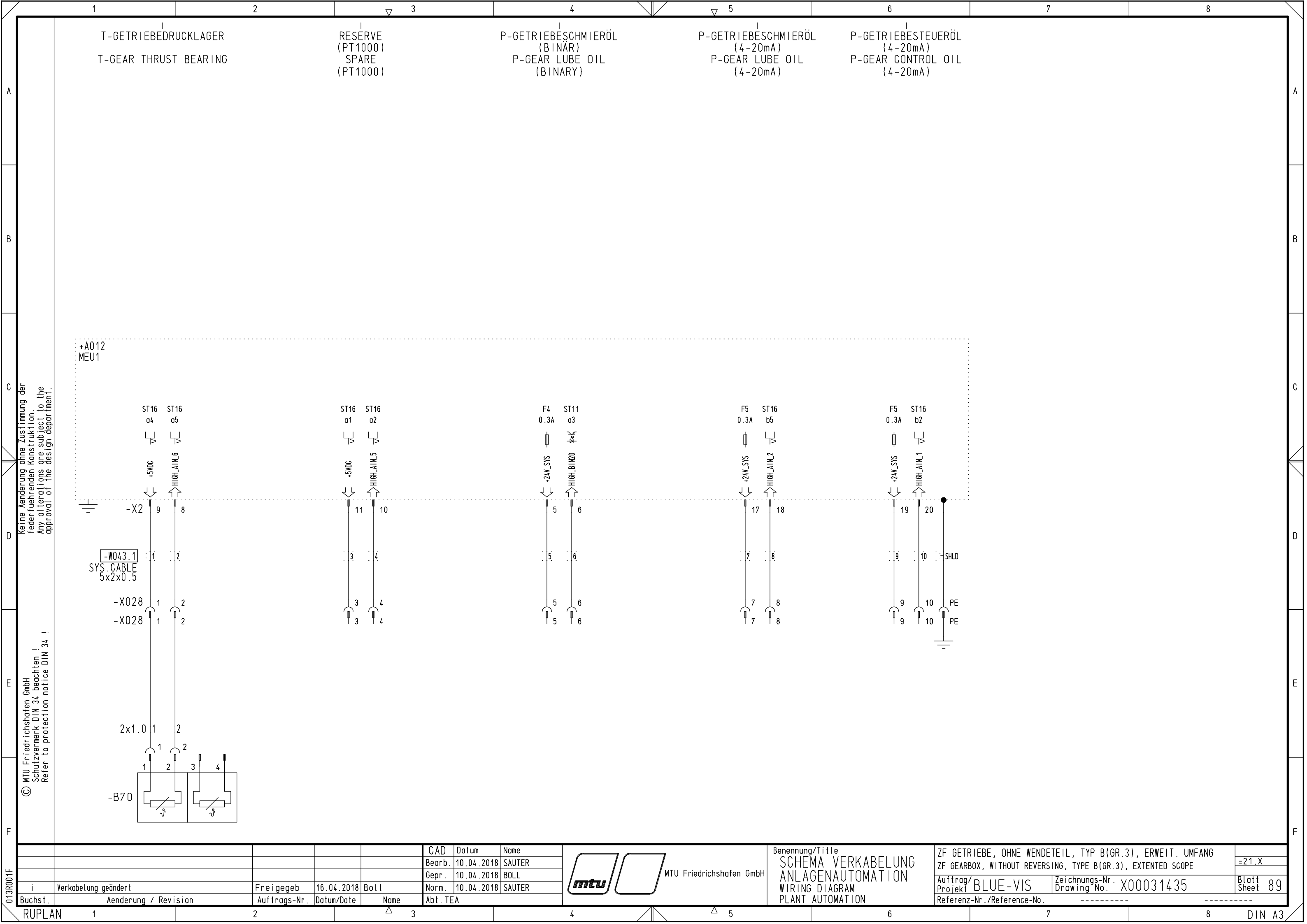
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X

Blatt
Sheet 85

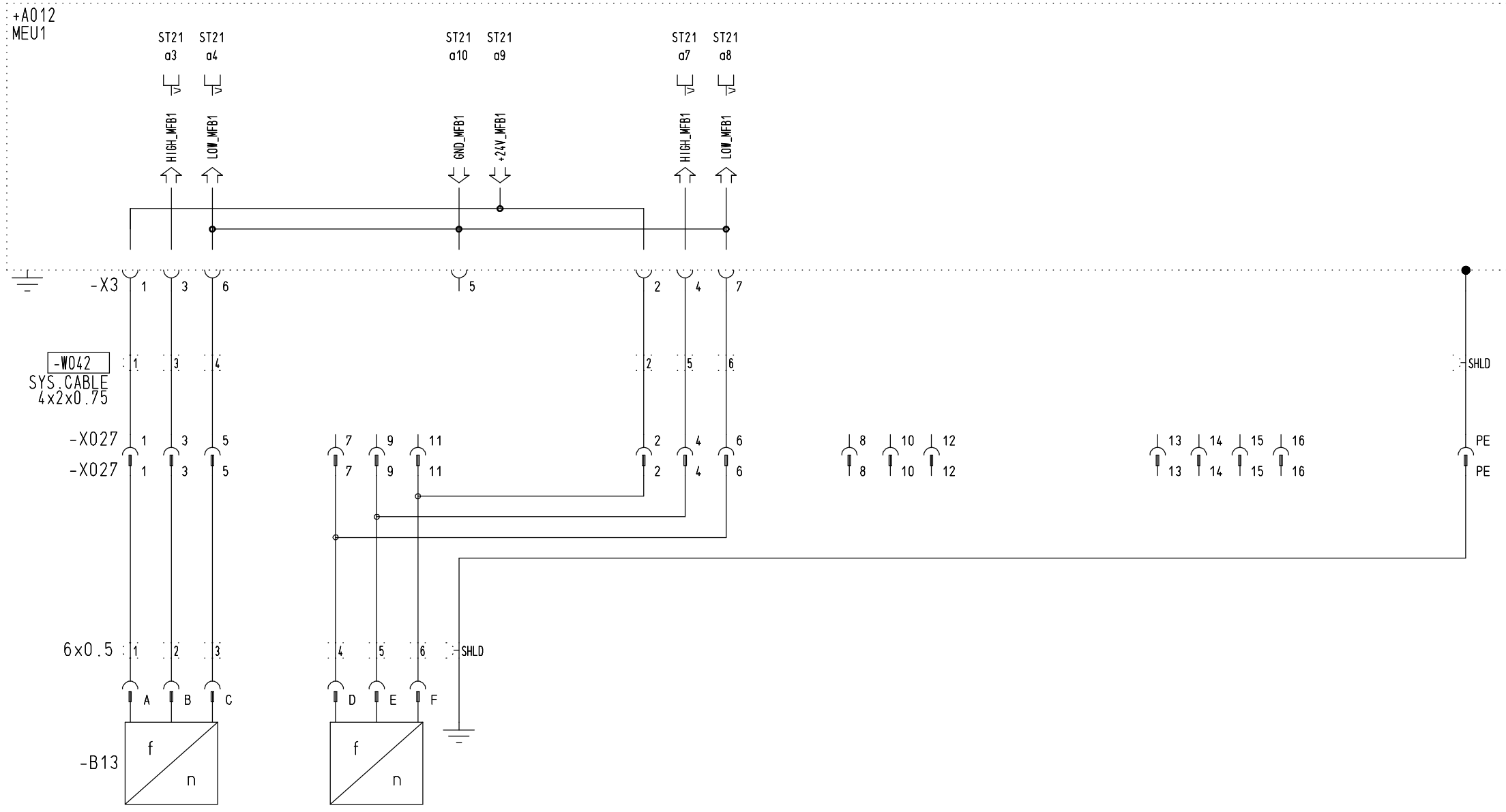
[illegible]





Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP B(GR.3), WELLENDEHZAHL		=21.X	
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE B(GR.3), SHAFT SPEED			
					Gepr.	10.04.2018	BOLL			Auftrag/ Projekt BLUE-VIS		Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 90
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018			SAUTER			
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.	-----		

A	1		2		3		4		5		6		7		8	
	GÜLTIG FÜR: VALID FOR:															
	ZF 9000															
	ZF 9000A															
	ZF 9000V															
	ZF 9050															
	ZF 9050A															
	ZF 9050V															
B	ZF 9055															
	ZF 9055A															
	ZF 9055V															
C	ZF 9300															
	ZF 9311															
D	ZF 9350															
	ZF 9351															
	ZF 9355															
	ZF 9356															
E																
F																

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		

mtu

MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title

SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP B(GR.4), HINWEISE
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE B(GR.4), INSTRUCTIONS

Auftrag/
Projekt

BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No.

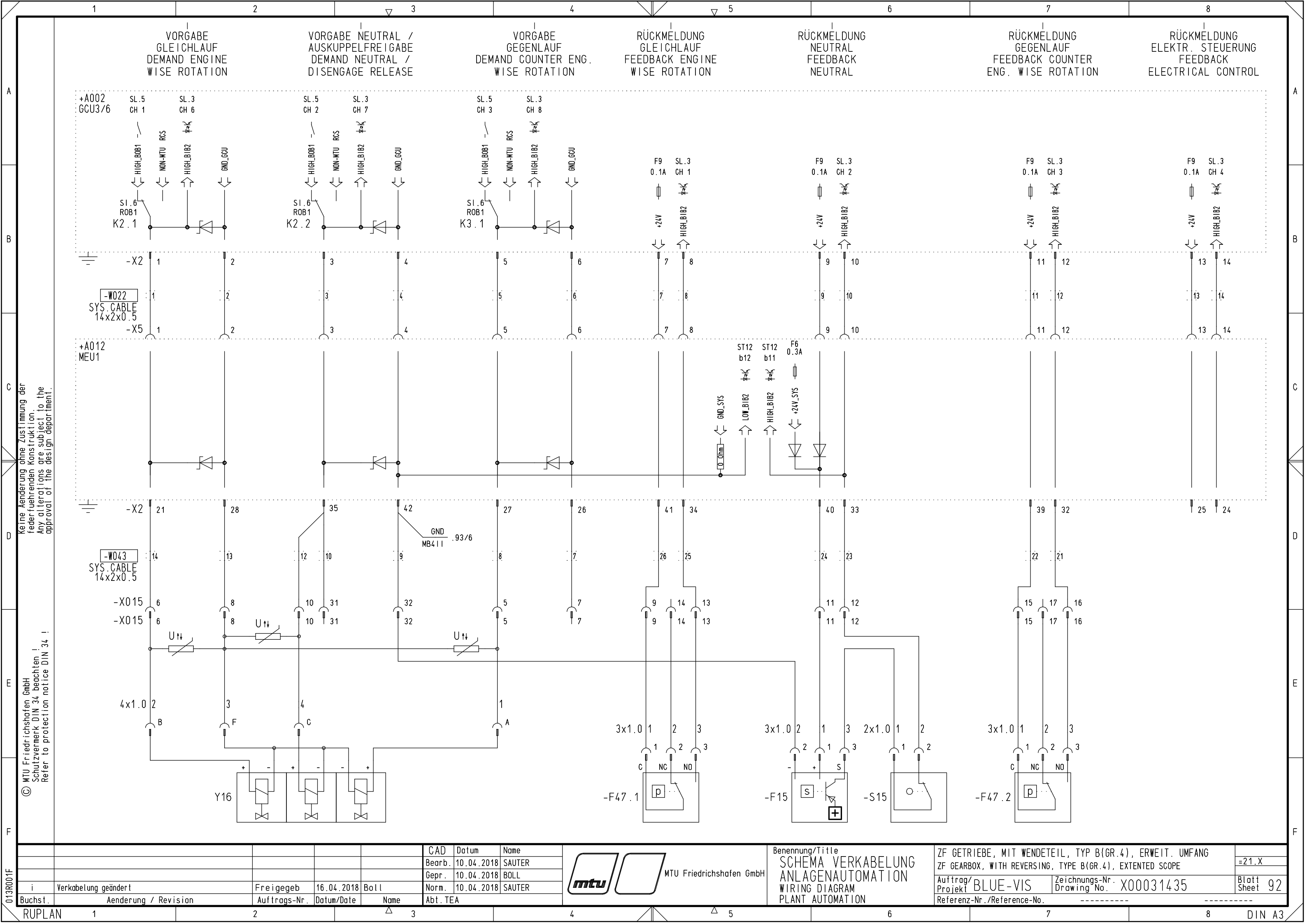
X00031435

Referenz-Nr./Reference-No.

Blatt
Sheet

91

RUPLAN		1		2		3		4		5		6		7		8		DIN A3
--------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--------



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

						CAD	Datum	Name
						Bearb.	10.04.2018	SAUTER
						Gepf.	10.04.2018	BOLL
						Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeben	16.04.2018	Boll		Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name				



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP B(GR.4), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE B(GR.4), EXTENDED SCOPE	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 92

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

RUPLAN

+A002
GCU3/6

+A012
MEU1

P-GETRIEBE-
STEUERÖL
P-GEAR
CONTROL OIL

P-GETRIEBE-
SCHMIERÖL
P-GEAR
LUBE OIL

T-GETRIEBEÖL
T-GEAR OIL

GETRIEBEÖLFILTER
VERSCHMUTZT
GEAR OIL FILTER
CLOGGED

P-GETRIEBESTEUERÖL
MOTOR STOPP
P-GEAR CONTROL OIL
ENGINE STOP

GETRIEBEÖL
NIVEAU
GEAR OIL
LEVEL

F6
0.1A
SL.4
CH 1

F7
0.1A
SL.4
CH 2

SL.4
CH 3
SL.4
CH 3

F11
0.1A
SL.1
CH 8

F4
0.3A
ST11
a1

F4
0.3A
ST12
b9

-X2 15 16 17
-W022 15 16 17
-X5 15 16 17

18 19 20
18 19 20
18 19 20

21 22
21 22
21 22

23 24
23 24
23 24

SHLD

-X2 38 31
-W043 20 19
-X015 18 19
-X015 18 19

37 30
18 17
26 27
26 27

23 22
6 5
1 2 3 4
1 2 3 4

36 29
16 15
23 25 24
23 25 24

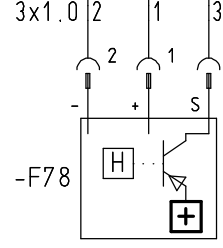
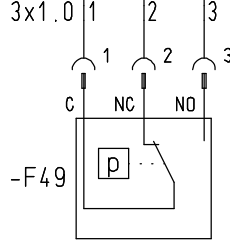
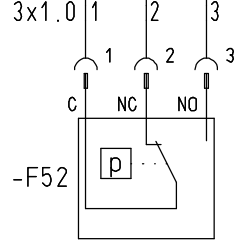
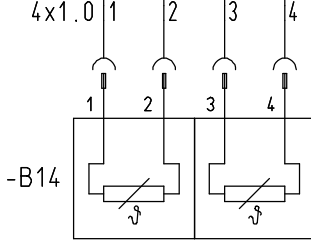
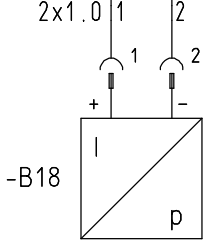
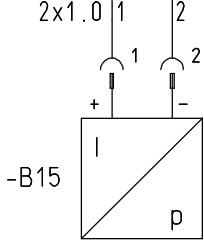
3 4
3 4
20 22 21
20 22 21

1 2
1 2
29 28 30
29 28 30

SHLD

PE

PE

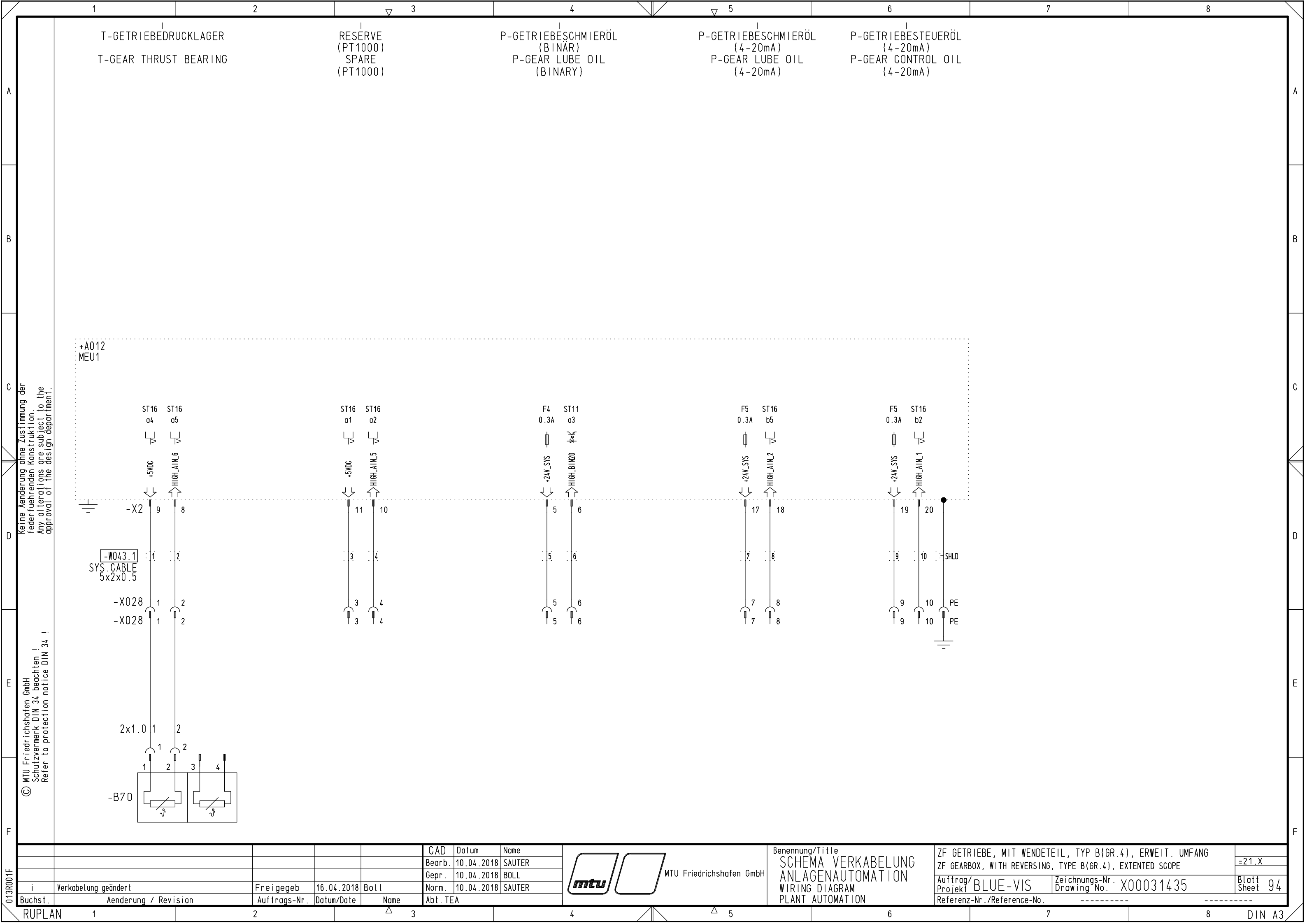


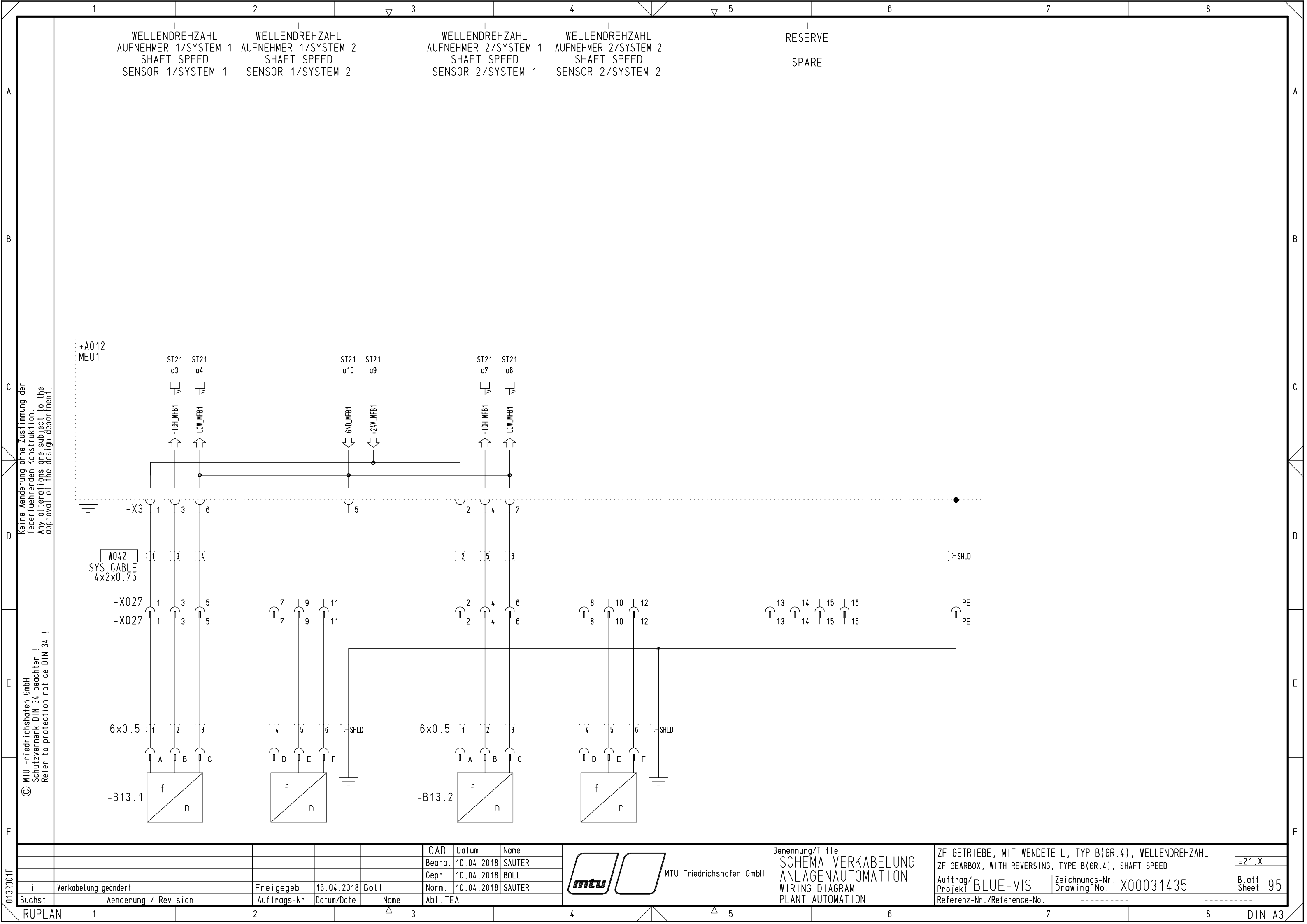
CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER

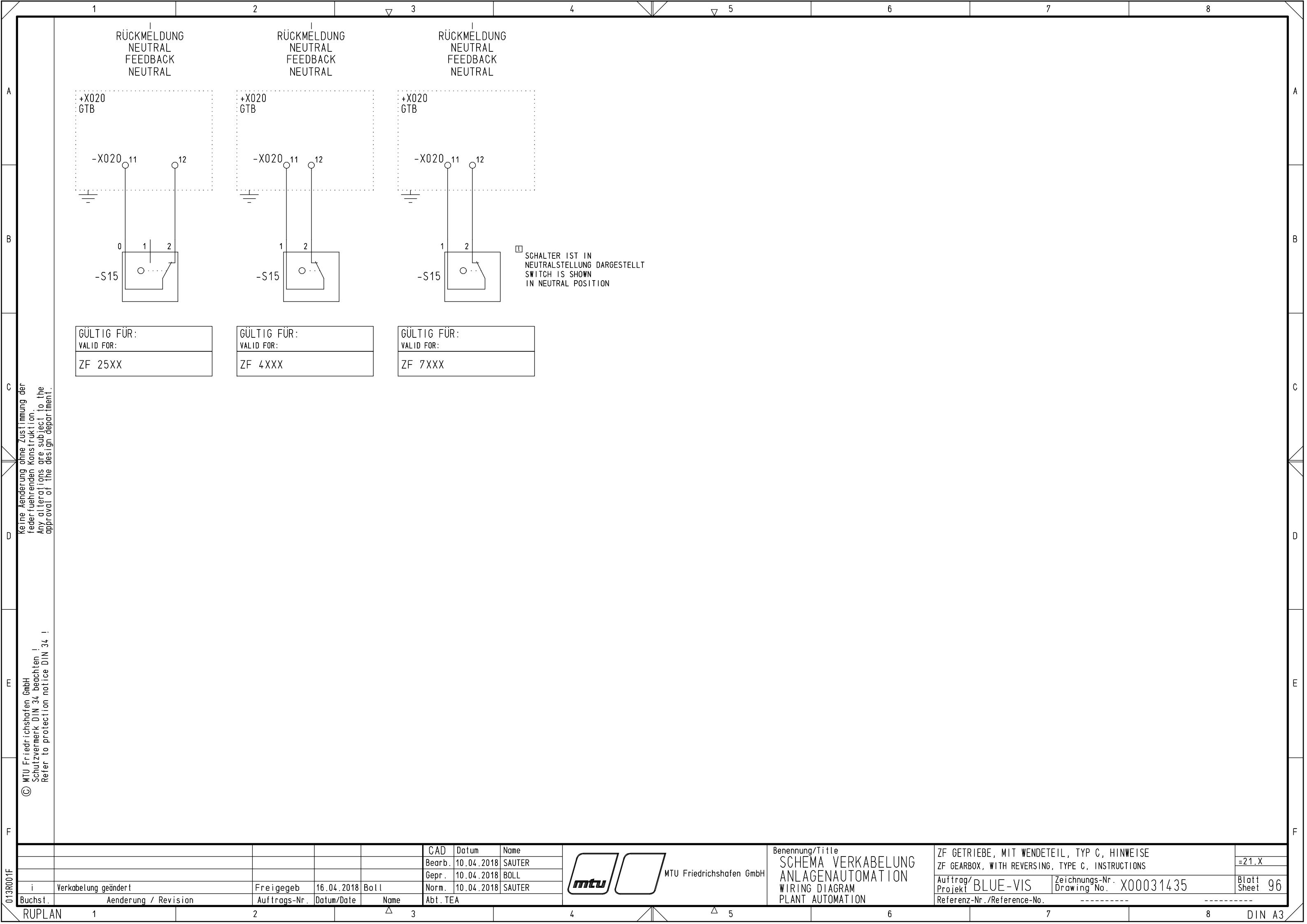


Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP B(GR.4), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE B(GR.4), EXTENDED SCOPE	=21.X
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 93

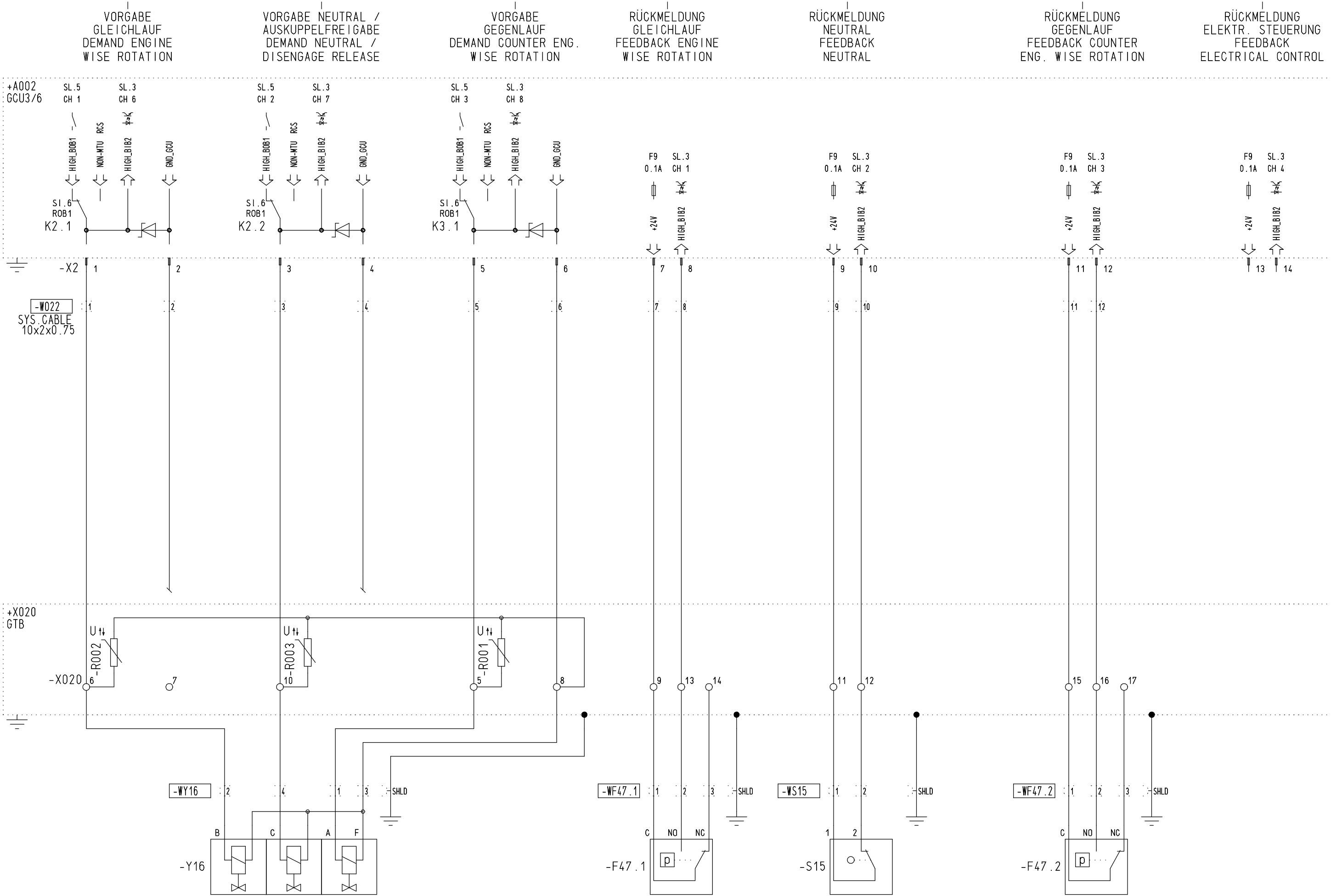






Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gedr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP C, GRUNDUMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE C, BASIC SCOPE			=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt Sheet 97

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepf.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeben	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		

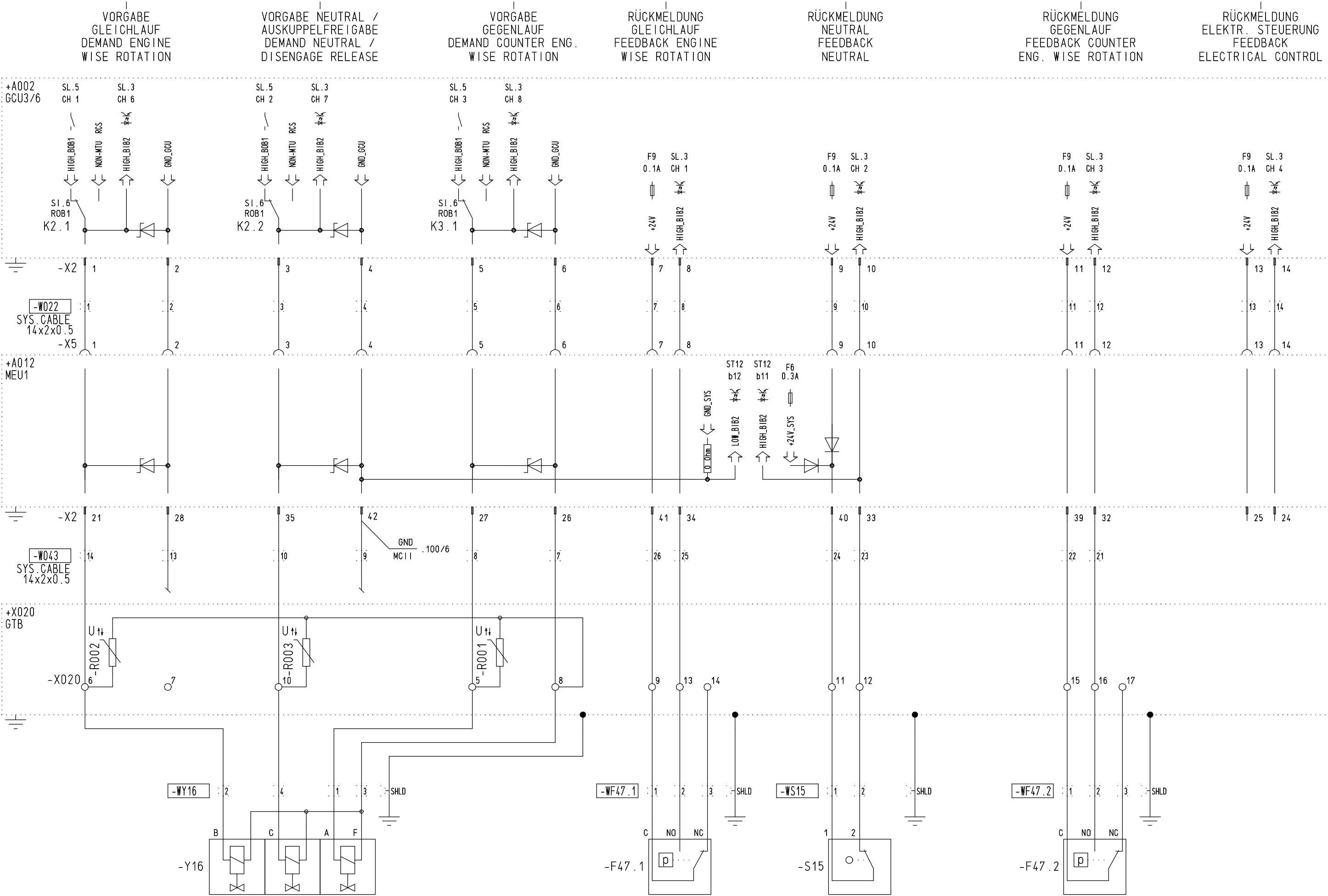


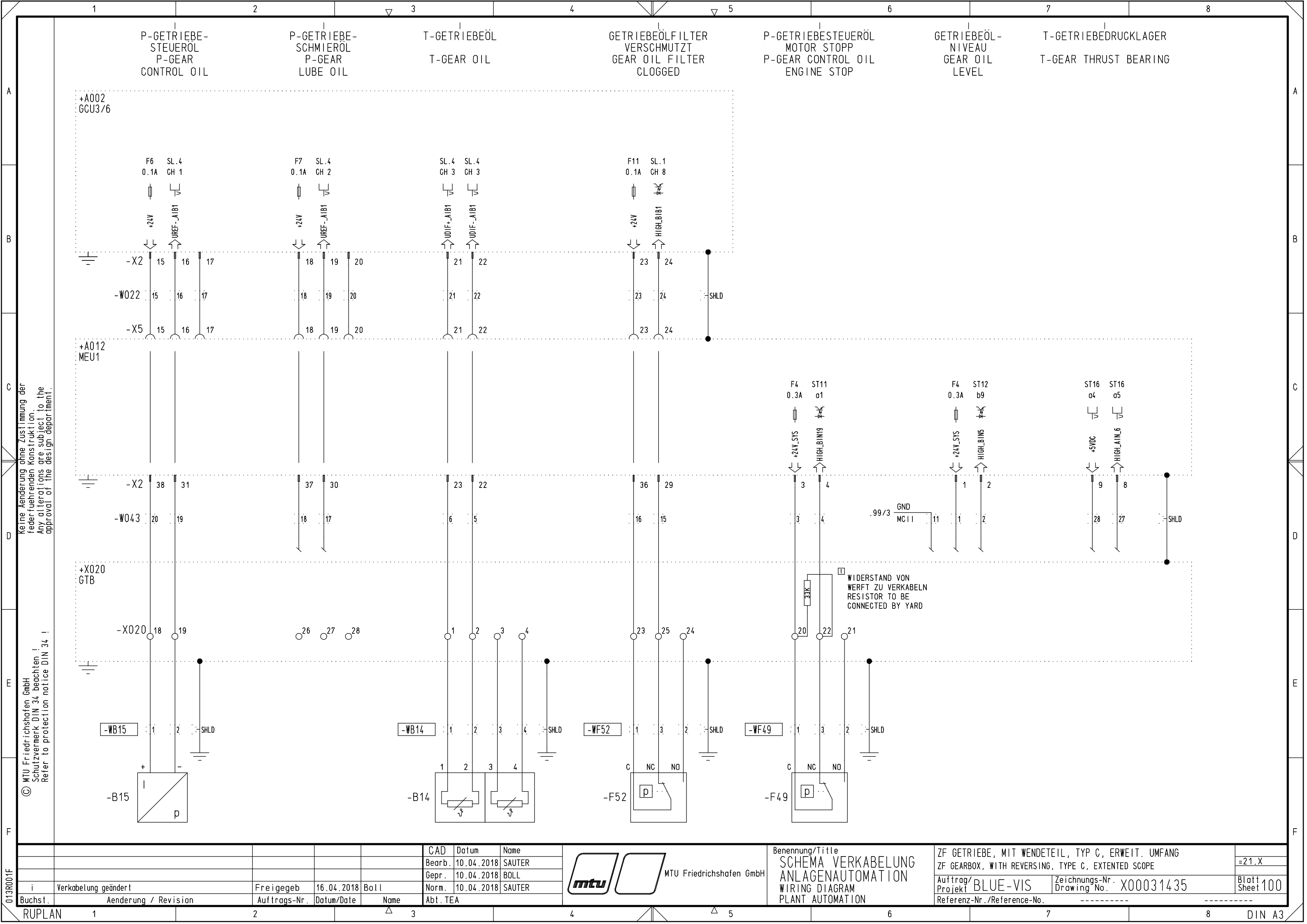
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP C, ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE C, EXTENDED SCOPE
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. / Drawing No. X00031435
Referenz-Nr. / Reference-No. -----

=21.X
Blatt 99
Sheet





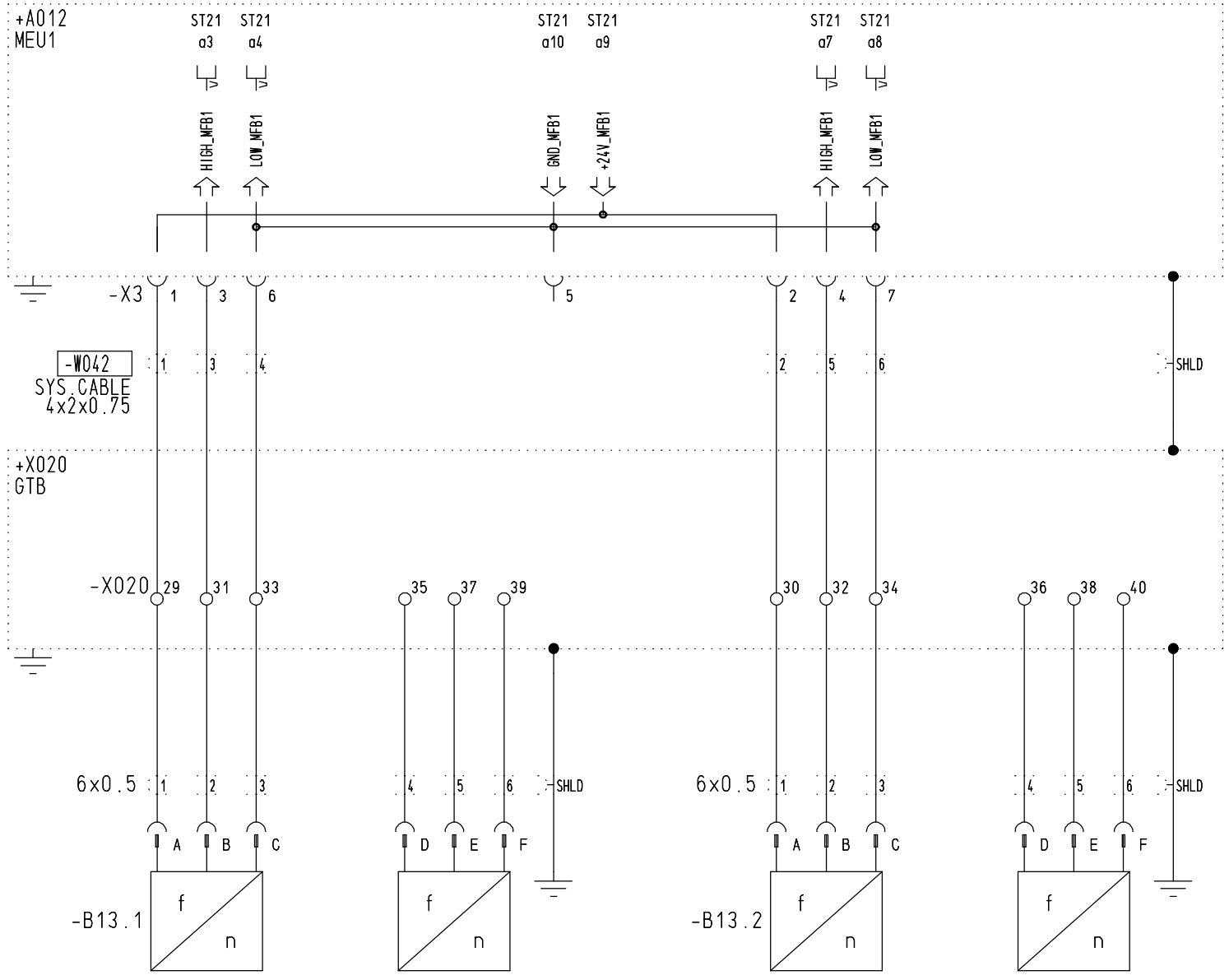
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

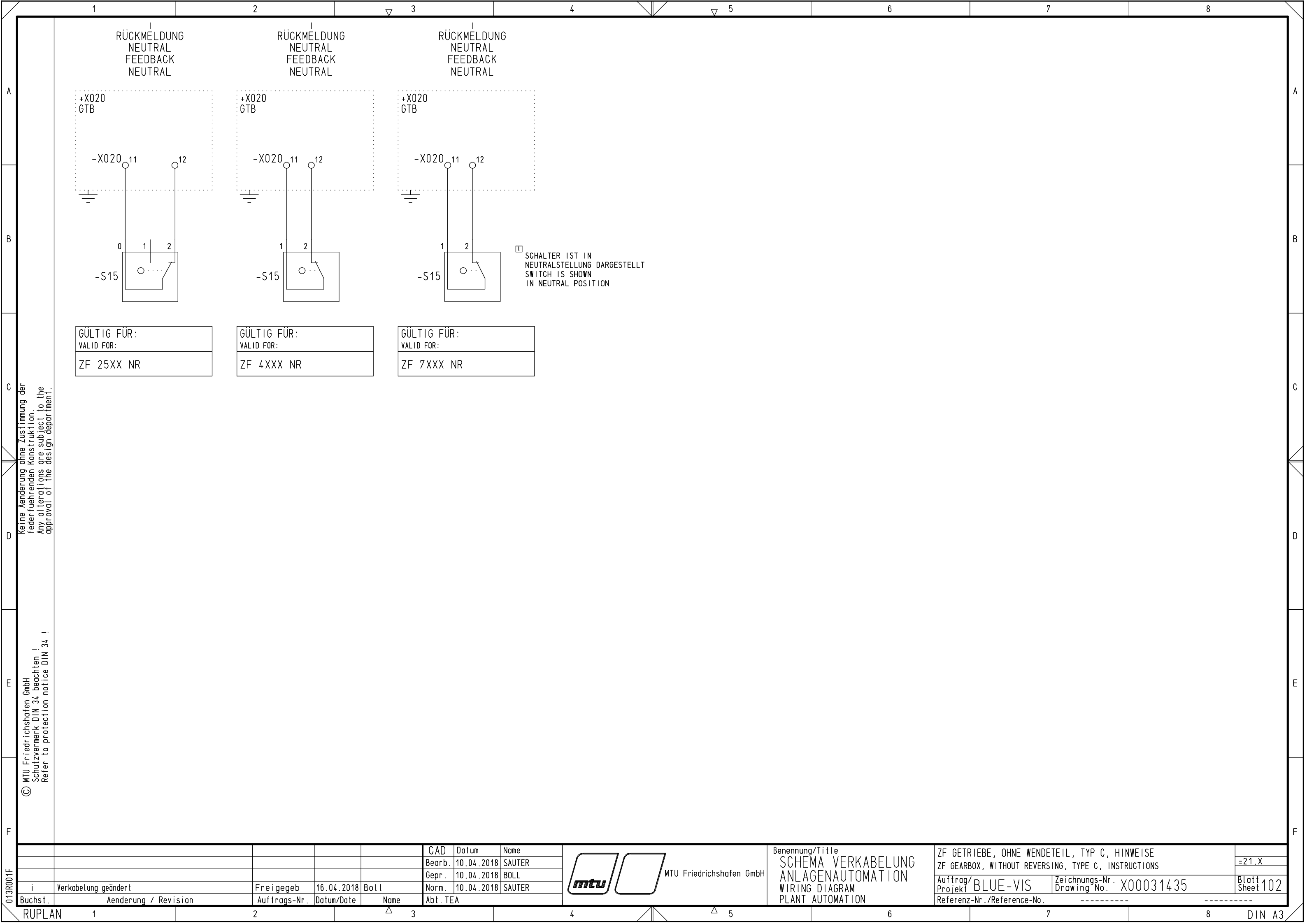
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



Benennung/Title		ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP C, WELLENDREHZAHL		=21.X
		ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE C, SHAFT SPEED		
Auftrag/Projekt		BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.		-----		Blatt 101 / Sheet
RUPLAN		1	2	3





Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gedr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP C, GRUNDUMFANG ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE C, BASIC SCOPE	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 103

Keine Änderung ohne Zustimmung der
Federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

						CAD	Datum	Name
						Bearb.	10.04.2018	SAUTER
						Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll		Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA			

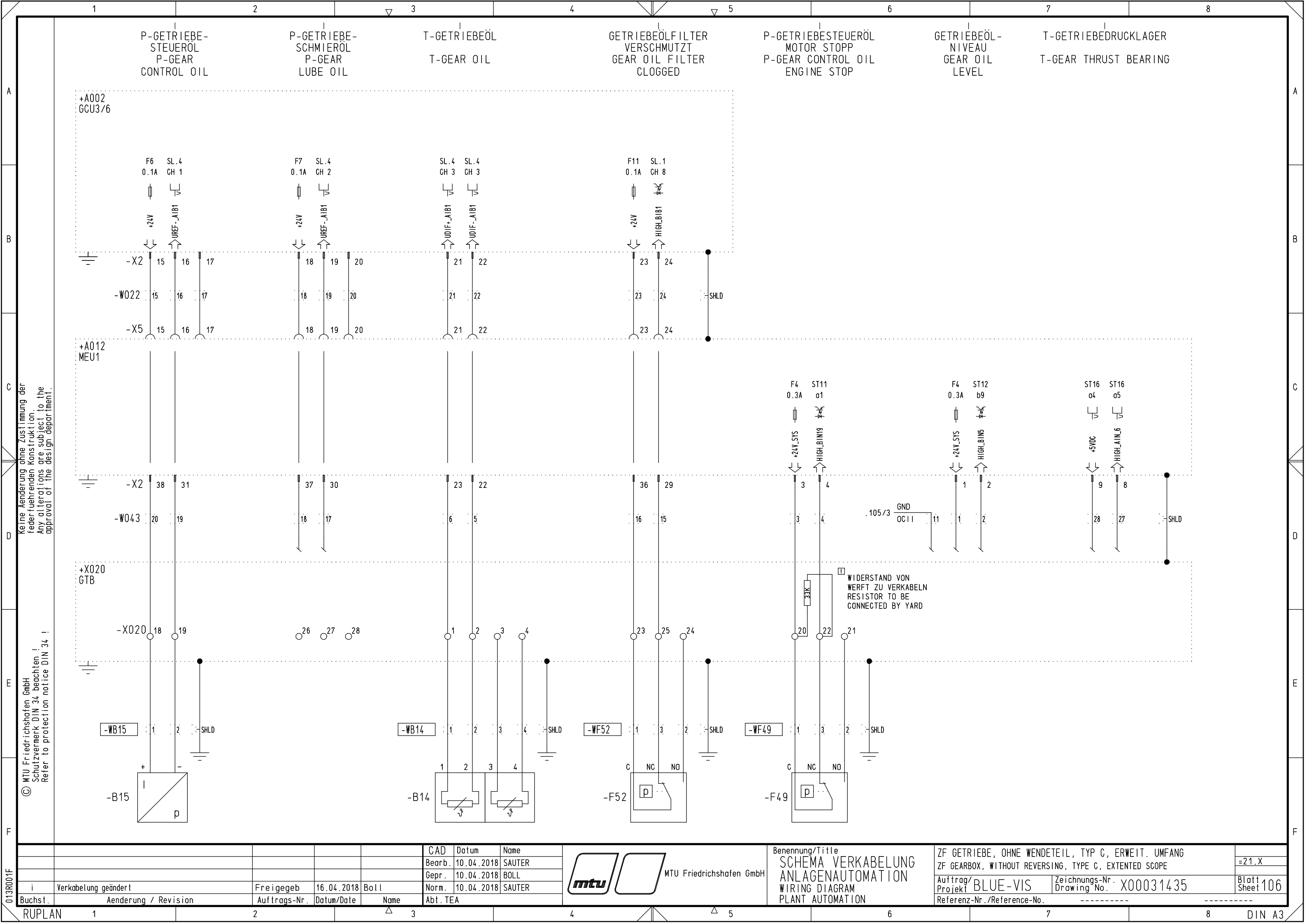


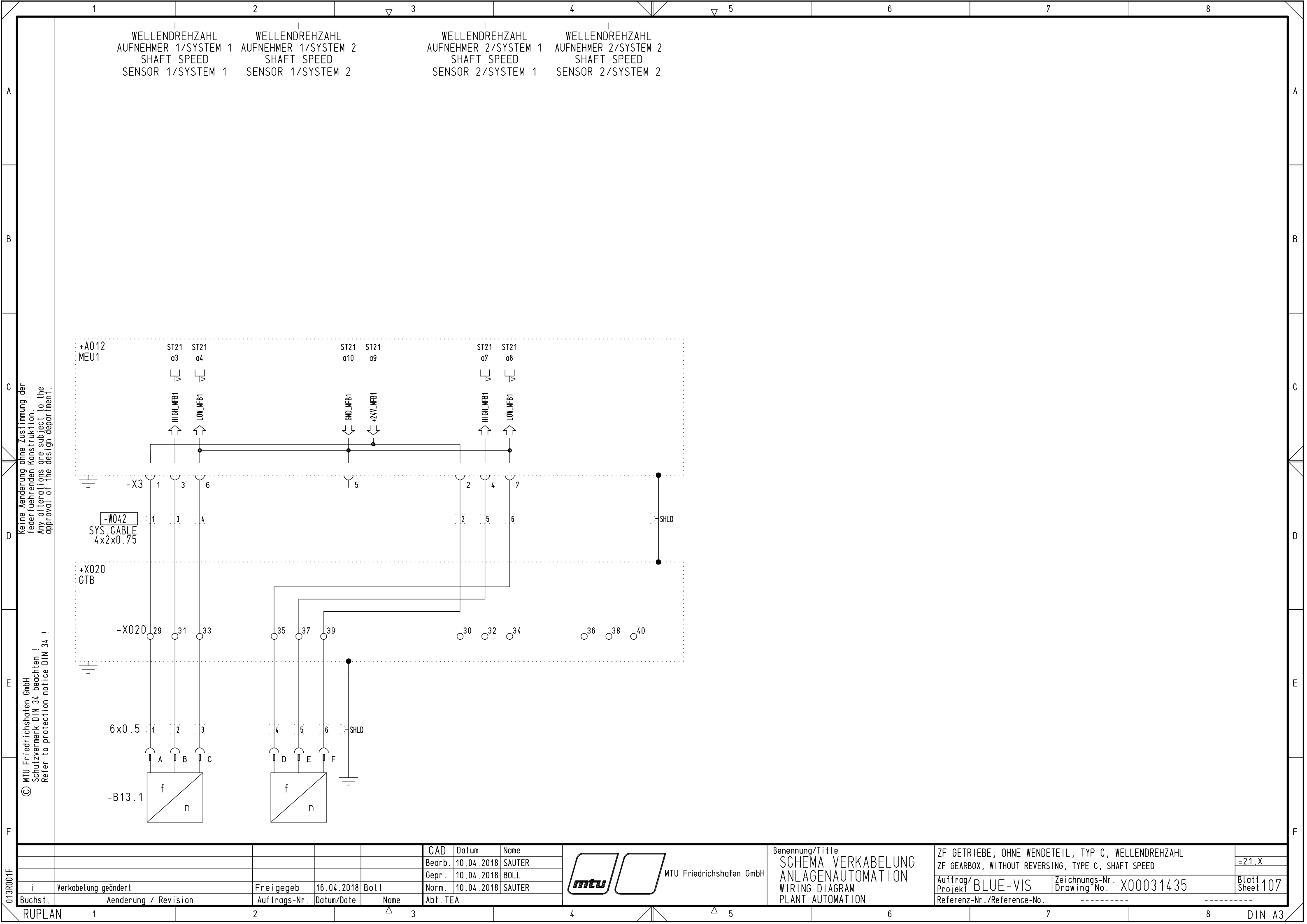
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP C, ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE C, EXTENDED SCOPE
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. / Drawing No. X00031435
Referenz-Nr. / Reference-No. -----

DIN A3





This figure shows a technical drawing template for a wiring diagram, specifically for ZF gearboxes. The drawing area is divided into four horizontal sections labeled A, B, C, and D, each containing a table of gearbox models.

Section A:

GÜLTIG FÜR: VALID FOR:
ZF 2000
ZF 2000A
ZF 2000V

Section B:

ZF 2050
ZF 2050A
ZF 2050V

Section C:

ZF 2060
ZF 2060A
ZF 2060V

Section D:

ZF 2150
ZF 2150A
ZF 2150V

Section E:

ZF 2250
ZF 2250A
ZF 2250V

Footer Information:

Left Margin:

A
B
C
D
E
F

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!

013R001F

Main Drawing Area:

The main drawing area contains a large rectangular frame intended for the wiring diagram.

Right Margin:

A
B
C
D
E
F

DIN A3

Bottom Section:

Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	

CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER

Logos:

mtu MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title:

SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

Reference Information:

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP D, HINWEISE
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE D, INSTRUCTIONS

Auftrag/
Projekt BLUE-VIS

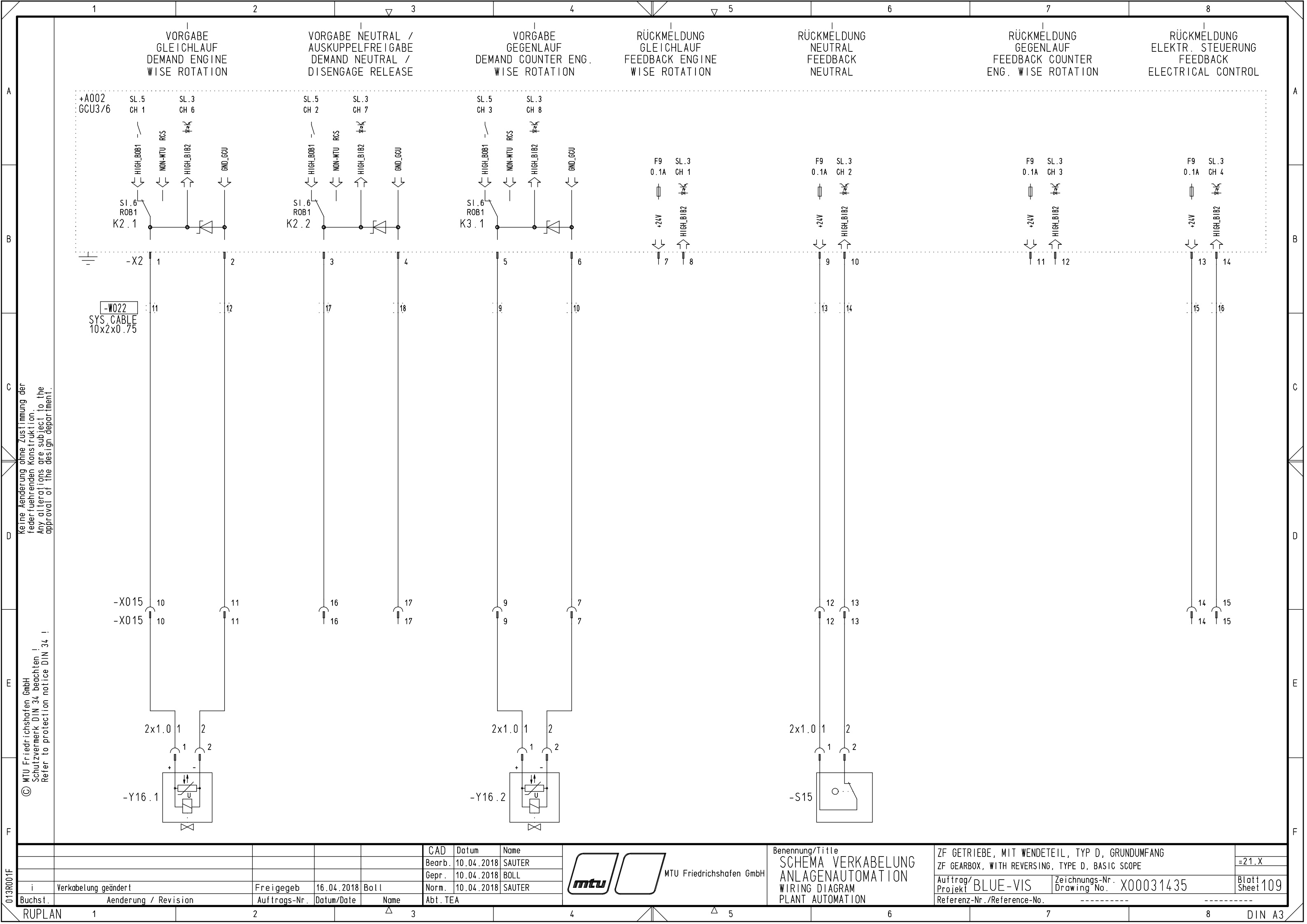
Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

Blatt
Sheet 108

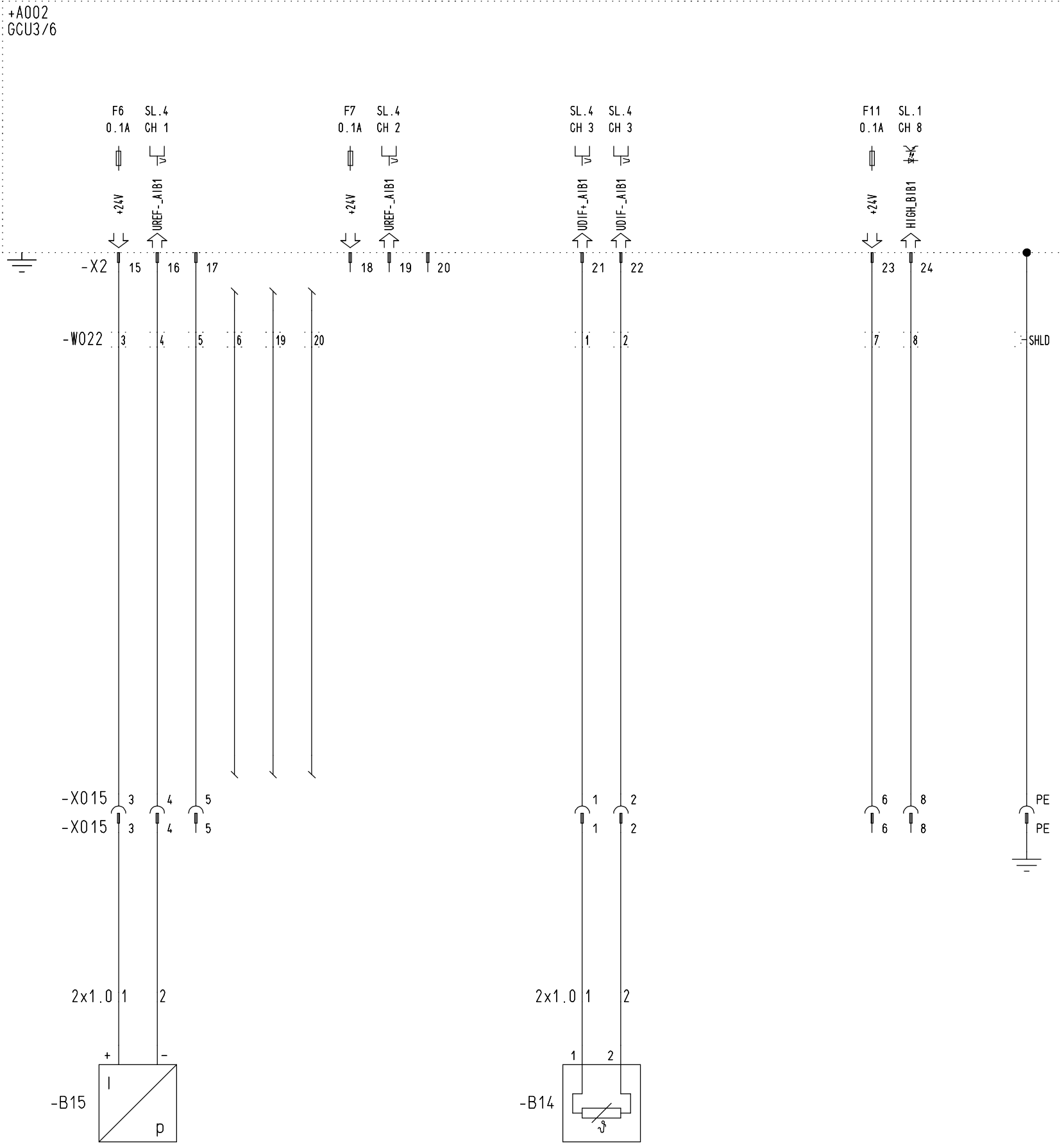
Page Number:

21.X

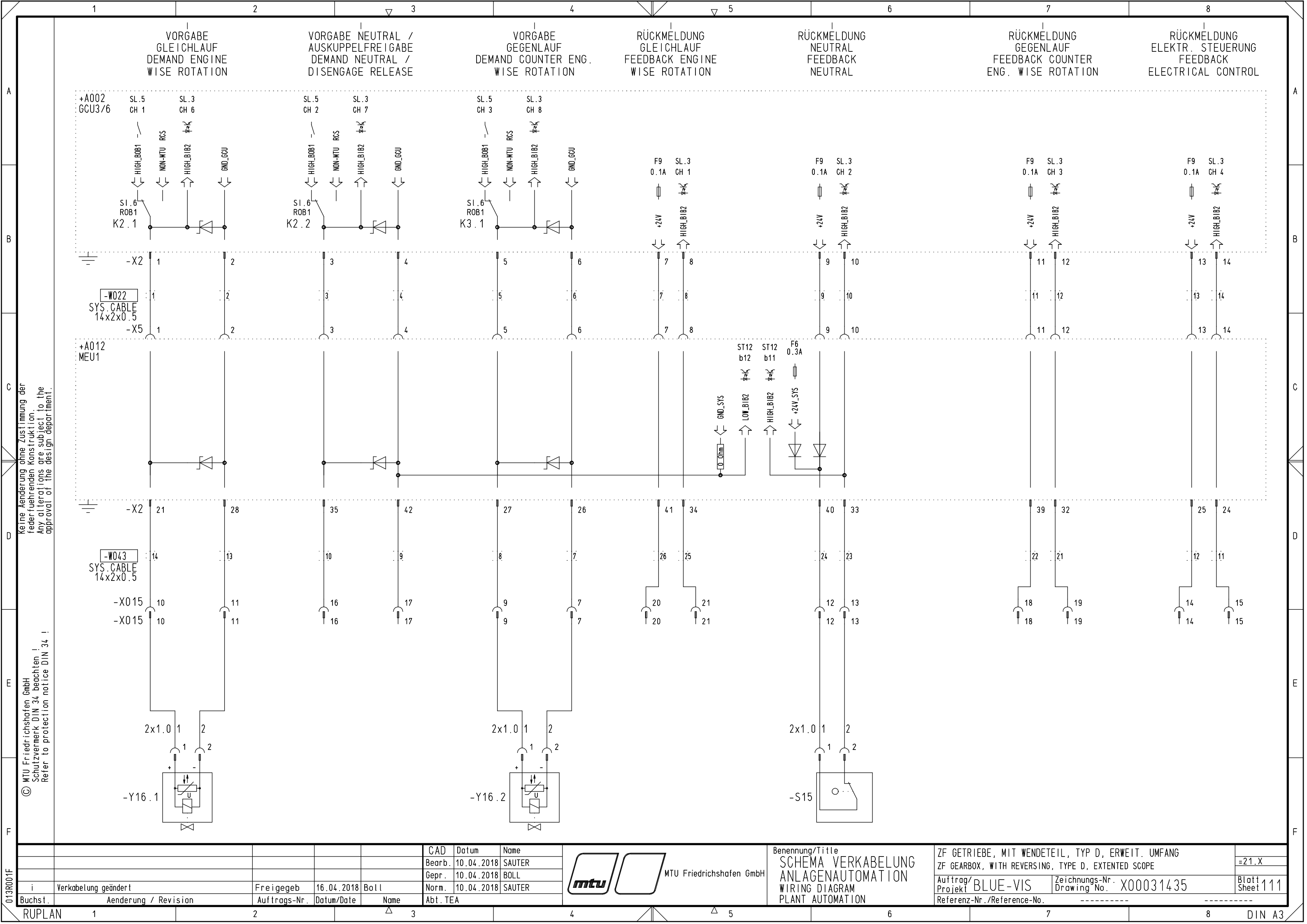


Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP D, GRUNDUMFANG					
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE D, BASIC SCOPE		=21.X			
					Gepr.	10.04.2018	BOLL								
					Norm.	10.04.2018	SAUTER								
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll						Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	110
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA										
						Referenz-Nr./Reference-No. -----									



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Gepr.	10.04.2018	BOLL
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Norm.	10.04.2018	SAUTER
					Abt. TEA		



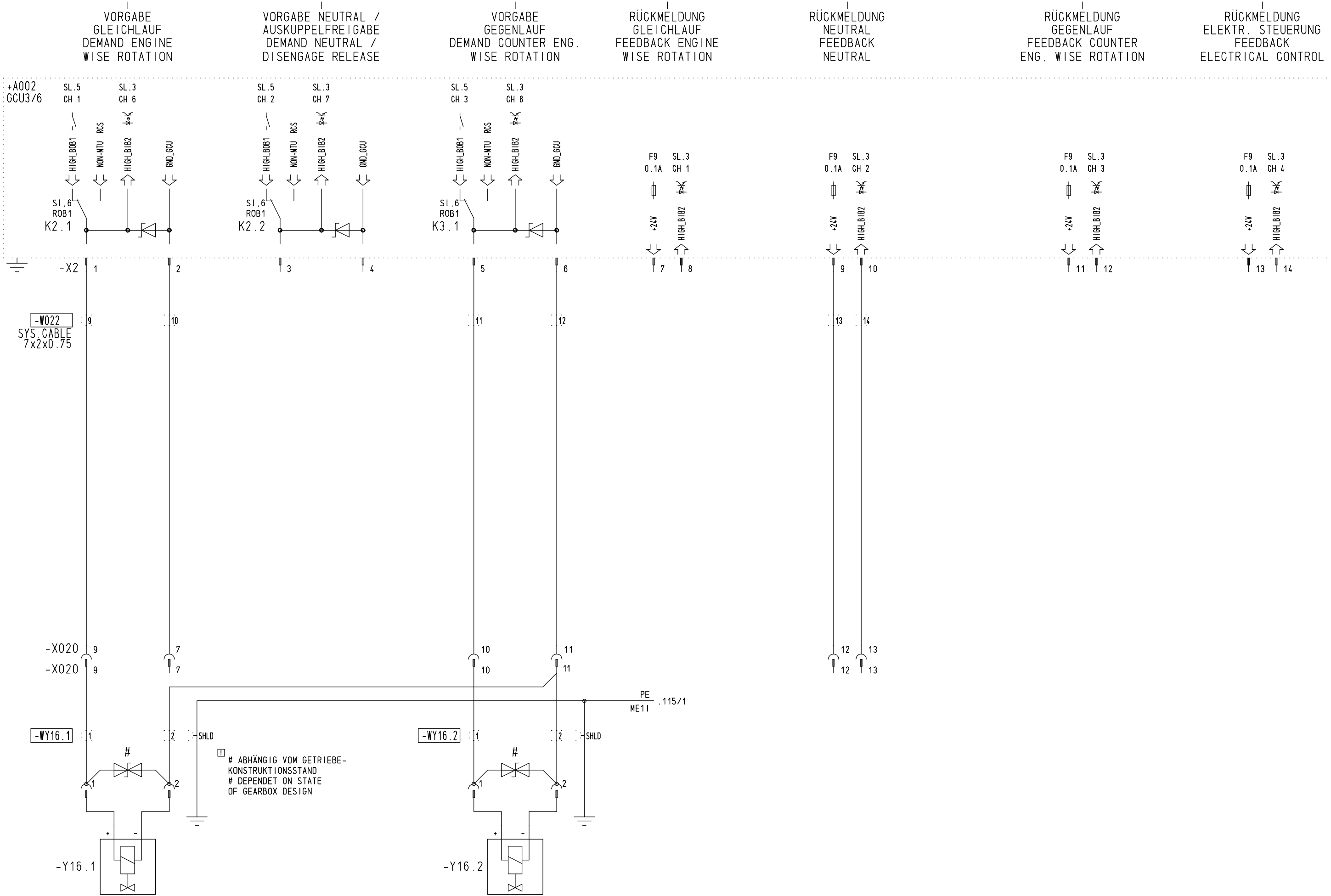
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP D, ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE D, EXTENDED SCOPE
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. / Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F
RUPLAN



CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gedr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

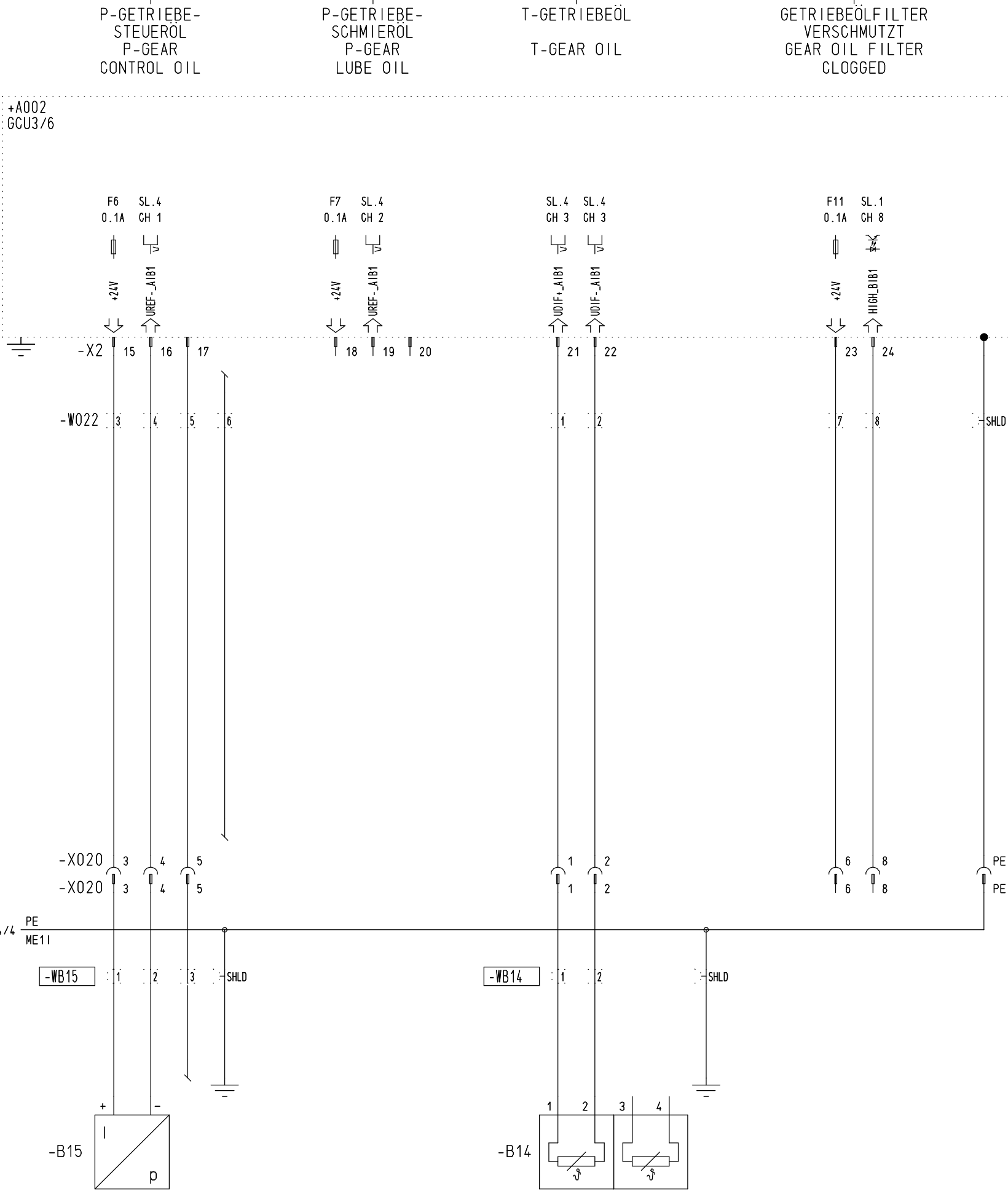
ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.1), GRUNDUMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.1), BASIC SCOPE
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

Blatt 114
Sheet 114

DIN A3

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

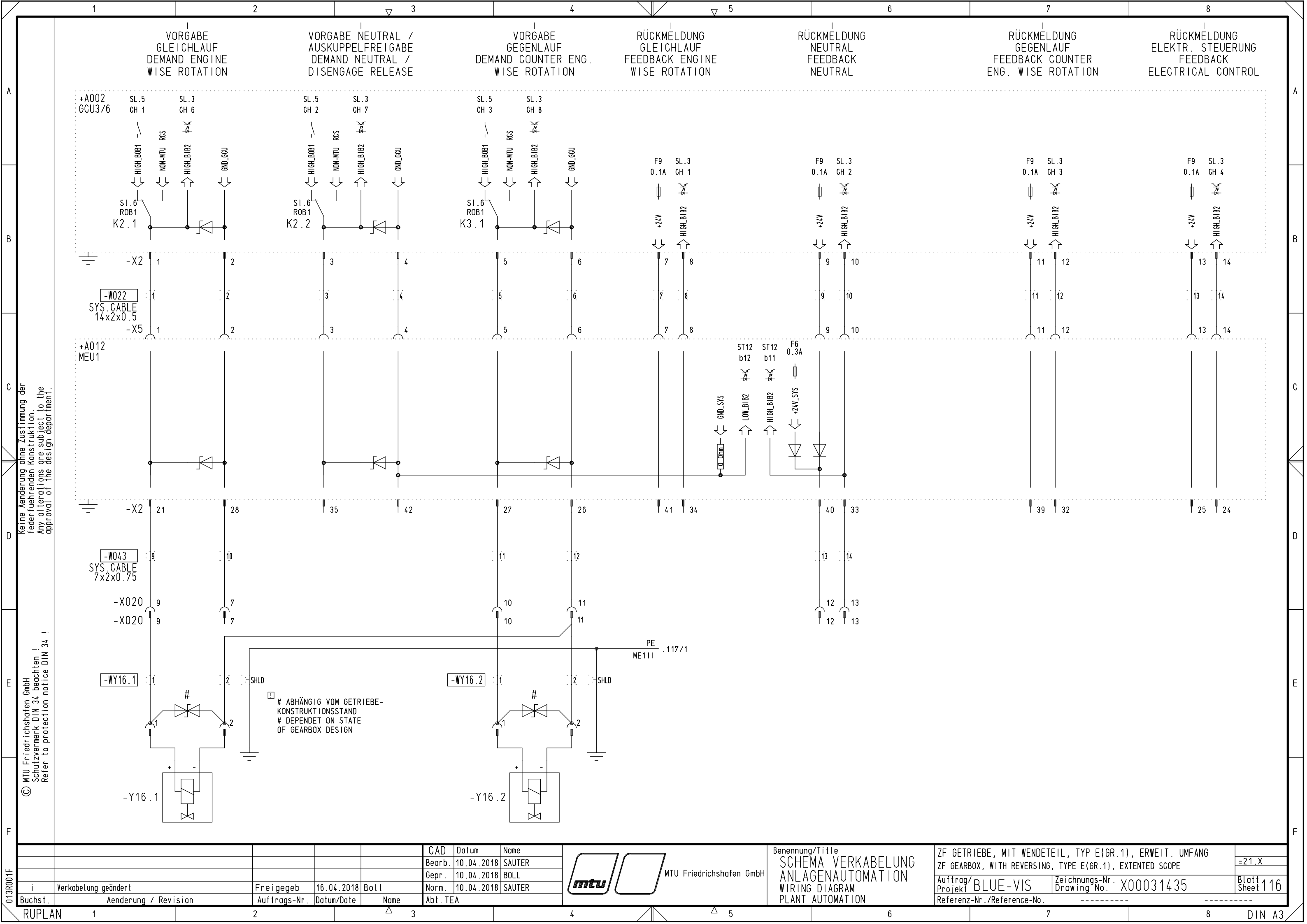
ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.1), GRUNDUMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.1), BASIC SCOPE

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

Blatt 115
Sheet



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



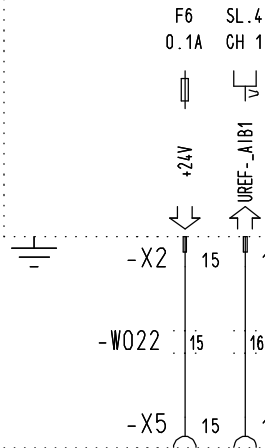
Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.1), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.1), EXTENDED SCOPE	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt 116 Sheet 116	
Referenz-Nr./Reference-No. -----		-----	

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

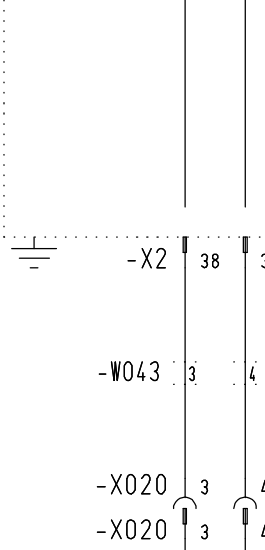
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F
RUPLAN

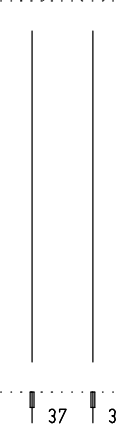
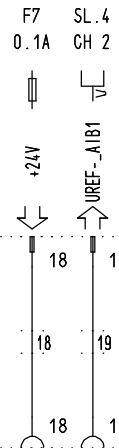
+A002
GCU3/6



+A012
MEU1

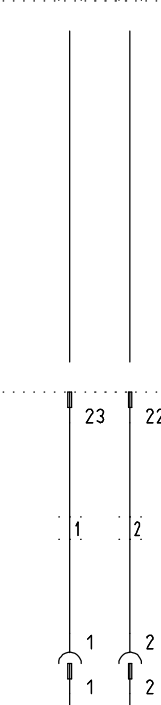
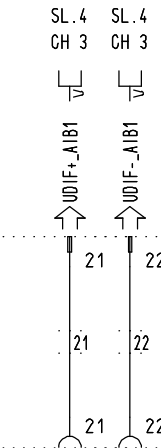


P-GETRIEBE-
STEUERÖL
P-GEAR
CONTROL OIL



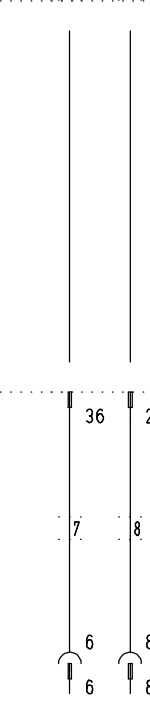
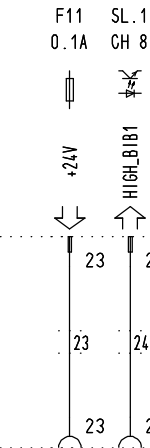
P-GETRIEBE-
SCHMIERÖL
P-GEAR
LUBE OIL

T-GETRIEBEÖL
T-GEAR OIL



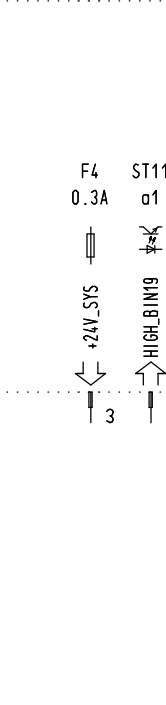
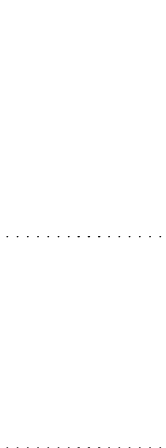
T-GETRIEBEÖL
T-GEAR OIL

GETRIEBEÖLFILTER
VERSCHMUTZT
GEAR OIL FILTER
CLOGGED



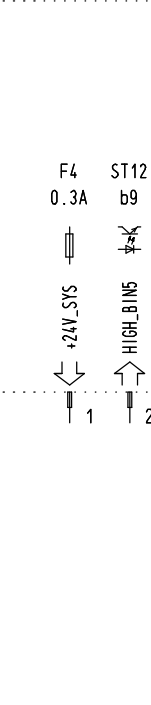
GETRIEBEÖLFILTER
VERSCHMUTZT
GEAR OIL FILTER
CLOGGED

P-GETRIEBESTEUERÖL
MOTOR STOPP
P-GEAR CONTROL OIL
ENGINE STOP

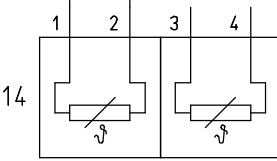


P-GETRIEBESTEUERÖL
MOTOR STOPP
P-GEAR CONTROL OIL
ENGINE STOP

GETRIEBEÖL-
NIVEAU
GEAR OIL
LEVEL



GETRIEBEÖL-
NIVEAU
GEAR OIL
LEVEL



CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER



MTU Friedrichshafen GmbH

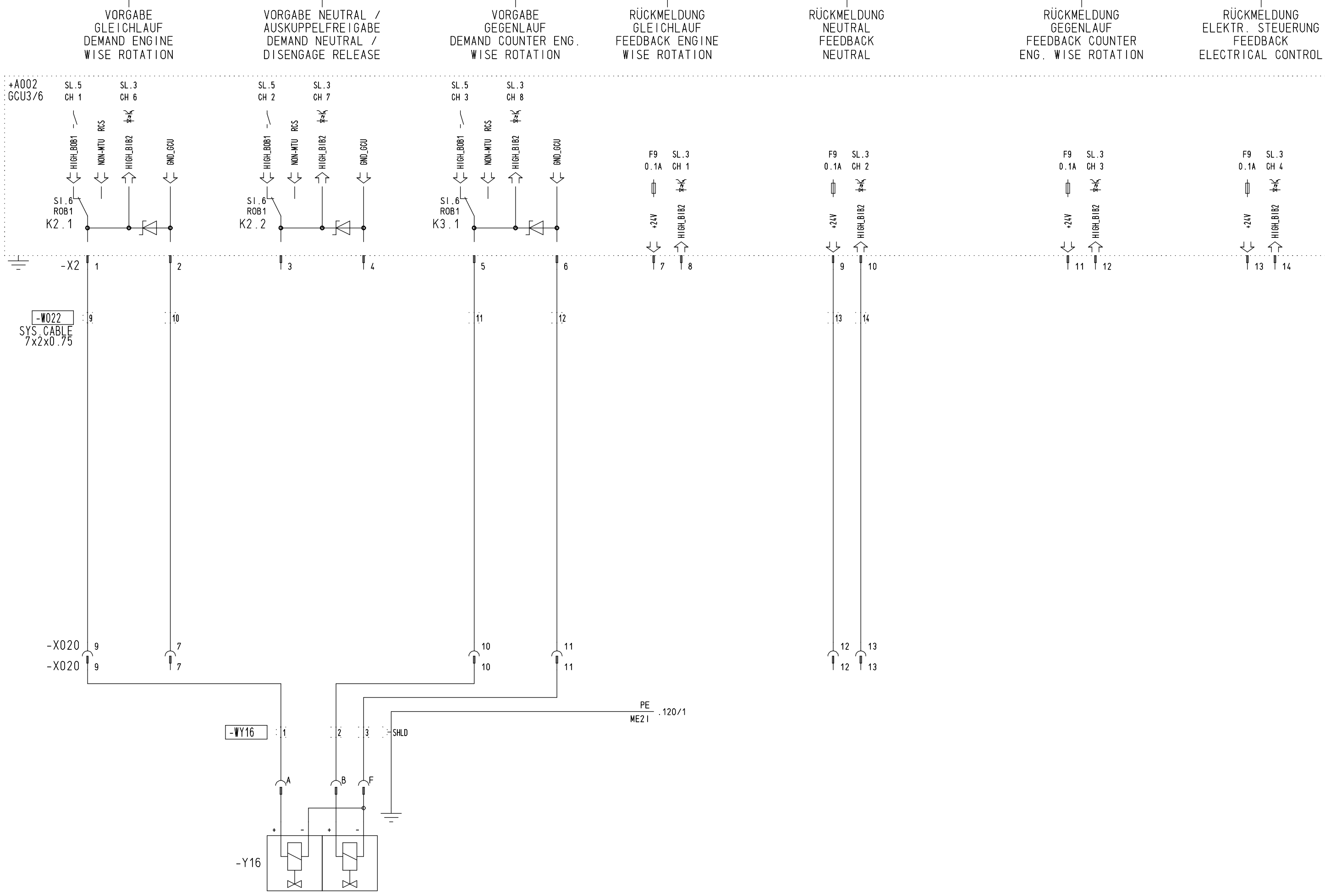
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.1), ERWEIT. UMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.1), EXTENDED SCOPE
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

DIN A3

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



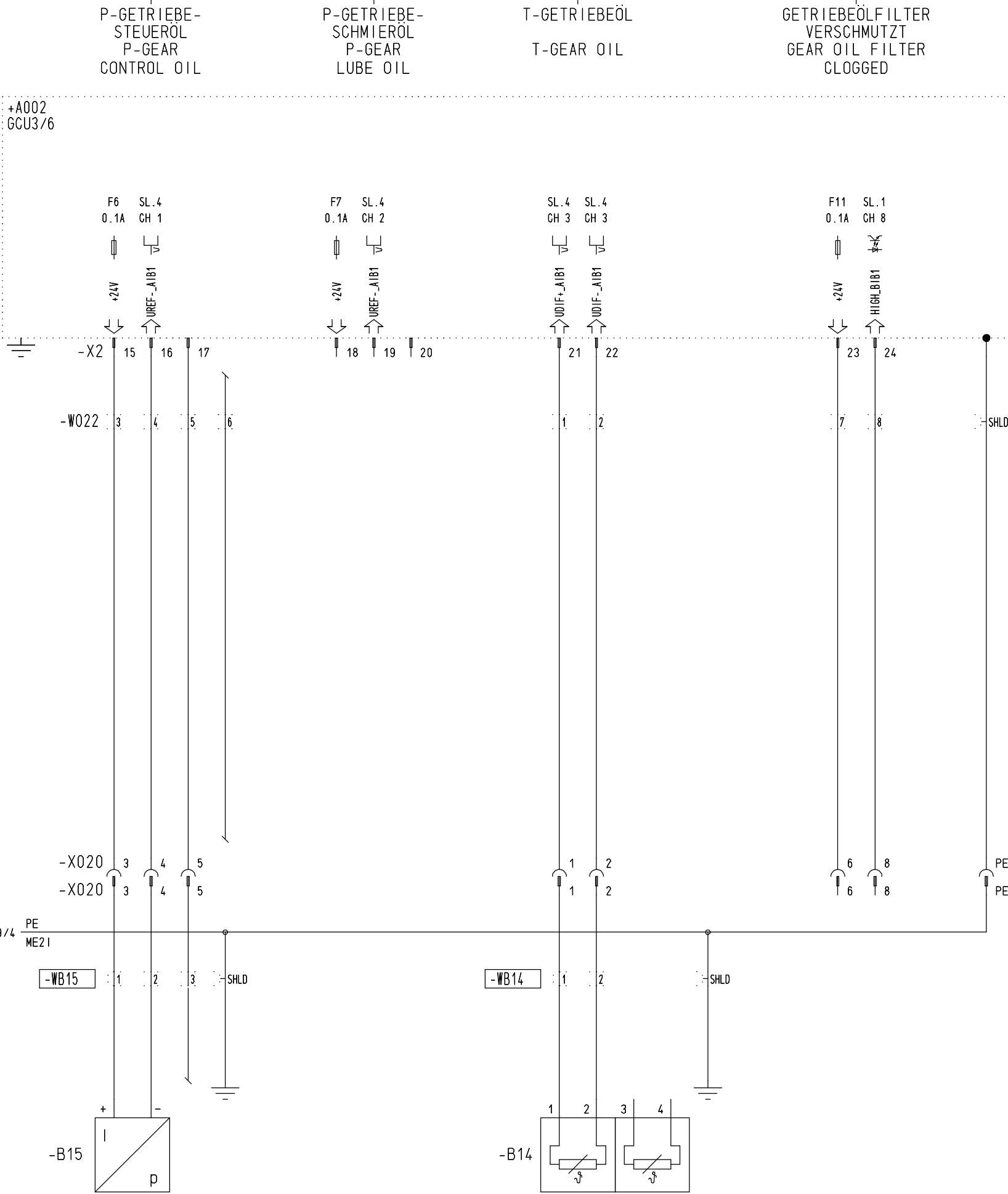
					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepf.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.2), GRUNDUMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.2), BASIC SCOPE		=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet
Referenz-Nr./Reference-No.		-----		

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

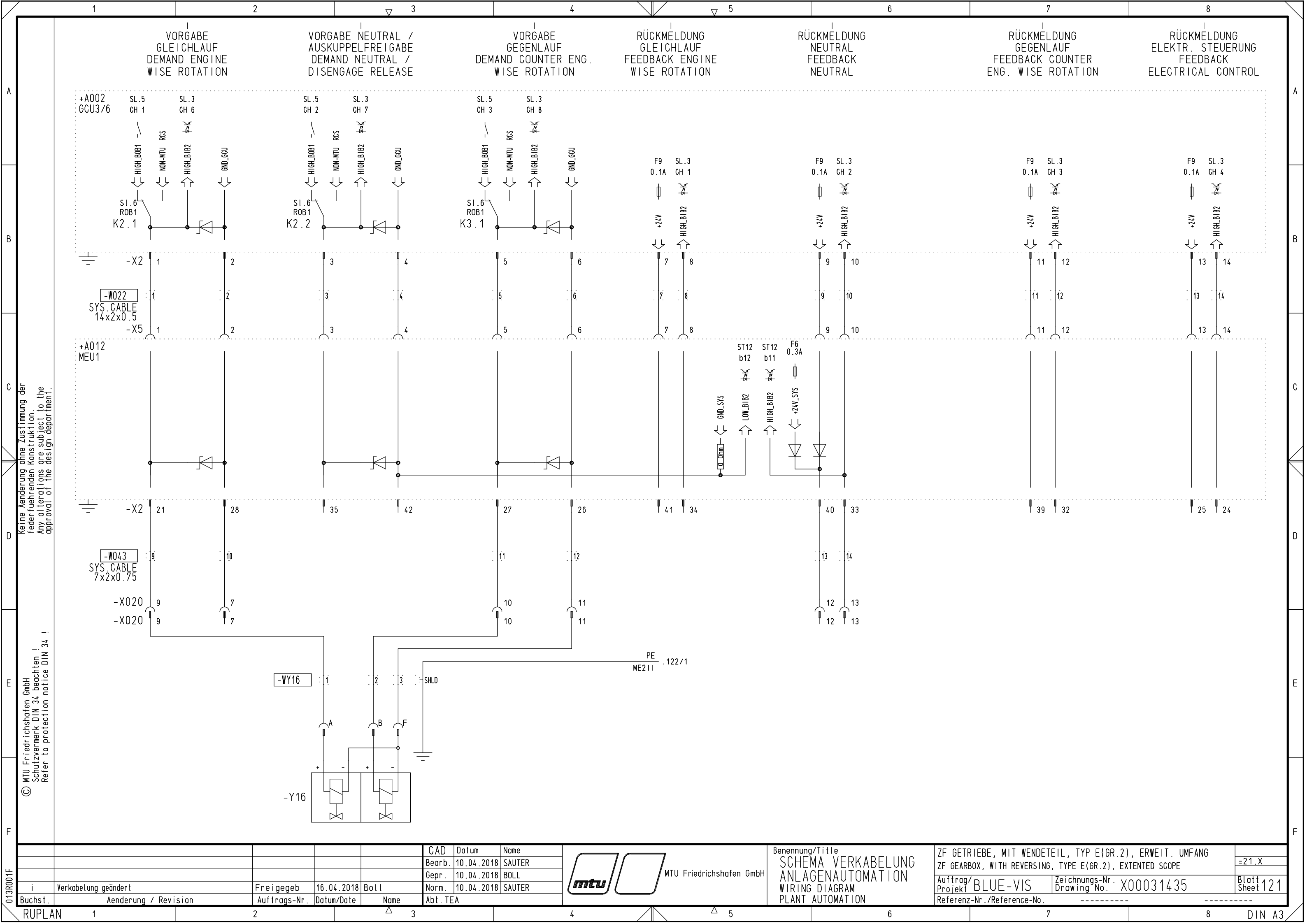
ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.2), GRUNDUMFANG
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.2), BASIC SCOPE

Auftrag/Projekt
BLUE-VIS

Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

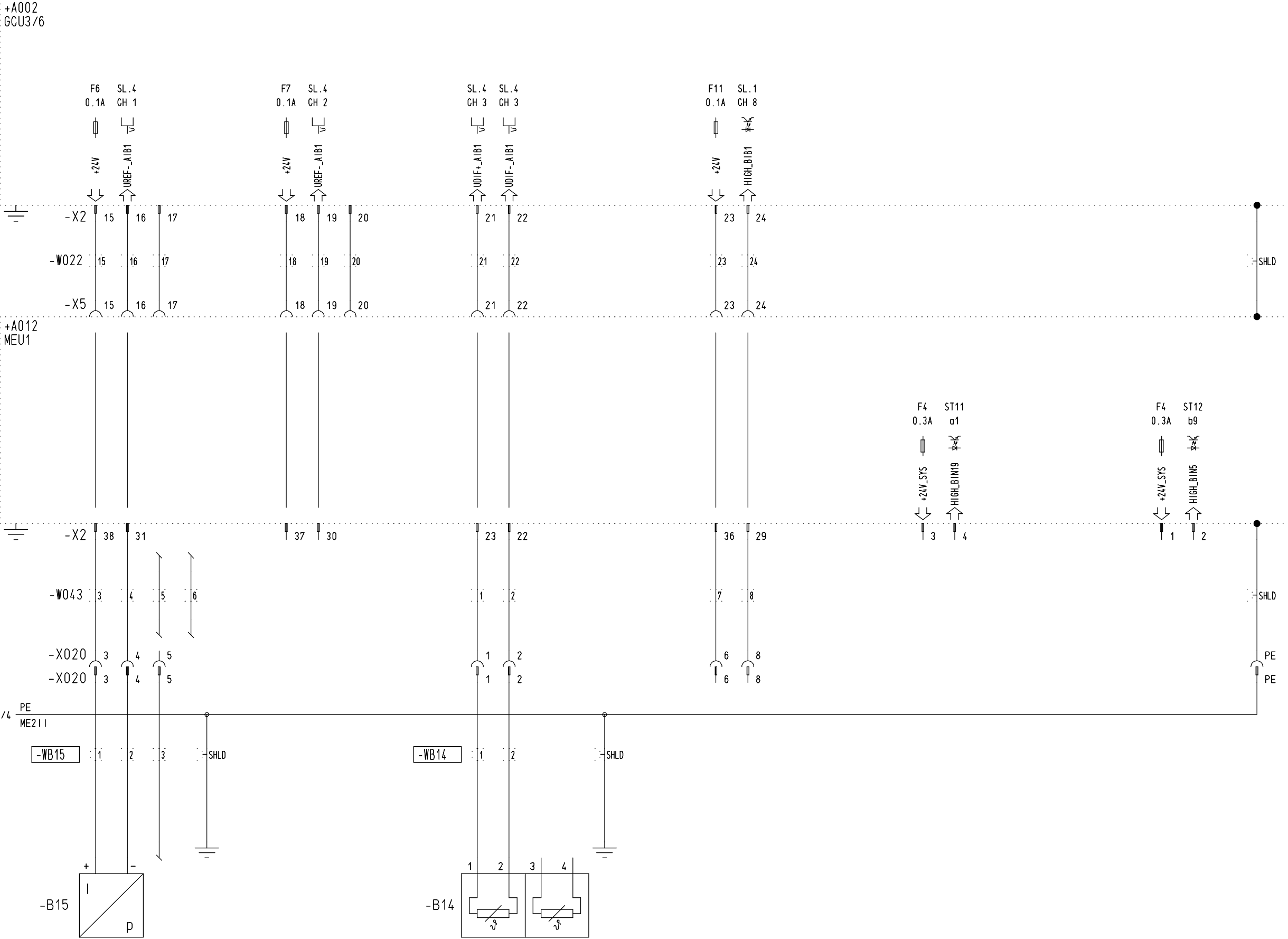
=21.X
Blatt
Sheet 120



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F
RUPLAN



CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER
Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

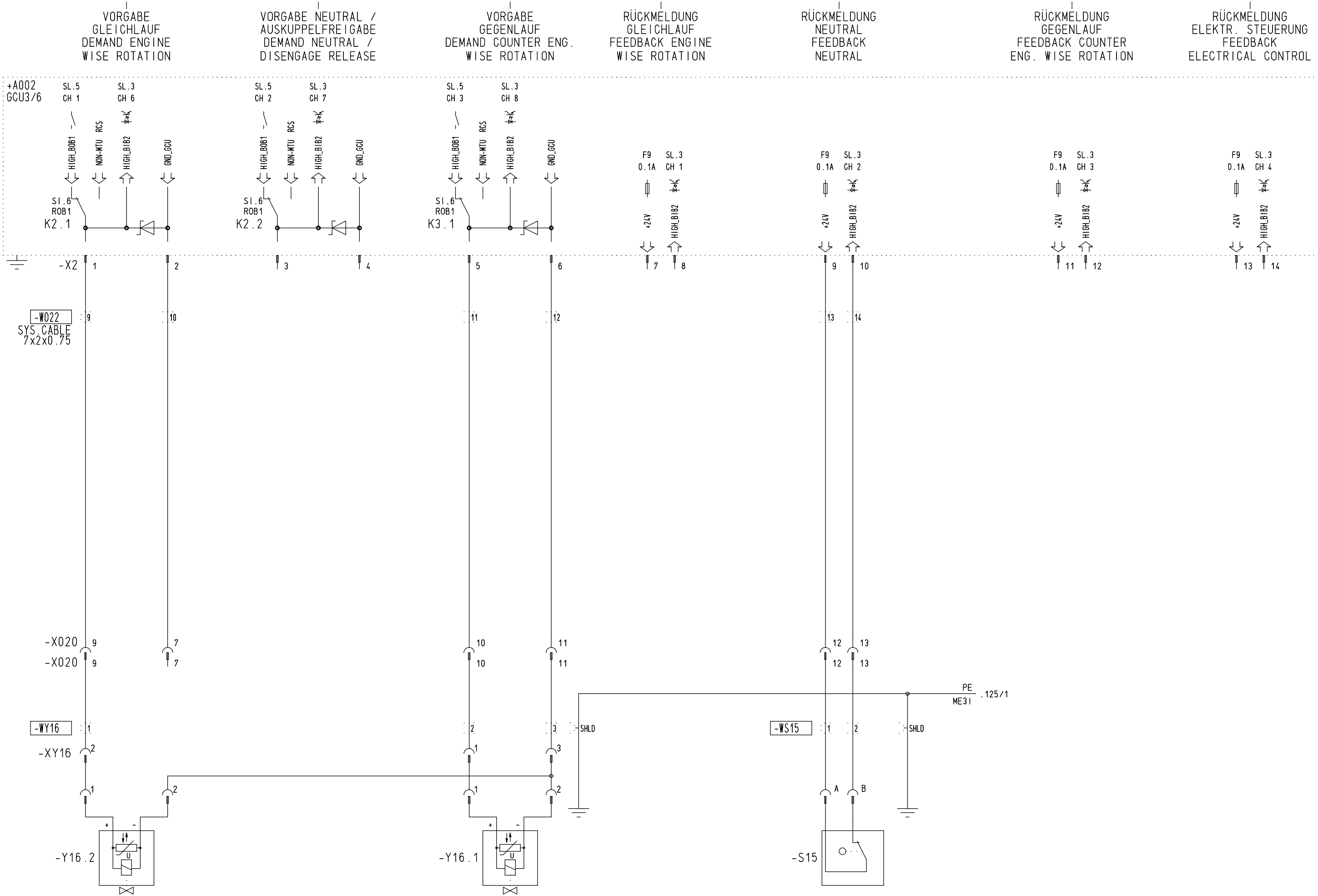
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.2), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.2), EXTENDED SCOPE		=21.X
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 122
Referenz-Nr./Reference-No.		-----

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F



	CAD	Datum	Name
	Bearb.	10.04.2018	SAUTER
	Gedr.	10.04.2018	BOLL
	Norm.	10.04.2018	SAUTER

i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name

Abt. TEA



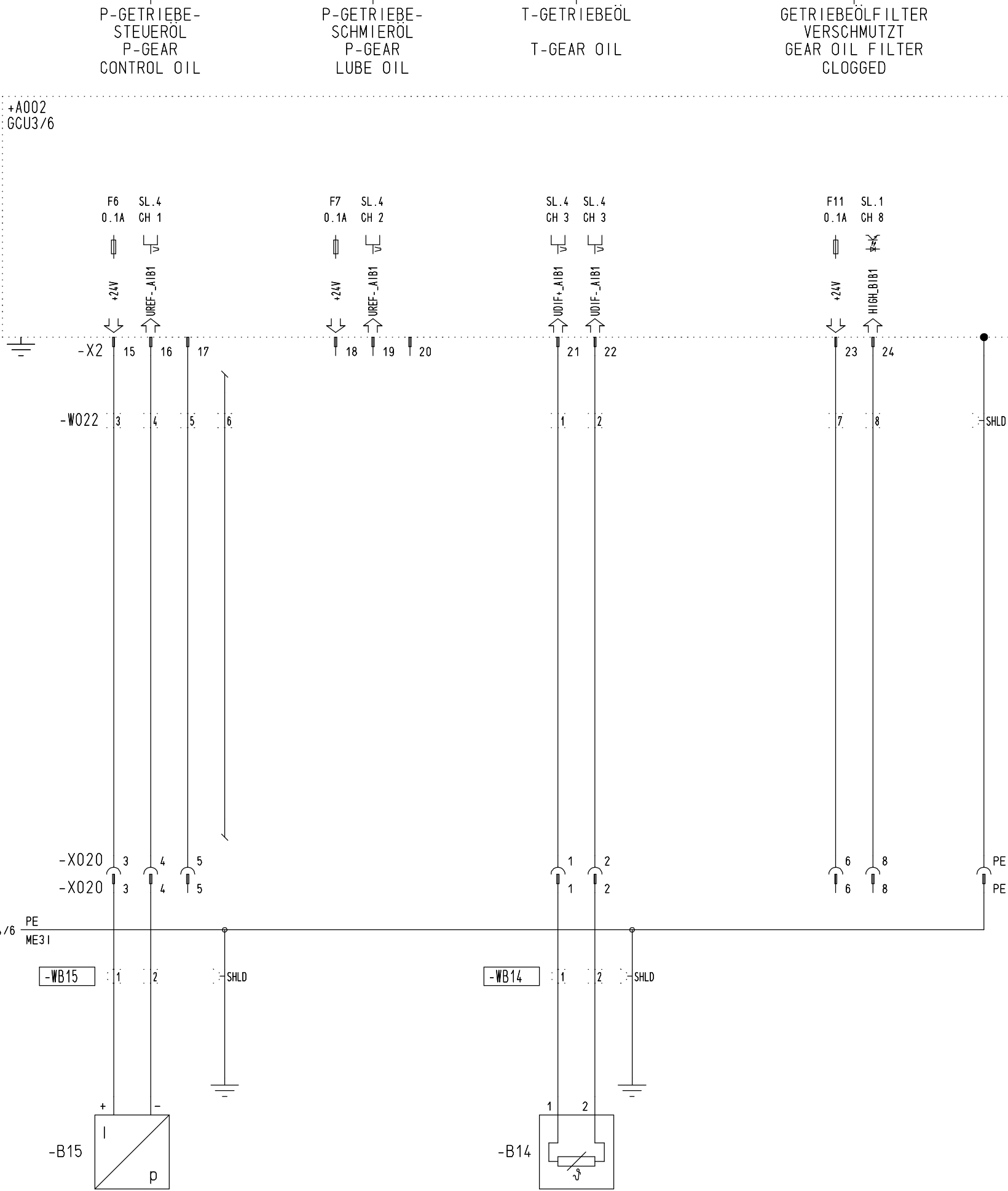
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.3), GRUNDUMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.3), BASIC SCOPE		=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.
Referenz-Nr./Reference-No.		Blatt Sheet

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



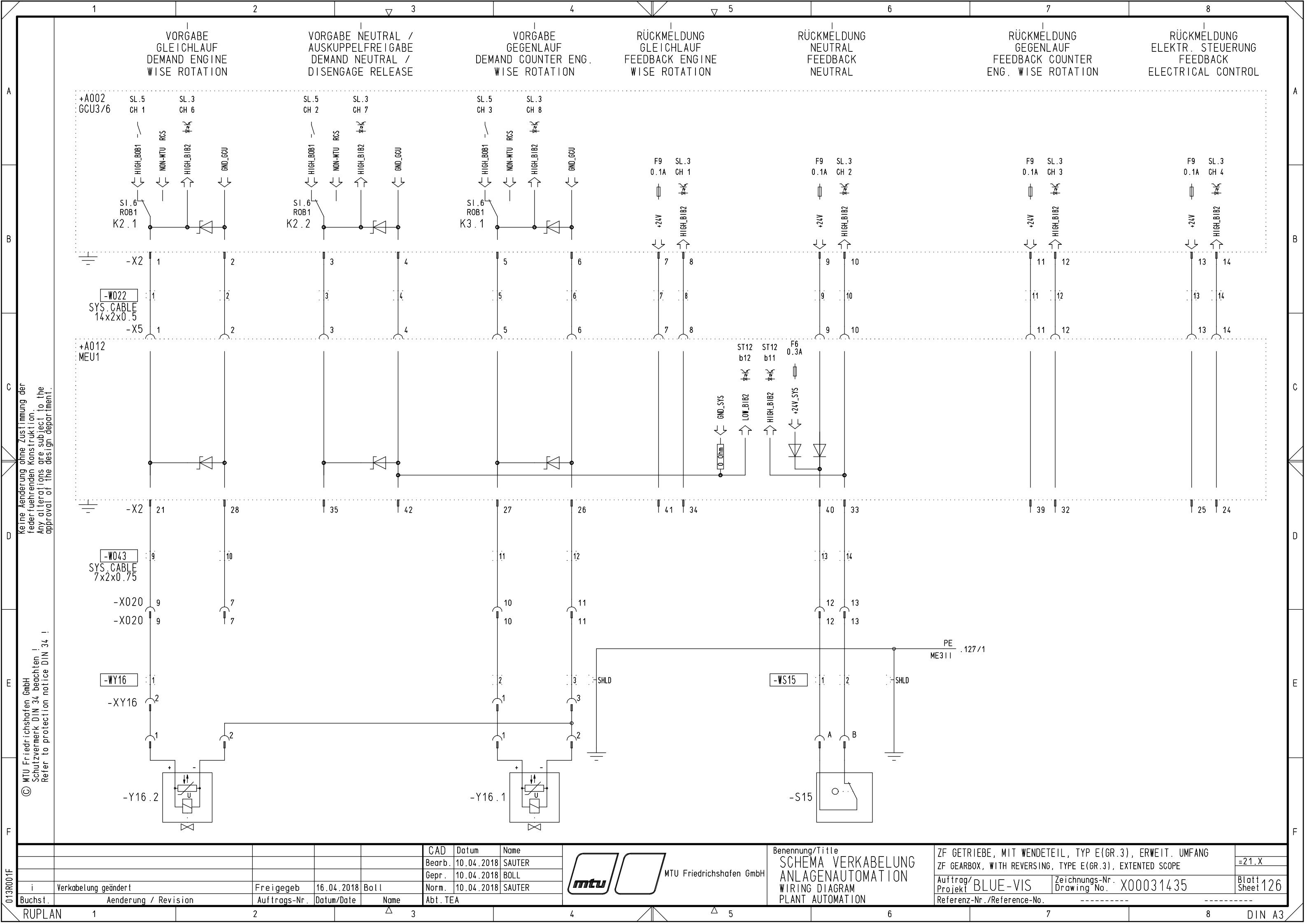
					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.3), GRUNDUMFANG			=21.X
ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.3), BASIC SCOPE			
Auftrag/Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. / Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt 125 / Sheet

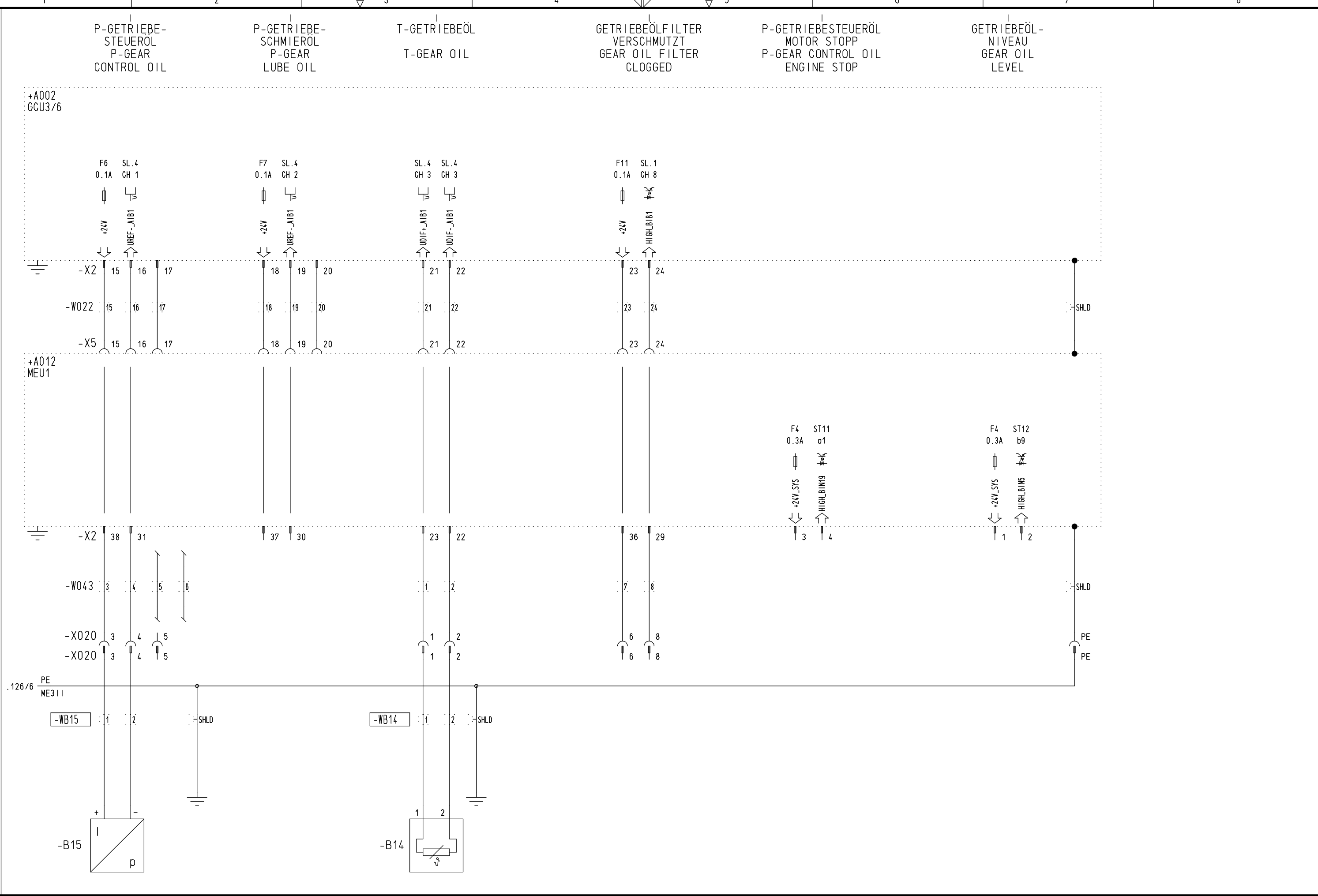


Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

RUPLAN



CAD	Datum	Name
Bearb.	10.04.2018	SAUTER
Gepr.	10.04.2018	BOLL
Norm.	10.04.2018	SAUTER
Abt. TEA		



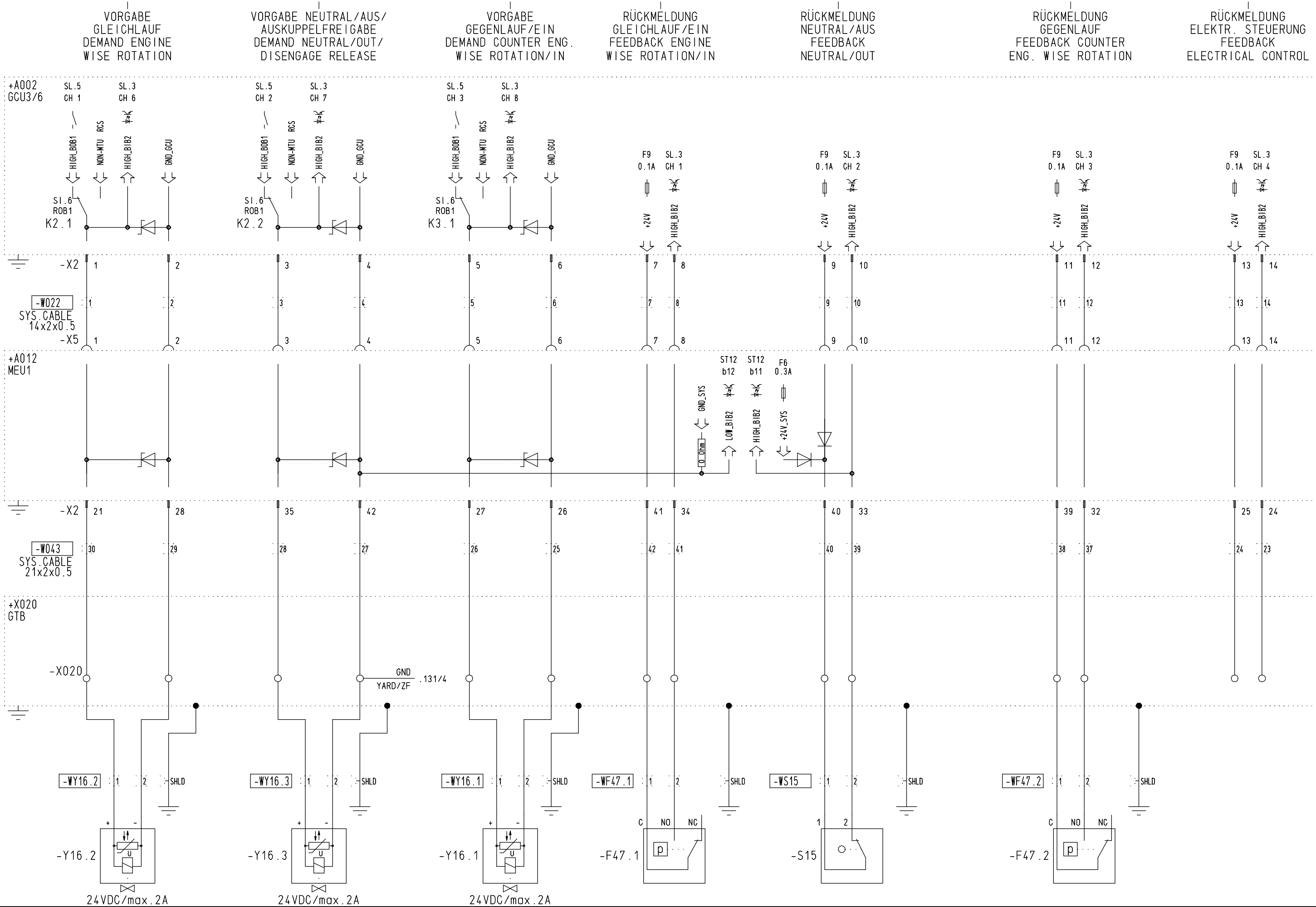
MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

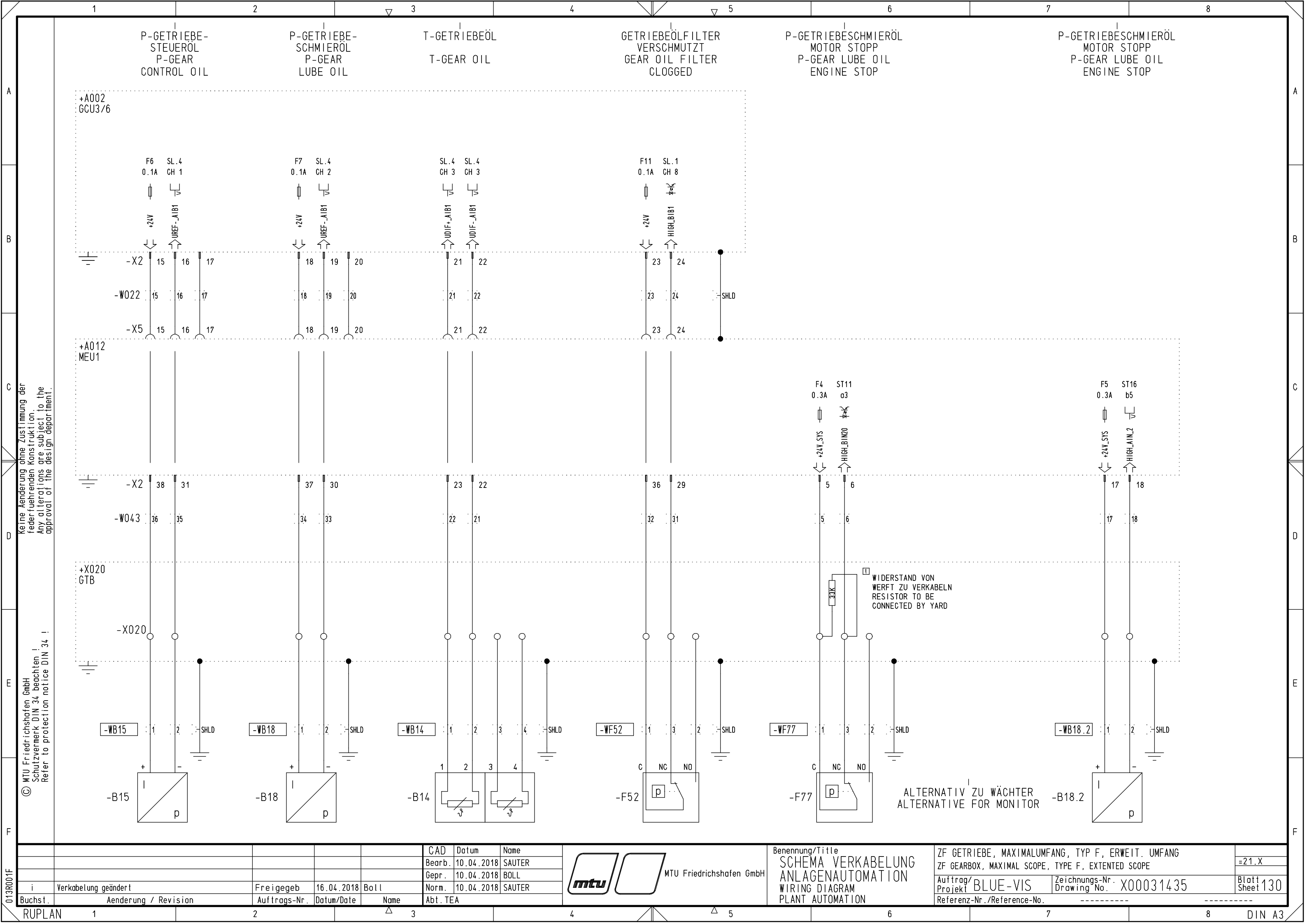
ZF GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP E(GR.3), ERWEIT. UMFANG ZF GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE E(GR.3), EXTENDED SCOPE		=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 127
Referenz-Nr./Reference-No.		-----

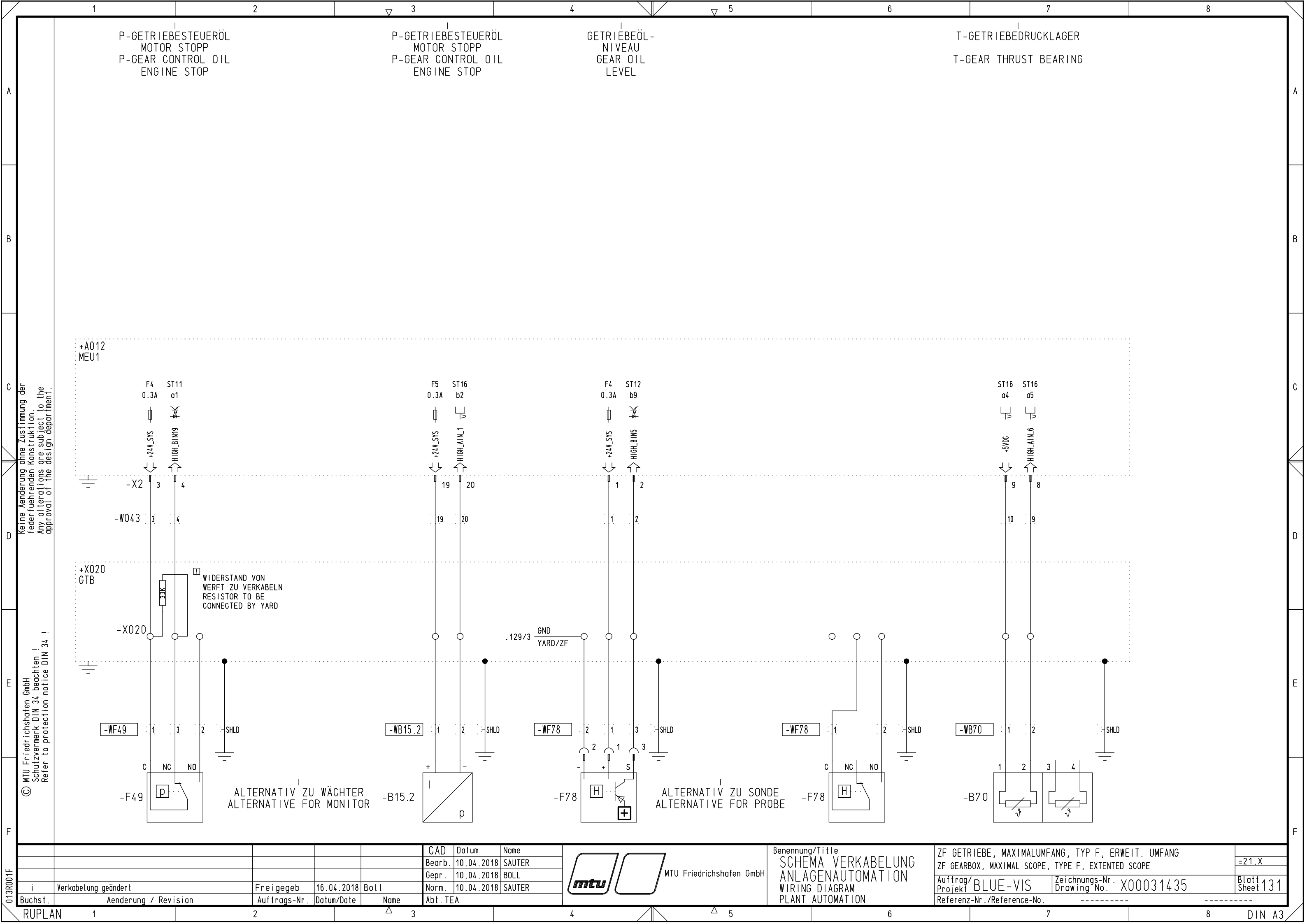
Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, ERWEIT. UMFANG					
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, EXTENDED SCOPE		=21.X			
					Gepr.	10.04.2018	BOLL								
					Norm.	10.04.2018	SAUTER								
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll					Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	129
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.					





Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		

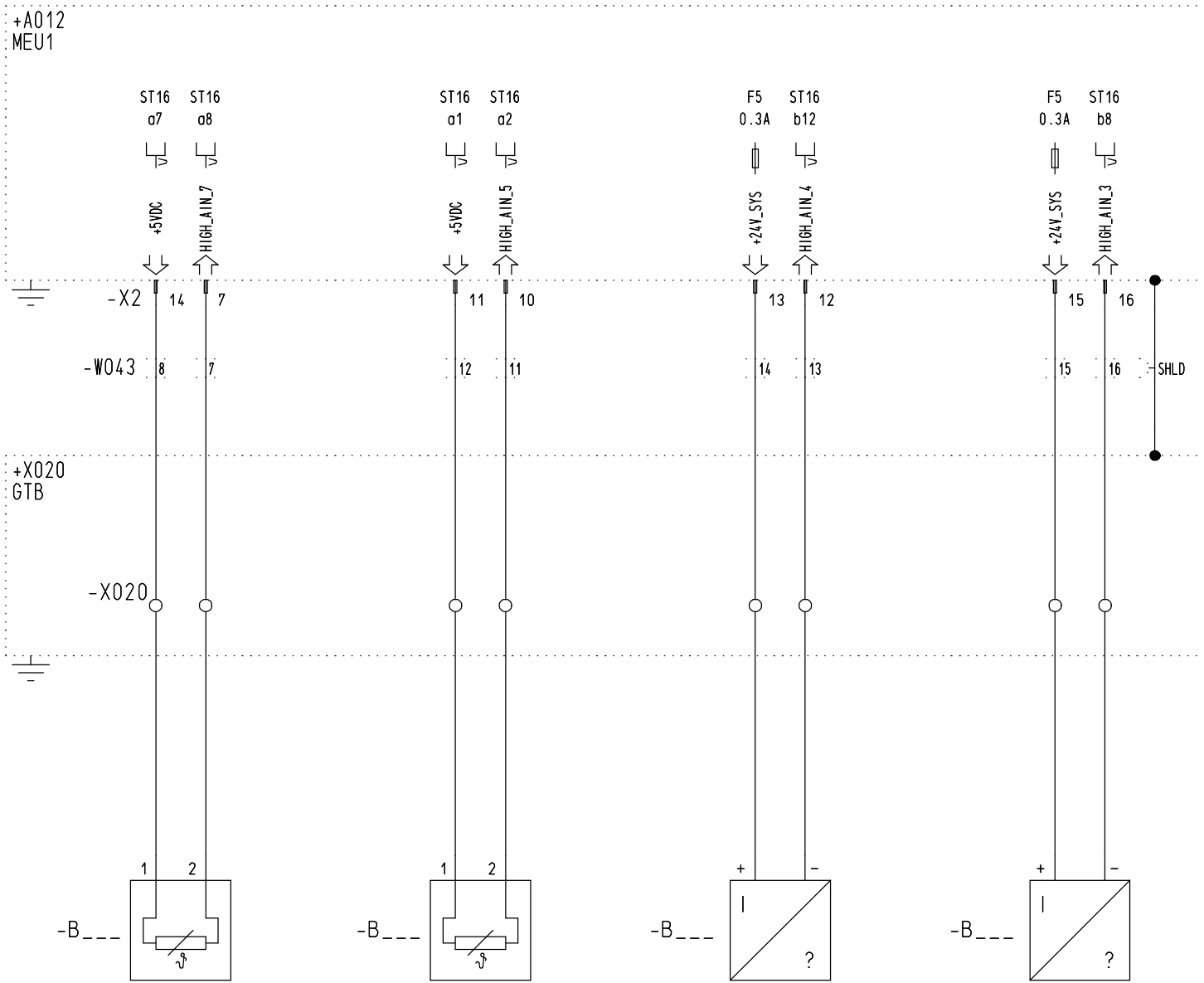


Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, ERWEIT. UMFANG			=21.X
ZF GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, EXTENDED SCOPE			
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.			Blatt Sheet 131

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	ZF GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, RESERVE				
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			ZF GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, SPARE		=21.X		
					Gepr.	10.04.2018	BOLL			Auftrag/ Projekt	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	132
					Norm.	10.04.2018	SAUTER							
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll									
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA								

Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

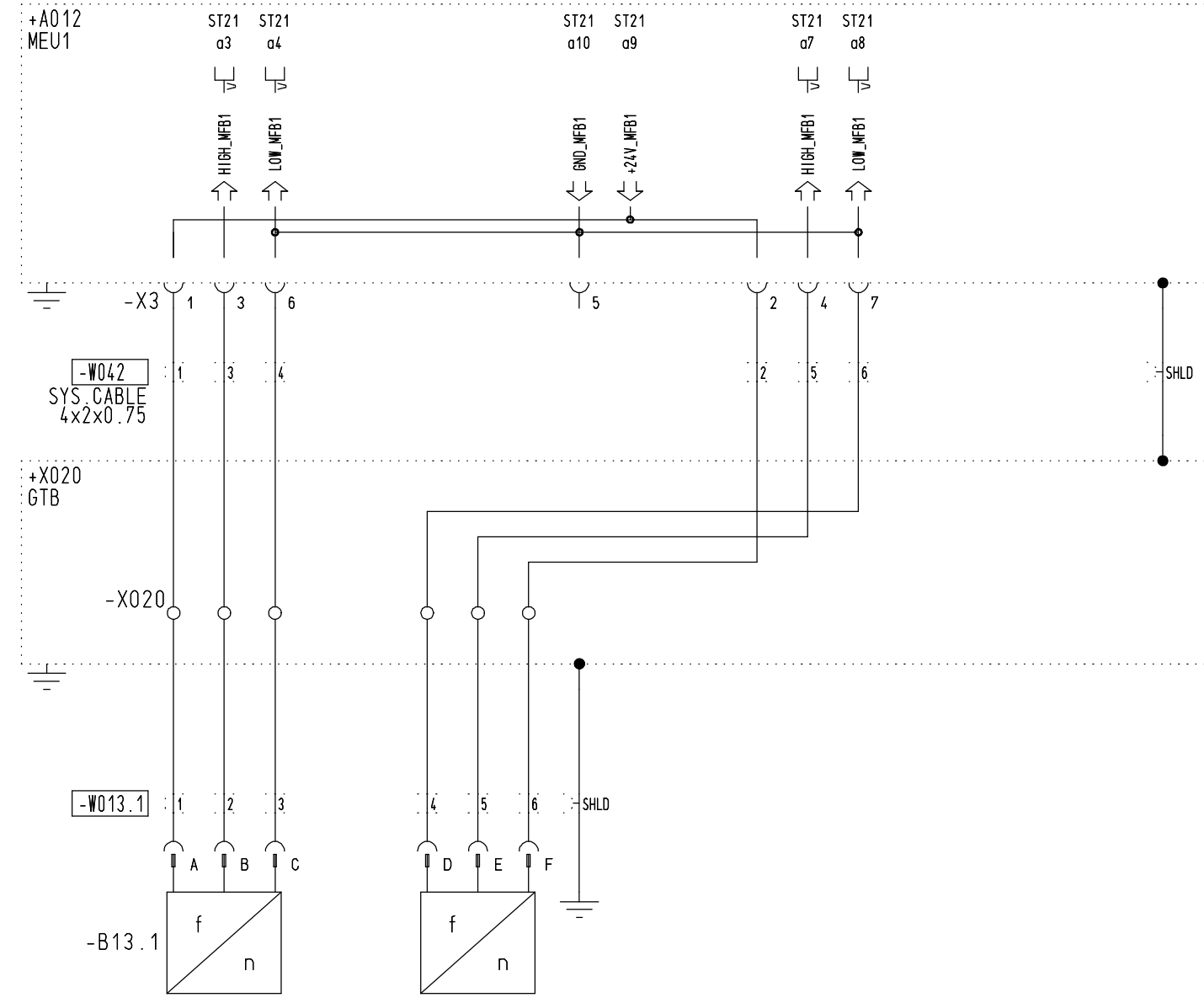
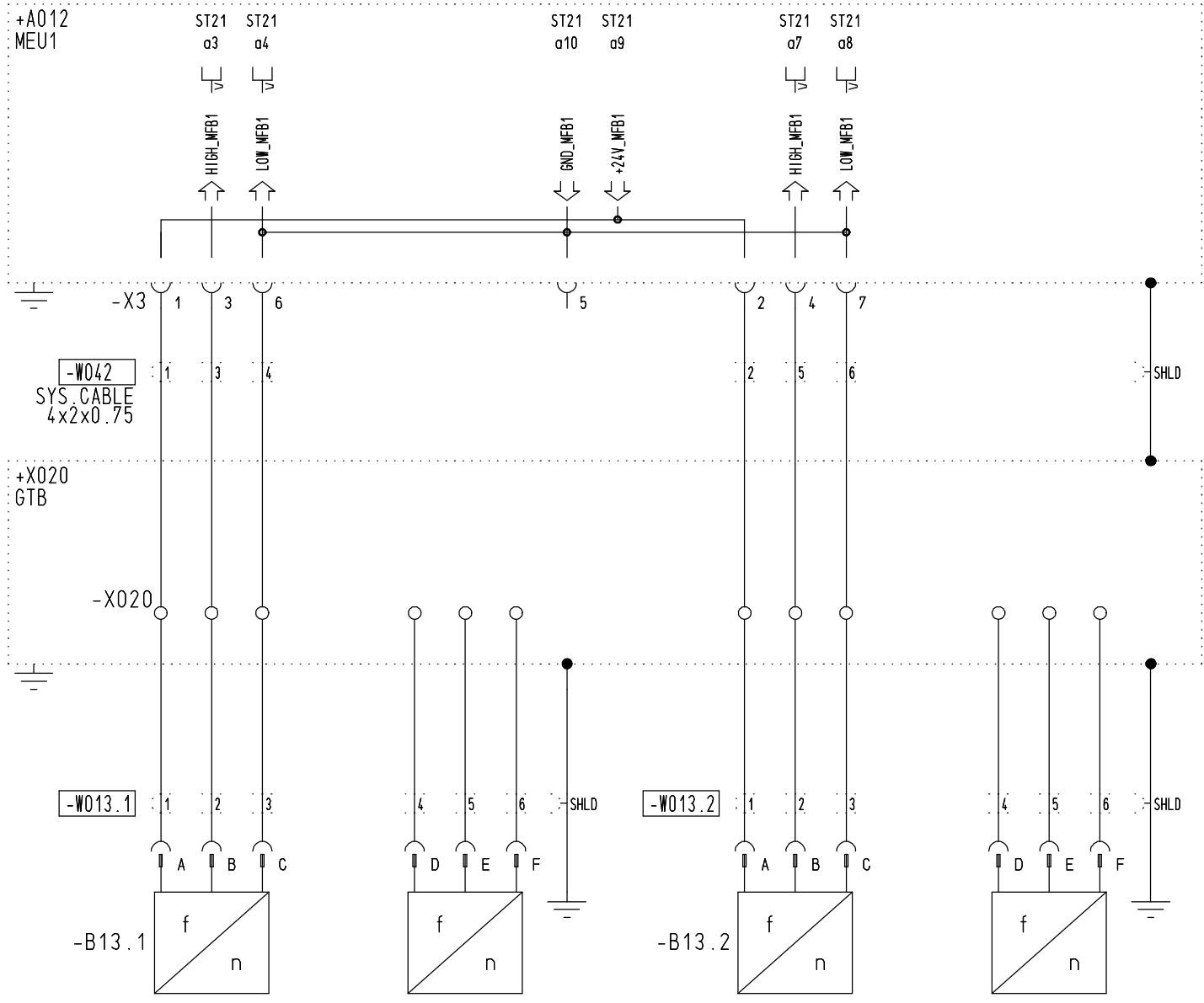
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		

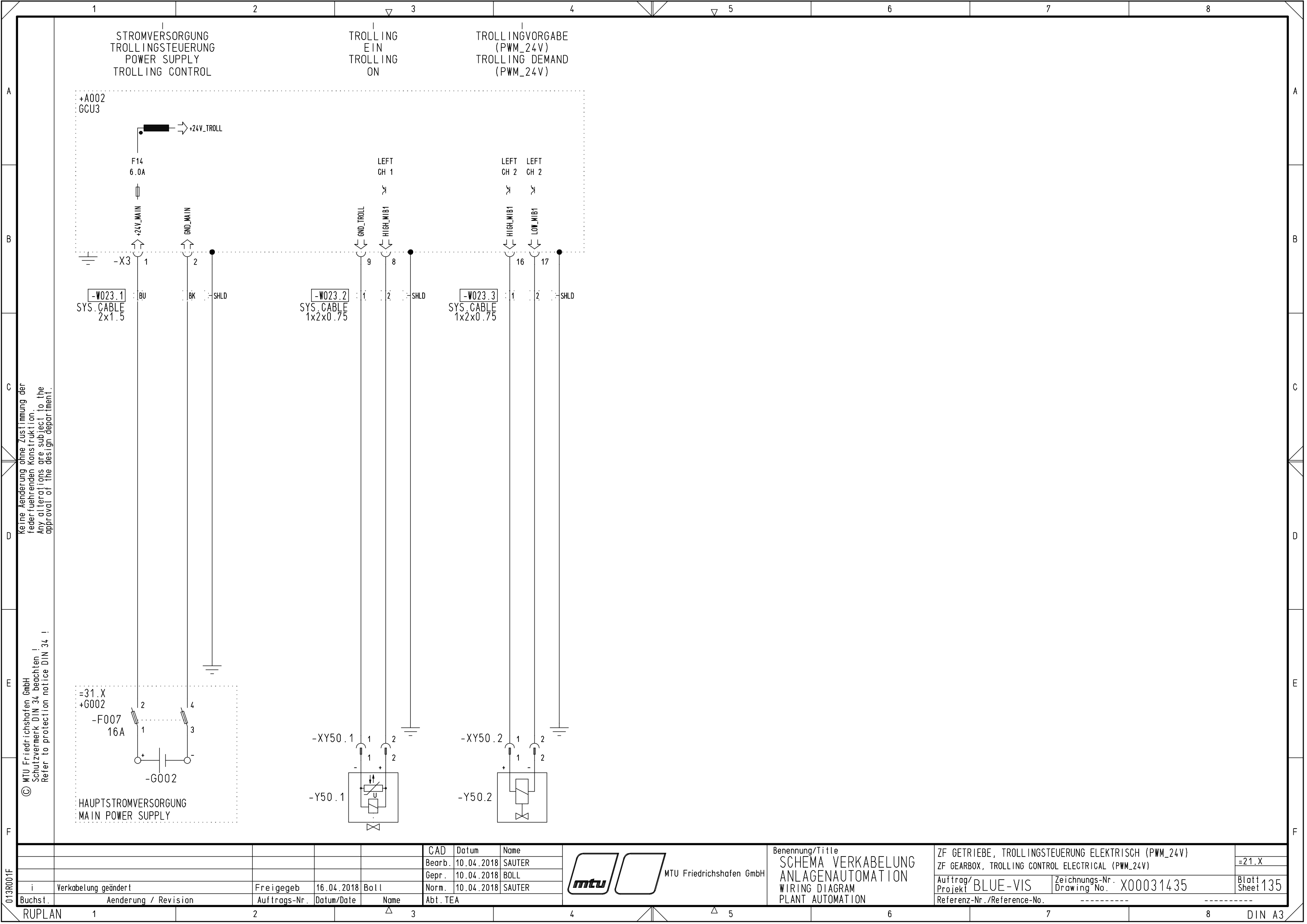


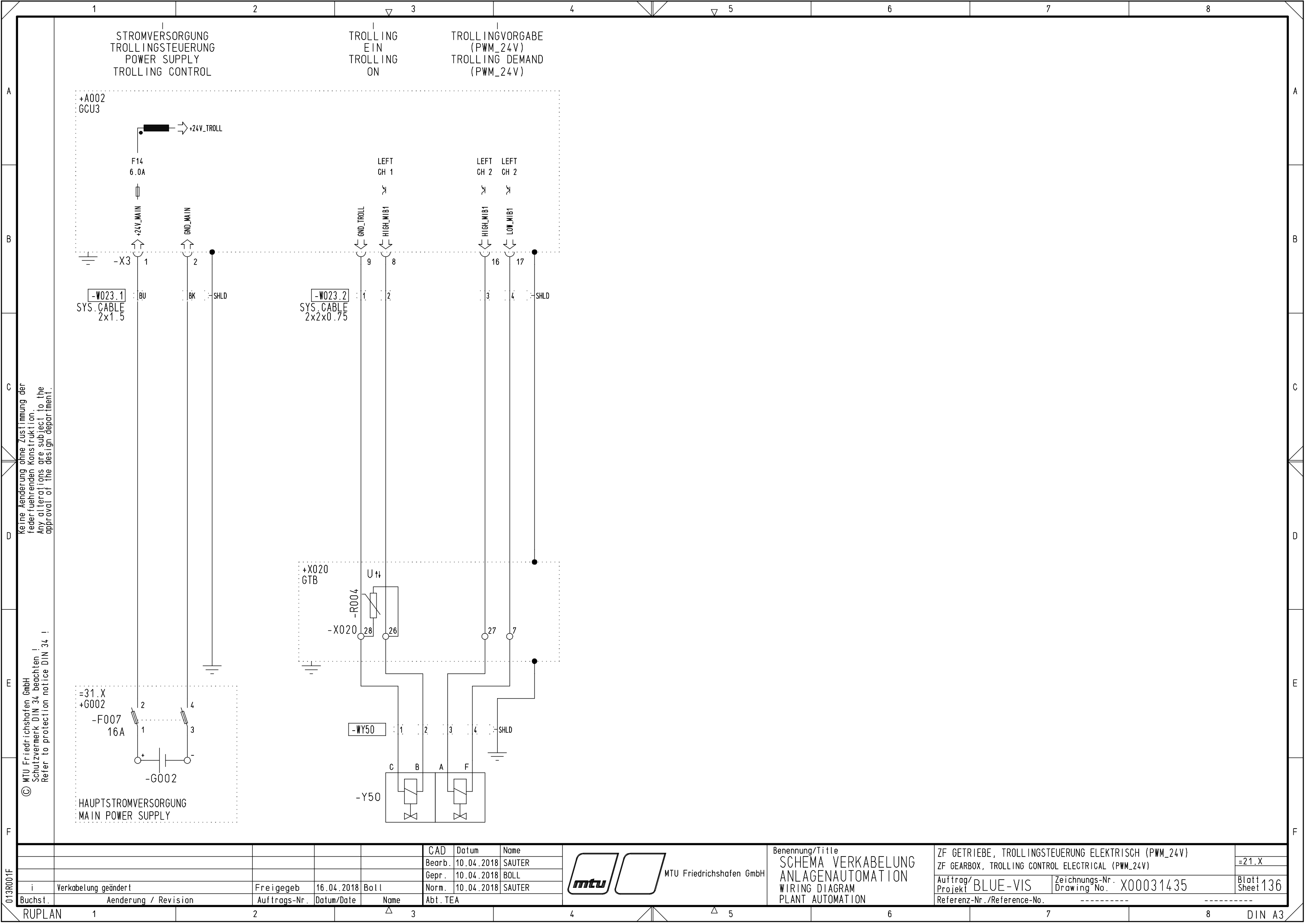
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, WELLENDREHZAHL	
ZF GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, SHAFT SPEED	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt 133









Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

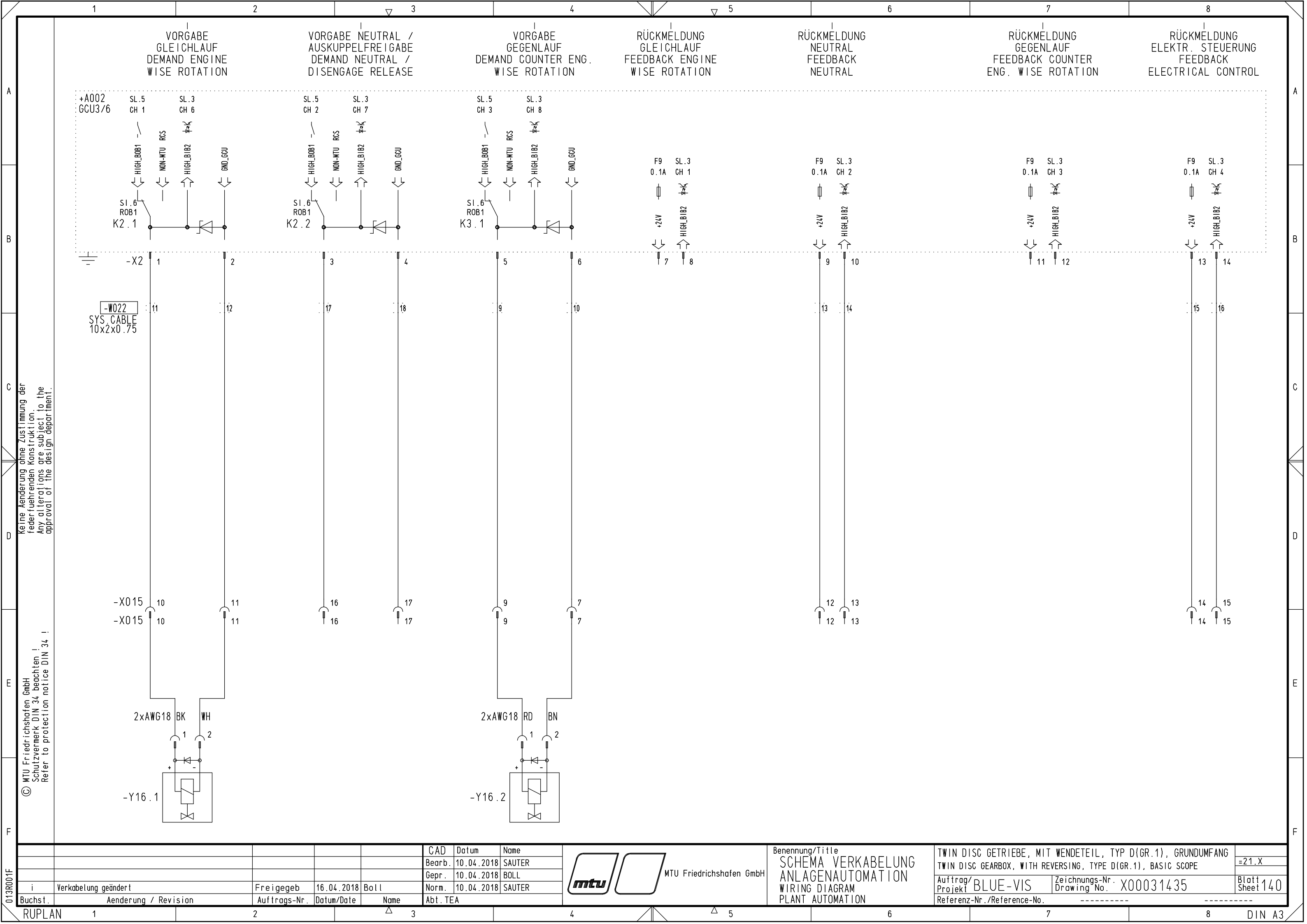
					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



MTU Friedrichshafen GmbH

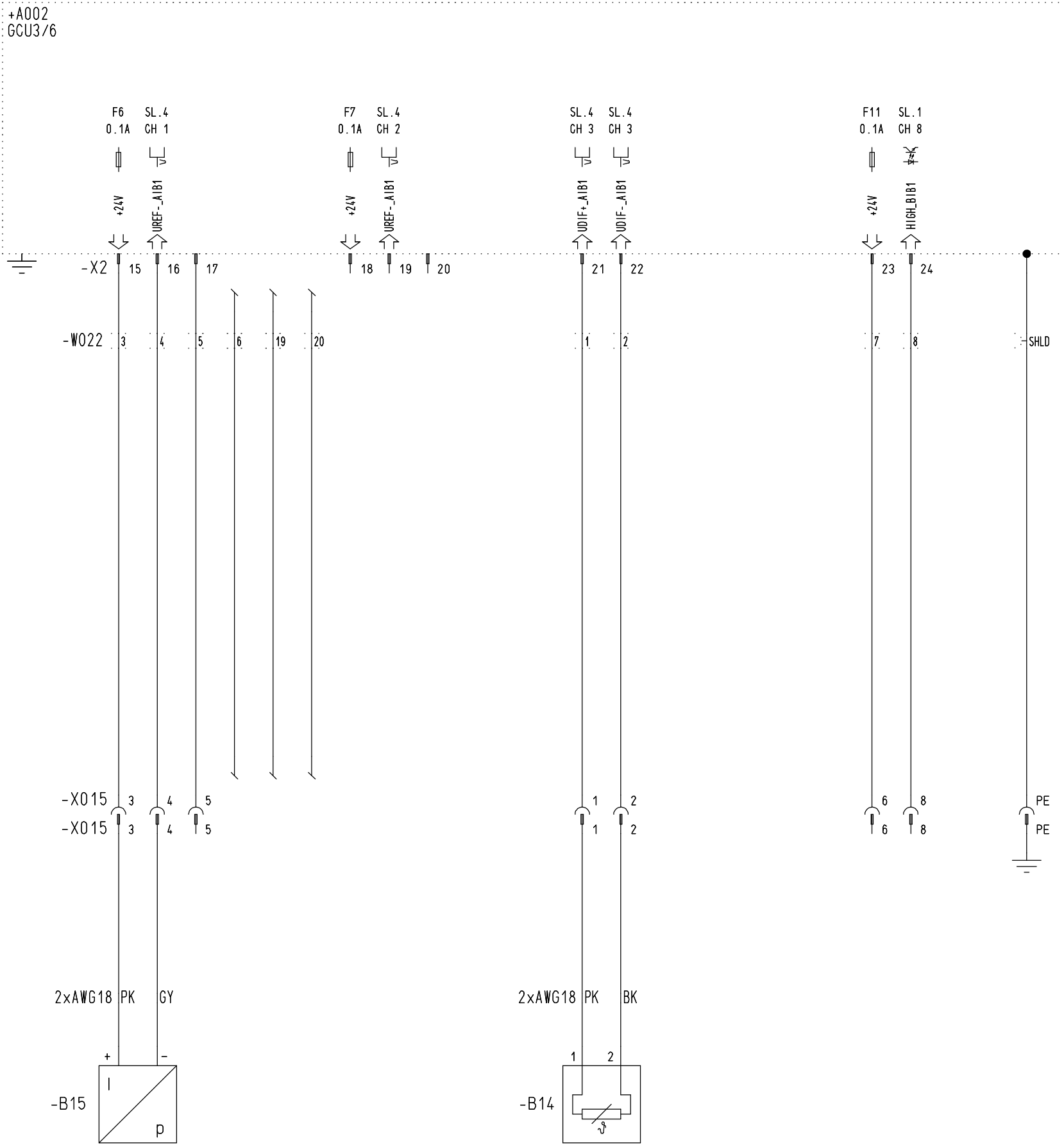
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

ZF GETRIEBE, TROLLINGSTEUERUNG MECH./ELEKTR. (PWM_12V)	=21.X
ZF GEARBOX, TROLLING CONTROL MECH./ELECTR. (PWM_12V)	
Auftrag/ Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt Sheet 137

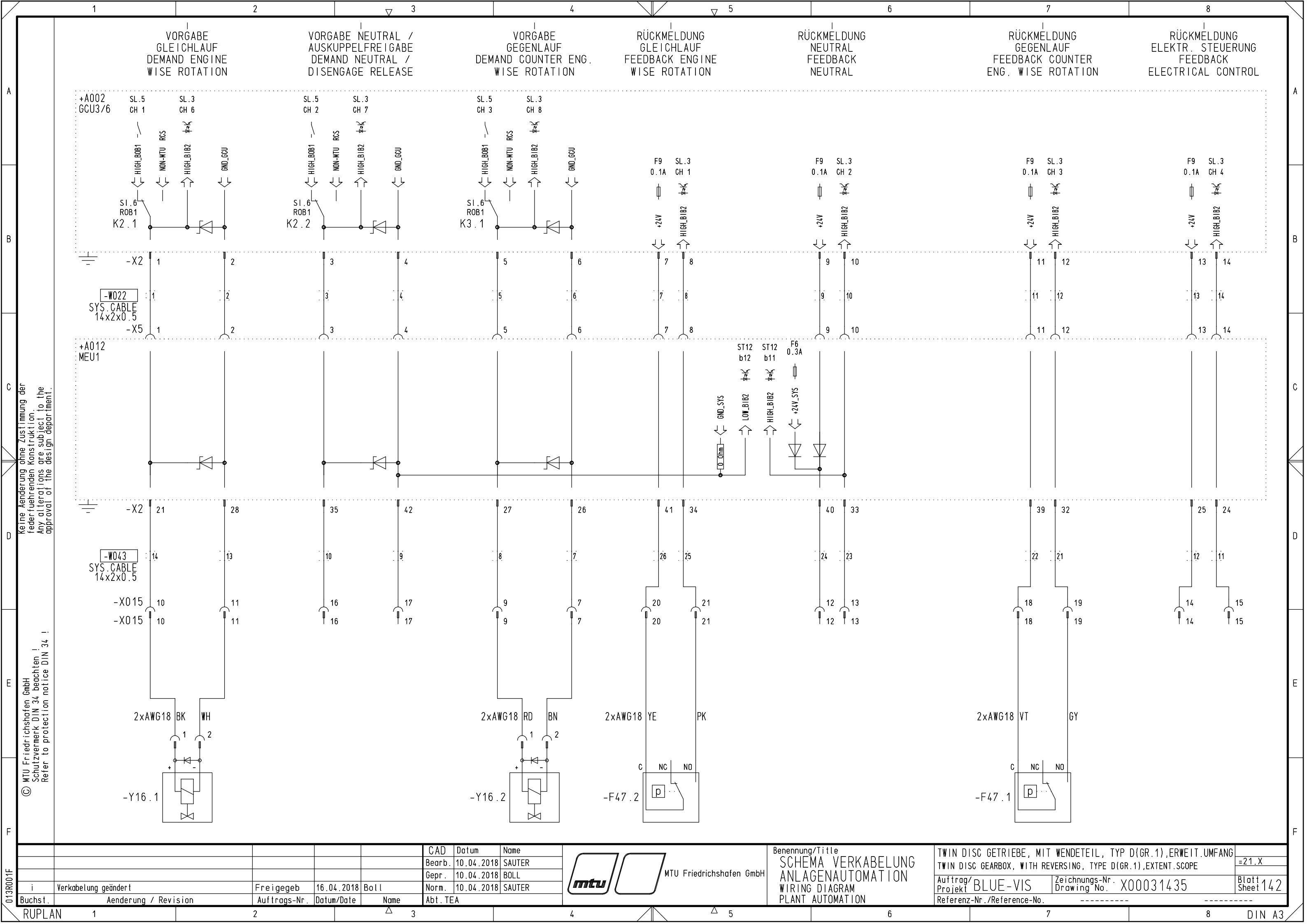


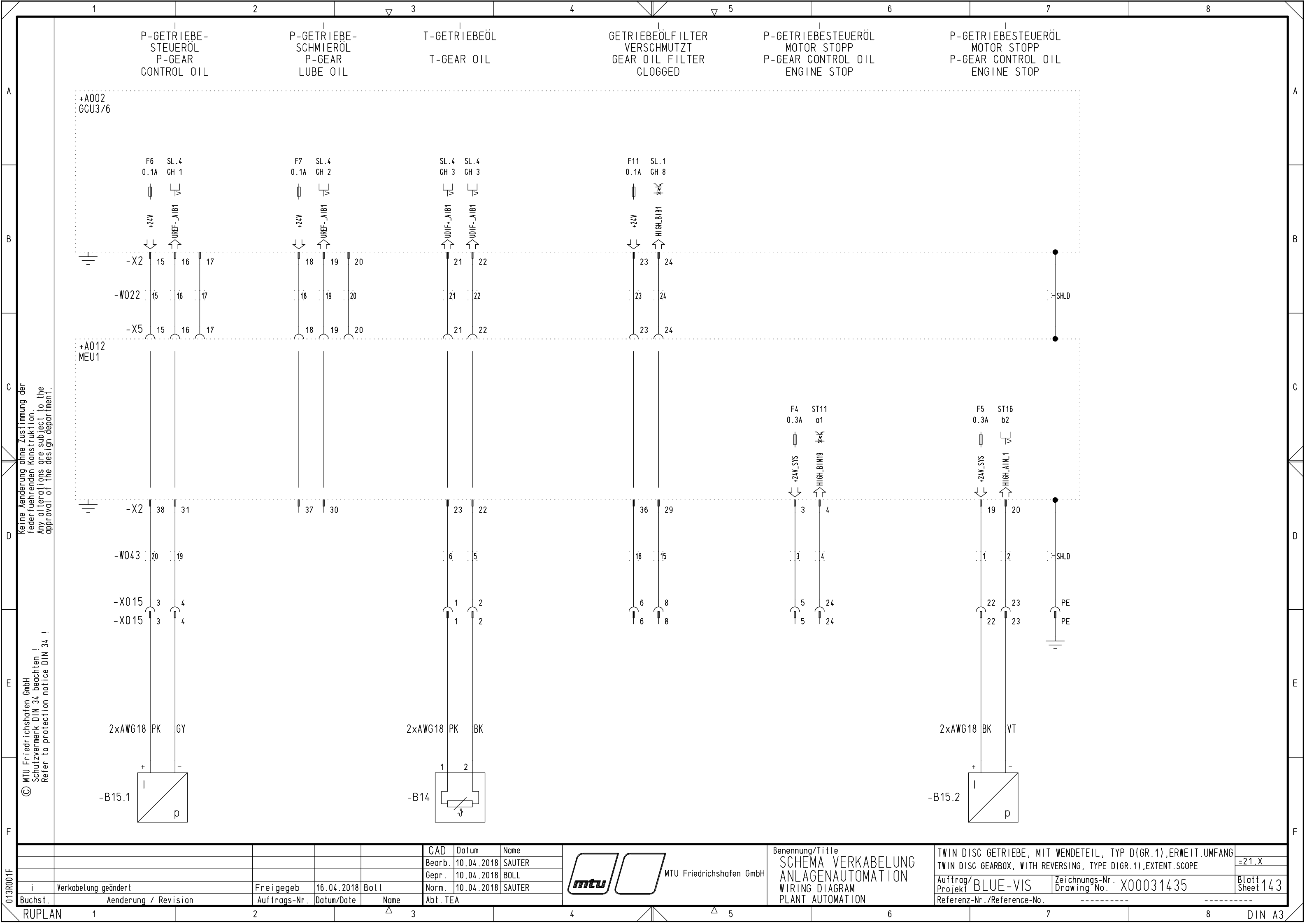
Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

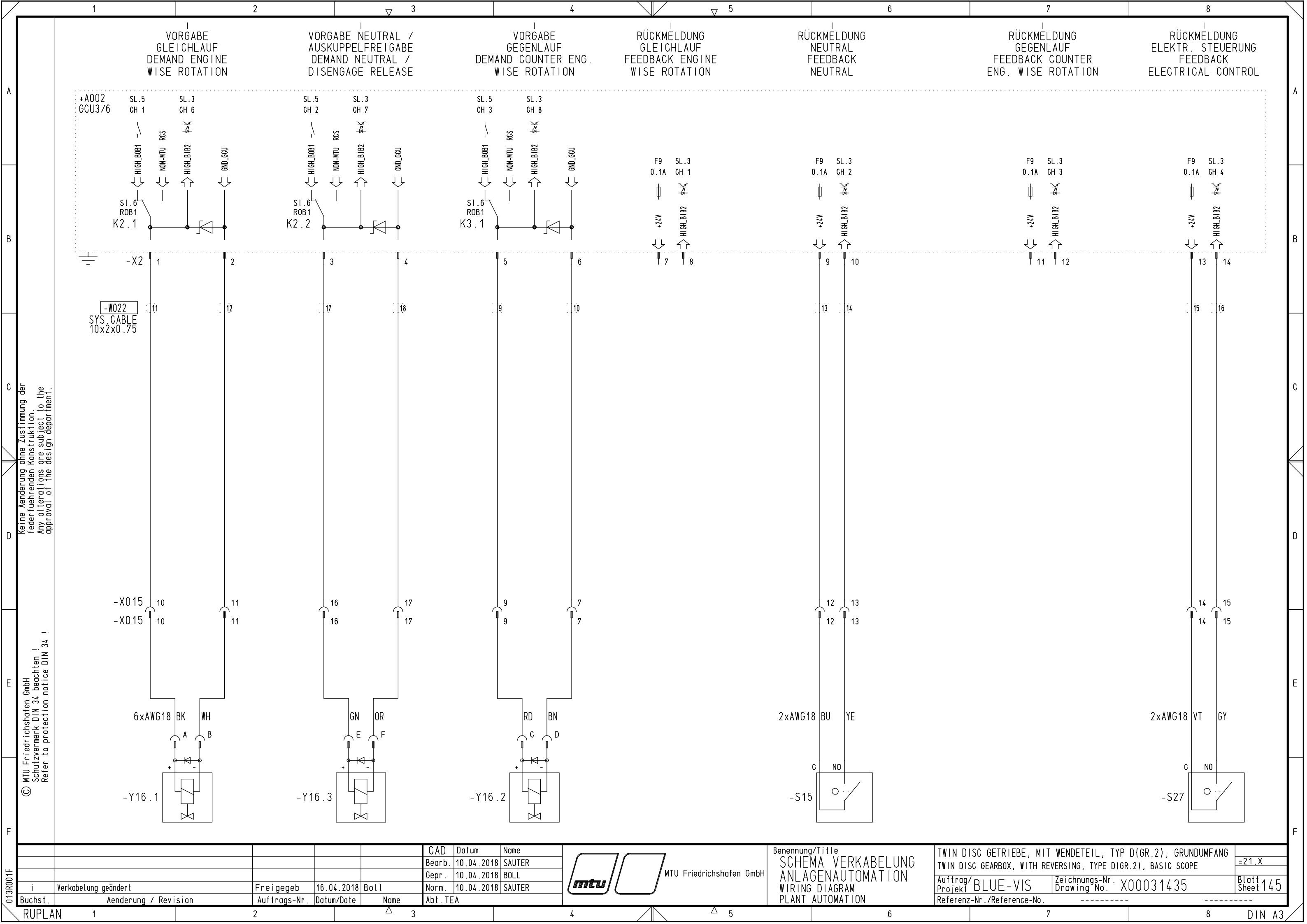
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

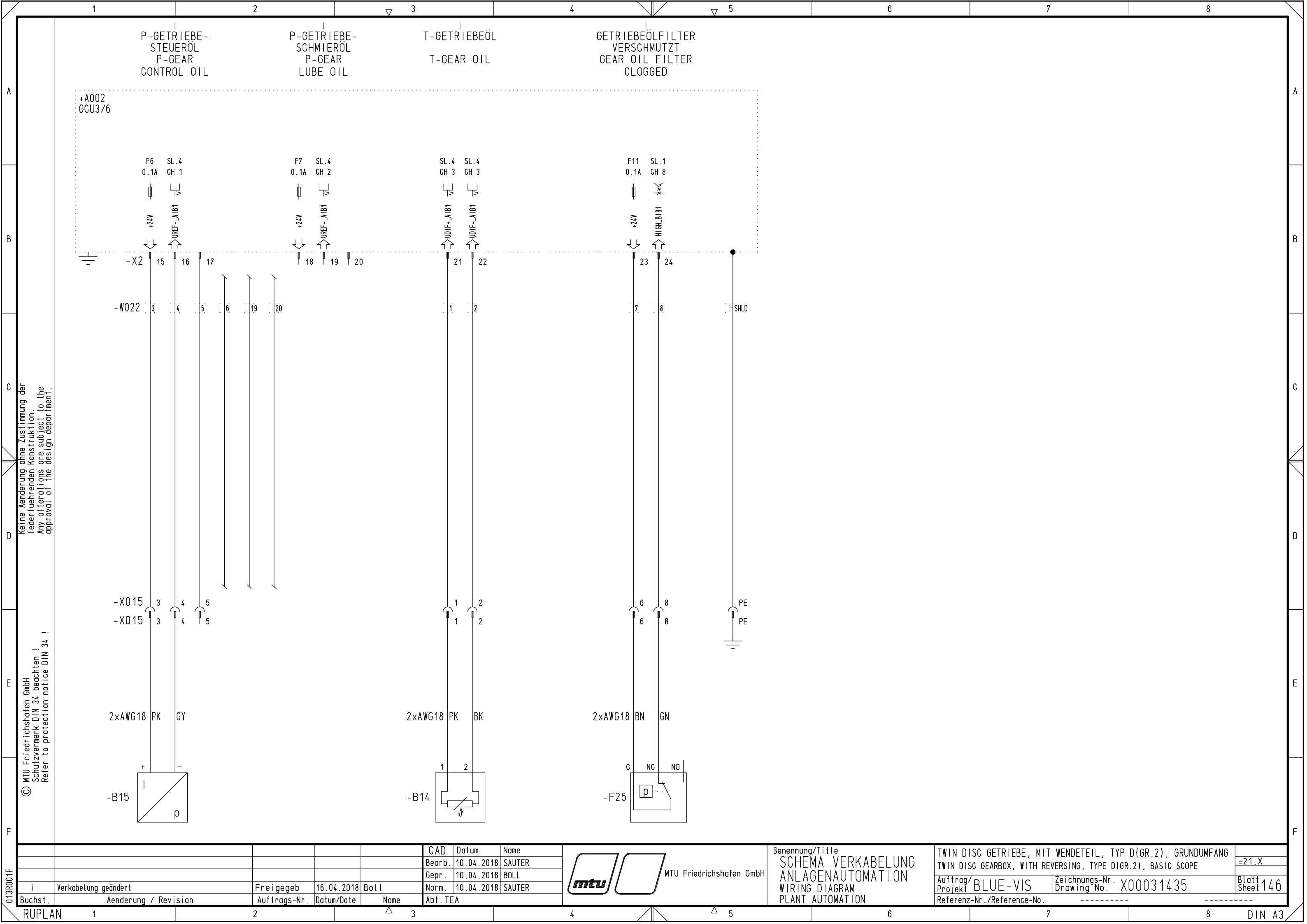


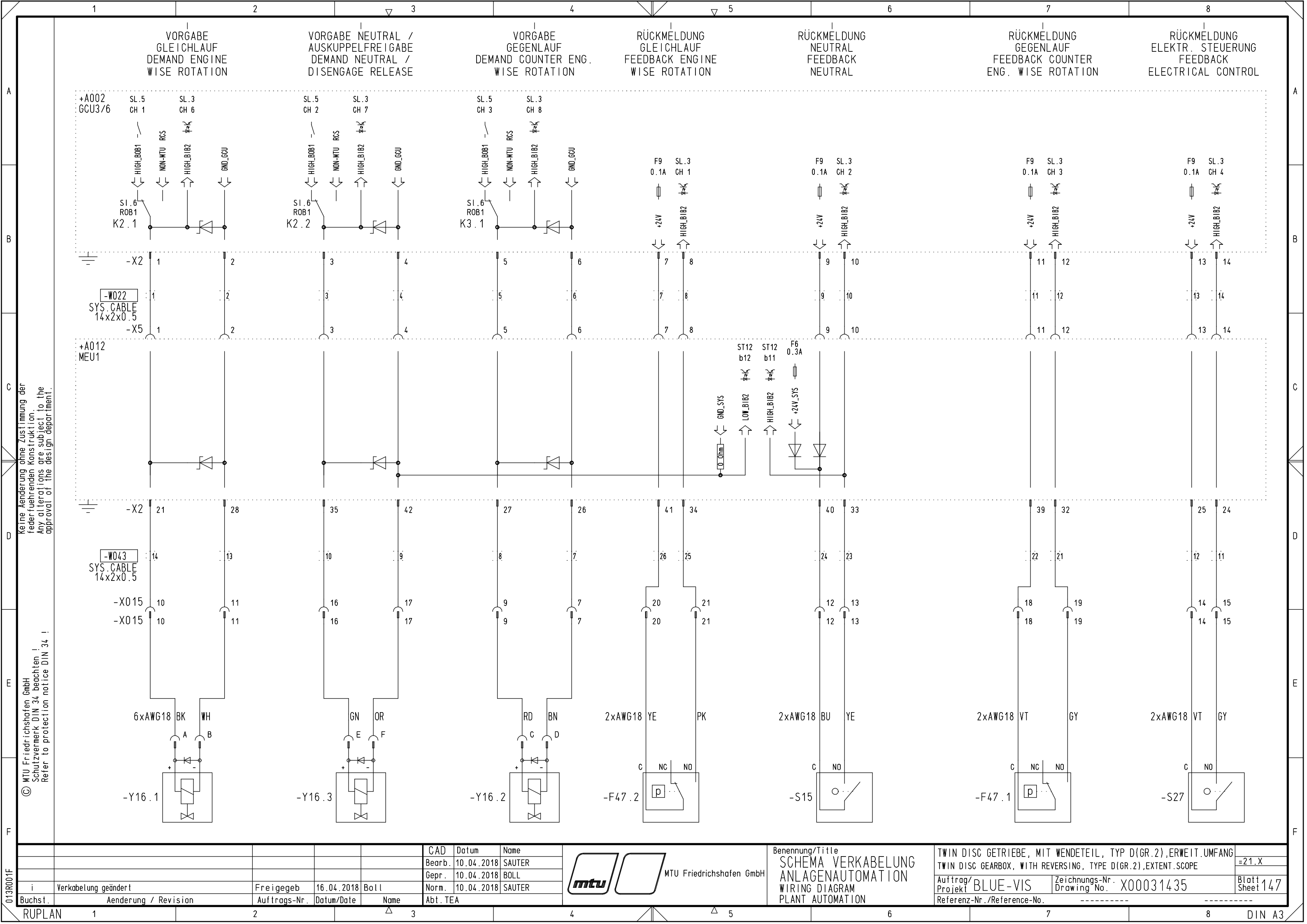
					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	TWIN DISC GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP D(GR.1), GRUNDUMFANG				
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			TWIN DISC GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE D(GR.1), BASIC SCOPE		=21.X		
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll	Gepr.	10.04.2018			BOLL	Auftrag/Projekt BLUE-VIS		Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 141
						Norm.	10.04.2018			SAUTER				
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.				









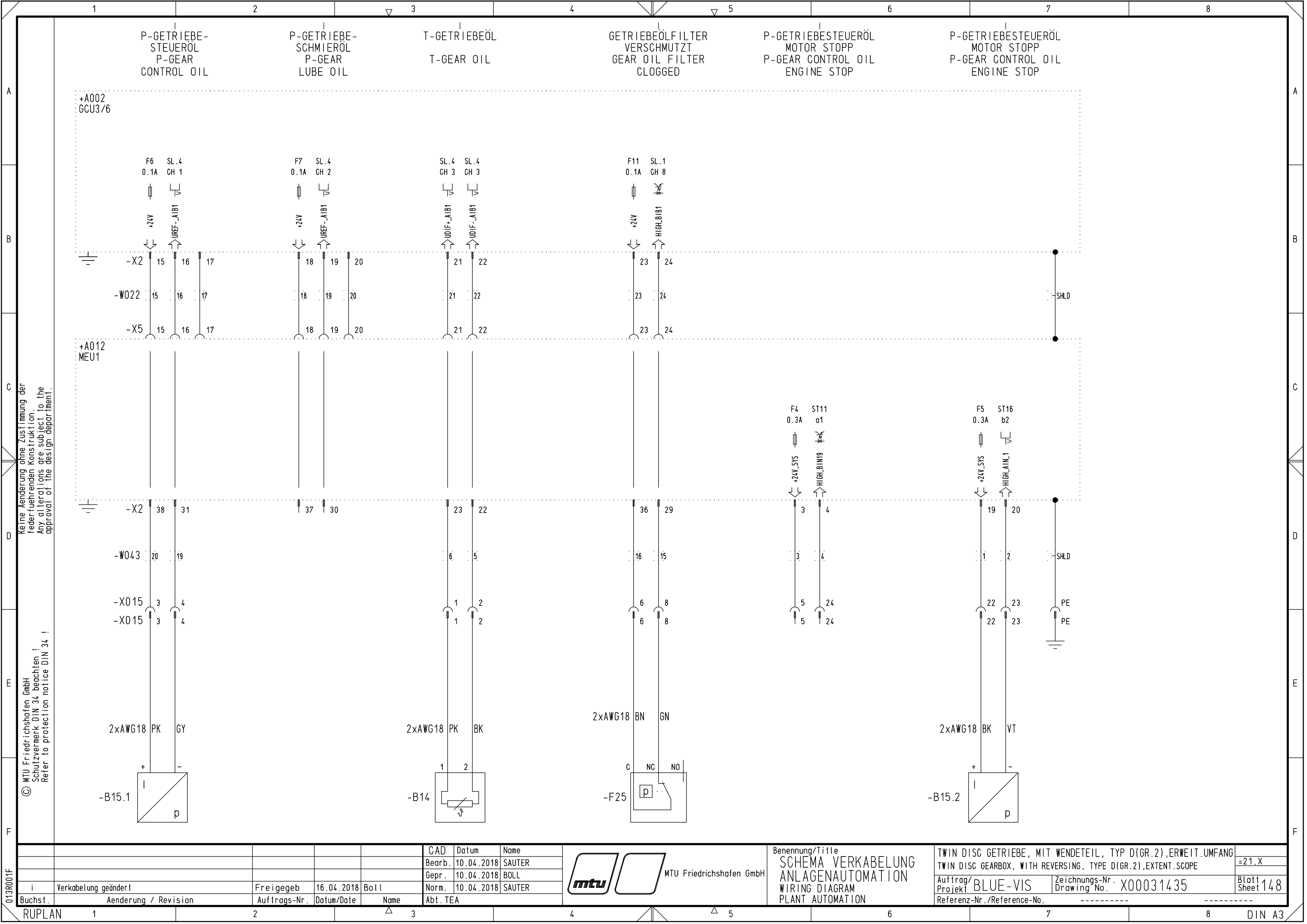


CAD		Datum	Name
Bearb.		10.04.2018	SAUTER
Gepr.		10.04.2018	BOLL
Norm.		10.04.2018	SAUTER
Abt. TEA			
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018
		Boll	



Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

TWIN DISC GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP D(GR.2),ERWEIT.UMFANG		=21.X
TWIN DISC GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE D(GR.2),EXTENT.SCOPE		
Auftrag/Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.
Referenz-Nr./Reference-No.		X00031435
		Blatt 147 Sheet

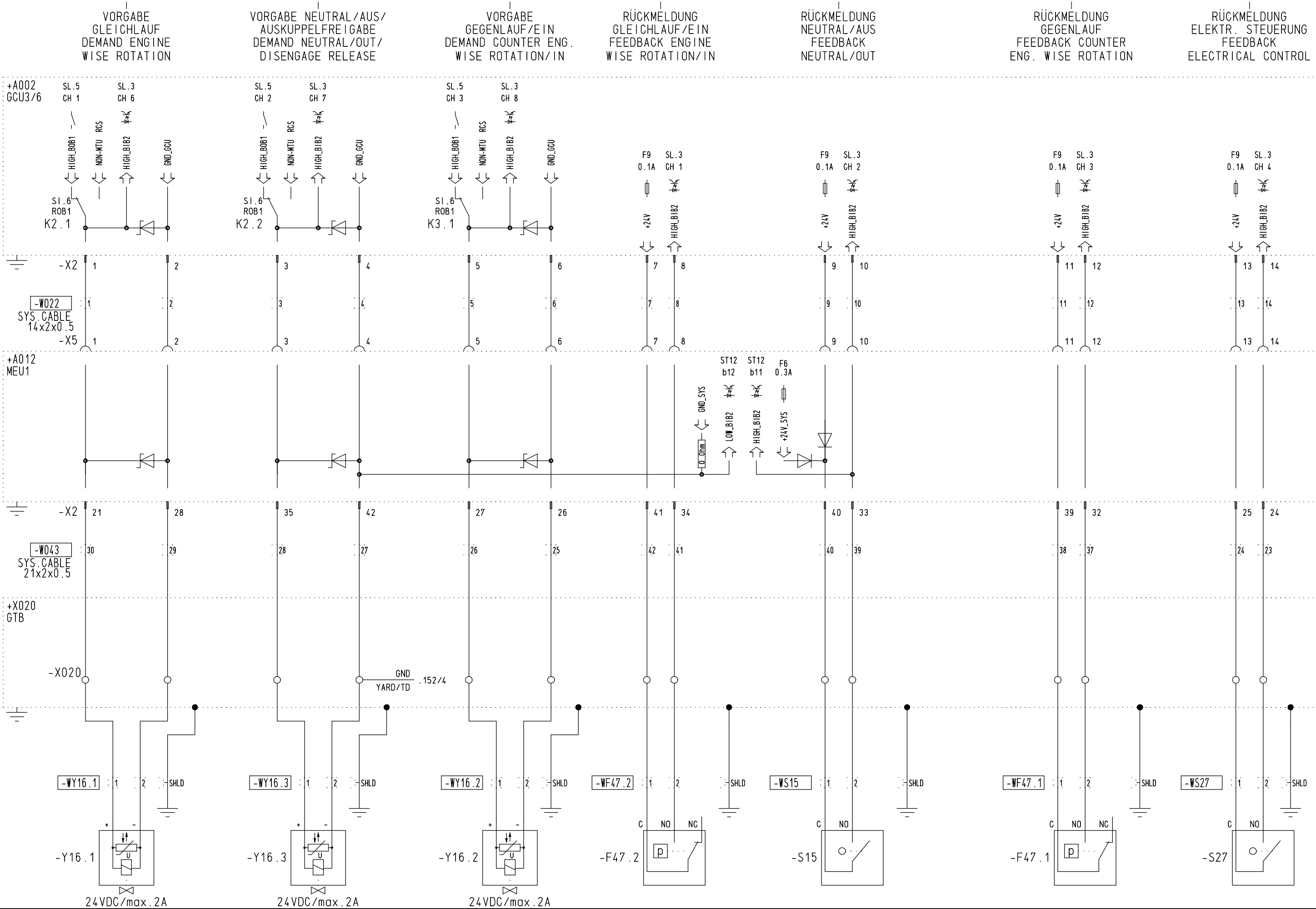


Keine Änderung ohne Zustimmung der
Federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

013R001F

RUPLAN

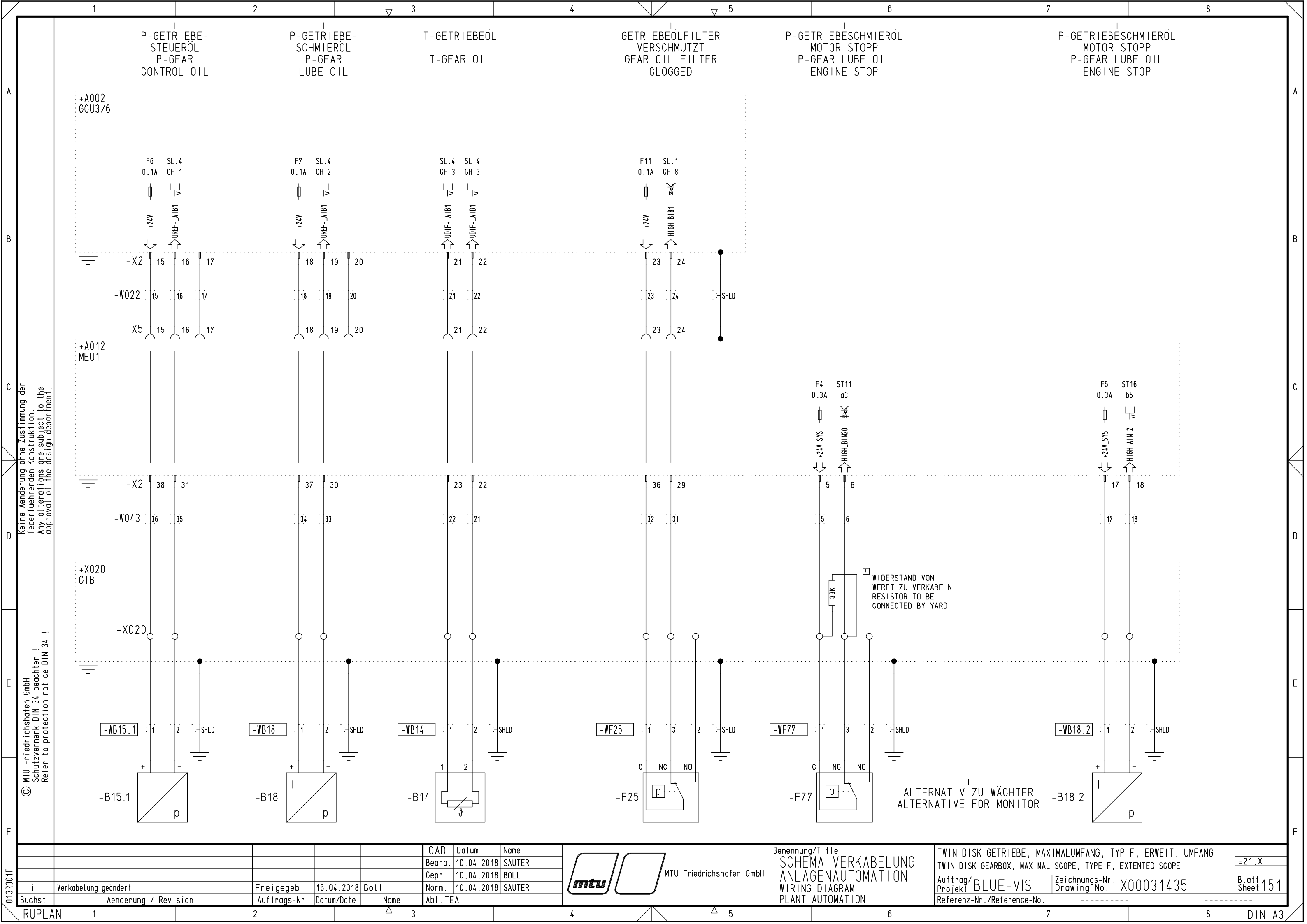


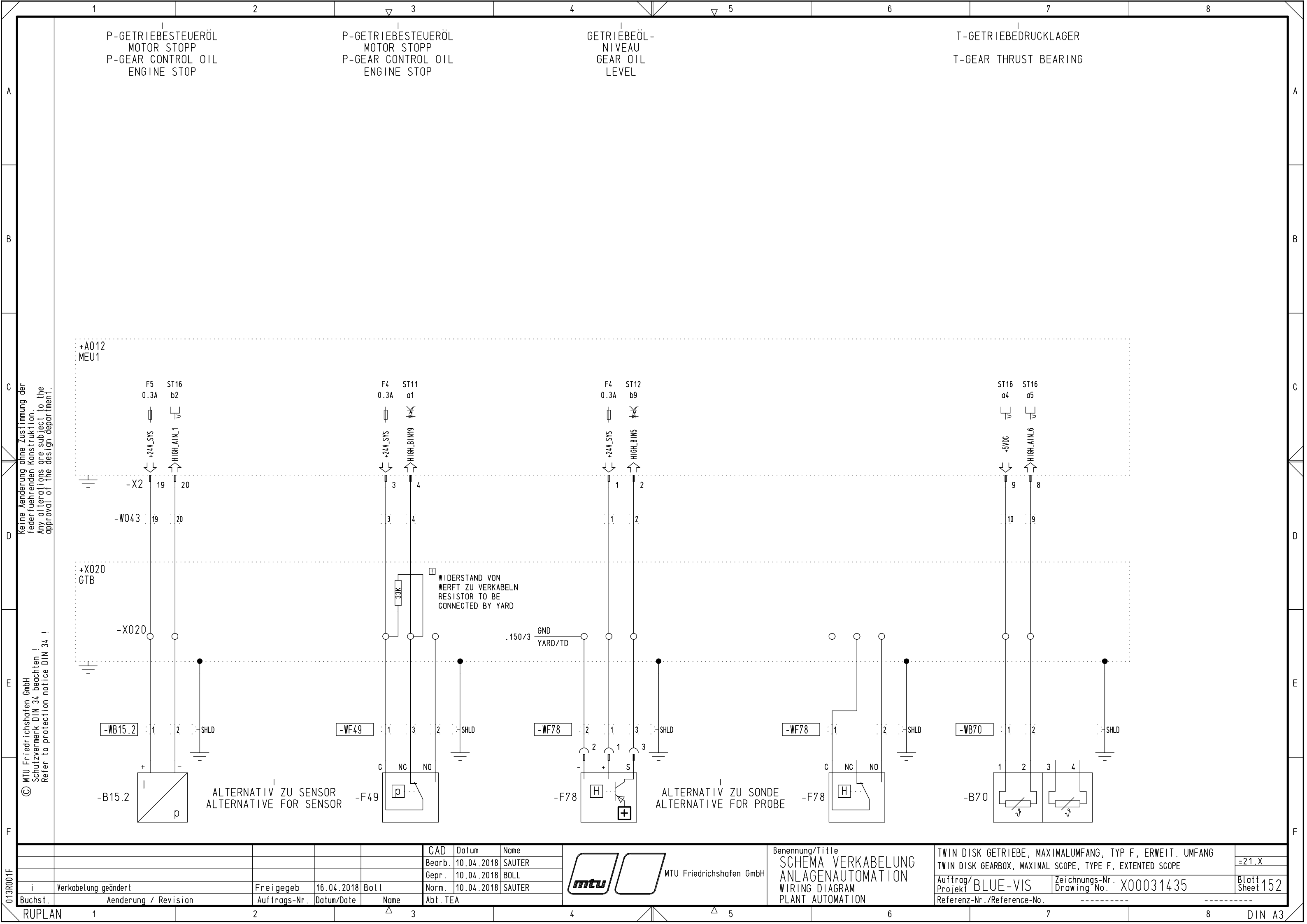
					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	TWIN DISK GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, ERWEIT. UMFANG					
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			TWIN DISK GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, EXTENDED SCOPE		=21.X			
					Gepr.	10.04.2018	BOLL								
					Norm.	10.04.2018	SAUTER								
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER			Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	150
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA					Referenz-Nr./Reference-No.					



MTU Friedrichshafen GmbH

DIN A3





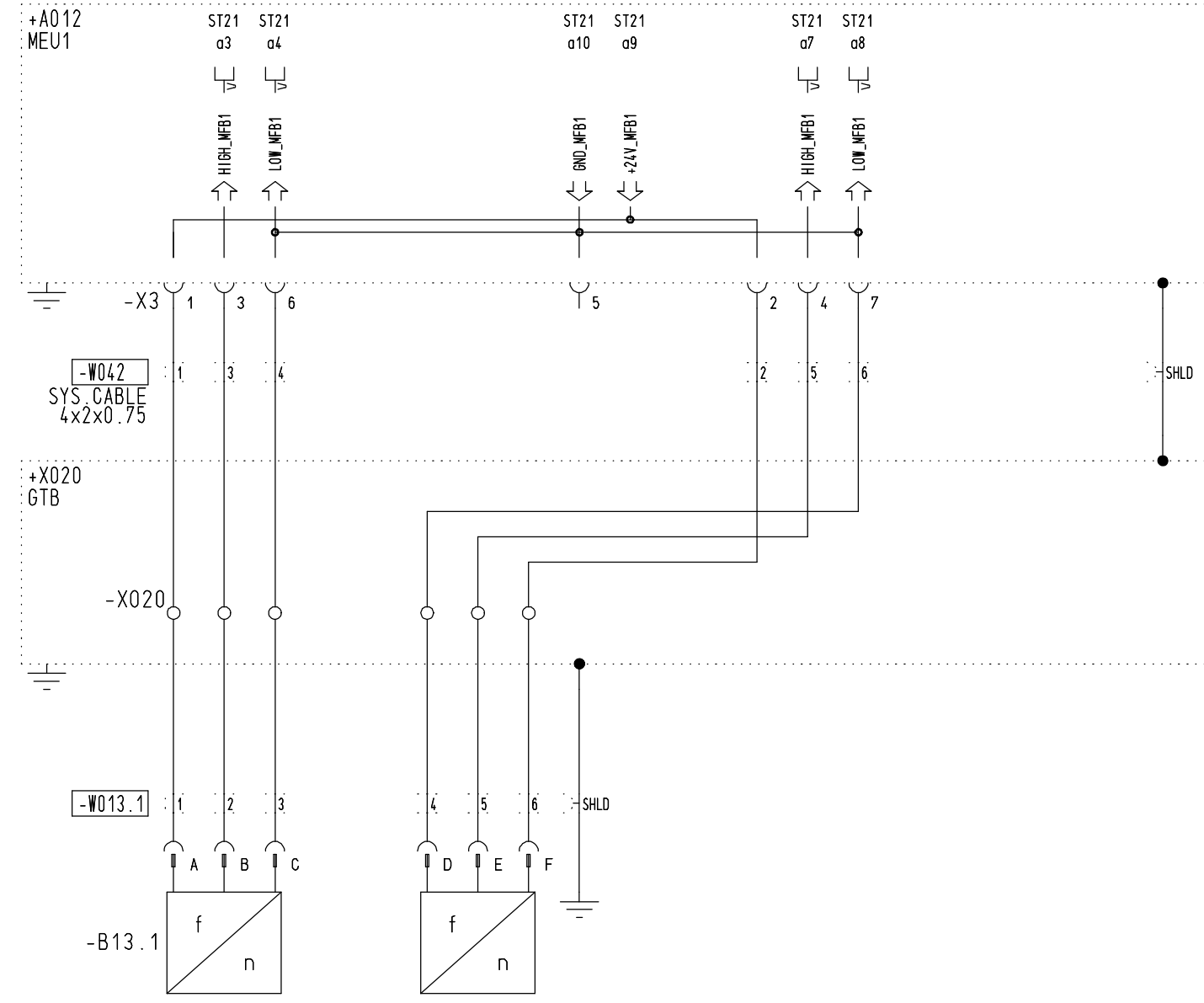
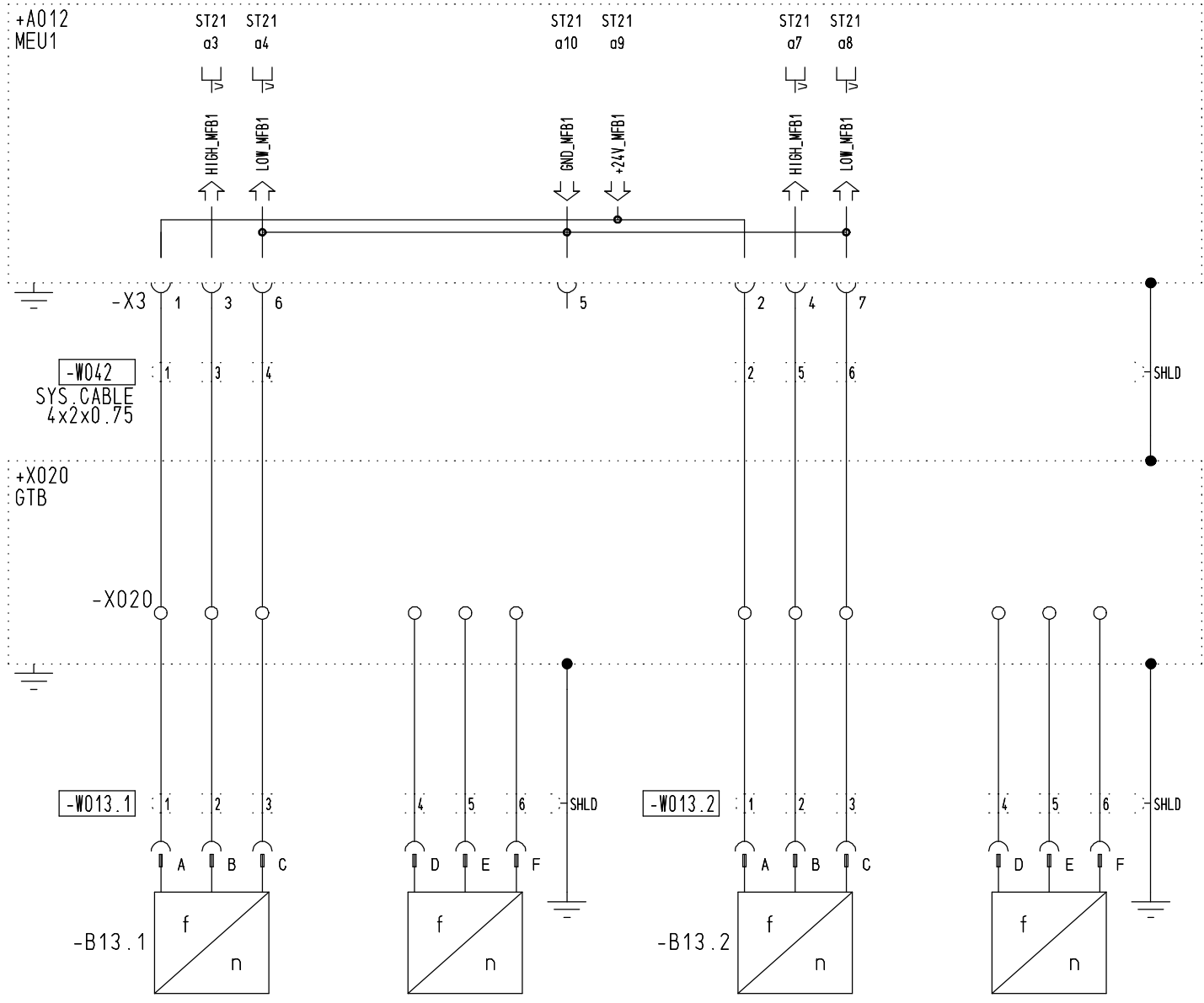
Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		

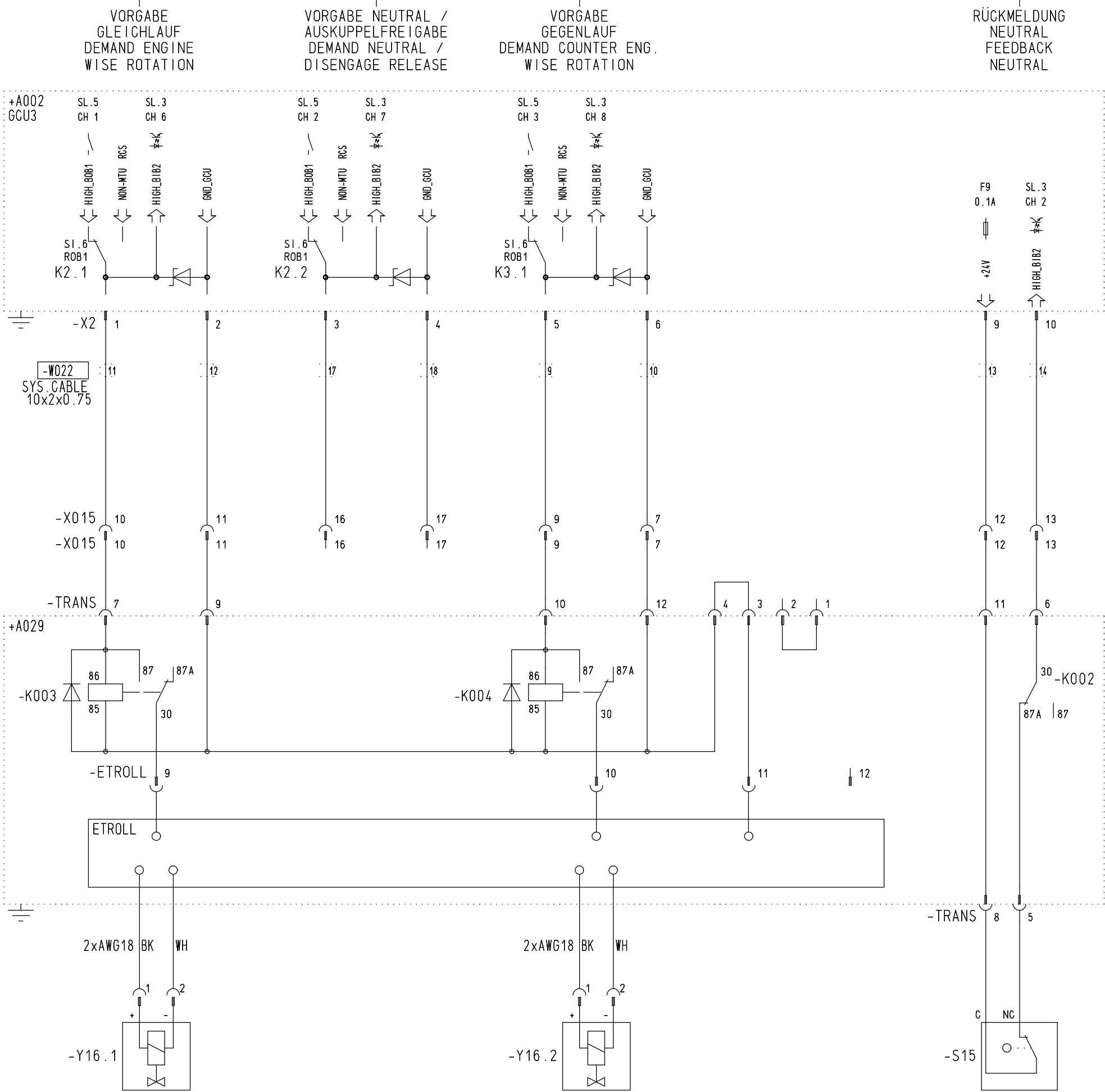


Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION		TWIN DISK GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, WELLENDREHZAHL TWIN DISK GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, SHAFT SPEED		=21.X
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet
Referenz-Nr./Reference-No.		-----		



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



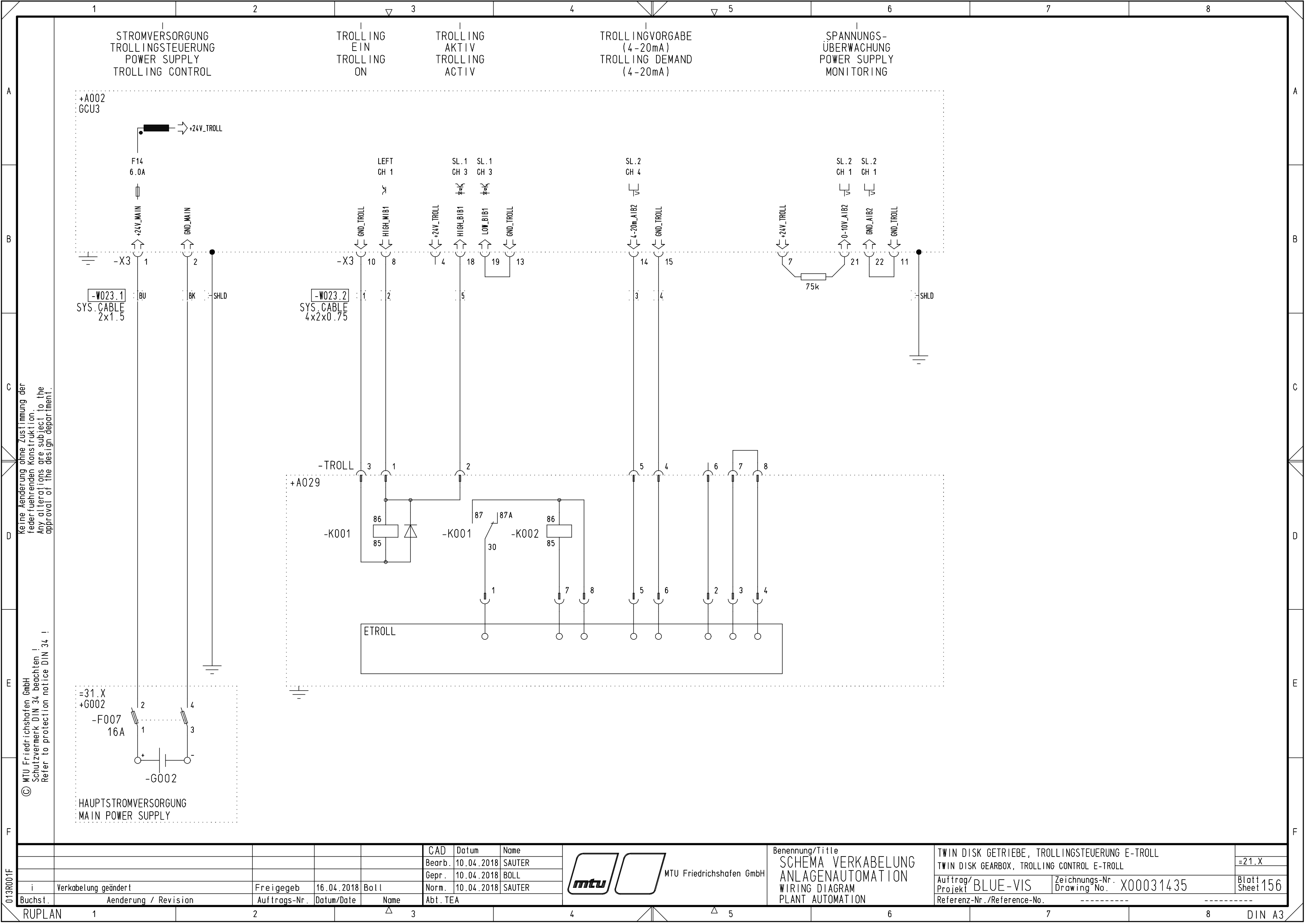
					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA		
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name			



MTU Friedrichshafen GmbH

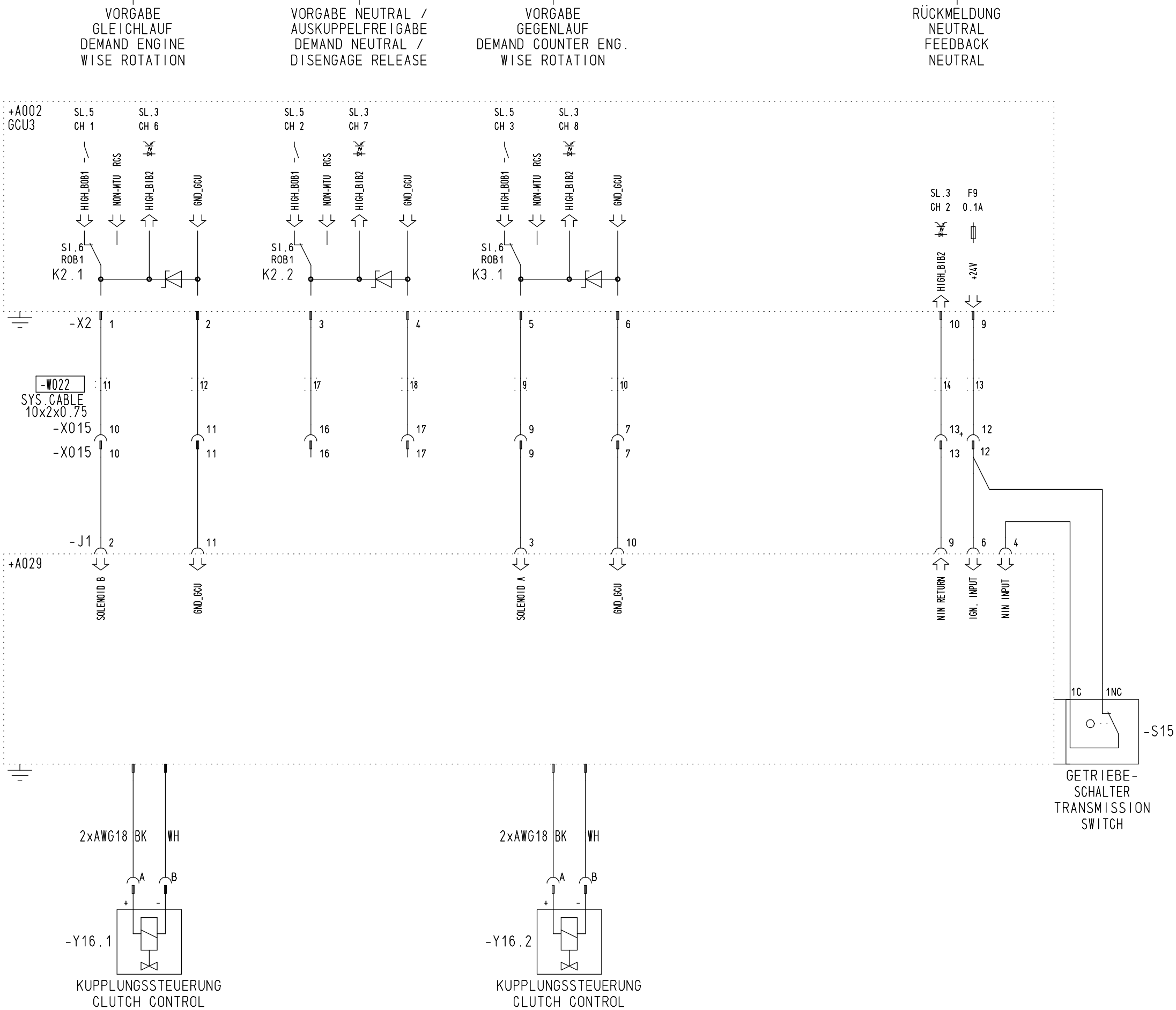
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

TWIN DISK GETRIEBE, TROLLINGSTEUERUNG E-TROLL	
TWIN DISK GEARBOX, TROLLING CONTROL E-TROLL	=21.X
Auftrag/Projekt BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.	Blatt 155



Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

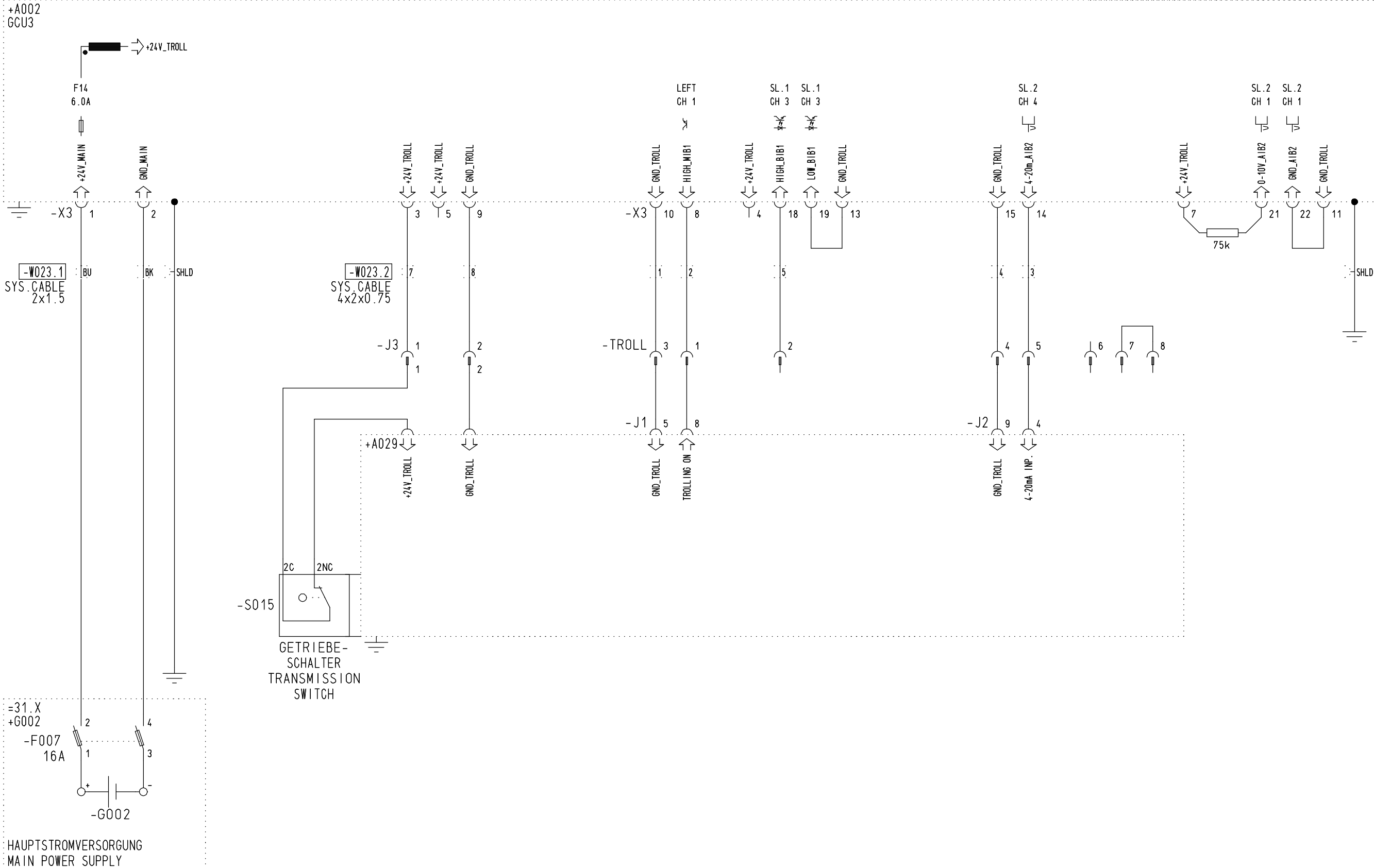
Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

TWIN DISK GETRIEBE, TROLLINGSTEUERUNG E-TROLL (EC050)
TWIN DISK GEARBOX, TROLLING CONTROL E-TROLL (EC050)
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr./Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt 157
Sheet

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepr.	10.04.2018	BOLL
					Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll			



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

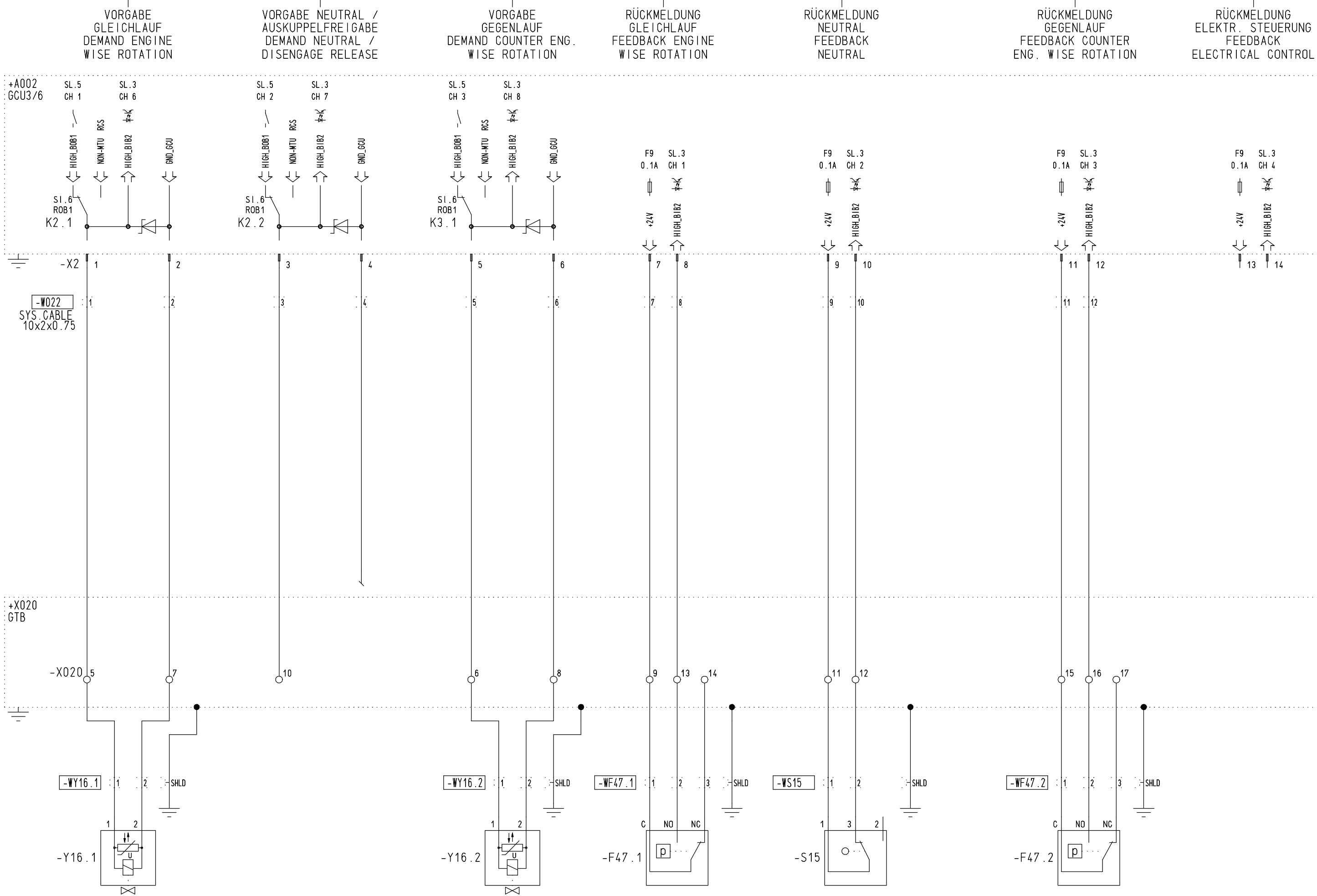
TWIN DISK GETRIEBE, TROLLINGSTEUERUNG E-TROLL (EC050)
TWIN DISK GEARBOX, TROLLING CONTROL E-TROLL (EC050)
Auftrag/Projekt BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X
Blatt 158
Sheet

[illegible]

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

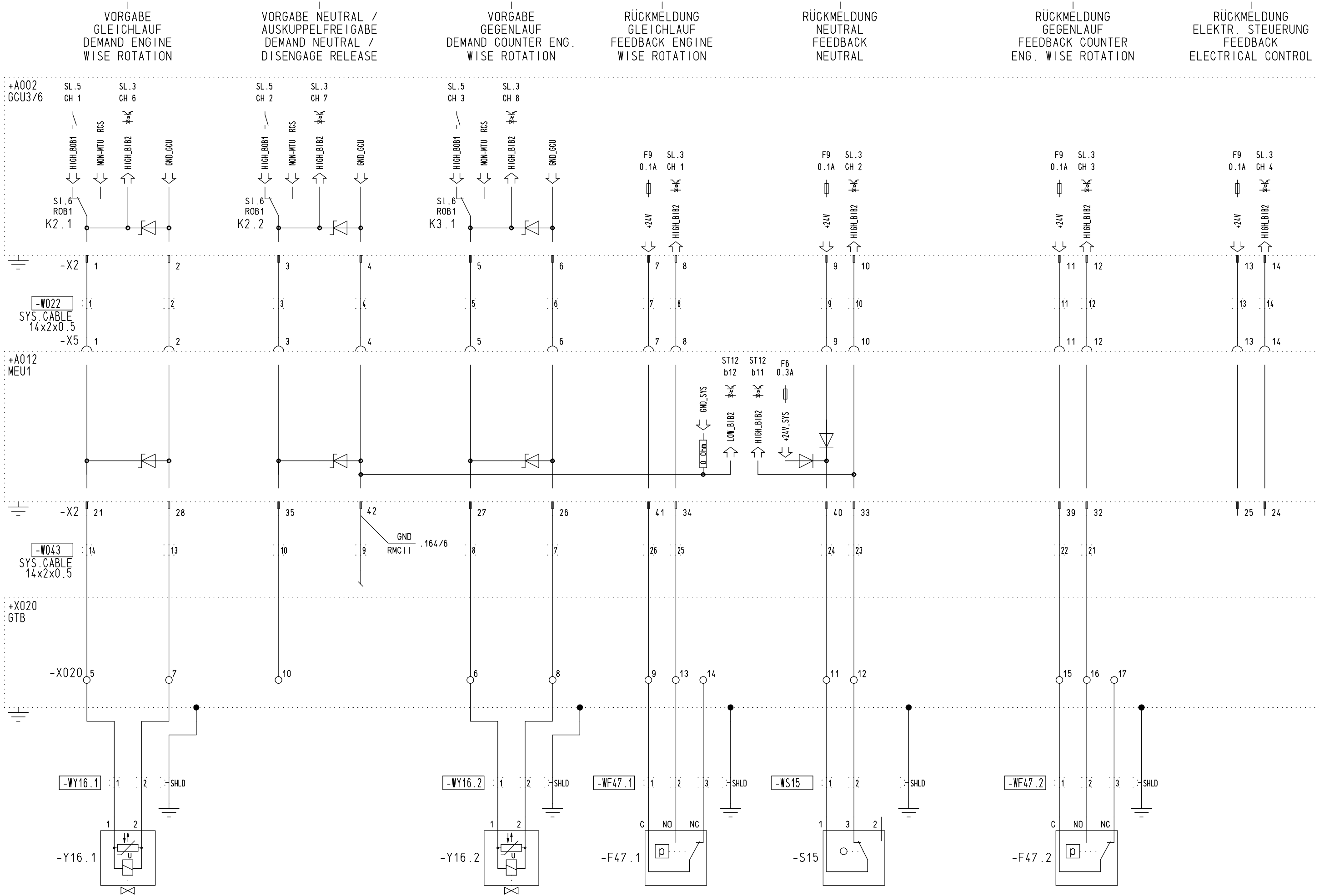
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !



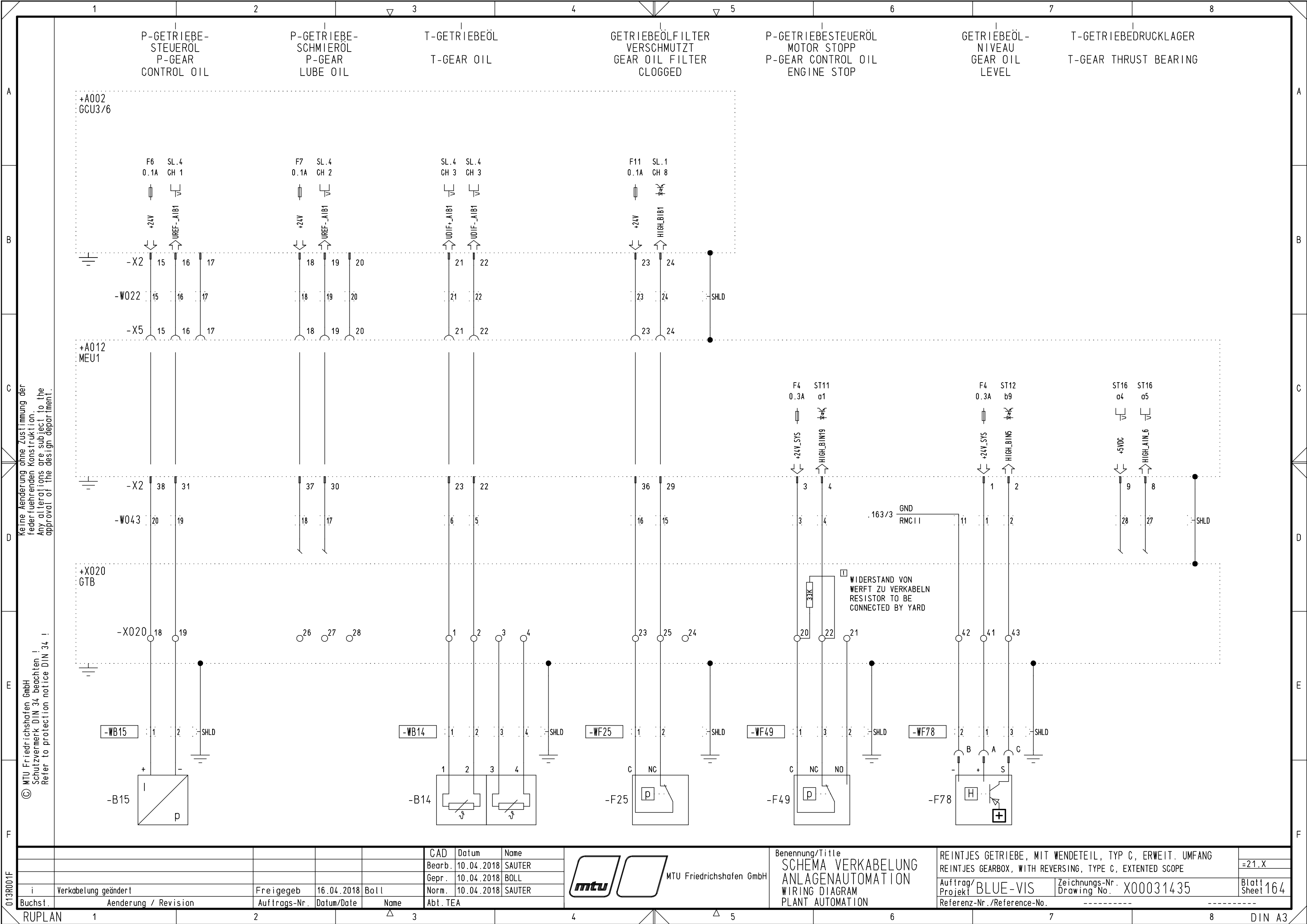
					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	REINTJES GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP C, GRUNDUMFANG		
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			REINTJES GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE C, BASIC SCOPE		=21.X
					Gepr.	10.04.2018	BOLL					
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER			Auftrag/ Projekt BLUE-VIS		Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA					Referenz-Nr./Reference-No. -----		

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

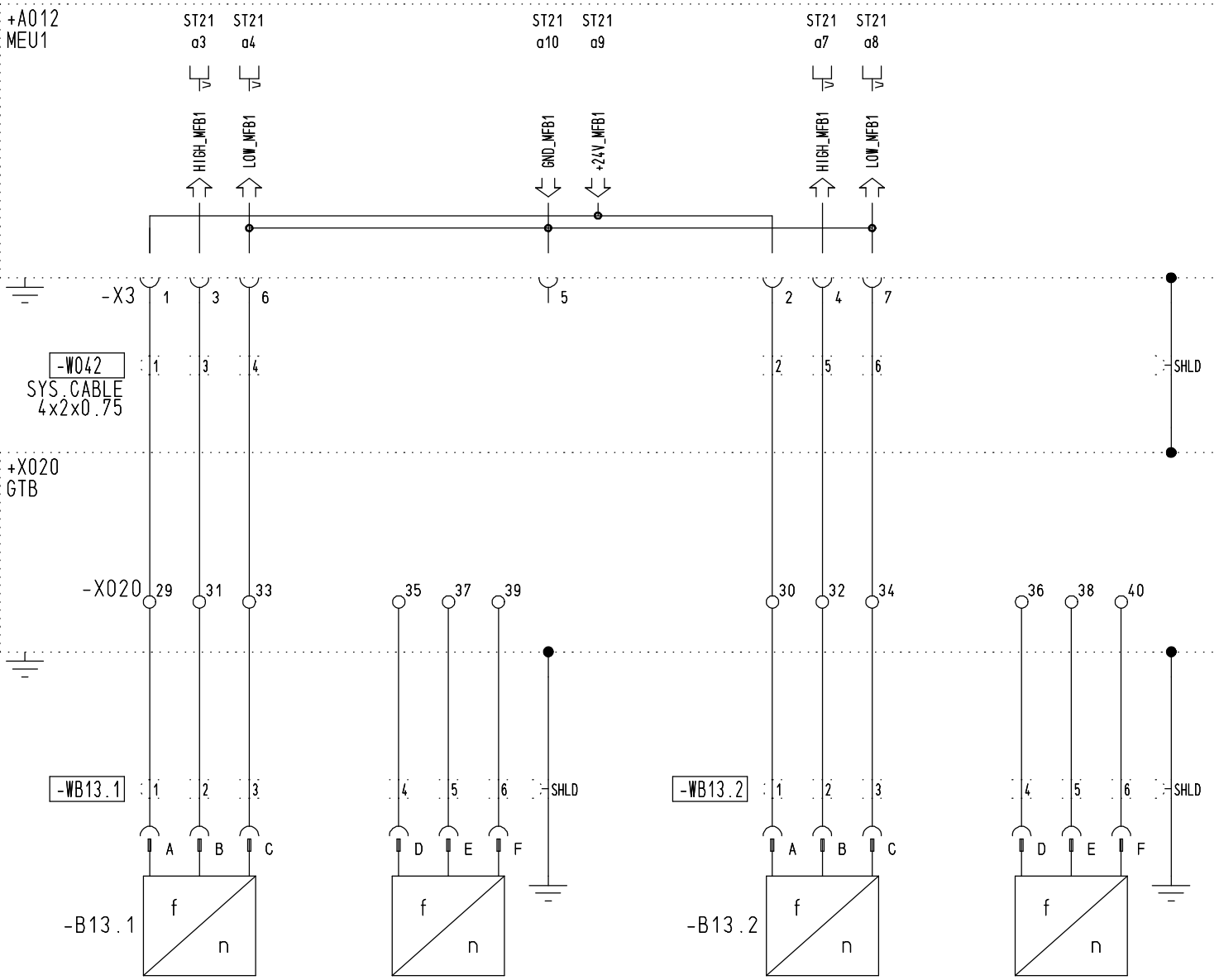


					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	REINTJES GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP C, ERWEIT. UMFANG			
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			REINTJES GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE C, EXTENDED SCOPE		=21.X	
					Gepr.	10.04.2018	BOLL						
					Norm.	10.04.2018	SAUTER						
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll					Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No. X00031435	Blatt Sheet 163
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No.			



Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

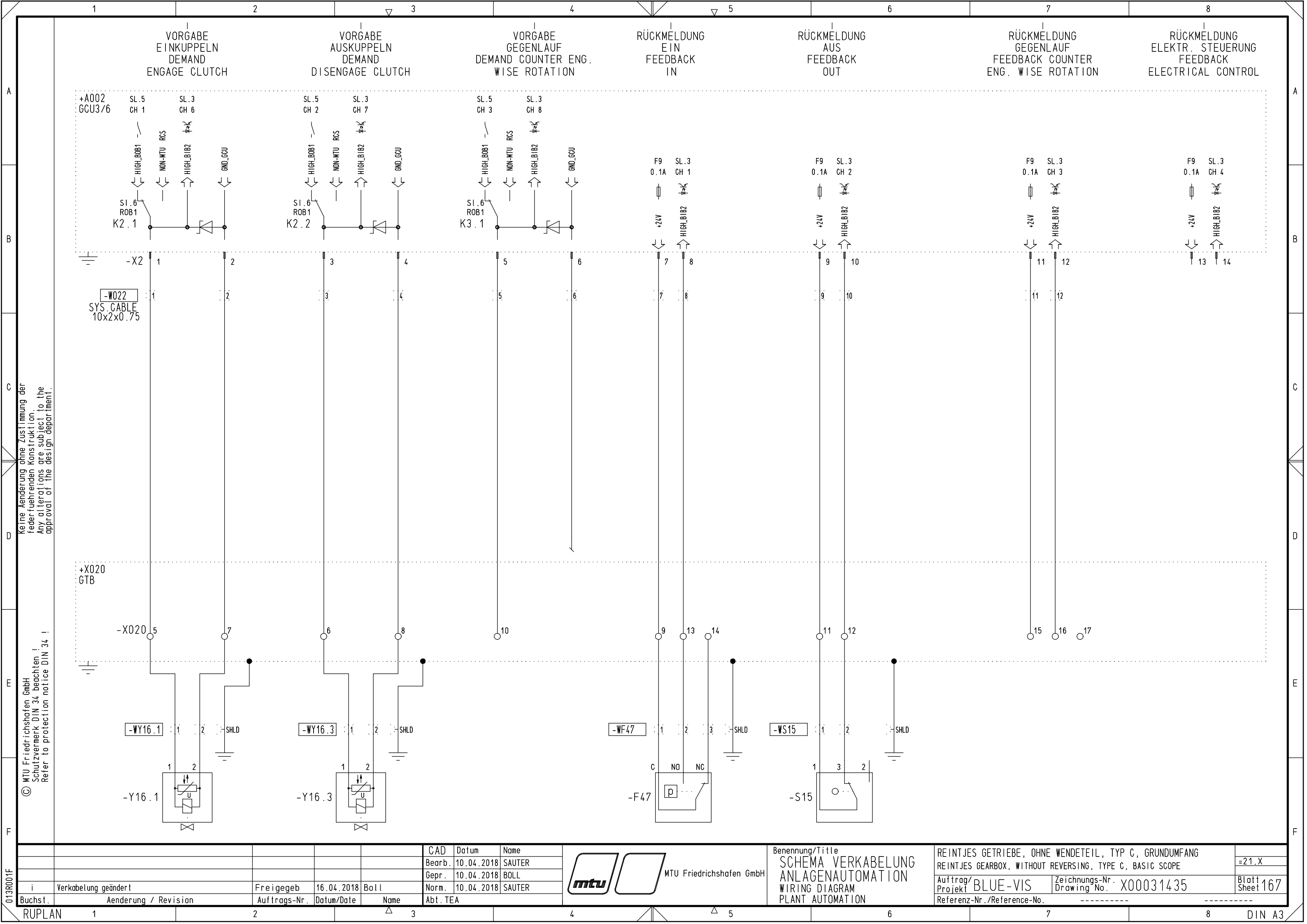


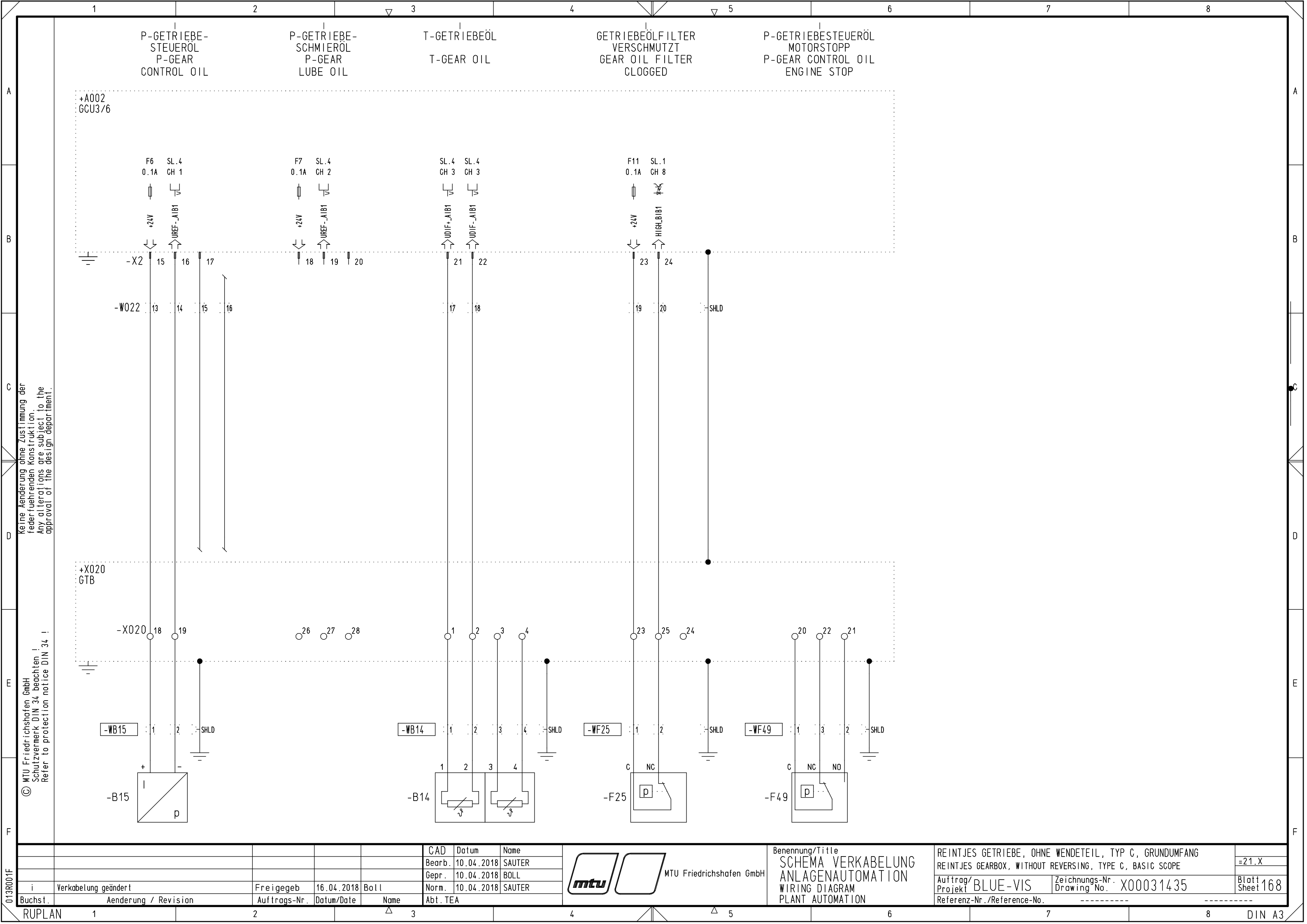
					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	REINTJES GETRIEBE, MIT WENDETEIL, TYP C, WELLENDREHZAHL					
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			REINTJES GEARBOX, WITH REVERSING, TYPE C, SHAFT SPEED			=21.X		
					Gepr.	10.04.2018	BOLL								
					Norm.	10.04.2018	SAUTER								
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll						Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	165
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA										
Referenz-Nr./Reference-No. -----															

GÜLTIG FÜR: VALID FOR:
VLJ 2230

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

RUPLAN	1	2	Δ	3	4	Δ	5	6	7	8	DIN A3
--------	---	---	----------	---	---	----------	---	---	---	---	--------





Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

					CAD	Datum	Name
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER
					Gepf.	10.04.2018	BOLL
i	Verkabelung geändert	Freigegeben	16.04.2018	Boll	Norm.	10.04.2018	SAUTER
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA		



MTU Friedrichshafen GmbH

Benennung/Title
SCHEMA VERKABELUNG
ANLAGENAUTOMATION
WIRING DIAGRAM
PLANT AUTOMATION

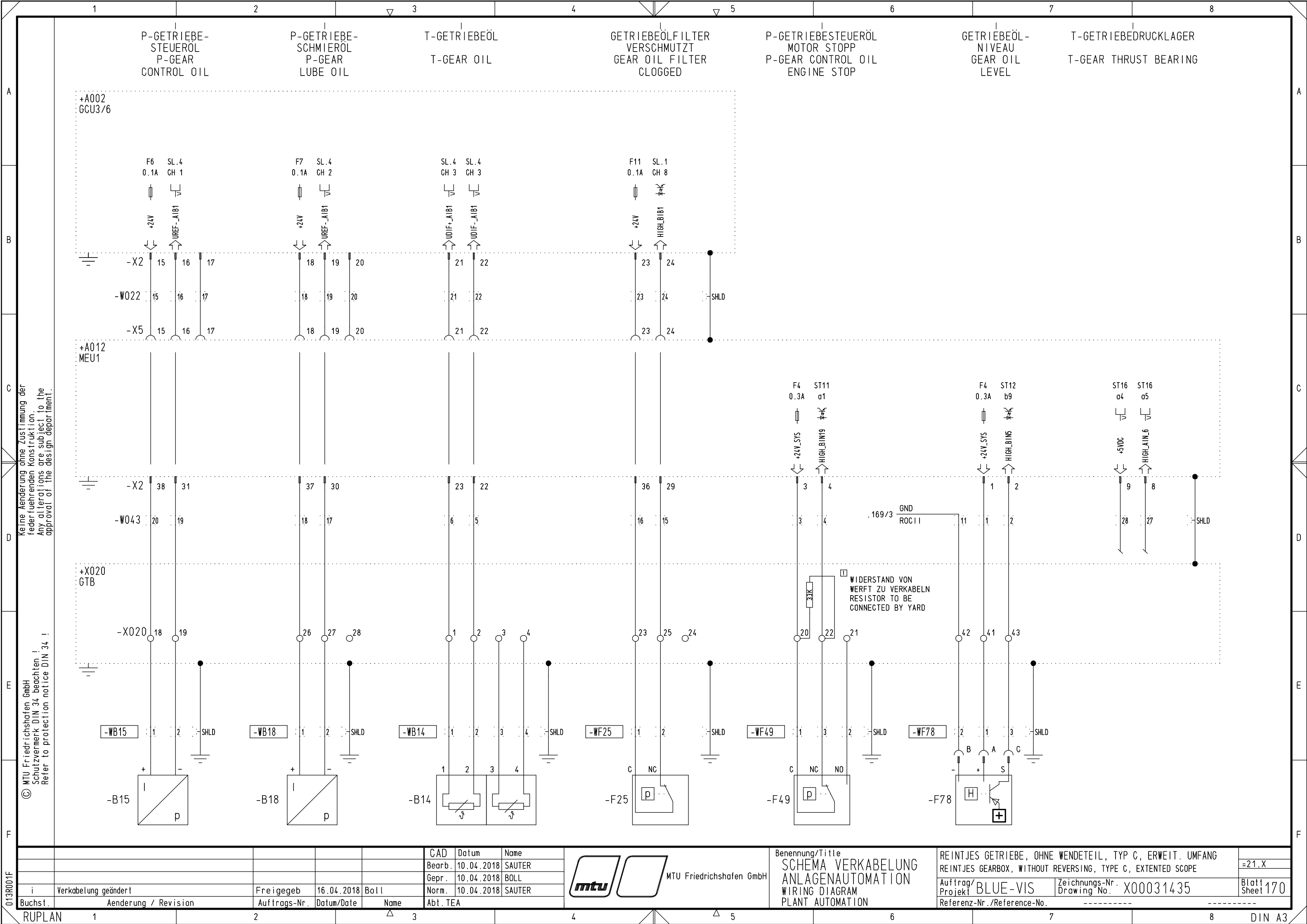
REINTJES GETRIEBE, OHNE WENDETEIL, TYP C, ERWEIT. UMFANG
REINTJES GEARBOX, WITHOUT REVERSING, TYPE C, EXTENDED SCOPE

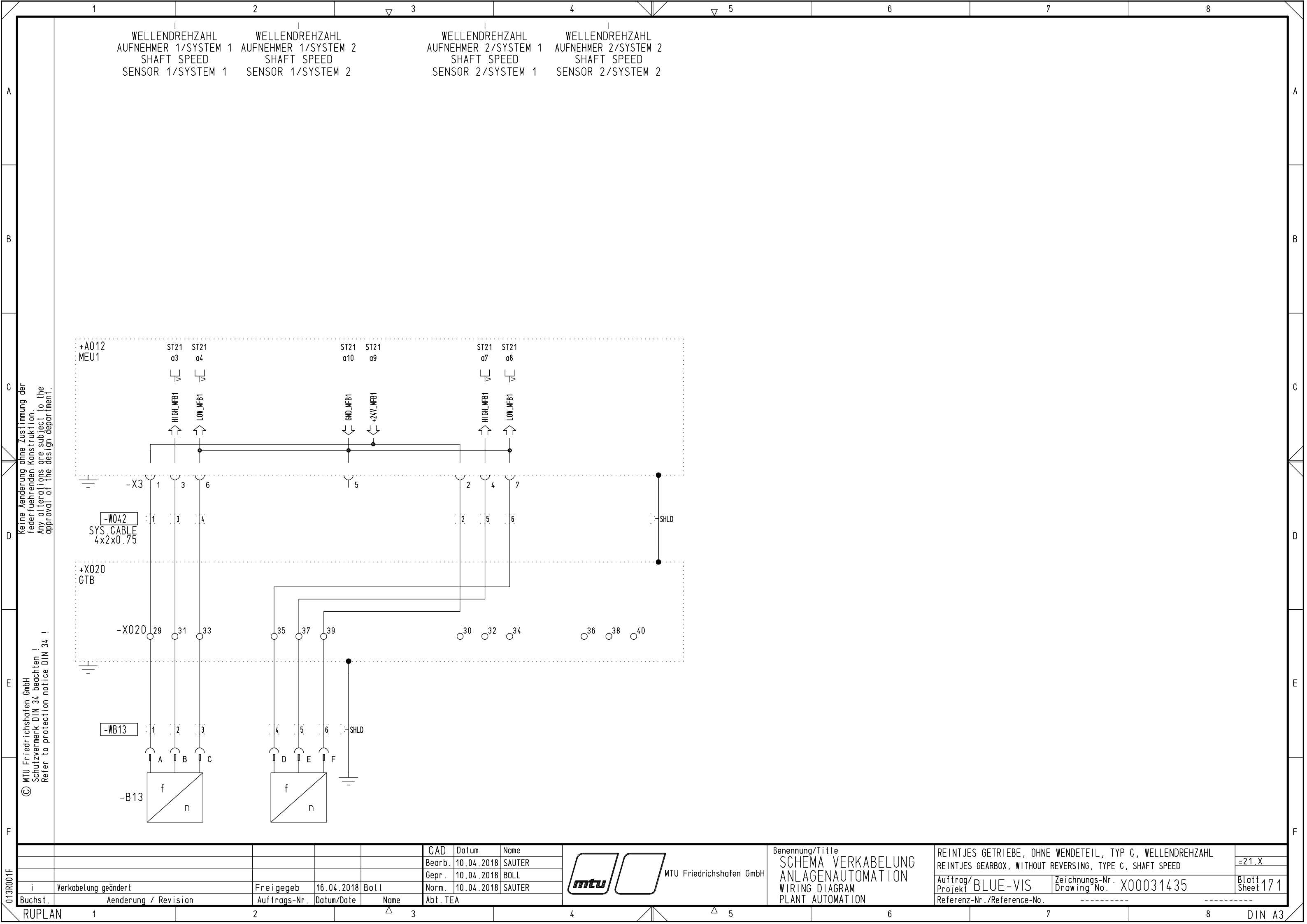
Auftrag/Projekt
BLUE-VIS
Zeichnungs-Nr.
Drawing No. X00031435

Referenz-Nr./Reference-No. -----

=21.X

Blatt 169
Sheet





NOTE

GENERAL CIRCUIT DIAGRAM FOR UNKNOWN
REINTJES GEARBOX

FOR INFORMATION ONLY

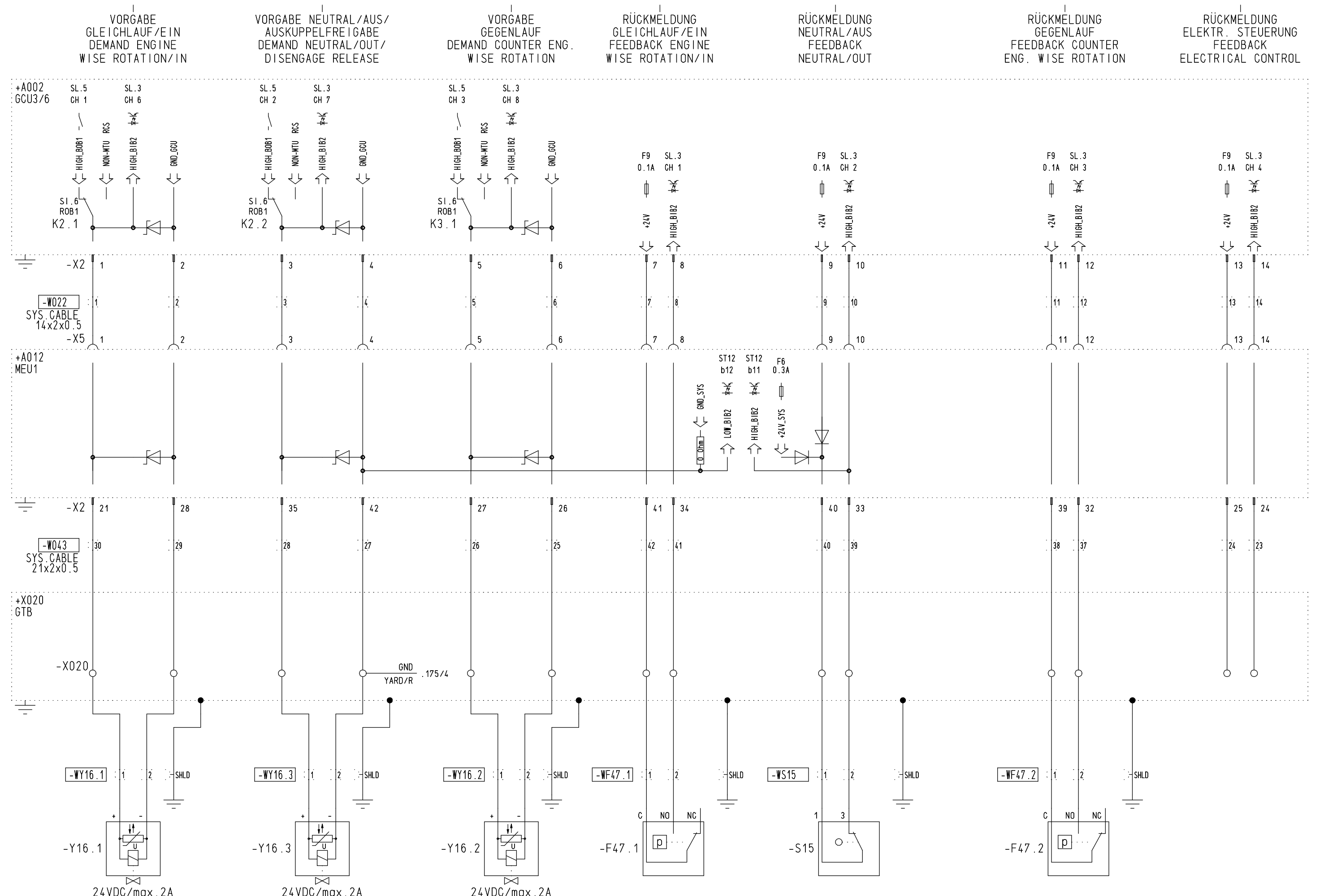
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

F

Keine Änderung ohne Zustimmung der
federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the
approval of the design department.

© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten !
Refer to protection notice DIN 34 !

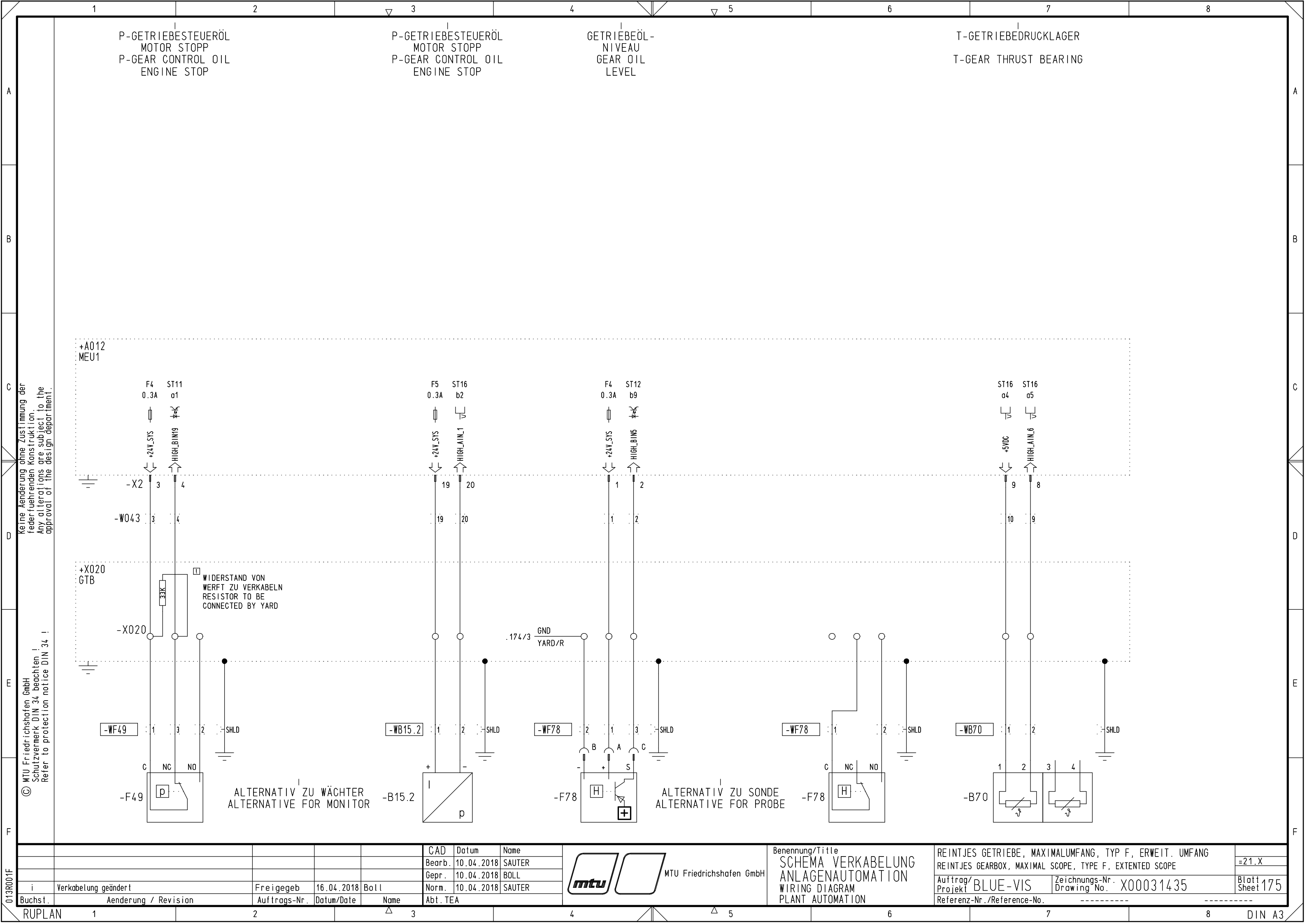
013R001F



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	REINTJES GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, ERWEIT. UMFANG					
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			REINTJES GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, EXTENDED SCOPE		=21.X			
					Gedr.	10.04.2018	BOLL								
					Norm.	10.04.2018	SAUTER								
i	Verkabelung geändert	Freigegeb	16.04.2018	Boll	Abt. TEA					Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	174
Buchst.	Aenderung / Revision	Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name						Referenz-Nr./Reference-No.					

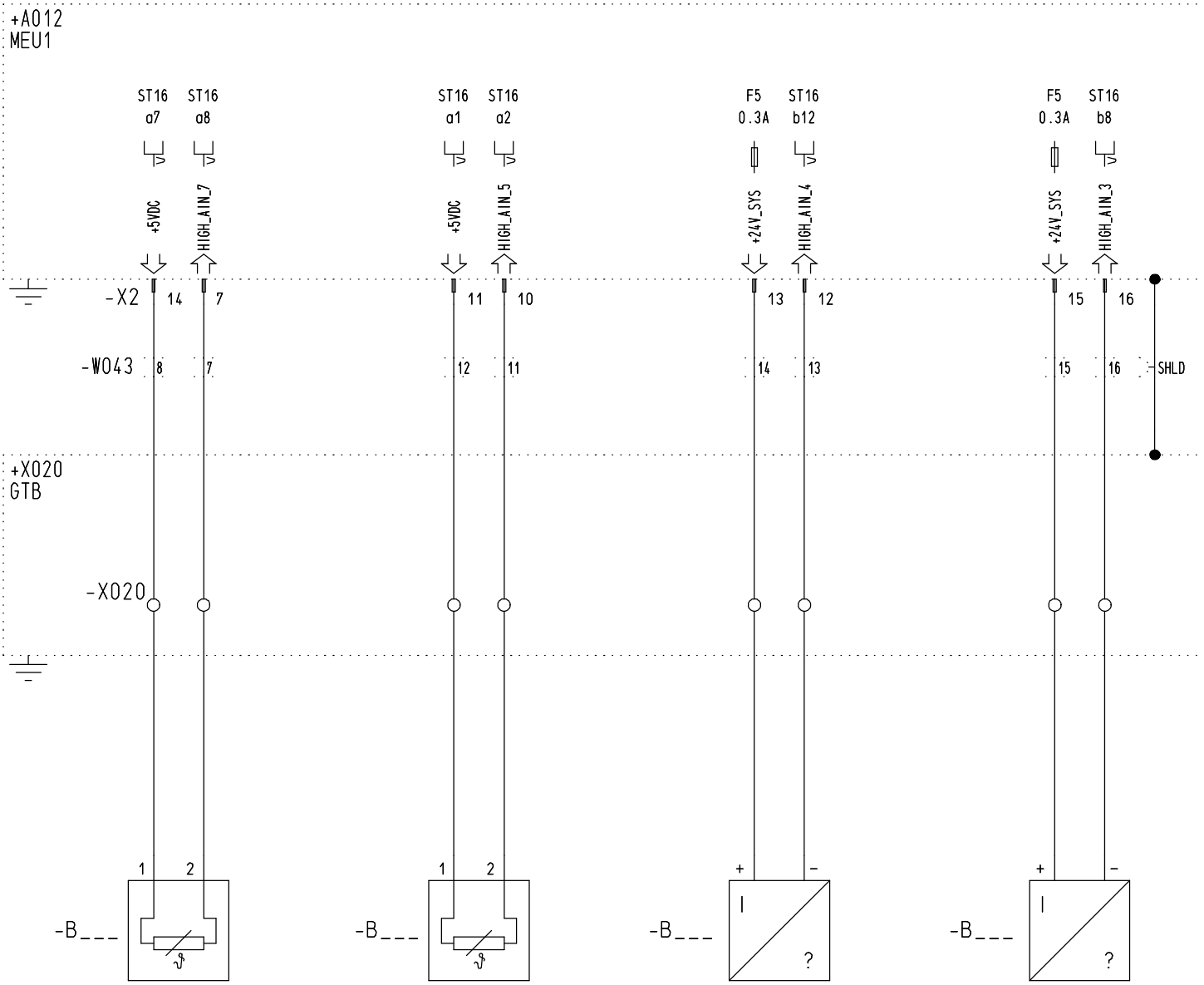


MTU Friedrichshafen GmbH



Keine Änderung ohne Zustimmung der federführenden Konstruktion.
Any alterations are subject to the approval of the design department.

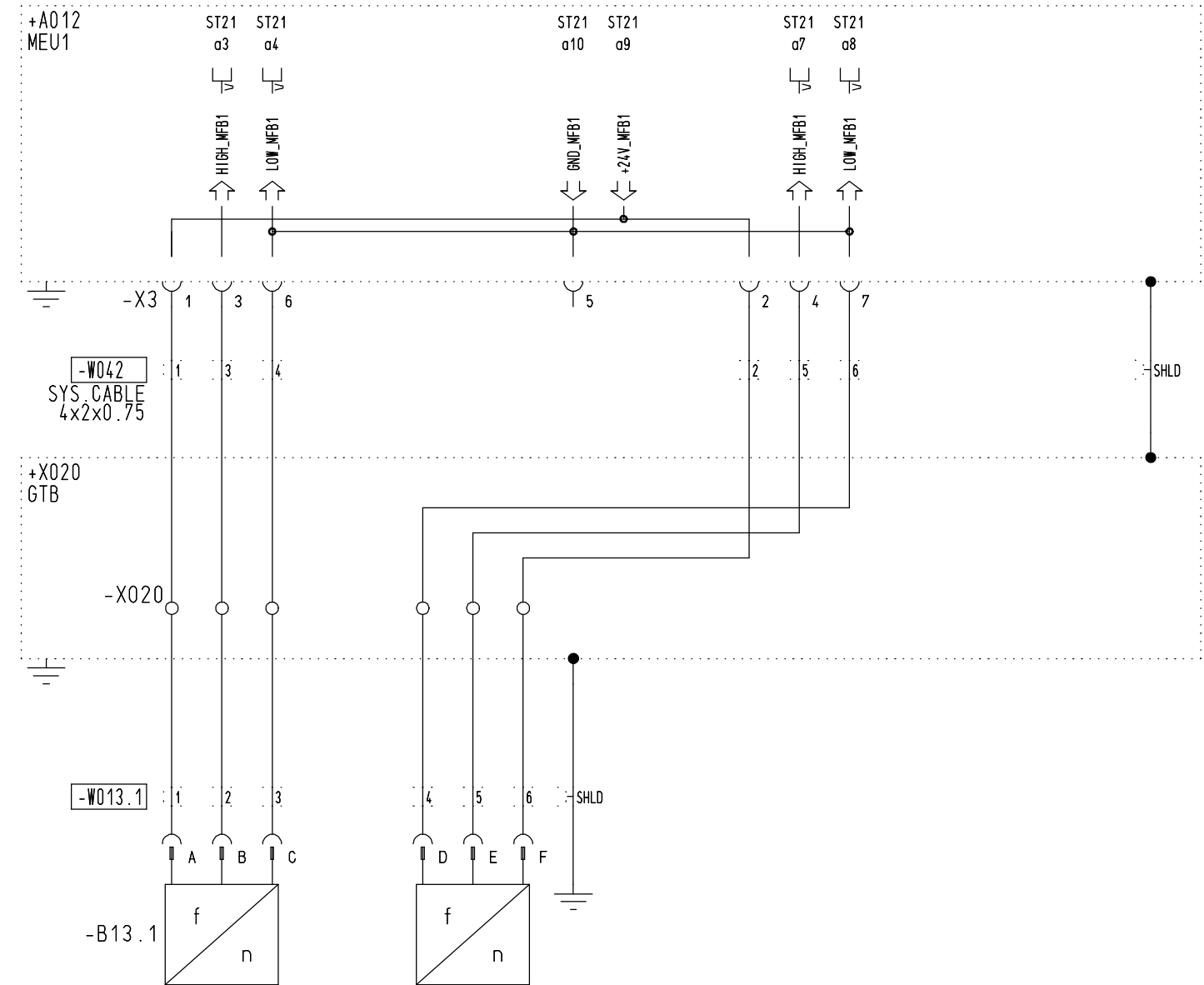
© MTU Friedrichshafen GmbH
Schutzvermerk DIN 34 beachten!
Refer to protection notice DIN 34!



					CAD	Datum	Name	 MTU Friedrichshafen GmbH	Benennung/Title SCHEMA VERKABELUNG ANLAGENAUTOMATION WIRING DIAGRAM PLANT AUTOMATION	REINTJES GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, RESERVE					
					Bearb.	10.04.2018	SAUTER			REINTJES GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, SPARE			=21.X		
					Gepr.	10.04.2018	BOLL								
					Norm.	10.04.2018	SAUTER								
i	Verkabelung geändert		Freigegeb	16.04.2018	Boll					Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.	X00031435	Blatt Sheet	176
Buchst.	Aenderung / Revision		Auftrags-Nr.	Datum/Date	Name	Abt. TEA				Referenz-Nr./Reference-No. -----					

WELLENDREHZAHL
AUFNEHMER 1/SYSTEM 2
SHAFT SPEED
SENSOR 1/SYSTEM 2

1 DREHZAHLAUMNEHMER
(DOPPELSYSTEM)
1 SPEED SENSOR
(DOUBLE SYSTEM)



REINTJES GETRIEBE, MAXIMALUMFANG, TYP F, WELLENDREHZAHL		=21.X
REINTJES GEARBOX, MAXIMAL SCOPE, TYPE F, SHAFT SPEED		
Auftrag/ Projekt	BLUE-VIS	Zeichnungs-Nr. Drawing No.
		X00031435
Referenz-Nr./Reference-No.		Blatt Sheet
		177

